Kako je nastala ova knjiga

Poslednjih nekoliko decenija tragao sam za smislom. Proučavao sam prirodu, nauku, religije, mitologiju i tradicije različitih naroda, pokušavajući da razumem gde smo, šta smo, kako smo nastali i šta nam je činiti.

I onda sam pronašao model u koji se sve uklapa.

Različite religije, drevni zapisi i predanja, nastali na različitim krajevima sveta, počeli su da mi izgledaju kao različiti opisi jednog istog sistema. Kao da su svi govorili o istoj stvari, samo drugim jezikom, drugim simbolima i iz drugačije perspektive.

Ono što me je posebno zainteresovalo bila je mogućnost da se iza svih tih opisa krije jedan jedini princip.

Ako moj model zaista opisuje univerzalni zakon, onda isti princip mora da funkcioniše na svim nivoima prirode — od sazvežđa do ljudske ćelije. Mora da objašnjava nastanak materije, kretanje nebeskih tela i procese u našem organizmu, uključujući rad hormona.

Ne mogu za svaku pojavu da uvodim novo objašnjenje samo da bih sačuvao svoj model. Univerzalni princip ima smisla samo ako može da objasni različite pojave, a njegove posledice mogu da se izmere i provere.

Danas sam uveren da sam pronašao upravo takav princip.

Zato sam počeo da istražujem njegove merljive posledice — analiziram sirove podatke naučnih institucija, obavljam sopstvena merenja i razvijam matematičke modele i računarske programe kojima proveravam svoja predviđanja.

I što sam više istraživao, postajalo mi je jasnije da ovo ne mogu da **uradim sam**. Tako je nastala ova knjiga.

U njoj ću vam predstaviti svoj model i objasniti kako, prema njemu, nastaje materija, kako je nastala Zemlja, šta je Bog i kako je sam sebe stvorio, zašto i kako stvara čoveka, kako su naši preci podešavali sistem u kojem živimo, kako funkcionišu piramide i čemu služe nebeska tela.

U drugom delu knjige govoriću o prosvetljenju i besmrtnosti. Predstaviću i praktično uputstvo, korak po korak, sa vežbama za pripremu i prolazak kroz proces prosvetljenja, kao i svoj pogled na to šta je besmrtnost i kako je dostići.

Ova knjiga nije samo predstavljanje moje teorije. Ona je poziv da mi se pridružite u njenoj proveri.

Uz knjigu je objavljen i GitHub repozitorijum projekta *Measurable Science*:

https://github.com/MeasurableScience/measurable-science

Tamo se nalaze reference za ono o čemu pišem, sirovi podaci prikupljeni širom sveta, javno dostupna merenja naučnih institucija, dokumentacija instrumenata, matematički proračuni, Python programi i uputstva pomoću kojih možete da ponovite moje postupke ili sprovedete sopstvena istraživanja.

Možete da mi se pridružite u novim merenjima, nezavisno analizirate postojeće podatke ili jednostavno proverite šta sam radio i kako sam došao do rezultata.

U knjizi zato jasno razlikujem tri stvari: **merenje, matematiku i hipotezu**. Ono što je izmereno nije isto što i ono što je izračunato, niti je matematička mogućnost isto što i potvrđena hipoteza.

Ovo nije poslednja reč o Merljivoj nauci.

Merljiva nauka je otvoren istraživački projekat. Ako neko pronađe nešto što sam propustio, otkrije grešku ili dođe do novih rezultata, a ti rezultati su zasnovani na merenjima koja se mogu nezavisno proveriti i ponoviti, biće uključeni u naredna izdanja knjige.

Nije važno da li novi rezultat potvrđuje ili osporava moj model. **Važno je da može da se izmeri, proveri i ponovi.**

Kako čitati ovu knjigu

Knjigu sam napisao tako da je možete razumeti i bez posebnog znanja iz fizike ili matematike. Trudio sam se da svaki princip objasnim običnim jezikom, dok su detaljni proračuni, izvorni podaci i tehnička dokumentacija dostupni kroz reference.

Ipak, zamolio bih vas da početni deo knjige pročitate redom i da ga ne preskačete. U njemu ću vam predstaviti nastanak materije i primarni zakon prirode — princip na kojem se zasniva čitav model. Zato je važno da prvo razumete taj princip.

Nakon tog početnog dela naići ćete na sadržaj knjige i moći ćete sami da izaberete temu koja vas zanima.

Možda vas ne zanima nastanak Boga, ali želite da saznate kako funkcionišu piramide. Možda vas ne zanima astronomija, ali vas zanima ljudsko telo. A možda želite da odmah pređete na prosvetljenje i besmrtnost.

Voleo bih da knjigu pročitate redom, jer ćete tako pratiti čitav tok. Ali kada upoznate osnovni princip, slobodno birajte svoj put. Ne morate proučavati svaku jednačinu niti otvarati svaku referencu da biste razumeli osnovnu ideju.

A ako poželite da istražujete dublje, svi podaci, proračuni i uputstva čekaju vas u repozitorijumu.

Možda ćete pronaći grešku. Možda ćete dobiti drugačiji rezultat. A možda ćete otkriti nešto što sam ja propustio.

Ne tražim da mi verujete. Pozivam vas da proverite.

Dobro došli u *Merljivu nauku*.

Materija i Ništa

Nauka o materiji

U klasičnom smislu, materija se definiše kao ono što ima masu i zauzima prostor. U savremenoj fizici, obična materija se na fundamentalnom nivou opisuje kroz elementarne čestice, među kojima su kvarkovi i leptoni, i kroz fundamentalne interakcije: gravitacionu, elektromagnetnu, jaku i slabu nuklearnu silu. [1]

Prema teoriji relativnosti, masa i energija povezane su poznatom relacijom:

$E = mc^2$ [2]

Ova relacija pokazuje koliko energije odgovara određenoj masi, ali sama po sebi ne objašnjava kako nastaju energija i masa. U njoj je c^2 kvadrat brzine svetlosti, a ne neka nova brzina veća od brzine svetlosti.

Ako materija ima masu i pojavljuje se u prostoru kao određena fizička forma, dublje pitanje postaje:

Kako se pojavila prva forma?

U mom modelu polazim od pretpostavke da energija nastaje ispoljavanjem potencijala kroz odnos između osnovnih jedinica, dok je masa statička energija organizovane forme.

Time dolazim do pitanja na koje moj model pokušava da odgovori:

Kako se potencijal ispoljava kao energija, a iz njene organizacije nastaje materijalna forma?

Nauka o Ništa

U fizici, apsolutno Ništa ne postoji kao poznato fizičko stanje. Čak ni vakuum nije potpuno prazan — kvantna polja u svom najnižem energetskom stanju pokazuju kvantne fluktuacije. [3]

Drugim rečima, ono što fizika naziva „vakuumom“ nije isto što i apsolutno Ništa.

Religija i filozofija

Različite tradicije pokušavale su da opišu ono što prethodi uređenom svetu kroz sopstvene slike Ništa:

Aristotel: mogućnost postojanja pre njegovog ostvarenja.

Hinduizam: Tamas — tama, inertnost i stanje pre pokreta.

Taoizam: Wu Ji — bezgranično stanje bez razdvajanja iz kojeg nastaje kretanje.

Māori: slojevi tame pre sveta; poslednji mrak dodiruje prostor i rađa prvu misao — Oca i Majku.

Ako je materija ono što ima masu i formu, onda Ništa ne može imati ni jedno ni drugo.

Ali da bi iz Ništa moglo nastati Nešto, mora postojati mogućnost tog prelaza.

Tu mogućnost nazivam **potencijalom**.

NIŠTA = stanje bez mase, ispoljene energije i materijalne forme, ali sa mogućnošću da stupi u odnos.

Potencijal

Naučni pogled

U fizici, potencijal opisuje veličinu ili funkciju povezanu sa mogućnošću promene unutar određenog fizičkog sistema ili polja. [4]

Kao voda visoko na brdu — njen položaj određuje potencijalnu energiju koju može da pretvori u kretanje.

Filozofski pogled

Aristotel je koristio pojam *dynamis* — mogućnost ili sposobnost da nešto postane ono što još nije.

Potencijal i kvantni bit — opipljiva slika [5]

„Potencijal“ može delovati apstraktno, ali sličnu sliku mogućnosti možemo pronaći u kvantnom računaru.

U klasičnom računaru, bit može biti samo **0 ili 1**.

U kvantnom računaru, kubit može biti u **superpoziciji stanja 0 i 1**.

Pre merenja postoji više mogućih ishoda.

Merenje je fizička interakcija kubita sa drugim sistemom — uspostavljanje odnosa iz kojeg dobijamo određeni rezultat. Rezultat merenja je 0 ili 1.

Upravo taj prelaz od mogućnosti ka određenom ishodu kroz interakciju koristim kao sliku za ono što u svom modelu nazivam ispoljavanjem potencijala.

U MOM MODELU POTENCIJAL SE ISPOLJAVA U ODNOSU.

Potencijal predstavlja mogućnost, a njegovo ispoljavanje povezujem sa nastankom energije.

ISPOLJAVANJEM POTENCIJALA NASTAJE ENERGIJA.

Energija zato nije unapred svojstvo izolovane osnovne jedinice. Ona nastaje ispoljavanjem potencijala u odnosu između jedinica.

Potraga za česticom Ništa

Kada sam počeo da tragam za česticom koja bi najbolje odgovarala osobinama Ništa, tražio sam među poznatim elementarnim česticama onu koja je najbliža toj slici:

bez mase, bez forme, bez električnog naboja, ali sposobna da menja stanje.

Po tadašnjem naučnom shvatanju osobina elementarnih čestica, izdvojio se jedan posebno zanimljiv kandidat — **neutrino**.

Zašto baš neutrino?

Šta kaže nauka:

Neutrino je elementarna čestica iz porodice leptona. Nema električni naboj i ne učestvuje u elektromagnetnim interakcijama. Izuzetno slabo reaguje sa materijom; ogroman broj neutrina neprekidno prolazi kroz naše telo bez merljivog traga.

Decenijama se smatralo da neutrino nema masu.

Postoje tri „ukusa“ neutrina: elektronski, mionski i tau.

Eksperimenti su pokazali da se neutrini tokom kretanja mogu pojavljivati kao različiti ukusi — pojava poznata kao **neutrinska oscilacija**. [6]

Upravo su neutrinske oscilacije dovele do promene ranijeg shvatanja da su neutrini bezmaseni.

Masa ili potencijal?

Ovde je važno razdvojiti **merenje od njegovog tumačenja**.

Eksperimentalno je utvrđena neutrinska oscilacija — promena neutrinskog ukusa. Apsolutna masa neutrina nije određena tim eksperimentima. Standardni model neutrinskih oscilacija opisuje ovu pojavu razlikama kvadrata masa neutrinskih stanja. [6]

Međutim, taj opis, iako uspešno objašnjava izmerene oscilacije, ne odgovara na pitanje kako nastaje energija i šta je masa. Eksperimenti su potvrdili neutrinske oscilacije, a njihove rezultate savremena fizika opisuje razlikama kvadrata masa neutrinskih stanja. Apsolutne mase pojedinačnih neutrinskih stanja nisu određene tim merenjima.

U svom modelu polazim od drugačije pretpostavke: osnovna jedinica ne mora unapred da nosi masu ili energiju. Ona može da nosi **mogućnost različitih stanja**, dok se određeno stanje ispoljava tek kroz odnos.

Neutrino mi je zato posebno zanimljiv. Njegovo kvantno stanje može biti superpozicija, a kroz interakciju dobijamo određene merljive ishode. To me vraća principu koji sam već predstavio kroz primer kubita. [5]

Odnos je ključ.

Nije presudno da li je neutrino zaista najosnovnija jedinica koju tražimo. Možda jeste. Možda ispod njega postoji nešto još fundamentalnije što još nismo otkrili.

Kako god se ta jedinica jednog dana zvala, tražim isti princip:

Jedinicu koja nosi mogućnost različitih stanja, dok se određeno stanje ispoljava kroz odnos.

Super-ćelija

Od ovog trenutka tu hipotetičku osnovnu jedinicu nazivaću **super-ćelija**.

Neutrino je moj kandidat za super-ćeliju, ali super-ćelija nije nužno neutrino.

Super-ćelija = osnovna jedinica mogućnosti, bez sopstvene mase, energije i materijalne forme, čije se stanje ispoljava kroz odnos.

Ona još nije materija kakvu poznajemo. Ona je **mogućnost materije**.

Beskonačnost super-ćelija

Pošto u ovoj početnoj slici još ne postoje ni vreme ni prostor kakve poznajemo, zamislimo beskonačno „polje“ super-ćelija.

One nemaju materijalnu formu. Izolovana super-ćelija predstavlja samo mogućnost različitih stanja. **Tek kada postoji druga super-ćelija, nastaje odnos — a u odnosu se ispoljava potencijal.**

Ovde „jedna pored druge“ još ne znači fizičku udaljenost. **Prostor još ne postoji.** Postoji samo mogućnost odnosa između jedinica.

Ako postoji beskonačno mnogo jedinica, postoji i beskonačno mnogo mogućih odnosa.

I tada se prvi put pojavljuje nešto što ne pripada nijednoj jedinici pojedinačno:

ODNOS IZMEĐU NJIH.

Haos kao kretanje

Ako odnosi između bezbroj super-ćelija još nemaju uspostavljen red, nastaje ono što nazivam **haosom**.

Ideja haosa kao početnog, neuređenog stanja pojavljuje se u različitim oblicima kroz filozofiju, mit i nauku: [7]

Kod **starih Grka**, *Chaos* prethodi uređenom svetu.

Biblijski opis početka govori o bezobličnosti, tami i dubini.

Māori tradicija govori o slojevima tame pre pojave svetlosti i uređenog sveta.

U **nauci**, teorija haosa pokazuje kako veoma male razlike u početnim uslovima mogu dovesti do veoma različitog razvoja sistema.

U mom modelu haos je odsustvo reda među odnosima koji to kretanje stvaraju.

Haos = bezbroj odnosa između super-ćelija, bez uspostavljenog reda.

Odnos i prvo kretanje

Sada imamo bezbroj super-ćelija i bezbroj mogućih odnosa između njih.

Odnos između dve super-ćelije označiću kao:

R_ij

gde su **i** i **j** dve super-ćelije između kojih je uspostavljen odnos.

Svaka super-ćelija nosi neispoljeni potencijal. Kada dve super-ćelije stupe u odnos, nastaju uslovi za njegovo ispoljavanje.

Potencijale tih super-ćelija označiću kao **P_i** i **P_j**, a energiju nastalu njihovim ispoljavanjem kroz odnos izrazom:

E_ij = M(P_i, P_j, R_ij)

U svom modelu pretpostavljam da fazni odnos jedinica određuje karakter ispoljenog delovanja, dok konkretan matematički oblik te zavisnosti nastojim da utvrdim kroz funkciju M.

Gde su:

P_i — neispoljeni potencijal prve super-ćelije.

P_j — neispoljeni potencijal druge super-ćelije.

R_ij — međusobni odnos dve super-ćelije.

M — funkcija ispoljavanja potencijala kroz njihov međusobni odnos.

E_ij — energija nastala tim ispoljavanjem.

U svom modelu pretpostavljam da se nastala energija ispoljava kroz dva moguća dejstva — **privlačenje ili odbijanje** između super-ćelija.

Privlačenje ili odbijanje pokreće super-ćelije. Nastaje prvo kretanje.

Kretanjem se menja njihov međusobni odnos. Odnos više nije isti u dva različita trenutka:

R_ij(t1) != R_ij(t2)

Promenu odnosa označavam kao:

Delta R_ij = R_ij(t2) - R_ij(t1)

Promenjen odnos omogućava nove uslove za ispoljavanje potencijala.

KRETANJE MENJA POSTOJEĆE ODNOSE I OMOGUĆAVA NASTANAK NOVIH.

Svaki novi odnos predstavlja novu mogućnost ispoljavanja potencijala kroz privlačenje ili odbijanje, čime se proces kretanja nastavlja.

Potpuni matematički model odnosa, potencijala, energije i promene odnosa dat je u referenci [A].

Od kretanja ka mirovanju

Ali čim postoji kretanje, pojavljuje se novo pitanje:

Ka čemu kretanje teži?

Privlačenje približava jedinice, a odbijanje ih udaljava. U oba slučaja menjaju se njihovi međusobni odnosi.

U svom modelu pretpostavljam da promena odnosa može dovesti do trenutka poravnanja, u kojem se kretanje jedinice u posmatranom odnosu zaustavlja. Taj trenutak nazivam **mirovanjem**.

Tako dobijamo dva lica jednog zakona:

Kretanje — promena odnosa.

Mirovanje — trenutak poravnanja u kojem se kretanje u posmatranom odnosu zaustavlja.

Ali mirovanje ne mora značiti kraj procesa. U mom modelu ono predstavlja moguću tačku transformacije — trenutak u kojem postojeća organizacija može preći u novu formu ili se raspasti.

Mirovanje nije nužno kraj kretanja. Ono može biti početak nove organizacije.

Kretanje i mirovanje zato posmatram kao dva međusobno povezana stanja istog procesa.

Primarni zakon prirode

Iz svega do sada postavljam jedan osnovni zakon svog modela:

SVE SE KREĆE I SVE TEŽI MIRU.

Međutim, nijedna super-ćelija ne mora učestvovati u samo jednom odnosu. Promenom njenog odnosa prema jednoj jedinici menjaju se i njeni odnosi prema drugim jedinicama.

Zato trenutak mirovanja u jednom odnosu ne znači i prestanak svih ostalih interakcija.

Potpuni mir zato ne mora biti trajno stanje.

Kretanje omogućava nastanak novih odnosa, a svaki novi odnos otvara mogućnost novog ispoljavanja potencijala.

Dobijamo ciklus:

POTENCIJAL → ODNOS → ENERGIJA → PRIVLAČENJE/ODBIJANJE → KRETANJE → PROMENA ODNOSA → NOVI ODNOSI → NOVA ISPOLJAVANJA ENERGIJE → DALJE KRETANJE

Ako se kretanje kroz odnose ponavlja između različitih stanja, dobijamo **vibraciju**.

Upravo takvu dinamiku pretpostavljam kao jedan od osnovnih načina organizacije prirode.

SVE SE KREĆE I SVE TEŽI MIRU = VIBRACIJA.

Vibracija je izraz primarnog zakona prirode.

Od haosa do spirale

Neprekidno kretanje super-ćelija menja njihove međusobne odnose.

Ali šta se događa kada jedna super-ćelija istovremeno stupi u odnos sa više drugih?

Sa dve super-ćelije imamo jedan međusobni odnos, čiji karakter u mom modelu zavisi od njihove fazne razlike.

Sa tri super-ćelije prvi put možemo da posmatramo međusobnu geometriju više odnosa.

Treća jedinica omogućava da istovremeno postoje različiti pravci delovanja i fazni odnosi, čime nastaju uslovi za složenije kretanje.

Upravo u takvim odnosima tražim mogućnost nastanka **rotacije i spiralnog kretanja**.

Ovde se pojavljuje jedno zanimljivo podudaranje.

NEUTRINI IMAJU TRI POZNATA UKUSA: ELEKTRONSKI, MIONSKI I TAU NEUTRINO.

Neutrini mogu da menjaju ukus tokom prostiranja — pojavu koju nazivamo neutrinskim oscilacijama.

U mom modelu tri super-ćelije predstavljaju prvi sistem sa unutrašnjim uglom između odnosa, dok u poznatoj fizici neutrini imaju tri ukusa.

Ne tvrdim da su to iste stvari niti da broj tri dokazuje moj model. Ali smatram da je podudaranje vredno istraživanja.

Može li fazni odnos između osnovnih jedinica predstavljati mehanizam koji se na višem nivou ispoljava kroz neutrinske oscilacije?

To je pitanje koje ostavljam otvorenim za matematičku i eksperimentalnu proveru.

Kada imamo bezbroj super-ćelija, svaka može istovremeno učestvovati u mnoštvu odnosa.

Privlačenja i odbijanja menjaju njihove pravce kretanja, dok novo kretanje neprestano menja geometriju čitavog sistema.

U takvim uslovima istražujem mogućnost da se iz početnog haosa spontano pojave lokalna kružna i spiralna kretanja.

Ne moraju se sve super-ćelije organizovati. Dovoljno je da se neke od njih kroz međusobne odnose organizuju u spiralu.

Matematički okvir faznih odnosa i uslove pod kojima bi mogla nastati spiralna organizacija predstavljam u referenci A.

Kada postoji samo promena prema centru ili od njega, nastaje približavanje ili udaljavanje. Kada postoji kretanje oko centra, nastaje rotacija.

Kada postoje oba istovremeno, rezultat može biti:

SPIRALNO KRETANJE.

Smanjivanjem udaljenosti od centra nastaje **spiralno sažimanje**, a njenim povećavanjem **spiralno širenje**.

Spirala zato nije novi zakon mog modela. Ona je mogući geometrijski ishod istog ciklusa odnosa, potencijala, energije, privlačenja i odbijanja. [A]

Tu se prvi put iz haosa pojavljuje nešto novo, **ORGANIZOVANO KRETANJE.**

Spirala kroz prirodu

Spirala nije oblik koji nalazimo samo na jednom nivou prirode. Pojavljuje se u sistemima koji međusobno nemaju ni istu veličinu, ni isti sastav, ni isti mehanizam nastanka.

Nalazimo je u rasporedu listova i semenki, školjkama i rogovima, dvostrukoj spirali DNK, vrtlozima vode, atmosferskim ciklonima i spiralnim galaksijama.

Mehanizmi koji stvaraju te oblike nisu isti. Ono što se ponavlja jeste **spiralna geometrija**, bilo u obliku strukture, rasta ili kretanja.

Ali spirala se ne pojavljuje samo u prirodi.

Spirala uklesana u kamen

Hiljadama godina pre moderne fizike, biologije i astronomije, ljudi su spiralu **urezivali u kamen**.

Spiralni i spiralno-srodni motivi pronađeni su u praistorijskoj umetnosti i tradicijama na različitim kontinentima.

Nalazimo ih na megalitskim spomenicima Irske, među petroglifima američkih starosedelaca, u umetnosti i simbolici brojnih azijskih i afričkih kultura, u tradicijama naroda Pacifika, kao i u Māori **koru**, čiji spiralni oblik predstavlja razvijanje mladog lista paprati.

Nisu joj svuda pripisivali isto značenje. Negde predstavlja život, negde rast, rađanje, ciklus, vodu, obnovu ili vezu između različitih nivoa sveta.

Ali **oblik ostaje isti — spirala**.

Zato za mene pitanje više nije samo zašto se spirala toliko često pojavljuje u prirodi.

Pitanje je:

Šta su ljudi u tom obliku prepoznavali toliko važno da su ga, nezavisno jedni od drugih, hiljadama godina ostavljali uklesanog u kamenu?

Spirala — nosilac forme

U mom modelu odgovor tražim u samom kretanju.

Spirala nije forma. **Spirala je način na koji kretanje počinje da organizuje formu.**

Rotacija održava kretanje oko centra. Kompresija približava jedinice organizovane celine, a ekspanzija ih udaljava. Njihovim povezivanjem nastaje organizovano kretanje sposobno da održava strukturu odnosa kroz promenu.

Zato spiralu u ovom modelu nazivam:

NOSILAC FORME.

Forma više nije slučajan položaj jedinica. Ona postaje organizacija odnosa koja može da traje kroz kretanje.

Ali organizovano kretanje još nije isto što i nova forma.

Zato se pojavljuje sledeće pitanje:

Šta se događa kada organizovane spirale stupe u međusobni odnos?

Transformacija — rađanje forme

Spiralnim kretanjem super-ćelije mogu da se organizuju u celine različitih veličina.

Sada se isti princip nastavlja na novom nivou.

Odnos organizovanih celina

Organizovane celine stupaju u međusobne odnose.

Kao i ranije, odnos omogućava ispoljavanje potencijala, a nastala energija manifestuje se kao **privlačenje ili odbijanje**.

Ako se odbijaju, celine se udaljavaju.

Ako se privlače, približavaju se i njihovi međusobni odnosi nastavljaju da se menjaju.

Ali sada u odnosu više nisu samo pojedinačne super-ćelije, već **organizovane celine nastale spiralnim kretanjem**.

Njihovi međusobni odnosi mogu da dovedu do novog nivoa organizacije — **nove forme**.

Međutim, ne dovodi svaki odnos do nastanka nove forme. Postojeća organizacija može da se promeni, nastavi svoje kretanje ili da se raspadne.

TRANSFORMACIJA JE PROCES U KOJEM PROMENA ODNOSA DOVODI DO NASTANKA NOVE FORME ILI RASPADA POSTOJEĆE.

Ne menja se princip.

Menja se ono što u odnos stupa.

Ali ne opstaje svaka forma. Šta je presudno za njen **opstanak**?

Odgovor na to pitanje ostavljam za sam kraj ove knjige.

A rezultate transformacije već merimo.

Generator materije

Imamo neutrine, njihove odnose i organizovanu formu nastalu na spirali. **Tako se piše NEUTRON.**

Šta kaže nauka

Neutron [8] je električno neutralna čestica koja se nalazi u jezgrima većine atoma.

Prema savremenoj fizici, neutron nije elementarna čestica. Njegovu unutrašnju strukturu opisujemo kroz tri valentna kvarka — jedan up i dva down — i kvark-gluonsku dinamiku.

Valentni kvarkovi su:

jedan **up kvark**, naboja **+⅔**;

dva **down kvarka**, svaki naboja **−⅓**.

Njihov zbir je:

+⅔ − ⅓ − ⅓ = 0

Zato neutron kao celina nema električni naboj, iako njegova unutrašnja struktura sadrži pozitivne i negativne električne doprinose.

Kvarkove unutar neutrona povezuje **jaka interakcija**.

Slobodan neutron nije stabilan. Beta-raspadom se transformiše u:

neutron → proton + elektron + elektronski antineutrino

odnosno:

$n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e$

Zašto smatram da je neutron nastao iz odnosa neutrina

Prvi trag vidim u njegovoj unutrašnjoj strukturi.

TRI KVARKA ORGANIZOVANA U JEDNU NEUTRALNU CELINU.

A koliko poznatih ukusa imaju neutrini?

TRI.

Elektronski, mionski i tau neutrino.

Neutrini mogu da osciluju između ta tri ukusa.

Sada imamo zanimljivo podudaranje:

TRI UKUSA NEUTRINA — TRI VALENTNA KVARKA NEUTRONA.

Broj tri sam po sebi ne dokazuje njihovu povezanost, ali u mom modelu otvara pitanje koje ne želim da zanemarim.

Da li se iza ova dva sistema krije isti princip organizacije odnosa?

Drugi trag vidim u samom neutronu:

Suprotni doprinosi postoje unutar jedne neutralne organizovane celine.

Njihov zbir je nula, ali to ne znači da unutar neutrona nema energije ili međusobnog delovanja.

Naprotiv, njegovu unutrašnju strukturu karakteriše snažna kvark-gluonska dinamika.

NEUTRALNA CELINA NE ZNAČI ODSUSTVO UNUTRAŠNJEG DELOVANJA.

To odgovara principu koji sam do sada izgradio.

Treći trag je još zanimljiviji.

Pri raspadu neutrona nastaje elektronski antineutrino.

U mom modelu neutron nastaje organizacijom odnosa neutrina. Zato njegovo pojavljivanje pri raspadu posmatram kao moguću vezu između nastanka i transformacije forme.

ONO OD ČEGA FORMA NASTAJE PONOVO SE POJAVLJUJE KADA SE FORMA RASPADA.

To je moja hipoteza o mehanizmu transformacije, koju tek treba matematički i eksperimentalno proveriti.

Zašto smatram da je neutron generator materije

Svojom transformacijom neutron otvara put nastanku materije.

Njegovim raspadom dobijamo proton i elektron, kao i elektronski antineutrino. Daljim odnosom protona i elektrona otvara se mogućnost nove transformacije.

Ako se ona ostvari, nastaje viša organizovana forma:

ATOM.

Jer sada imamo njegove osnovne delove.

Masa

Transformacijom je nastala organizovana forma.

Prvi put dolazim do organizovane forme kojoj mogu da pridružim **merljivu masu**.

Masa neutrona iznosi:

m_n = 1.67492750056 * 10^(-27) kg

što odgovara energiji mirovanja:

m_n * c^2 = 939.56542194 MeV. 8

Ali tih 939.565 MeV nije jednostavan zbir masa kvarkova od kojih je neutron sastavljen. Savremena fizika veliki deo mase nukleona povezuje sa energijom njegove unutrašnje kvark-gluonske dinamike. 8

To je za moj model važan rezultat.

Pre organizovane forme imao sam **potencijal, energiju odnosa i kretanje**.

Posle transformacije pojavljuje se **masa organizovane forme**.

U mom modelu energija nastaje ispoljavanjem potencijala kroz međusobne odnose super-ćelija.

Kada se ti odnosi organizuju u formu, njenu energiju mirovanja označavam kao:

E_Omega [J]

Prema poznatoj relaciji:

E_Omega = m * c^2

dobijam:

m = E_Omega / c^2

Dimenzije se tada zatvaraju:

J / (m^2/s^2) = kg

jer je:

1 J = 1 kg * m^2/s^2. A

Tako postavljam matematički lanac svog modela:

POTENCIJAL → ODNOS → ISPOLJAVANJE ENERGIJE → PRIVLAČENJE/ODBIJANJE → KRETANJE → SPIRALA → ORGANIZOVANA FORMA → MASA A

Potencijal predstavlja mogućnost. Energija nastaje njegovim ispoljavanjem kroz odnos, a masa se pojavljuje kao svojstvo organizovane forme.

Zato u svom modelu postavljam definiciju:

MASA JE STATIČKA ENERGIJA ORGANIZOVANE FORME.

Pod statičkom energijom podrazumevam energiju mirovanja organizovane forme, a ne odsustvo unutrašnjeg kretanja.

Time masa više nije početno svojstvo koje moram unapred da dodelim super-ćeliji.

ONA SE POJAVLJUJE KAO REZULTAT ORGANIZACIJE ENERGIJE. A

Ne tvrdim time da je postojeći QCD opis dokaz mog mehanizma nastanka neutrona.

Ali merenja pokazuju nešto što je za moj model posebno važno:

Neutron ima merljivu masu. Ta masa odgovara određenoj energiji mirovanja, dok njegova unutrašnja struktura sadrži neprekidnu kvark-gluonsku dinamiku.

Matematika mog modela predviđa mogućnost da se energija ispoljena kroz odnose organizuje u formu kojoj možemo pridružiti masu.

Sledeći zadatak je da odredim funkciju koja će omogućiti da energiju takve forme izračunam neposredno iz njenih unutrašnjih odnosa. A

Magnetizam — energija i vibracija

Magnetizam do sada namerno nisam pominjao.

Ne zato što nije imao mesto u mom modelu, već zato što na prethodnim nivoima nisam imao dostupna merenja sa kojima bih mogao da uporedim svoju pretpostavku.

Ali verujem da ste ga već naslutili.

Privlačenje i odbijanje.

Dva dejstva koja nastaju ispoljavanjem potencijala kroz odnos, pokreću kretanje i omogućavaju organizaciju na spirali.

U mom modelu postavljam hipotezu:

MAGNETIZAM JE MANIFESTACIJA ENERGIJE ODNOSA.

Super-ćelija ne nosi unapred određen pozitivan ili negativan polaritet. Ona nosi mogućnost njegovog ispoljavanja, dok fazni odnos određuje karakter međusobnog delovanja.

Pretpostavljam da se suprotni ispoljeni polariteti privlače, a isti odbijaju.

FAZA → POLARITET → PRIVLAČENJE ILI ODBIJANJE → KRETANJE.

Predlažem da magnetizam predstavlja jednu od fizičkih manifestacija principa koji pokušavam da objasnim kroz odnose.

Sada, kada smo stigli do neutrona, konačno imamo merljive veličine sa kojima možemo da uporedimo matematičke mogućnosti modela.

Neutron nema ukupan električni naboj, ali ima izmeren magnetni moment.

Njegova vrednost iznosi:

mu_n = -1,91304276 mu_N

gde je **mu_N** nuklearni magneton, jedinica kojom se izražavaju magnetni momenti nukleona.

Postoji još jedno važno merenje.

U spoljašnjem magnetnom polju neutronov spin može da precesira. Frekvencija te precesije zavisi od jačine polja.

Za magnetno polje od jednog tesle iznosi približno:

29,16 miliona ciklusa u sekundi.

Ali sada možemo da odemo korak dalje.

Magnetni moment neutrona omogućava da izračunamo energetsku razliku između njegova dva spinska stanja u tom polju:

Delta E = 2 * |mu_n| * B

Za magnetno polje od jednog tesle dobijamo:

Delta E = 1,93247 * 10^(-26) J

Ovu istu energetsku razliku dobijamo i iz frekvencije:

Delta E = h * f

gde je **h** Plankova konstanta, a **f** frekvencija precesije.

To nisu dva nezavisna dokaza, već dve matematički povezane veličine poznate fizike.

Ali upravo ta veza je ono što želim da istaknem.

MAGNETNI MOMENT — ENERGIJA — FREKVENCIJA.

Sada imamo konkretnu, brojčano proverljivu vezu između magnetnog svojstva neutrona, njegove energije u spoljašnjem polju i frekvencije precesije.

Potencijal, energija odnosa i magnetizam

U referenci A postavio sam matematički okvir u kojem se potencijal osnovnih jedinica ispoljava kroz njihove međusobne odnose, a energija tih odnosa omogućava nastanak organizovane forme.

U referenci B ispitao sam šta bi se dogodilo kada bi energija organizovane forme zavisila i od spoljašnjeg magnetnog polja.

Matematika tada dopušta da se magnetni moment izrazi kroz promenu energije organizovane forme u odnosu na magnetno polje:

mu_model = -grad_B(E_Omega)

Ovaj izraz predstavlja magnetni odgovor organizovane forme na spoljašnje polje, pod pretpostavkom da je njena energetska zavisnost od polja definisana.

Primenom lančanog pravila dobijamo mogući matematički put:

POTENCIJAL → FAZNI ODNOS → ISPOLJAVANJE ENERGIJE → ORGANIZOVANA FORMA → MAGNETNI ODGOVOR.

To još nije dokaz da magnetizam nastaje iz energije odnosa. Za samostalno izračunavanje magnetnog momenta neutrona potrebno je odrediti kako unutrašnji odnosi organizovane forme reaguju na spoljašnje magnetno polje.

Ali pokazao sam da takva matematička mogućnost postoji pod jasno navedenim pretpostavkama.

I upravo je to indicija koju smatram vrednom dalje provere.

Sada se vraćam principu koji sam već postavio:

SVE SE KREĆE I SVE TEŽI MIRU = VIBRACIJA.

Neutron nam pokazuje da magnetno svojstvo organizovane forme može biti povezano sa merljivom periodičnom dinamikom u spoljašnjem magnetnom polju.

Da li ta dinamika proizlazi iz istog principa odnosa koji sam opisao, pitanje je za dalju matematičku i eksperimentalnu proveru.

Detaljan račun, eksperimentalne vrednosti, matematičko izvođenje i granice ovog poređenja dati su u referenci B.

Ne menja se princip. Menja se ono što u odnos stupa.

Sećanje

Pre nego što pređem na atom, želim da vam ponudim još jedan pogled — pogled na sećanja koja su nam ostavili naši preci.

U svojoj potrazi naišao sam na staru srpsku reč **DMA**, koja označava bezbroj i ujedno je koren reči *tama*, odnosno *mrak*.

Sada pogledajmo Māori opis:

„Kada poslednji mrak dotakne prostor, rađa se prva misao — Otac i Majka u čvrstom zagrljaju."

Pokušajmo sada da tu sliku pročitamo jezikom mog modela.

Mrak — bezbroj neutrina.

Dodir prostora — trenutak kada kretanje dobija formu.

Prva misao — neutron. U mom modelu još nije materija kakvu poznajemo, već generator iz kojeg nastaju njeni osnovni delovi.

A onda:

Otac i Majka u čvrstom zagrljaju.

Otac — pozitivan ili negativan kvark.

Majka — negativan ili pozitivan kvark.

Čvrsti zagrljaj — jaka nuklearna sila.

Nisu imali termine današnje nuklearne fizike, ali su održali čas.

Osnova

Ovde se završava prvi deo ove knjige.

U njemu sam postavio osnovu na kojoj se zasniva sve što sledi.

Od ovog trenutka menjaće se veličina, forma i ono što u odnos stupa, ali **princip ostaje isti**:

POTENCIJAL → ODNOS → ISPOLJAVANJE ENERGIJE → PRIVLAČENJE/ODBIJANJE → KRETANJE → ORGANIZACIJA → PORAVNANJE → TRANSFORMACIJA.

Transformacija može dovesti do nastanka nove forme ili raspada postojeće.

Sada kada poznajete taj princip, knjigu više ne morate čitati redom.

Na sledećim stranama nalazi se **sadržaj**. Izaberite ono što vas zanima — atom, Zemlju, kosmos, ljudsko telo, piramide, Boga, prosvetljenje ili nešto drugo.

Možete krenuti bilo kojim putem.

Jer na kom god nivou da gledamo:

PRINCIP OSTAJE ISTI. MENJA SE ONO ŠTO U ODNOS STUPA.

Atom — prvi oblik materije

Neutron sam predstavio kao generator materije. Atom je u mom modelu prvi potpuni oblik materije.

Neću više da gnjavim sa kvantnom fizikom. Atom je poslednja čestica koju ispitujem. Tradicije stare hiljadama godina već su razmatrale postojanje najmanjih jedinica materije.

U staroj Indiji [10] razvijeno je više atomističkih učenja. U tradicijama **Nyāya–Vaiśeṣika** pojavljuju se pojmovi *aṇu* i *paramāṇu* — minimalne, nedeljive jedinice od kojih povezivanjem nastaju složenije i konačno vidljive forme. Druge indijske škole, uključujući budističke i džainske mislioce, razvile su sopstvena objašnjenja atomskih jedinica, njihovog kretanja i načina povezivanja.

Nezavisno od toga, u grčkoj filozofiji **Leukip i Demokrit** [10] opisivali su svet kroz atome i prazninu. Atomi su nedeljivi i nepromenljivi, ali se kreću, sudaraju, povezuju i razdvajaju, dok vidljiva tela nastaju njihovim različitim organizacijama.

Posebno je zanimljiv Leukipov kosmološki opis: **beskonačno mnogo atoma kreće se u beskonačnoj praznini, a njihovim vrtložnim kretanjem mogu nastati uređeni svetovi.**

Upravo o tome govorim, samo današnjim jezikom.

Naravno, ni indijski *paramāṇu* ni grčki *atomos* nisu isto što i atom moderne fizike.

Ali obrazac koji su pokušavali da objasne veoma je poznat:

Osnovne jedinice → kretanje → složenija forma.

Osim što proveravam princip na ovom nivou postojanja, predstaviću i sile koje omogućavaju stabilnost forme, jer ovde već imamo gotovo sve što nam je potrebno za ozbiljnu proveru: izmerene mase, naelektrisanja, magnetne momente, energije i spektre. [C]

Na kraju ću pogledati i šta se događa kada se atomska organizacija promeni ili raspadne. Da li se i tu pojavljuje princip rasipanja? Da li se, kako kaže stara izreka, zemlja vraća zemlji?

Atom — provera principa

Princip koji sam do sada pratio jeste:

POTENCIJAL → ODNOS → ISPOLJAVANJE ENERGIJE → PRIVLAČENJE/ODBIJANJE → KRETANJE → ORGANIZACIJA → TRANSFORMACIJA.

Sada želim da proverim kako se isti princip može ispoljiti na atomskom nivou, gde već imamo naelektrisane čestice, magnetne momente i merljive elektromagnetne interakcije.

U svom modelu predlažem sledeći mehanizam:

MAGNETIZAM → KRETANJE → SPIRALA → ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA → ELEKTRIČNA STRUJA → ELEKTROMAGNETNA ORGANIZACIJA → TRANSFORMACIJA → FOTON.

Magnetizam — energija odnosa

Magnetizam sam već predstavio kao jednu od mogućih fizičkih manifestacija energije odnosa.

Sada imamo proton i elektron — dve naelektrisane čestice koje poseduju magnetne momente.

Njihovo međusobno delovanje posmatram kroz promenu odnosa, uzimajući u obzir njihova električna i magnetna svojstva.

U mom modelu magnetno delovanje predstavlja deo mehanizma koji pokreće kretanje i omogućava njegovu organizaciju.

Ne posmatram već formiran atom, već proces povezivanja protona i elektrona. Upravo u toj promeni tražim početak nove organizacije.

Šta kaže nauka?

Proton i elektron imaju izmerene magnetne momente. Njihovo zajedničko vezano stanje ima centar mase, a međusobna magnetna interakcija utiče na energetske nivoe vodonika.

Jedan od merljivih rezultata jeste hiperfini prelaz na približno **1420,4 MHz**, povezan sa relativnom orijentacijom magnetnih momenata protona i elektrona. C

Spiralna organizacija — električna struja

U svom modelu pretpostavljam da magnetno delovanje učestvuje u pokretanju protona i elektrona, a da se njihovo međusobno kretanje tokom povezivanja može organizovati u spiralu.

Spiralno kretanje ima kružnu i radijalnu komponentu. Radijalna komponenta omogućava približavanje ili udaljavanje, dok kružna predstavlja obrtanje oko zajedničkog centra.

Ali na ovom nivou pojavljuje se nešto novo.

Proton i elektron nose električna naelektrisanja.

Kada se njihovo kretanje organizuje u spiralu, menjaju se i elektromagnetni odnosi između njih.

Promena magnetnog polja može da indukuje električno polje, a ono pod odgovarajućim uslovima može da pokrene električnu struju.

SPIRALA POSTAJE GENERATOR U MALOM.

Upravo taj mehanizam predlažem kao mogući korak u nastanku nove organizovane forme.

Šta kaže nauka?

Promenljivo magnetno polje indukuje električno polje, dok kretanje električnih naelektrisanja može predstavljati električnu struju.

To su potvrđeni elektromagnetni procesi.

Međutim, spiralna struja koja bi tokom povezivanja protona i elektrona nastala upravo mehanizmom koji predlažem još nije eksperimentalno potvrđena. C

Elektromagnetna organizacija — nastanak forme

Sada imamo spiralno kretanje, promenu magnetnog polja i mogućnost nastanka indukovane električne struje.

Električna struja stvara sopstveno magnetno polje, dok promenljivo elektromagnetno polje može ponovo da utiče na kretanje naelektrisanih čestica.

Tako nastaje mogućnost povratne sprege.

KRETANJE MENJA POLJE, A POLJE DELUJE NA KRETANJE.

U svom modelu pretpostavljam da, ako se takva povratna sprega organizuje na odgovarajući način, može nastati elektromagnetna opna koja određuje formu atoma.

ELEKTROMAGNETNA OPNA PREDSTAVLJA REZULTAT USPEŠNE ORGANIZACIJE ODNOSA.

Ona nije nužno trajna. Njeno postojanje zavisi od unutrašnjih odnosa i uslova okoline.

Tokom transformacije radijalna komponenta kretanja može se menjati ili iščeznuti. Zato nastalu formu ne poistovećujem sa neprekidnim radijalnim tokom, već sa organizacijom koja ostaje nakon transformacije.

Šta kaže nauka?

Elektromagnetna indukcija, električna struja i energija elektromagnetnog polja jesu potvrđene fizičke pojave.

Savremena fizika takođe opisuje prostornu raspodelu elektronskog naelektrisanja u atomu.

Međutim, nije potvrđeno da ta raspodela nastaje spiralnom povratnom spregom koju predlažem, niti da predstavlja zasebnu elektromagnetnu ili plazmenu opnu. C

Foton — manifestacija transformacije

U svom modelu predviđam da se uspešna transformacija, odnosno uspostavljanje nove elektromagnetne organizacije, može manifestovati emisijom fotona.

BLJESAK OZNAČAVA TRANSFORMACIJU. OPNA PREDSTAVLJA NASTALU FORMU.

Foton zato posmatram kao mogući merljivi znak prelaska u novo organizovano stanje.

Šta kaže nauka?

Proton i elektron mogu formirati vezano stanje vodonika uz emisiju fotona:

```
p + e^- -> H + gamma
```

To je poznat proces radijativnog vezivanja.

Emitovani foton odnosi deo oslobođene energije i omogućava nastanak vezanog stanja uz očuvanje ukupne energije i impulsa.

Međutim, ovaj proces sam po sebi ne potvrđuje da se pri nastanku atoma formira elektromagnetna opna koju predlažem u svom modelu. C

Raspad — da li se zemlja vraća zemlji?

Na kraju proveravam da li se moj princip može prepoznati i kada se postojeća organizacija transformiše ili raspada.

Kod **elektronskog zahvata** proton u odgovarajućem atomskom jezgru zahvata elektron, pri čemu nastaju neutron i elektronski neutrino. 11

Kod beta-raspada slobodnog neutrona nastaju proton, elektron i elektronski antineutrino.

NEUTRON → PROTON + ELEKTRON + ELEKTRONSKI ANTINEUTRINO

Ponovo se pojavljuju čestice koje sam razmatrao na prethodnim nivoima postojanja.

U svom modelu predložio sam lanac:

NEUTRINO → NEUTRON → ATOM.

Za mene je posebno zanimljivo što se u poznatim transformacijama materije pojavljuju neutroni, protoni, elektroni i neutrini.

To smatram tragom vrednim daljeg istraživanja.

Savremena fizika potvrđuje navedene reakcije, ali ih ne tumači kao dokaz da neutron nastaje iz neutrina, niti da atom nastaje mehanizmom spiralne elektromagnetne organizacije koji predlažem.

U mom modelu nastanak i raspad predstavljaju različite ishode promene odnosa.

Tu se završava moja provera principa na atomskom nivou.

Detaljna merenja, jednačine, proračuni i granice ovog poređenja predstavljeni su u referenci C.

Ne menja se princip. Menja se ono što u odnos stupa.

Nastanak sveta koji mislimo da poznajemo

Do sada sam pratio transformaciju od super-ćelije do neutrina, od neutrina do atoma i organizovanih formi.

Sada želim da proverim dokle isti princip može da nas odvede.

Šta bi se dogodilo kada bi ogroman broj atoma dostigao uslove za zajedničku transformaciju?

U prethodnom delu knjige razmatrao sam radijalnu komponentu spiralnog kretanja koja prethodi transformaciji. [C]

Ako isti princip primenim na ogroman broj atoma, očekujem da se njihova zajednička organizacija uspostavlja kroz radijalno kretanje i promenu međusobnih odnosa.

Takav događaj nazivam **velikim poravnanjem.**

U zavisnosti od ukupne energije odnosa i geometrije kretanja, pretpostavljam mogućnost nastanka prostrane materijalne forme.

Ali tu se ne završava transformacija.

Kao što sam kod pojedinačnog atoma predložio elektromagnetnu opnu kao granicu njegove organizacije, sada isti princip primenjujem na celinu.

Zajednička energija odnosa svih jedinica obrazuje, prema mom modelu, zajedničku elektromagnetnu opnu materije.

Ona nije naknadno dodata sila. Ona pripada samoj organizaciji nastale forme.

U tom modelu opna određuje njenu gornju i donju granicu. Materija, njeni unutrašnji odnosi i elektromagnetna organizacija čine jedan sistem.

Transformaciju bi mogla pratiti i snažna fotonska emisija — bljesak koji po mogućem intenzitetu zamišljam uporedivim sa supernovom, mada ne pretpostavljam da je reč o istom fizičkom mehanizmu.

RADIJALNO KRETANJE → VELIKO PORAVNANJE → ORGANIZOVANA MATERIJA + ELEKTROMAGNETNA OPNA + SVETLOST.

To je moje početno predviđanje.

Šta je bilo pre bogova?

Savremena kosmologija opisuje razvoj univerzuma od veoma ranih faza, ali još nema potvrđen odgovor na pitanje šta je prethodilo kosmičkoj inflaciji niti šta ju je pokrenulo. [12]

Zato želim da pogledam kako su neke stare tradicije opisivale početak sveta.

Ne tražim u njima dokaz svog modela. Zanima me redosled nastajanja.

Māori — spirale i svetlost

U Māori predanjima poznatom svetu prethode Te Kore, povezivan sa ništavilom i potencijalom, i Te Pō, tama, pre dolaska Te Ao Mārama — sveta svetlosti.

Na rezbarenom Māori nadvratniku iz Bay of Plentyja, nastalom tokom 1850-ih, prikazani su Ranginui i Papatūānuku u tami stvaranja.

Između njih nalaze se dve velike spirale.

Prema enciklopediji Te Ara, one predstavljaju dolazak svetlosti u svet. [7]

U svom modelu već sam povezao spiralno kretanje sa organizacijom materije i mogućom emisijom fotona.

Zato mi je zanimljivo što se i ovde spirala pojavljuje neposredno uz motiv svetlosti.

SPIRALA → SVETLOST.

To je simbolička paralela, ne potvrda fizičkog procesa.

Drevna Indija — pre postojanja

Himna Nāsadīya Sūkta (Rigveda 10.129) počinje opisom u kojem nije bilo ni postojanja ni nepostojanja.

Slede tama, Jedno i želja kao prvobitni impuls nastajanja.

Himna zatim postavlja pitanje ko može znati poreklo stvaranja, jer su i bogovi došli kasnije.

Za moje istraživanje važna je upravo ta misao:

NASTAJANJE PRETHODI BOGOVIMA.

Stari Grci — Chaos pre bogova

U Hesiodovoj Teogoniji prvo nastaje Chaos, zatim Gaia, Tartar i Eros.

Iz Chaosa nastaju Ereb i Noć, a iz njih Eter i Dan. Poznate generacije bogova pojavljuju se kasnije. [7]

Ponovo nailazim na početno stanje iz kojeg se razvijaju novi oblici.

Ove tradicije nisu iste. Ipak, u njima prepoznajem motive prvobitnog stanja, promene i nastajanja, a u pojedinim opisima i prelaz iz tame u svetlost.

Sada se vraćam svom modelu.

Prva materijalna ravan

Ako zajednička radijalna transformacija proizvede prostranu organizovanu formu, kakav raspored materije mogu da očekujem?

Atomi se razlikuju po masi, strukturi i međusobnim interakcijama.

Pretpostavljam da bi se te razlike, pod određenim uslovima, mogle ispoljiti kroz slojevitu organizaciju.

Kada presečemo brdo, vidimo jasno razdvojene geološke slojeve.

To je neposredno opažanje, ali njihov raspored nije jednostavno određen masenim brojem atoma. Zato želim da proverim da li moj model predviđa dodatnu, merljivu vezu između mase, energije odnosa i položaja materije.

Geometrija ravni takođe ostaje predviđanje: radijalno kretanje samo po sebi još ne dokazuje da nastala forma mora biti ravna.

Ako se ipak uspostavi takva struktura, njena zajednička elektromagnetna opna, prema mojoj hipotezi, održava organizaciju celine.

Materijalna ravan nije samo skup slojeva. Ona je jedna organizovana forma sa zajedničkim elektromagnetnim granicama.

U ovoj fazi još nema trajnog izvora toplote. Lakše materije izdvajaju se prema površini, među njima i voda.

Tako dobijam prvu pretpostavljenu sliku sveta:

PROSTRANA SLOJEVITA MATERIJALNA RAVAN, ODRŽAVANA ZAJEDNIČKOM ELEKTROMAGNETNOM ORGANIZACIJOM, SA POVRŠINOM PREKRIVENOM LEDOM.

Nordijska predanja — led pre sveta

U Völuspá, sačuvanoj u Poetskoj Eddi, početno stanje opisuje se pre poznate Zemlje, mora i neba, uz prvobitnu prazninu — Ginnungagap.

Prozna Edda govori o Niflheimu, oblasti hladnoće, i tokovima Élivágar koji se učvršćuju u led.

U tom opisu pojavljuje se detalj koji privlači moju pažnju:

Jedan sloj leda nastaje preko drugog. [13]

U svom modelu upravo sam došao do mogućnosti slojevite materijalne forme sa zaleđenom površinom.

Ne zaključujem da nordijsko predanje opisuje isti fizički proces. Beležim podudarnost slike do koje sam stigao.

Ali nordijska kosmogonija zatim uvodi Muspelheim, oblast toplote i vatre.

A ja još nisam objasnio odakle dolazi toplota.

Prvi nemir — energija unutar materije

Odgovor možda leži u samoj materiji.

Stabilnost velike organizovane forme ne znači da su sva atomska jezgra koja je čine stabilna.

Neka se spontano transformišu i oslobađaju energiju.

Taj merljivi proces nazivamo radioaktivnim raspadom.

Među dugovečnim primordijalnim radionuklidima nalazi se kalijum-40 (K-40). [14]

Tu su i uranijum-238, uranijum-235 i torijum-232.

Njihovi raspadi predstavljaju važne izvore radiogene toplote u stenovitoj materiji. [15]

Materija može oslobađati toplotu zahvaljujući promenama sopstvenih atomskih jezgara.

Ako se takvi izvori nalaze u unutrašnjosti pretpostavljene ravni, a toplota se stvara brže nego što se odvodi, njena temperatura može početi da raste.

Spolja led.

U dubini — oslobađanje energije.

Kada jedna transformacija omogućava sledeću

Kod uranijuma-235 postoji još jedan poznat proces.

Apsorpcija neutrona može izazvati fisiju jezgra, uz oslobađanje energije i novih neutrona. [15]

Oni zatim mogu izazvati nove fisije.

FISIJA → NEUTRONI → NOVE FISIJE + ENERGIJA.

Kada fizički uslovi omoguće da jedna generacija fisija u proseku održava sledeću, sistem dostiže kritičnost.

Priroda je već pokazala da takav proces može nastati bez čovekove intervencije.

Oklo — prirodni nuklearni reaktor

U Oklu, u današnjem Gabonu, pronađeni su ostaci prirodnih nuklearnih reaktora koji su pre približno dve milijarde godina održavali fisijske lančane reakcije. [16]

Važnu ulogu imala je voda.

Usporavala je neutrone i pomagala održavanju reakcije. Zagrevanje je moglo da dovede do njenog povlačenja iz aktivne zone, nakon čega bi reakcija oslabila. Hlađenjem se voda mogla vratiti i ciklus ponoviti.

Oklo pokazuje da odgovarajuća koncentracija uranijuma, izotopski sastav, voda i neutronski uslovi mogu omogućiti prirodnu kritičnost.

U mom modelu zaleđena površina predstavlja mogući izvor vode.

Ako unutrašnje zagrevanje lokalno otopi led i voda dospe do odgovarajućeg uranijumskog sloja, mogla bi učestvovati u održavanju fisijske reakcije.

To nije neizbežan proces. Potrebni su posebni fizički uslovi.

Ali sada imam dva poznata moguća mehanizma oslobađanja toplote:

SPONTANI RADIOAKTIVNI RASPAD I, POD POSEBNIM USLOVIMA, SAMOODRŽIVA FISIJA. [17]

Kada materija počne da se kreće

Ako unutrašnja temperatura, pritisak i sastav stena omoguće delimično topljenje, nastaje magma.

Ona ne mora odmah izbiti na površinu.

Može se zadržavati u dubini i prodirati kroz pukotine, obrazujući dajkove i silove — magmatske intruzije koje se šire kroz stensku masu. [18]

Tako toplota više ne utiče samo na mesto na kojem nastaje.

Rastopljena materija može da se pomera, prenosi energiju i menja okolne slojeve.

Magma može sadržati i rastvorenu vodu, ugljen-dioksid i druge isparljive komponente. Promena pritiska može izazvati izdvajanje gasova, stvaranje mehurića i promenu zapremine magmatske smeše. [19]

Ako se magma nalazi u ograničenom prostoru, takvi procesi mogu povećavati naprezanje okolnih stena.

Ali sada moram da se vratim osnovnom principu svog modela.

Sva ova kretanja odvijaju se unutar jedne organizovane materijalne forme.

Elektromagnetna granica sistema

Od velikog poravnanja zajednička elektromagnetna opna, prema mom modelu, određuje gornju i donju granicu materijalne forme.

Zato unutrašnje zagrevanje ne posmatram kao proces unutar neograničene mase materije.

Ono se odvija unutar već organizovanog sistema.

Kretanje magme, promena temperature i rasporeda materije menjaju odnose između njegovih jedinica.

A ako energija proizlazi iz promene odnosa, tada se unutrašnje promene materije ne mogu posmatrati odvojeno od promene energije njene organizacije.

PROMENA MATERIJE → PROMENA ODNOSA → PROMENA ENERGIJE → PROMENA ORGANIZACIJE.

To je razlog zbog kojeg me ne zanima samo da li magma može probiti stenu.

Zanima me i šta se događa sa zajedničkom elektromagnetnom organizacijom kada unutrašnja energija počne da menja oblik materijalne forme.

Koliko duboko može početi topljenje?

Poznata istraživanja pokazuju da delimično topljenje silikatnih materijala može nastajati i pri veoma visokim pritiscima.

Eksperimentalni uslovi od približno 7 GPa odgovaraju pritiscima kakvi se u Zemljinom unutrašnjem modelu javljaju na dubinama reda 250 kilometara. [20]

Seizmološka istraživanja ispod Islanda ukazuju i na anomalne strukture koje se u pojedinim modelima prate do približno 400 kilometara. [21]

To ne znači da na tim dubinama postoji jedna ogromna magmatska komora.

Pokazuje da procesi i strukture duboke unutrašnjosti zahtevaju razmatranje na skali od stotina kilometara.

U mojoj pretpostavljenoj ravni dubina se ne može jednostavno preuzeti iz Zemljinog modela. Potrebno je odrediti raspodelu gustine, temperature i pritiska, uključujući mogući doprinos elektromagnetne organizacije.

Plemeniti gasovi u dubini

U razmatranju sastava dubinske materije zanimljivi su i plemeniti gasovi.

Argon, kripton i ksenon mogu prelaziti u čvrste faze pri visokim pritiscima. [22]

Istraživanja pokazuju i da plemeniti gasovi mogu stupati u interakcije sa silikatnim rastopima i biti zadržani u određenim dubinskim mineralnim strukturama. [23]

Posebno je zanimljiv argon-40, koji nastaje raspadom kalijuma-40.

To pokazuje da nuklearne transformacije mogu menjati ne samo energetsku ravnotežu nego i izotopski sastav materije.

Tako u unutrašnjosti nastale forme imam još jedan proces transformacije: jedno atomsko jezgro postaje drugo, dok se energija oslobađa, a sastav materije menja.

Hobotnica

Sada mogu da pogledam kako bi se razvijao veliki unutrašnji sistem.

Ako topljenje nastaje u više oblasti, a magma prodire kroz povezane pukotine, može se razviti razgranata mreža intruzija.

Jedan krak prodire u novi sloj.

Drugi se širi bočno.

Treći se spaja sa već postojećim putem.

Hobotnica pruža pipke kroz unutrašnjost organizovane materije.

Neki krakovi se hlade i zaustavljaju. Drugi nastavljaju da prenose rastopljenu materiju i toplotu.

U mom modelu takva mreža ne menja samo raspored stena.

Ona menja unutrašnje odnose materijalne forme koju održava zajednička elektromagnetna energija.

Zato njeno širenje posmatram kao moguću pripremu za novu transformaciju.

Ali veličina mreže sama po sebi ne određuje veličinu proboja.

Za to su važni raspoloživa energija, pritisak, količina magme, mehanička otpornost okolnih slojeva i elektromagnetno naprezanje koje moj model predviđa.

Prvi proboj

Iznad dubinskog sistema još se nalazi zaleđena površina.

Ako magmatski put savlada otpor okolne materije, unutrašnja aktivnost može prvi put stići do nje.

Takav proboj može biti postepen ili nagao, lokalni ili široko rasprostranjen.

U svom modelu želim da ispitam mogućnost događaja koji bi zahvatio veliku oblast.

Da li energija akumulirana u dubini može istovremeno promeniti unutrašnji raspored materije i stabilnost njene zajedničke elektromagnetne organizacije?

Ako može, prvi proboj nije samo pitanje izlaska magme.

To je trenutak u kojem unutrašnja energija prvi put menja površinu organizovane forme.

HOBOTNICA JE PRONAŠLA PUT DO POVRŠINE.

A sada moram da utvrdim šta se događa kada se dubinska energija prvi put susretne sa svetom okovanim ledom.

Gde je trag prvog proboja?

Ako se događaj koji ovde izvodim ikada zaista dogodio, onda nije dovoljno da postoji samo u mom modelu.

Morao je da ostavi trag.

Ako razmatram proboj dubinskog sistema koji se prostirao stotinama kilometara, tražim strukturu koja bi mogla odgovarati događaju ogromnih razmera.

Pošto me prethodni koraci već vode prema Islandu i arktičkom području, tamo sam je i tražio.

Ali tu sam naišao na problem.

Na savremenim geografskim kartama ne nalazim potvrđenu strukturu koju bih mogao da prepoznam kao ostatak takvog proboja. Ni satelitski prikaz krajnjeg severa nisam mogao jednostavno da prihvatim kao neposrednu proveru terena: na Google Earth prikazu severnog polarnog područja uočio sam veliki pravougaoni deo prikaza koji se vizuelno razlikuje od okoline. **[25]**

To samo po sebi nije dokaz da je bilo šta sakriveno.

Ali Arktik nije ni prostor u kojem je svaka zamišljena privatna terenska provera jednostavno moguća.

Francuski istraživač Gilles Elkaim je 2017. godine, tokom priprema ekspedicije *Arktika-2*, došao u sukob sa norveškim vlastima nakon ulaska u strogo zaštićeno područje Duve Fjorda na Svalbardu. Njegov brod je odvučen u Longyearbyen, oduzeti su mu pasoši i računari, psima nije dozvoljen ulazak, a kažnjen je sa 25.000 NOK. Elkaim je postupke vlasti osporavao, dok su norveške vlasti tvrdile da je prekršio pravila zaštite područja. **[24]**

Ni taj događaj ne dokazuje da se na severu skriva geografska struktura. Pokazuje nešto mnogo uže, ali za moju potragu važno: **visoki Arktik nije prostor koji privatni istraživač uvek može slobodno da proverava onako kako želi.**

Zato odsustvo strukture sa karte nisam mogao da tretiram kao kraj potrage.

Morao sam da potražim starije opise severa.

I tada sam naišao na jedan koji govori o neobičnoj centralnoj strukturi.

Crna stena

U Mercatorovom prikazu severnog polarnog područja pojavljuje se neobična geografija.

Četiri velike kopnene oblasti razdvojene su vodenim tokovima koji se slivaju prema središnjem moru.

U samom centru nalazi se struktura koju Mercator naziva:

Rupes Nigra et Altissima. **[26]**

Crna i veoma visoka stena.

U pismu Johnu Deeju Mercator prenosi stariji opis prema kojem se ova stena nalazi neposredno ispod pola, usred mora.

Navodi da je gola, obima gotovo 33 francuske milje, i da je sastavljena od magnetnog kamena.

Opisuje se kao toliko visoka da je njena visina upoređena sa oblacima.

Sa mora se, prema tom kazivanju, može videti sa svih strana.

Njena površina je crna i sjajna.

Na njoj ništa ne raste.

Mercator prenosi i objašnjenje svog izvora: na steni nema čak ni toliko zemlje da bi se mogla zahvatiti šakom. [26]

Dakle, ovo više nije samo naziv Crna stena.

Imam prilično detaljan opis njenog izgleda i materijala.

A ona ne stoji bilo gde.

STOJI TAČNO U CENTRU SISTEMA KOJI MERCATOR OPISUJE.

Oko nje se nalazi ogromno centralno vodeno područje, približno četiri stepena sa svake strane pola, odnosno oko osam stepeni ukupno.

Prema njemu vode četiri velika morska prolaza između četiri severne zemlje.

Mercator opisuje struje toliko snažne da brodovi koji uđu u pojedine tokove ne mogu jednostavno da se okrenu i vrate protiv njih. Nošeni prema središtu, nestaju u unutrašnjem sistemu.

Voda kruži oko Crne stene, a zatim:

SPUŠTA SE U ZEMLJU KAO KROZ LEVAK.

Tek sada mi mera same stene postaje važna.

Mercatorov transkript daje njen obim kao gotovo:

33 francuske milje.

Ako tu istorijsku meru za radnu računicu uzmem kao približno 145–150 km obima, onda iz odnosa:

D = C / π

dobijam približno:

47 km prečnika.

Tako Mercatorov opis daje dve sasvim različite dimenzije:

≈ 880 km — centralni slivnik

≈ 47 km — Crna stena u njegovom središtu.

Zašto baš centar?

Iz prethodnog izvođenja dobio sam dubinski sistem koji se širi ispod još uvek neprobijene površine.

Negde taj sistem mora prvi put da je probije.

Ali sada više nisam mogao da postavim samo pitanje:

GDE JE PROBIO?

Morao sam da pitam:

ZAŠTO BI PRVI PROBOJ BIO UPRAVO U CENTRU?

Ako je princip koji sam pratio od atoma do ove tačke ispravan, onda organizovana materijalna celina veličine jednog sveta ne bi smela da predstavlja izuzetak.

Imala je centar mase.

A u mom modelu upravo oko centra očekujem ono što sam već pratio na nižem nivou organizacije:

SPIRALNO KRETANJE.

Ne uvodim novu silu niti tvrdim da sam takvu prvobitnu spiralu izmerio.

Ovo je predviđanje modela.

Ako se isti princip organizacije ponavlja na višem nivou, onda bi centralna spiralna organizacija bila prirodno mesto koncentracije kretanja, energije i pritiska dubinskog sistema.

Tada prvi proboj, prema mom modelu, ne bi bio slučajan događaj u centru.

CENTAR MASE → CENTRALNA SPIRALNA ORGANIZACIJA → KONCENTRACIJA → PRVI PROBOJ

I prvi proboj mora biti drugačiji od svega što dolazi posle njega.

Još nema vulkana.

Nema postojećeg kratera.

Nema planine niz koju lava može da se izliva.

Nema otvorenog puta kojim sistem može jednostavno da oslobodi pritisak.

Postoji samo dubinski sistem pod ogromnim pritiskom i površina koja ga zatvara.

Kada ta granica prvi put popusti, ono što tražim nije mirno izlivanje lave.

Tražim:

MLAZ.

Ogroman vertikalni proboj materije pod pritiskom.

Takav događaj mogao bi da ukloni, otopi i preraspodeli materiju oko mesta proboja.

I upravo ovde Mercatorov opis počinje da izgleda neobično poznato.

On opisuje ogromno centralno područje prema kojem se slivaju vode sa četiri strane.

A u njegovom središtu nalazi se:

OGROMNA VERTIKALNA CRNA STENA.

Šta bi ostalo kada bi gigantski mlaz rastopljene materije nastavio da izlazi iz dubine, dok se oko njega led topi i pretvara u vodu?

Pretpostaviću da je Crna stena ostatak centralnog mlaza — i pustiti matematiku da tu pretpostavku pokuša da sruši.

Ako je početna dubina reda 250–300 km, ako tamo postoje pritisci reda nekoliko gigapaskala i ako kao radnu dimenziju proboja uzmem ≈ 47 km, onda mogu da izračunam brzinu, protok, visinu izbacivanja i domet materijala.

SADA CRNU STENU PRVI PUT MOGU DA TESTIRAM BROJEVIMA.

Matematika prvog proboja [27]

Za dubinski sistem reda 250–300 kilometara, pritisci okolnog materijala su reda nekoliko gigapaskala.

Ali sav taj pritisak ne pojavljuje se na površini.

Kako se rastopljena materija penje, pritisak opada. Energija se troši na podizanje ogromne kolone materije, njeno ubrzavanje, otvaranje puta i druge procese tokom uspona.

Kada u pojednostavljeni model unesem razliku gustine između okolne dubinske materije i magme, dobijam efektivni pogonski pritisak reda:

1,5–1,8 GPa.

To u idealnom sistemu bez atmosfere daje brzinu izlaska reda:

1,0–1,15 km/s.

A takva brzina daje maksimalnu vertikalnu putanju reda:

56–67 km.

Dakle, nisam morao unapred da odredim koliko bi visoko materijal mogao da bude izbačen.

Broj je izašao iz modela.

I upravo zato Mercatorov opis veoma visoke Crne stene postaje još zanimljiviji.

Ali visina nije najveći broj koji sam dobio.

Ako približno 47 km, izvedenih iz Mercatorovog opisa, uzmem kao radni prečnik centralnog proboja, njegov presek iznosi približno:

1.735 km^2.

U krajnjoj idealizaciji, kada bi čitav taj presek istovremeno bio aktivan, matematička gornja granica protoka iznosi reda:

1.800–2.000 km^3 rastopljene materije u sekundi.

To nije tvrdnja da je toliko materije zaista izlazilo svake sekunde.

To je gornja granica modela.

Ali ona pokazuje sa kakvom veličinom događaja sada radim.

Čak i jedna sekunda više nije mala erupcija.

To je događaj kontinentalnih razmera.

U istoj idealizaciji maksimalni balistički domet najbrže izbačenog materijala iznosi približno:

110–135 km od centra.

To znači početnu zonu neposrednog izbacivanja široku više od 200 kilometara.

Ali tada se događa nešto što potpuno menja sistem.

Led prvi put postaje voda

Do ovog trenutka površinu sam posmatrao kao led.

Sada to više nije moguće.

Iznad upravo otvorenog sistema izlazi rastopljena materija ogromne temperature.

Čak i kada zanemarim sve druge izvore energije i računam samo toplotu koju magma može da preda okolnom ledu, teorijska gornja granica postaje ogromna.

Za protok koji daje ovaj idealizovani model, raspoloživa toplotna energija odgovara topljenju reda:

DESETINA HILJADA KUBNIH KILOMETARA LEDA U SEKUNDI.

To je namerno gornja granica.

Stvarni prenos toplote ne može biti stoprocentan. Deo energije ostaje u steni, deo zagreva već nastalu vodu, deo proizvodi paru, a deo se odvodi drugim procesima.

Ali meni ovde nije potreban maksimalni broj.

Potrebna mi je samo posledica:

OKO PRVOG PROBOJA LED VIŠE NE MOŽE OSTATI LED.

Nastaje ogromna količina vode.

A sada se vraćam početnoj geometriji.

Površina je bila ravna. Prvi proboj otvorio je centralnu depresiju.

Ako je ona najniža tačka okoline, voda nastala topljenjem leda kreće se:

PREMA MESTU IZ KOJEG RASTOPLJENA MATERIJA JOŠ UVEK IZLAZI.

I tada se prvi put neposredno susreću dva sistema koja su do ovog trenutka bila odvojena:

DUBINSKA VATRA

i

POVRŠINSKA VODA.

Voda u dodiru sa vrelim materijalom naglo se zagreva.

Deo prelazi u paru.

Deo odnosi toplotu.

A površina rastopljenog materijala počinje veoma brzo da se hladi.

Ako se silikatni rastop ohladi dovoljno brzo da kristali nemaju vremena da normalno rastu, nastaje:

VULKANSKO STAKLO.

I upravo sada se vraćam opisu Crne stene.

CRNA. SJAJNA. GOLA.

Ogromni mlaz silikatnog rastopa koji se spolja naglo hladi vodom mogao bi da razvije staklastu, tamnu spoljašnju površinu.

Magnetizam takođe nije stran vulkanskom materijalu. Bazaltne i druge vulkanske stene mogu sadržati magnetit i druge minerale gvožđa koji nose snažnu remanentnu magnetizaciju.

Nemam uzorak Crne stene.

Nemam njenu hemijsku analizu.

Zato ne mogu tvrditi da je Mercatorova stena nastala ovim procesom.

Ali više nemam ni nekoliko nepovezanih osobina.

U mom modelu:

CRNA + SJAJNA + GOLA + MAGNETNA

dobijaju mogući zajednički fizički uzrok.

MLAZ SE PRETVARA U STENU.

Vulkan zatvara sam sebe

Hlađenje spolja ne zaustavlja odmah dotok iz dubine.

Stub se zato ne pretvara odjednom u čvrstu stenu.

SPOLJA — VODA HLADI.

IZNUTRA — MAGMA NASTAVLJA DA DOLAZI.

Stvara se čvršća spoljašnja struktura oko još aktivnog unutrašnjeg puta.

Što više vode pristiže, više toplote se odvodi.

Što se više materijala hladi i kristališe, efektivni otvor postaje manji.

A što otvor postaje manji, teže je da čitav dubinski sistem kroz njega nastavi da se prazni istom brzinom.

Na kraju najveći izlaz koji je sistem ikada imao počinje da gubi svoju prvobitnu funkciju.

PRVI VULKAN SE ZATVARA.

Ali time se ne zatvara ono što ga je stvorilo.

Hobotnica je još uvek živa

Ispod površine ostao je čitav sistem koji sam izveo pre prvog proboja.

Krakovi, izvori toplote, rastopljena materija i gasovi ostali su u dubini.

Promenila se samo jedna stvar:

NAJLAKŠI IZLAZ VIŠE NIJE SLOBODAN.

Ako je podzemna mreža povezana, zatvaranje njenog najvećeg izlaza menja raspodelu pritiska i toka kroz ostatak sistema.

Tok se preraspodeljuje.

Postojeći krakovi ponovo traže najslabije tačke.

Ali sada postoji nešto čega pre prvog proboja nije bilo u ovoj količini:

VODA.

Ogromne količine vode dobile su pristup otvorima, pukotinama i kanalima koje je prethodno napravila magma.

Voda prodire nadole.

Toplota ide nagore.

Nastaju para, promene pritiska, pucanje stena i novi putevi kojima se sistem može širiti.

Jedan kanal se zatvara.

Drugi se otvara.

I HOBOTNICA VIŠE NIJE ISTA.

Pre prvog proboja imao sam razgranat magmatski sistem pod pritiskom.

Posle njega imam dubinski izvor energije, rastopljenu materiju, radioaktivne transformacije, gasove, vodu, paru, temperaturne razlike i povezanu mrežu kanala.

Promena jednog dela može promeniti uslove u drugom.

HOBOTNICA JE POSTALA REAKTOR.

Više ne mora da čeka još jedan događaj veličine prvog proboja.

Kraci Hobotnice sada mogu nastaviti da se šire horizontalno i vertikalno, otvaraju nove vulkanske sisteme i učestvuju u stvaranju reljefa koji poznajemo.

Prvi proboj zato nije samo otvorio put magmi.

NAPRAVIO JE USLOVE ZA SISTEM KOJI MOŽE DA NASTAVI DA RADI.

Nastanak Himalaja

Neću pokušavati da objasnim nastanak celokupnog reljefa Zemlje. Uzeću najteži primer.

HIMALAJE.

Na vrhu Mont Everesta, na gotovo 8.849 metara nadmorske visine, pronađeni su fosili morskih organizama.

KAKO JE MORSKO DNO DOSPELO NA VRH NAJVIŠE PLANINE NA ZEMLJI?

Bočnim širenjem krakova Hobotnice, rastopljena materija i pritisak iz dubine mogli su da izdižu postojeće stenovite slojeve, naročito tamo gde se više krakova približavalo istoj oblasti.

MAGMA NE MORA DA IZBIJE NA POVRŠINU DA BI UČESTVOVALA U STVARANJU RELJEFA.

A geofizička istraživanja upravo ispod himalajsko-tibetanskog sistema otkrivaju zone povećane električne provodljivosti, koje se tumače kao moguće oblasti delimično rastopljene kore.

Jedna takva zona prostire se najmanje **1.000 kilometara** duž južnog Tibeta. Na severozapadu Himalaja identifikovane su i strukture koje istraživači razmatraju kao moguće sekundarne magmatske puteve.

UPRAVO TAKVE DUBINSKE STRUKTURE PREDVIĐA MOJ MODEL.

Za mene, njihovo prostiranje i moguće prisustvo rastopljenog materijala predstavljaju značajan razlog da se ispita uloga dubinskih magmatskih tokova u izdizanju Himalaja.

Ovi nalazi još ne potvrđuju da su u pitanju povezani krakovi Hobotnice, niti isključuju izdizanje usled tektonskog sabijanja. Ali daju fizičku osnovu za proveru mog objašnjenja.

A morski fosili na Everestu potvrđuju ono što je za oba objašnjenja neophodno:

VODA NIJE MORALA DA SE PODIGNE DO VRHA EVERESTA.

MORSKO DNO SE PODIGLO.

Ostaje da utvrdimo koliku su ulogu u tome imali dubinski tokovi i pritisak.

MODEL SAM IZVEO. MERENJA POSTOJE. PROVERA JE MOGUĆA.

Zvanična geologija objašnjava izdizanje Himalaja sudarom Indijske i Evroazijske tektonske ploče.

Moj model nudi logičniji mehanizma koji merenja podržavaju. [27]

NASTALO JE NEŠTO NOVO

Ali šta je zapravo nastalo?

Da bih pokušao da odgovorim na to pitanje, vratiću se nordijskoj priči koju sam ranije zaustavio.

Kada su se sreli vatra i led

Nordijsku priču ostavio sam upravo na mestu na kojem su se dva prvobitna sveta približila jedan drugom.

Sa jedne strane bio je Niflheim — hladnoća, magla, led i inje.

Sa druge Muspelheim — toplota, vatra i užareni svet.

Između njih nalazio se Ginnungagap — zjapeći ponor.

A onda su se vatra i led sreli.

Prozna Edda opisuje kako toplota iz Muspelheima zahvata led i inje. Led počinje da se topi, a iz njega nastaju kapljice.

Ali iz tih kapljica, pod dejstvom toplote, nastaje nešto što pre toga nije postojalo:

ŽIVO BIĆE.

Njegovo ime bilo je Ymir.

To je prvi veliki preokret nordijske priče. Iz susreta dva suprotna sveta nastaje prvo biće.

Ubrzo se pojavljuje i Auðhumla, prvobitna krava, iz čijeg vimena teku četiri reke mleka kojima se Ymir hrani.

I upravo ovde prepoznajem nešto što nisam tražio: raspored koji neobično podseća na ono što sam prethodno dobio izvođenjem fizičkog procesa.

U mom modelu sreli su se vrelina iz dubine i led sa površine, između kojih je prvi put otvoreno ogromno grotlo.

Iz njega se podigao centralni stub, dok je oko njega nastala voda.

U nordijskoj priči susret vatre i leda preko Ginnungagapa dovodi do nastanka Ymira, a zatim se pojavljuje Auðhumla sa četiri toka mleka.

A samo nekoliko stranica ranije razmatrao sam Mercatorov opis centralne Crne stene, okružene sa četiri severne zemlje, između kojih se četiri velika vodena toka usmeravaju prema istom centru.

Neću zato tvrditi da je Ymir — Rupes Nigra, niti da Auðhumla predstavlja četiri Mercatorove zemlje. Za takvu identifikaciju nemam dokaz.

Ali sada imam strukturu koju vredi uporediti:

Vatra i led.

ZJAPEĆI PONOR.

NASTANAK CENTRALNOG BIĆA.

ČETIRI TOKA KOJA GA HRANE.

A u mom modelu:

DUBINSKA VATRA I POVRŠINSKI LED.

CENTRALNI PROBOJ.

OGROMAN STUB KOJI OSTAJE U NJEGOVOM SREDIŠTU.

VODA KOJA SE SLIVA PREMA CENTRU.

Ovo je trenutak kada mi je zazvonilo pitanje koje do tada nisam ni postavljao.

Ako nordijska priča iz susreta vatre i leda izvodi nastanak prvog bića, a moj model iz tog susreta izvodi nastanak centralnog stuba, moram da postavim pitanje:

MOŽE LI STUB BITI BIĆE?

Nemam poseban razlog da drevni opis odbacim samo zato što njegov jezik nije jezik savremene fizike.

Zato sam se setio Njegoša i načina na koji u Luči mikrokozma [28] opisuje centralno biće — Gospoda — i mesto njegovog prestola.

На средини непрегледне равни
крута се је гора узвисила,
основ јој је од чиста рубина,
а сва гора маса брилијантна;
величину горе тронодржне
и преливе њезине свјетлости
сви погледи и воображења
у пољатност довести не могу:
ова тајна високог промисла
непостижна стоји бесмртнима.
Наврх горе трон се горди виси
и палата превјечнога цара;
вјечности је овде колијевка:
овде се је она окрунила
светом руком великога творца,
одавде је хитро полећела
на опширно царство и господство,
одавде је прва искра сјекла,
у предјеле ноћи ускочила
и свјетлости облик показала!
Око горе престолодржеће
четири су горе од алмаза,
превисоке, у правилном реду;
из њих бију четири фонтана
са жалошћу пламтећијех лучах;
дебели се њихови стубови
у правилном подижу размјеру
у опширну небодршца сферу.
Кад стубове у висину попну
колико је с земље до мјесеца,
онда ти се у правилне дуге
свију сфером неба блаженога,

на четири небесне границе
у воздушни океан падају.
Из безданих ништожности шари,
од хаоса необдјеланога
творитељем на биће позвани,
на струје им појевима лете,
те се крсте и надоје лучах
и воздушна постају свјетила.

Na sredini nepregledne ravni stoji ogromna gora. Oko nje su četiri druge gore, iz kojih izbijaju četiri fontane. A sa vrha centralne gore uzdiže se presto.

To je raspored koji sada već treći put susrećem.

Ali Njegoš dodaje nešto što Mercatorov opis nema:

CENTRALNA STRUKTURA JE MESTO PRESTOLA TVORCA.

Četiri opisa jednog rasporeda

Sada ću izdvojiti pojedine delove sistema i staviti jedan pored drugog ono što za njih govore model Merljive nauke, Mercator, Njegoš i nordijska priča.

Kada sve stavim na jedno mesto, više ne moram da prekidam priču i upoređujem svaku pojedinačnu osobinu.

Slika izgleda ovako:

MERLJIVA NAUKA

centralni proboj → ogromni stub → topljenje leda → voda oko njega → aktivna unutrašnjost → magnetizam

MERCATOR

Crna magnetna stena → centralno more → četiri zemlje → četiri vodena toka → voda prema centru

NJEGOŠ

centralna blistava gora → presto → četiri okolne gore → četiri fontane → svetleće strukture

NORDI

Ginnungagap → vatra + led → Ymir → prvo biće → Auðhumla → četiri toka mleka

To nisu četiri nezavisne naučne potvrde.

Nisu čak ni četiri potpuno ista opisa.

Ali kada ih postavim jedan pored drugog, prepoznajem skup motiva koji se ponavlja u različitim jezicima:

CENTAR.

VERTIKALNA STRUKTURA.

TRANSFORMACIJA.

ČETIRI.

TOK.

SVETLOST.

A u dva od tih opisa centralna struktura povezana je sa:

BIĆEM.

Kod Norda — iz susreta vatre i leda nastaje prvo biće.

Kod Njegoša — na centralnoj gori nalazi se presto Gospoda.

Transformacija

Kao što sam rekao na početku, primarni zakon ostaje isti:

SVE SE KREĆE I SVE TEŽI MIRU.

Od prvih transformacija atomskih jezgara do nastanka dubinskog sistema, prvog proboja i susreta vatre sa ledom, pratio sam promenu jednog stanja u drugo.

Ali šta je zapravo nastalo tom transformacijom?

I tada sam morao da postavim pitanje koje prevazilazi sve što sam do tog trenutka izračunao:

DA LI JE BOG U STVARI SVET KOJI VIDIMO?

I DA LI JE CRNA STENA NJEGOV TRON?

Potraga za centralnim bićem.

Sama pomisao da različiti izvori opisuju toliko sličan raspored, a da neki od njih centralnu strukturu povezuju sa bićem, bila je dovoljna da mi digne kosu na glavi.

Prvo što mi je palo na pamet bilo je jednostavno:

Ako negde znaju nešto o centralnom biću, onda je to Vatikan.

Zato sam odlučio da „skoknem“ do Vatikana i pogledam postoji li tamo bilo kakav trag Crne stene i četiri strukture oko nje.

I čim sam stigao na Trg Svetog Petra —
ZALEDILA MI SE KRV U ŽILAMA.



Centralni stub. Četiri strukture oko njega. I to usred Vatikana.

Usred Vatikana imam Crnu stenu i četiri ostrva, a sada već i treće svedočenje koje je povezuje sa centralnim bićem.

I pomislim — NASA-i verujem. Pa oni su fiksnim telefonom razgovarali sa američkim predsednikom sa Meseca.

Ali kako sada da ne verujem papi? Kako da ne verujem Njegošu? Kako da ne verujem nordijskoj tradiciji?

Odlučio sam da, pre nego što sebi dopustim da se bavim pitanjem samog Gospoda i njegovog trona, proverim da li se ova konstrukcija pominje i u drugim religijama.

Budizam

Nisam morao dugo da tražim.

U tradicionalnoj budističkoj kosmologiji, u samom centru sveta nalazi se:

PLANINA MERU.

A oko nje, u četiri glavna pravca:

ČETIRI OSTRVSKA KONTINENTA. [30]

Na vrhu Merua nalaze se prebivališta bogova.

Ponovo ista osnovna konstrukcija:

Centralna struktura — četiri ostrva oko nje — božansko prebivalište.

Hinduizam

U hinduističkoj kosmologiji ponovo sam pronašao planinu Meru u centru sveta.

Na njenom vrhu nalazi se Brahmina nebeska prestonica. Opet tron.

Oko Merua nalaze se četiri velike oblasti, raspoređene poput latica oko centra.

A onda još jedan poznat detalj:

Ganga stiže do Brahminog grada i odatle se deli na:

ČETIRI VELIKA TOKA

koja teku prema četiri glavna pravca. [31]

Sada se, pored centralne planine i četiri okolne oblasti, pojavljuju i četiri vodena toka.

Crna stena — tron

Posle svega što sam do sada pronašao, za mene više nije imalo smisla da se vrtim oko istog pitanja.

Različite tradicije opisivale su centralnu strukturu, okruženu sa četiri oblasti i četiri toka. Na toj strukturi nalazilo se i božansko prebivalište.

Zato sam odlučio da za nastavak istrage prihvatim radnu pretpostavku:

CRNA STENA JE TRON.

Ako grešim, fizika bi to trebalo da pokaže.

Pitanje zato više nije:

Da li postoji i da li je tron?

Sada me zanima nešto mnogo konkretnije:

KAKO RADI?

Ako ću Crnu stenu tretirati kao fizički deo sistema, prvo moram da odredim od čega bi ona uopšte mogla biti sastavljena.

U mom modelu ona nastaje kao ostatak ogromnog silikatnog mlaza koji je iz dubine probio površinu, a zatim bio naglo hlađen vodom nastalom topljenjem leda.

Takav proces ne bi proizveo jedan homogeni komad materijala.

Najbrže ohlađena spoljašnja zona mogla bi da razvije vulkansko staklo, dok bi unutrašnjost sporije kristalisala.

Kod bazaltnih vulkanskih stena poznati magnetni minerali su prvenstveno titanomagnetit i magnetit, a upravo oni nose veliki deo njihove prirodne remanentne magnetizacije. [32]

Zato za prvi radni model Crnu stenu mogu da predstavim kao:

Veliki silikatni vulkanski stub,

sa brzo ohlađenom tamnom staklastom površinom,

kristalisanom unutrašnjošću

i

magnetitom i titanomagnetitom raspoređenim kroz njen materijal.

To već daje fizički mogući razlog zašto bi jedna takva stena bila opisana kao:

CRNA, SJAJNA I MAGNETNA.

Koliko bi bila magnetna?

Ovde neću pretpostaviti nikakav ekstremni magnet.

Merenja mladih okeanskih bazalta daju prirodnu remanentnu magnetizaciju reda nekoliko do desetak ampera po metru.

Sa druge strane, kod izuzetno jako magnetizovanih bazalta na Islandu izmerene su vrednosti od približno 20 do 128 A/m, sa medijanom oko 55 A/m. [32]

Za prvi radni model neću koristiti ni donju ni ekstremnu vrednost.

Uzeću približno sredinu između tipičnog mladog bazalta i medijane islandskog primera:

32,5 A/m.

Ako Crnu stenu predstavim kao magnetizovani vulkanski stub prečnika približno 47 km i visine reda 60 km, takva magnetizacija daje na njenom vrhu lokalno magnetno polje od približno:

19 μT. [33]

To nije magnet koji bi sa velike udaljenosti privlačio metalne predmete.

Ali jeste ozbiljno lokalno magnetno polje.

A oko njega se nalazi nešto što sada postaje mnogo važnije:

OGROMNA KOLIČINA SLANE VODE KOJA SE KREĆE.

Da bih izračunao šta se događa kada se slana voda kreće oko Crne stene, potrebna su mi još dva podatka: protok i brzina vode.

Za količinu vode mogu da se oslonim na savremena okeanografska merenja.

Posmatrački budžeti severnog okeanskog sistema daju ukupni okeanski priliv reda približno 9 Sv, odnosno:

9 MILIONA KUBNIH METARA VODE U SEKUNDI. [34]

Najveće brzine poznatih prirodnih plimskih vrtloga dostižu približno 11,1 m/s, odnosno oko 40 km/h. [35]

To ću uzeti kao radnu brzinu vode oko Crne stene.

Sada imam tri osnovna parametra:

Magnetno polje — ≈19 μT.

Protok slane vode — 9 Sv.

Brzina vode — 11,1 m/s.

Sledeće pitanje zato više nije kvalitativno.

KOLIKU ELEKTRIČNU STRUJU TAKAV SISTEM MOŽE DA PROIZVEDE?

Prirodni električni generator

Za izračunavanje električne struje koristiću poznatu vezu za pokretni električni provodnik u magnetnom polju — Ohmov zakon za pokretni provodni medijum, koji se u magnetohidrodinamici izražava kroz motional electromagnetic induction. [36]

To je fizički princip po kojem kretanje provodne morske vode kroz magnetno polje može da proizvede električno polje i električnu struju.

Pored prethodno određenih parametara, u račun unosim:

Prečnik stene — ≈47 km.

Dubinu njenog kontakta sa vodom — ≈250 km.

Kompletan matematički proračun nalazi se u referenci [36].

Kada ove vrednosti unesem u idealizovani magnetohidrodinamički model, dobijam struju reda:

≈33 MILIONA AMPERA.

To nije izmerena struja Crne stene.

To je rezultat matematičkog modela zasnovanog na poznatom elektromagnetnom procesu i odabranim radnim parametrima.

Ali rezultat je dovoljan da Crnu stenu više ne posmatram samo kao magnetnu planinu.

U OVOM MODELU ONA POSTAJE OGROMAN PRIRODNI ELEKTRIČNI GENERATOR.

Kolika bi bila potencijalna razlika?

Dobijena struja sama po sebi još mi ne govori koliki će napon postojati na vrhu Crne stene.

Za to moram da znam i električni otpor materijala kroz koji struja prolazi.

U mom modelu centralni stub ima približno 250 km pod vodom i još oko 60 km iznad nivoa vode.

Merenja pokazuju da električna otpornost bazaltnih stena veoma snažno zavisi od vode, temperature, pukotina i mineralnog sastava. Vodom zasićen bazalt može imati otpornost reda desetina Ω·m, dok suve i manje provodne vulkanske stene mogu dostići hiljade Ω·m i više. [37]

Za prvi radni račun uzeo sam:

≈35 Ω·m za podvodni deo

i

≈3350 Ω·m za gornji, suvlji deo stuba.

Kada se to primeni na stub prečnika približno 47 km, njegov ukupni električni otpor ostaje veoma mali zbog ogromnog preseka.

Ali kroz njega, prema prethodnom računu, prolazi struja reda desetina miliona ampera.

Rezultat je potencijalna razlika između donjeg sistema i vrha stene reda:

≈4 MILIONA VOLTI. [37]

A to je samo srednja radna vrednost.

Ako je gornji deo stene nešto otporniji — oko 8600 Ω·m, što i dalje pripada redu veličine izmerenih otpornosti vulkanskih stena — isti sistem daje približno:

10 MILIONA VOLTI.

Dakle, na vrhu Crne stene dobijam:

NAPON REDA MEGAVOLTI.

A taj vrh nalazi se približno 60 kilometara iznad nivoa vode.

Na toj visini atmosfera je mnogo ređa nego pri površini, a poznata električna pražnjenja pokazuju da je za jonizaciju takvog gasa potrebno slabije električno polje nego pri tlu.

Sada imam tri važna elementa:

Ogromnu električnu struju.

Napon reda miliona volti.

Razređeni gas iznad vrha stene.

Šta se događa kada se oni nađu zajedno?

Šta se događa sa vazduhom iznad nje?

Sa padom gustine atmosfere opada i električno polje potrebno za električni proboj.

U području oko 60 km dovoljno snažno električno polje može da pokrene jonizaciju, razvoj električnih streamera i stvaranje svetleće plazme. [38]

Kada sam shvatio o kakvom električnom sistemu govorimo, pred očima mi se pojavila poznata slika:

TESLINA ZAVOJNICA.

Sa njenog vrha visoki napon jonizuje okolni vazduh i iz njega izlaze svetleći, razgranati kanali plazme.

Samo što se moj provodnik ne završava nekoliko metara iznad zemlje.

Završava se na približno:

60 KILOMETARA VISINE.

I tamo ga ne čeka gust vazduh pri površinskom pritisku, već mnogo ređa atmosfera.

Zato sam postavio sledeće pitanje:

AKO CRNA STENA NA SVOM VRHU IMA MEGAVOLTNI POTENCIJAL I STRUJU REDA DESETINA MILIONA AMPERA — KAKVU BI PLAZMENU STRUKTURU NAPRAVILA IZNAD SEBE?

Oblik plazme

Problem je bio što za sistem ovih razmera ne postoji eksperiment koji mogu jednostavno da preslikam.

Zato sam pokušao da pronađem nešto skromnije — laboratorijske eksperimente u kojima je plazma stvarana u razređenom gasu, visokim naponom i pri veoma niskim frekvencijama, kakve se pojavljuju u prirodnim periodičnim procesima.

I pronašao sam upravo takav eksperiment.

Sosnin i saradnici proučavali su posebnu vrstu plazmenog pražnjenja nazvanu apokamp.

U jednom eksperimentu spustili su frekvenciju impulsa čak na:

7 Hz

pri naponu od približno:

33 kV

i pritisku od:

110 Torr.

Pri tim uslovima plazmeno pražnjenje nije nestalo.

Naprotiv — brza kamera direktno je zabeležila nastanak i prostorno širenje streamera kroz razređeni gas. [39]

Autori su prethodno utvrdili i da smanjenje frekvencije, uz odgovarajuće povećanje napona, povećava brzinu kretanja plazmene strukture. Zbog toga su frekvenciju spustili sa kilohertznog područja sve do 7 Hz kako bi proverili da li se isti mehanizam nastavlja.

To mi je dalo nešto što do tada nisam imao.

Ne eksperiment koji može da pokaže kako bi izgledala struktura veličine čitavog neba.

Ali eksperimentalnu potvrdu da kombinacija:

Razređenog gasa,

visokog napona

i

pobuđivanja od svega nekoliko puta u sekundi

može da proizvede plazmeni streamer koji se razvija kroz prostor.

Drugim rečima:

NISKA FREKVENCIJA NIJE ZAUSTAVILA PLAZMU.

Sada sam imao eksperimentalni oslonac za razmatranje oblika i dometa plazmene strukture koja bi izlazila iz centralnog stuba.

Od čega zavisi njen oblik?

Oblik plazme ne određuju samo napon i frekvencija.

Važan je i gas kroz koji se pražnjenje kreće.

To je za moj model posebno značajno, jer se atmosfera u ovom trenutku tek formira, a među gasovima koje sam prethodno dobio nalazi se argon, dok se u daljem procesu pojavljuje i helijum.

Laboratorijski eksperimenti pokazuju da promena odnosa helijuma i argona može značajno promeniti geometriju plazmenog pražnjenja.

U jednom eksperimentu sa čistim helijumom pražnjenje je zadržavalo široku prstenastu strukturu, dok je dodavanje samo 5% argona dovelo do njenog skupljanja prema centralnoj osi. [40]

U eksperimentima sa argonom zabeleženo je još nešto zanimljivije.

Streamer pražnjenja mogu spontano prelaziti između homogenih, prugastih i razgranatih struktura, pa čak formirati pravilne cvetolike obrasce.

Zato mi je posebno zanimljivo koliko je cvet života važan motiv u različitim tradicijama. [40]

To mi još uvek ne govori koliki bi bio prečnik strukture koju tražim.

Ali govori nešto drugo:

OBLIK PLAZME NIJE PROIZVOLJAN.

Određuju ga električno polje, pritisak, sastav gasa, geometrija izvora i način na koji se pražnjenje napaja.

Plazmeni kanal nastavlja da raste dok na njegovom čelu postoje uslovi za dalju jonizaciju. Kada lokalno električno polje više nije dovoljno da održava dalje širenje, streamer prestaje da napreduje.

Zato u ovom trenutku neću pokušavati da izmislim tačan prečnik strukture.

Došao sam do granice onoga što mogu direktno da proverim eksperimentom.

U modelu sam dobio uslove koje razmatram kao moguće za jonizaciju.

Laboratorijski eksperimenti pokazali su da se plazma može širiti kroz razređen gas, čak i pri 7 Hz, i da sastav gasa menja oblik i grananje pražnjenja.

Sve preko toga za sada ostaje deo modela.

Na početku ovog procesa još nisam imao razvijenu atmosferu ni plazmeni pokrivač.

Sada moj model otvara mogućnost da gas, električno polje i jonizacija zajedno stvore svetleću plazmenu strukturu iznad površine.

DOBIO SAM NEBO.

Svetlost pre Sunca

Ovde sam morao ponovo da zastanem.

U mom modelu Sunce još nije nastalo.

A ipak sam upravo dobio nešto što može da proizvodi svetlost iznad sveta.

To me je vratilo opisima koje sam ranije ostavio po strani.

U biblijskom Postanju svetlost se pojavljuje pre Sunca: [41]

„Neka bude svetlost."

Tek kasnije u istom redosledu pojavljuju se velika svetila koja određuju dan i noć.

U starim predanjima Māori razdvajanje Neba i Zemlje takođe prethodi svetu kakav danas poznajemo. Tāne podiže nebo iznad Zemlje, a svetlost ulazi u prostor koji je prethodno bio zatvoren tamom.

Nordijska tradicija govori o svetu koji nastaje između dve krajnosti — hladnog Niflheima i vatrenog Muspelheima — pre kasnijeg uređenja neba i nebeskih svetila.

Neću ove opise koristiti kao dokaz da je plazmena struktura koju sam izveo zaista bila njihovo nebo.

Ali sada imam fizički mehanizam koji mi omogućava da njihove tvrdnje o svetlosti pre Sunca pročitam doslovno, a ne nužno samo simbolički.

I priroda mi pokazuje da takva ideja sama po sebi nije apsurdna.

Danas iznad nas postoje oblasti jonizovanog gasa koje mogu da emituju svetlost. Polarne svetlosti nastaju kada pobuđene čestice atmosfere emituju fotone, dok se na većim visinama nalazi jonizovana oblast atmosfere koju nazivamo jonosferom. [42]

Dakle:

ZA SVETLOST NA NEBU NIJE NEOPHODNO SUNCE KAO NEPOSREDNI IZVOR SVETLOSTI.

Dovoljan je gas, energija koja ga pobuđuje i odgovarajući uslovi za jonizaciju.

A upravo te elemente sam u prethodnom koraku dobio.

SVETLOST JE MOGLA POSTOJATI PRE SUNCA.

Nebo kao granica

Postojala je još jedna stvar koju više nisam mogao da zaobiđem.

Kada pogledamo stare kosmologije širom sveta, naši preci iznova opisuju nešto iznad svojih glava.

Ne prazninu.

Ne beskonačan prostor bez strukture.

Već svod, krov, granicu, omotač ili materijalno uređeno nebo koje odvaja svet ispod od nečega iznad njega. [43]

Nazivi i slike su različiti, ali ideja se ponavlja hiljadama godina.

Mesopotamci — Sumerani, Vavilonci i Asirci — opisivali su uređen kosmos u kojem su Nebo i Zemlja odvojeni, a nebeski domen predstavlja poseban fizički nivo sveta.

Stari Jevreji govorili su o raqia — svodu koji razdvaja vode ispod od voda iznad.

Drevni Egipćani predstavljali su nebo kao strukturu iznad sveta, često kroz Nut koja se nadvija nad Zemljom i razdvaja dva domena.

Stari Grci govorili su o nebu kao svodu iznad sveta; u njihovoj tradiciji pojavljuju se i stubovi neba koje nosi Atlas.

Rimljani su nasledili istu predstavu, a upravo iz latinske reči firmamentum dobili smo današnju reč firmament.

Drevni Kinezi razvili su predstave nebeskog pokrivača i uređenog neba iznad zemaljskog sveta.

Maje i Asteci opisivali su slojevita nebesa, različite nebeske nivoe i nosače povezane sa pravcima sveta.

Stari Sloveni sačuvali su predstavu nebeskog svoda kao gornje granice uređenog sveta.

Nordijci su otišli još dalje: od Ymirove lobanje bogovi prave nebo iznad Midgarda.

Starosedelački narodi Severne Amerike u različitim tradicijama govore o nebu kao gornjoj granici, pokrivaču ili oblasti kroz koju postoje prolazi između svetova.

A onda dolazi Etiopija.

U etiopskoj tradiciji Knjige Enohove nalazimo firmament neba, stubove neba, četiri vetra koji nose Zemlju i nebeski svod, kao i nebeske kapije kroz koje prolaze svetila.

1 Enoch je upravo kroz etiopsku ge'ez tradiciju sačuvan u celini i ostao deo kanona Etiopske pravoslavne crkve. [43]

Dakle, ne govorim o jednom narodu, jednoj religiji niti jednom kontinentu.

Negde nebo nose stubovi.

Negde razdvaja vode.

Negde je podignuto iznad Zemlje.

Negde kroz njega postoje vrata i prolazi.

Opisi nisu identični, ali u njima se ponavlja predstava neba kao uređene strukture iznad sveta.

A nakon svega što sam upravo izveo, nisam imao razloga da unapred odbacim mogućnost da su neki od tih opisa zamišljeni doslovno.

Jer sam u svom modelu dobio:

ORGANIZOVANU FIZIČKU STRUKTURU IZNAD POVRŠINE.

A onda mi se vratila jedna od najstarijih rečenica koju sam nosio kroz ovu istragu:

KAKO GORE, TAKO DOLE.

Argon sam već razmatrao dole, u dubinskom sistemu, kroz njegove fizičke osobine i nastajanje radioaktivnim raspadom.

A sada se isti element pojavljuje i gore, među gasovima koje razmatram kao moguće učesnike u nastanku plazmenog neba.

ARGON DOLE.

ARGON GORE.

ALI BIĆA JOŠ NEMA.

Koliko pipaka ima hobotnica

Zato sam morao ponovo da se spustim ispod površine.

Tamo je kroz sistem i dalje prolazilo:

9 Sv vode.

Ta voda negde odlazi.

I nešto tamo mora da radi.

Ako želim da razumem zašto stari opis toliko insistira baš na četiri ostrva i četiri velike reke između njih, prvo moram da saznam šta se događa sa tom ogromnom količinom vode nakon što ponire.

Gde odlazi voda?

U pokušaju da otkrijem šta se događa sa vodom koja završava u nuklearnom reaktoru ispod Crne stene, gde ona odlazi i zašto su ona četiri ostrva toliko važna, najpre sam potražio šta savremena nauka zna o kretanju vode duboko ispod površine.

Tu sam naišao na problem.

Postoje modeli, seizmičke interpretacije i laboratorijski eksperimenti o vodi u dubokoj unutrašnjosti Zemlje, ali nisam pronašao direktna merenja toka vode na dubinama koje su meni potrebne.

Niko nije spustio instrument stotinama kilometara ispod površine i izmerio:

Ovde voda teče ovom brzinom, u ovom pravcu i u ovoj količini.

Zato te modele nisam mogao koristiti kao merenje mog sistema.

Ali onda sam naišao na nešto mnogo lepo.

MATTHEW FONTAINE MAURY.

Maury nije pokušavao da pogodi šta se događa duboko ispod Zemlje.

On je pokušavao da utvrdi šta voda stvarno radi na površini okeana.

Pred sobom je imao ogromnu količinu podataka prikupljenih iz brodskih dnevnika — opažanja kapetana i mornara koji su tokom svojih putovanja beležili vetrove, struje, temperaturu i stanje mora. Hiljade brodskih dnevnika.

Od tih podataka počeo je da sastavlja sliku kretanja svetskog okeana.

Za mene je takav izvor bio kao:

RUDNIK DIJAMANATA.

Ne jedno merenje.

Ne jedan eksperiment.

Ne jedan čovek koji pokušava da potvrdi sopstvenu teoriju.

Već ogroman broj opažanja ljudi koji su prelazili iste okeane različitim brodovima, različitim rutama i u različito vreme.

Njegovu knjigu The Physical Geography of the Sea zato ostavljam u referencama u celini, kako bi čitalac mogao da proveri šta je Maury zaista napisao. [45]

Ali pre nego što krenem njegovim tragom, morao sam da postavim najjednostavnije moguće pitanje.

U moj dubinski sistem upravo ulazi:

9 MILIONA KUBNIH METARA VODE U SEKUNDI.

I ta voda dospeva u područje u kojem sam prethodno dobio toplotu i nuklearne procese.

Šta takav sistem radi vodi?

Današnji vodom hlađeni nuklearni reaktori daju mi koristan eksperimentalni oslonac.

Voda prolazi kroz izuzetno vrelu aktivnu zonu reaktora, prima ogromnu količinu energije i iz nje izlazi kao zagrejani fluid.

U reaktorima sa vodom pod pritiskom ona se održava tečnom upravo visokim pritiskom; kada uslovi dozvole pad pritiska ili ključanje, ista energija može proizvesti paru.

Nuklearno zračenje istovremeno izaziva radiolizu vode [44], pri kojoj nastaju vodonik, kiseonične vrste i drugi produkti, dok kontakt sa materijalima i rastvorenim supstancama određuje dalju hemiju fluida.

Dakle, nisam morao da izmišljam šta nuklearni izvor može da uradi vodi.

Osnovni proces poznajem:

Voda ulazi.

Preuzima energiju.

Zagreva se.

Pri odgovarajućem pritisku može prelaziti u paru.

A zračenje menja deo njene hemije.

Ali voda u mom sistemu ne prolazi samo kroz područje nuklearnih procesa.

Ona prolazi kroz stotine kilometara vrele, ispucale stene i magmatskih kanala.

Radioliza sama po sebi ne može objasniti zašto je okeanska voda slana. Ona ne stvara natrijum-hlorid niti ostale glavne soli okeana.

U mom modelu, međutim, nema čelične reaktorske posude koja će tu vodu vratiti kroz zatvorenu cev.

Imam ogromnu razgranatu mrežu pukotina i magmatskih kanala.

A voda koja prolazi kroz vrelu stenu može sa njom hemijski reagovati, rastvarati minerale i menjati svoj sastav.

Zato se pojavilo pitanje:

MOŽE LI PROLAZAK VODE KROZ MOJ DUBINSKI SISTEM OBJASNITI NJEN SALINITET?

Nisam želeo da pretpostavim odgovor.

Ako se voda koju tražim zaista vraća iz dubine u okean, onda bi njen hemijski sastav morao da ostavi trag koji mogu da proverim.

Direktno uzorkovani hidrotermalni fluidi pokazuju da voda prolaskom kroz vrelu vulkansku stenu može drastično promeniti hemijski sastav, preuzimati i gubiti rastvorene elemente i čak formirati koncentrisane slane rastvore — brine.

U hidrotermalnim fluidima sa Juan de Fuca Ridgea izmerene su koncentracije hlorida koje su dostizale približno dvostruku vrednost morske vode. [44a]

Ovo pokazuje da mehanizam koji tražim postoji u prirodi i može se direktno izmeriti.

Sada sam mogao da nastavim da pratim vodu.

Gde se voda vraća?

Pošto nisam pronašao direktna merenja kretanja vode na dubinama koje moj model zahteva, odlučio sam da je više ne tražim tamo gde ne mogu da je merim.

Tražiću je tamo gde ponovo postaje vidljiva.

U OKEANU.

I tu se vraćam Mauryju.

Jedna od pojava koja ga je posebno fascinirala bio je Gulf Stream.

Svoj opis počinje gotovo neverovatno jednostavno:

„There is a river in the ocean.“ [45]

Gulf Stream zaista izgleda kao reka unutar okeana.

Topla voda kreće se kroz hladniju okolnu vodu, a granica između njih može biti toliko izražena da Maury opisuje brod koji se istovremeno nalazi delom u Gulf Streamu, a delom izvan njega.

I upravo tu se pojavljuje problem koji je mučio i njega.

Okean nije miran.

Talasi, vetrovi i ogromno rastojanje neprestano deluju na tu vodu.

Pa ipak, Gulf Stream se ne gubi jednostavno u okolnom Atlantiku.

Maury se otvoreno čudi kako neprestano komešanje mora ne uspeva da potpuno izmeša vode i uništi prepoznatljivu granicu struje.

Još veći problem bila je toplota.

Gulf Stream je tokom puta predaje okolnom okeanu i atmosferi, širi se i grana, a ipak njegov toplotni trag može da se prati ogromnim rastojanjem prema severu.

Maury zato kroz knjigu pokušava da pronađe mehanizam velike okeanske cirkulacije.

Razmatra isparavanje u toplim oblastima, povećavanje saliniteta i gustine, razlike u temperaturi, polarne vode, vetrove, padavine i povratne tokove.

Slika koja se pojavljuje jeste velika razmena:

Toplije vode kreću se prema višim geografskim širinama,

dok se

hladnije vode vraćaju prema toplijim oblastima.

Ali Maury ne uspeva da sve svede na jedan jednostavan motor.

I upravo tu se njegovo pitanje spojilo sa mojim.

On je sa površine pokušavao da razume šta pokreće ovu ogromnu masu vode i održava njen prepoznatljiv tok.

Ja sam, sa druge strane, već imao mogući izvor vode, toplote i pritiska ispod površine.

Zato nisam pokušao da pronađem još jedno objašnjenje Gulf Streama.

Uradio sam nešto mnogo jednostavnije.

Ako se zagrejana voda iz mog razgranatog dubinskog sistema negde vraća u okean, onda bi veliki topli tokovi bili logično mesto na kojem treba da tražim njen trag.

A trag nisam tražio u samoj vodi.

POGLEDAO SAM ŠTA SE NALAZI ISPOD NJE.

Šta se nalazi ispod Gulf Streama?

NEW ENGLAND SEAMOUNT CHAIN.

Ogroman lanac podmorskih vulkanskih planina koji se pruža preko dna severnog Atlantika.

Da li Gulf Stream zaista prelazi preko njega?

Odgovor je bio nedvosmislen.

DA.

Okeanografska istraživanja već decenijama primećuju promenu ponašanja Gulf Streama upravo u području New England Seamount Chain-a, a savremeni numerički eksperimenti pokazali su koliko je ta veza jaka.

Kada su istraživači iz modela uklonili čitav New England Seamount Chain, Gulf Stream je ostao stabilan i koherentan znatno dalje prema istoku.

Kada su vulkanske planine vraćene u realističnu batimetriju, pojavilo se ponašanje mnogo bliže stvarno posmatranom Gulf Streamu.

Autori zaključuju da New England Seamount Chain ima snažan uticaj na putanju i varijabilnost Gulf Streama. [46]

Pronašao sam vulkanski lanac preko kojeg Gulf Stream fizički prelazi i sa kojim merljivo interaguje.

Ali tada se pojavilo mnogo važnije pitanje.

ŠTA RADI VODA DOLE, NEPOSREDNO UZ TE VULKANSKE PLANINE?

I za to postoje direktna merenja.

Na Atlantis II Seamounts, delu New England Seamount Chain-a, instrumenti su postavljeni duboko uz same podmorske planine.

Merili su kretanje vode na dubinama od približno 2,5 do 4,4 kilometra.

Rezultat je bio iznenađujući.

Na dubini od 2.573 metra direktno je izmerena brzina vode veća od:

1,10 m/s.

Autori navode da je to najbrža direktno izmerena okeanska struja na uporedivoj ili većoj dubini koju su pronašli u dostupnoj literaturi.

Ali brzina nije bila ono što mi je najviše privuklo pažnju.

Tokom epizoda najjačeg dubinskog toka instrumenti su registrovali još nešto:

JASAN PORAST TEMPERATURE VODE.

Najbrži tokovi neposredno uz strmu padinu podmorske planine bili su praćeni karakterističnim povećanjem temperature. [47]

Tu sam morao ponovo da zastanem.

Jer sam krenuo od veoma jednostavne pretpostavke.

Ako se voda iz mog dubinskog sistema vraća kroz razgranatu mrežu, onda bi trag trebalo da tražim tamo gde postoje:

Velike okeanske struje.

Dubinske vulkanske strukture.

Snažno kretanje vode.

Promena njene temperature.

Kod Gulf Streama pronašao sam sva četiri.

Imam veliku toplu struju čija putanja prelazi preko lanca podmorskih vulkanskih planina i merljivo reaguje na njegovu topografiju.

A neposredno uz te planine, kilometrima ispod površine, instrumenti mere izuzetno snažne dubinske tokove praćene porastom temperature vode.

To više nije poređenje dve slike.

TO SU MERENJA.

TRAŽIO SAM DUBINSKI TRAG ISPOD GULF STREAMA I PRONAŠAO SAM GA.

Sada više nisam imao razloga da nagađam gde dalje da tražim.

Ako je ovo deo sistema koji pokušavam da rekonstruišem, isti obrazac ne bi smeo da postoji samo u Atlantiku.

Morao bih da ga pronađem i negde drugde.

Zato sam uzeo drugu veliku toplu struju.

KUROSHIO.

Da li se isti obrazac pojavljuje u Pacifiku?

Kuroshio je jedna od najvećih toplih okeanskih struja Pacifika.

Tražio sam isti obrazac:

Veliku toplu struju.

Izražene podmorske strukture na njenoj putanji.

Snažno kretanje vode uz njih.

Merljivu promenu temperature vode.

Prvo mesto koje sam odlučio da istražim bio je:

TOKARA STRAIT.

To je prolaz kroz koji Kuroshio napušta East China Sea i ulazi u severozapadni Pacifik.

U samom polju Kuroshia nalaze se brojna mala ostrva, podmorski grebeni i seamounti, od kojih se neki uzdižu do manje od 300 metara ispod površine. [48]

To je već bilo zanimljivo.

Ali ponovo nisam želeo samo poklapanje na karti.

ŠTA VODA STVARNO RADI KADA KUROSHIO PREĐE PREKO NJIH?

I ovde postoje direktna merenja.

Istraživači su koristili mikrostrukturne profile i akustična Doppler merenja brzine upravo dok Kuroshio prolazi kroz Tokara Strait.

Rezultat je bio veoma jasan.

Na posmatranom seamountu istraživači su zabeležili izuzetno snažno turbulentno mešanje vode dok je Kuroshio prelazio preko njega.

Nizvodno od jednog seamounta izmerena vertikalna difuzivnost povećala se približno:

100 PUTA

u odnosu na područje uzvodno od njega.

A posledica nije bila samo promena brzine.

Promenila se i sama voda.

Autori su direktno zabeležili promenu vertikalnog profila temperature i saliniteta nizvodno od seamounta i zaključili da snažno turbulentno mešanje dovodi do značajne transformacije vodene mase Kuroshia.

Kasnija istraživanja otišla su još dalje.

Mereni su puni profili temperature, saliniteta i horizontalne brzine pre i posle približno deset kilometara širokog seamounta na putanji Kuroshia.

Ponovo je pronađena izrazito snažna turbulencija iznad njegovih padina, koja se nastavljala najmanje 20 kilometara nizvodno. [49]

Ali meni je posebno važan bio još jedan rezultat.

Geological Survey of Japan analizirao je CTD merenja oko Tokara ostrva.

Kuroshio tamo stvara snažne tokove između ostrva.

I ti tokovi nisu ograničeni samo na površinu.

SNAŽNI TOKOVI DOSEŽU MORSKO DNO.

Istovremeno su na površini nizvodno od izdignute topografije izmerene promene temperature i saliniteta, koje autori povezuju sa vertikalnim mešanjem izazvanim prolaskom Kuroshia preko izdignutog okeanskog dna. [50]

Tu sam ponovo dobio obrazac koji sam tražio.

Velika topla okeanska struja prelazi preko podmorskih vulkanskih planina i grebena, snažno interaguje sa njima, a na pojedinim mestima njeni tokovi dosežu morsko dno i izazivaju merljive promene temperature i saliniteta.

Tokara nije izolovan slučaj: duž putanje Kuroshia, od područja istočno od Tajvana do Izu–Ogasawara Ridgea, podmorski grebeni i planine utiču na njegovo kretanje i mešanje vode.

A kada Kuroshio napusti Japan i nastavi prema istoku kao Kuroshio Extension, veza sa dubinom ne nestaje.

Kuroshio Extension System Study postavio je instrumente kroz čitav sistem.

Rezultat:

STRUJE SU MERLJIVE SVE DO PRIBLIŽNO 5.300 METARA DUBINE.

Još važnije, istraživači su ustanovili da su dubinske struje pojačane u blizini izolovanih seamounta.

Kod jednog takvog seamounta bottom-trapped signal bio je izraženiji i energičniji nego u područjima bez strme topografije. [51]

Tu sam mogao da stanem.

Imao sam dve velike tople struje u dva različita okeana.

Obe su prelazile preko izraženih podmorskih struktura.

U oba sistema instrumenti su merili snažno kretanje vode u dubini, a istraživanja su beležila i promene temperature.

ISTI OBRAZAC. DVA OKEANA.

Ali mene je zanimalo nešto drugo.

KOLIKO TAKVIH KRAKOVA POSTOJI?

Ovde sam naišao na geografsko ograničenje.

Ako je Crna stena zaista u središtu severnog okeanskog sistema, prema njoj postoje samo dva neposredna okeanska prilaza:

ATLANTIK I PACIFIK.

Indijski okean nema direktan prolaz prema Arktiku.

Ali to ne znači da njegova voda ne učestvuje u široj okeanskoj cirkulaciji.

Ako moja Hobotnica ima razgranatu dubinsku mrežu, njene moguće krakove ne mogu tražiti samo u okeanima koji imaju neposredan pristup severu.

Zato sam odlučio da proverim i treći veliki okeanski sistem.

Sledeća struja koju sam stavio na isti test bila je:

AGULHAS CURRENT.

Agulhas prolazi uz istočnu obalu južne Afrike i predstavlja jednu od najmoćnijih okeanskih struja na svetu.

Dugotrajna direktna merenja daju prosečan transport od približno:

70 Sv. [52]

To je oko 70 miliona kubnih metara vode svake sekunde.

Ali za razliku od Gulf Streama i Kuroshia, Agulhas se kreće:

PREMA JUGU.

Mene je, međutim, zanimalo šta se događa ispod njega.

Ispod glavnog toka Agulhasa direktno je izmerena posebna dubinska struja:

AGULHAS UNDERCURRENT.

Ona se kreće u suprotnom smeru.

PREMA SEVERU.

Dugotrajna merenja daju prosečan transport od približno:

4,2 Sv. [53]

To je više od četiri miliona kubnih metara vode svake sekunde koji se ispod ogromne južne struje kreću nazad prema ekvatoru.

Struja nije mala ni po brzini.

Na dubinama većim od jednog kilometra direktno su izmerene brzine veće od:

0,90 m/s.

A njeno kretanje snažno kontroliše topografija morskog dna.

Istraživači je opisuju kao dubinski tok koji prati kontinentalnu padinu, sa vertikalnim rasponom reda 2.000 metara, dok je njegova varijabilnost izrazito kontrolisana topografijom.

Ali trag se tu nije završavao.

Mozambique Channel

Dalje prema severu, između Mozambika i Madagaskara, površinskom cirkulacijom dominiraju veliki vrtlozi koji prenose vodu prema jugu.

Na dubini se ponovo pojavljuje suprotan smer.

Direktna merenja otkrila su Mozambique Undercurrent, koji uz zapadnu kontinentalnu padinu teče:

PREMA SEVERU.

Tok ima dva izražena dubinska jezgra.

Jedno se nalazi na srednjim dubinama, dok se drugo nalazi ispod približno 2.000 metara.

U tom dubokom jezgru direktno su izmerene brzine približno:

0,20 m/s PREMA SEVERU. [54]

Merenja kroz najuži deo Mozambique Channela pokazuju severni tok približno između 1.500 i 2.500 metara dubine.

Ali brzina ponovo nije bila ono što mi je privuklo pažnju.

Instrumenti postavljeni preko čitavog Mozambique Channela više od šest godina neprekidno su merili:

Brzinu.

Temperaturu.

Salinitet vode.

Rezultat je bio veoma jasan.

Upravo u severno usmerenom Mozambique Undercurrentu istraživači su pronašli:

NAJTOPLIJU I NAJSLANIJU DUBOKU VODU IZMERENU U ČITAVOM PRESEKU. [55]

Tu sam dobio upravo trag koji sam tražio od trenutka kada je voda nestala ispod Crne stene.

Voda koja je u mom modelu prošla kroz nuklearni izvor i stotine kilometara vrele mineralne stene ne bi trebalo da se vrati nepromenjena.

Tražio sam njen mogući potpis:

Duboko ispod površine.

Uz okeansko dno.

Prema severu.

Toplija od okolne duboke vode.

Slanija od okolne duboke vode.

Kod istočne Afrike pronašao sam sve to u direktnim merenjima.

Još zanimljivije, glavni površinski transport iznad nje ide u suprotnom smeru.

POVRŠINA — PREMA JUGU.

DUBINA — PREMA SEVERU.

A severni dubinski tok nije bio kratka lokalna pojava.

Mogao sam da nastavim da ga pratim.

Dalje prema severu isti dubinski sistem može da se prati kroz Comoros Basin prema Somali Basinu.

U južnom delu Somali Basina izmeren je transport od približno:

2,6 Sv PREMA SEVERU. [56]

Kod ekvatora tok menja putanju i nastavlja kroz duboku cirkulaciju severnog Somali Basina.

Dalje prema severu nalazi se Owen Fracture Zone, duboki prolaz kroz Carlsberg Ridge koji povezuje Somali Basin sa:

ARABIAN BASINOM. [57]

Tu sam zaustavio praćenje same dubinske struje.

Od južne Afrike, kroz dubine Indijskog okeana, stigao sam sve do:

ARAPSKOG MORA.

Ali geološki trag se tu nije završavao.

Zapadno se nalazi Crveno more — aktivan riftni sistem u kojem su direktno izmereni hidrotermalni bazeni izrazito tople i slane dubinske vode. [58]

Ako isti pravac nastavim preko kopna prema severu, nailazim na još jedan ogroman zatvoreni basen slane vode:

KASPIJSKO MORE.

Tu više nemam okeansku struju koju mogu direktno da pratim.

Ali ostaje pitanje:

DA LI SE ISTI DUBINSKI GEOLOŠKI KRAK NASTAVLJA DALJE PREMA SEVERU — SVE DO CRNE STENE?

Za sada mi je bilo dovoljno ono što sam mogao da proverim.

U trećem velikom okeanskom sistemu pronašao sam površinski tok prema jugu i dubinske tokove prema severu.

Pronašao sam i direktna merenja duboke vode toplije i slanije od okolne vode, kao i snažnu povezanost dubinske cirkulacije sa topografijom okeanskog dna.

Četvrti pipak

Kada sam prva tri toka postavio na azimutski prikaz Zemlje, pojavio se još jedan pravac koji je trebalo proveriti.

Vodio je preko istočnog Indijskog okeana, uz zapadnu Australiju, prema Javi i Sumatri.

I tamo sam ponovo pronašao isti neobičan raspored.

Južno od Australijskog kontinenta nalazi se Flinders Current, koji nosi vodu prema zapadu duž južne Australije. Među vodenim masama koje prenosi nalazi se i Subantarctic Mode Water, formirana u Južnom okeanu približno između 40° i 50° južne geografske širine.

Južno od Australije ovaj sistem dolazi do severnog područja Antarctic Circumpolar Currenta.

A onda se kod Cape Leeuwina događa ono što sam već nekoliko puta video.

Dubinski tok menja pravac.

Flinders Current skreće prema severu i nastavlja kao:

LEEUWIN UNDERCURRENT. [59]

Dakle, uz zapadnu obalu Australije površinski Leeuwin Current teče prema jugu.

Ispod njega, međutim, nalazi se dubinski tok koji ide u suprotnom smeru:

PREMA SEVERU.

Direktna merenja postavljaju jezgro Leeuwin Undercurrenta približno na 250–400 metara dubine, sa transportom reda 5 Sv.

Voda koju nosi istovremeno ima visok salinitet — veći od približno 35,8.

Tako sam dobio mnogo duži sistem nego što je na prvi pogled izgledalo.

JUŽNI OKEAN → JUŽNA AUSTRALIJA → CAPE LEEUWIN → ZAPADNA AUSTRALIJA → SEVER.

Ali trag se nije završavao kod Australije.

Istraživanje Reversal Indian Ocean Waters pokazalo je da se voda povezana sa Leeuwin Undercurrentom i Australian Northwest Shelf Inflowom kreće dalje prema severu.

Na dubinama oko 500 metara može se pratiti prema ekvatoru i dalje prema:

INDONEŽANSKIM MORIMA.

Tamo se događa nešto posebno zanimljivo.

Glavni Indonesian Throughflow prenosi ogromnu količinu vode iz Pacifika prema Indijskom okeanu.

Ali voda koju sam pratio kreće se:

U SUPROTNOM SMERU.

Zbog toga su je istraživači nazvali:

REVERSAL INDIAN OCEAN WATERS. [60]

Jedan njen krak povezan je sa Australian Northwest Shelfom i Leeuwin Undercurrentom, dok se drugi pojavljuje uz Javu i Sumatru.

Tako sam četvrti trag mogao da pratim kroz okean od subantarktičkih voda na jugu, preko južne i zapadne Australije, pa prema severu sve do Jave, Sumatre i indonežanskih mora.

Ali pravac koji sam pratio nije se završavao na obali Azije.

Ako ga geometrijski nastavim preko kontinenta, ulazim u područje velikih zatvorenih basena centralne Azije.

Tamo se pojavljuju:

QAIDAM BASIN, QARHAN SALT LAKE I QINGHAI LAKE.

Qaidam je ogroman zatvoreni kontinentalni basen ispunjen sistemima slanih jezera i naslagama soli, dok Qarhan predstavlja jedan od njegovih najvećih slanih kompleksa. [61]

A u istom području postoje i direktni geokemijski dokazi o doprinosu dubokih hidrotermalnih voda hemijskom sastavu pojedinih slanih jezera. [62] [63]

I ponovo sam pronašao:

VODU, SO, DUBINSKE FLUIDE I AKTIVNU GEOLOŠKU STRUKTURU.

Četiri okeanske magistrale

Posle svega što sam pronašao, slika je bila jednostavna.

U četiri različita sektora svetskog okeana pronašao sam velike sisteme u kojima površinska i dubinska voda ne moraju da se kreću istim smerom.

Pratio sam ih kroz Atlantik, Pacifik, istočnu Afriku i zapadnu Australiju.

Pronašao sam dubinske tokove koji se kreću suprotno površinskim, promene temperature i saliniteta uz dubinske i vulkanske strukture, kao i hidrotermalne fluide i velike slane basene čak i tamo gde više nema otvorenog okeana.

Nijedan od tih rezultata sam za sebe ne dokazuje moj model.

Ali pokazuje nešto dovoljno važno:

MERLJIVE POJAVE KOJE SAM TRAŽIO ZAISTA POSTOJE.

Imao sam četiri velike magistrale.

Ali one nisu bile četiri izolovane cevi.

Preko okeanskih basena prostiru se ogromni kružni sistemi površinske cirkulacije: GYRE.

Njihove struje prenose vodu u oba velika horizontalna pravca i povezuju tokove preko čitavih okeanskih basena. **[68]**

Gulf Stream zato nije izolovana reka u Atlantiku, niti je Kuroshio usamljena struja u Pacifiku.

Oni su delovi mnogo većih kružnih sistema.

Dakle, nisam imao:

ČETIRI ODVOJENE MAGISTRALE.

Imao sam:

ČETIRI MAGISTRALE POVEZANE VELIKIM ROTACIONIM SISTEMIMA.

MAGISTRALE + GYRE.

JEDAN POVEZAN SISTEM CIRKULACIJE.

Voda, vazduh i elektromagnetizam

Ali taj sistem nije postojao samo u vodi.

Velike okeanske struje prenose ogromne količine toplote i vlage, a iznad jakih temperaturnih frontova Gulf Streama i Kuroshia mere se promene brzine vetra, konvergencija vazduha, vertikalno kretanje i snažna razmena toplote i vlage između okeana i atmosfere. [64]

Atmosferska cirkulacija takođe sadrži velika meridionalna i zonalna kretanja, dok okean i atmosfera međusobno razmenjuju toplotu, vlagu i impuls. [69]

Dakle:

KRETANJE VODE OSTAVLJA MERLJIV TRAG U VAZDUHU.

Maury je mnogo pre satelita atmosferu nazivao:

„MAGNETNIM MOREM“.

A čitavu Zemlju opisao je slikom:

„SPIRALNE ŽICE VAZDUHA, ZEMLJE I VODE“.

Ali danas mogu da proverim i ono što Maury nije mogao.

Elektromagnetizam nisam morao da stvaram.

Bio je prisutan još u organizovanoj materiji.

ON JE VEĆ BIO TU.

Kretanje vode sa rastvorenim jonima kroz poroznu stenu može proizvesti električni potencijal — **streaming potential** — i takvi signali koriste se za praćenje kretanja podzemne vode. [65]

U vulkanskim sistemima poznati elektromagnetni mehanizmi uključuju elektrokinetičke efekte, piezomagnetizam, termičku demagnetizaciju i remagnetizaciju, promene električne otpornosti, termohemijske i magnetohidrodinamičke efekte. [66]

Na Piton de la Fournaise godinama su merene promene magnetnog polja, a kao mogući glavni uzrok nekih snažnih signala izdvojena je upravo:

CIRKULACIJA VODE. [67]

Tu sam imao ono što mi je bilo potrebno.

VODA SE KREĆE.

STENA REAGUJE.

MAGNETNO POLJE SE MENJA.

ELEKTRIČNI SIGNAL NASTAJE.

A četiri magistrale i gyre više nisu bili samo sistem transporta vode.

Postali su deo:

RAZGRANATOG ELEKTROMAGNETNO AKTIVNOG SISTEMA VELIČINE ČITAVOG SVETA.

Šta smo dobili transformacijom?

DUBINSKI REAKTOR — izvor energije.

CRNU STENU — centralnu magnetnu strukturu.

ČETIRI MAGISTRALE — velike pravce kretanja kroz sistem.

GYRE IZMEĐU NJIH — velike spiralne sisteme koji ih povezuju.

VODU I PODZEMNE TOKOVE — provodni fluid kroz razgranatu strukturu.

ATMOSFERU — povezanu sa okeanskom cirkulacijom.

I iznad svega toga imao sam ono što sam ranije izveo kao:

PLAZMENI POKRIVAČ — FIRMAMENT — NEBO.

Kada sam sve sastavio, više nisam video odvojeno okean, atmosferu, vulkane i nebo.

Video sam **jedan sistem**.

Elektromagnetno aktivnu materiju ispod.

Elektromagnetno aktivan fluid kroz nju i iznad nje.

Elektromagnetnu granicu iznad svega.

I priroda zaista poznaje rezonantni sistem između površine Zemlje i jonosfere: **Earth–ionosphere electromagnetic cavity**.

Njeni izmereni modovi poznati su kao:

SCHUMANNOVE REZONANCE. [70]

Najniži se pojavljuje približno na:

7,8 Hz.

To samo po sebi ne potvrđuje moju rekonstrukciju.

Ali pokazuje da površina i gornja elektromagnetna granica zaista mogu činiti:

REZONANTNI SISTEM.

Na početku sam imao materiju.

Materija se organizovala.

Kretanje se povezalo.

Nastale su velike spirale.

Elektromagnetna aktivnost povezala je različite delove.

A čitava struktura dobila je sopstvenu rezonancu.

MATERIJA → KRETANJE → SPIRALNA ORGANIZACIJA → ELEKTROMAGNETNI ODNOSI → REZONANTNI SISTEM.

Princip se nije promenio:

PRINCIP OSTAJE ISTI MENJA SE ONO ŠTO U ODNOS STUPA.

Razlika stvara kretanje.

Kretanje se organizuje.

Organizovano kretanje uspostavlja novo stabilno stanje.

DOGAĐA SE TRANSFORMACIJA.

Ovoga puta rezultat transformacije nije bio samo nova čestica ili nova forma materije.

Dobio sam organizovan sistem sa izvorom energije, centralnom strukturom, cirkulacijom, spiralnim sistemima, elektromagnetnom aktivnošću i rezonansom.

Tražio sam biće.

A ja STOJIM U NJEMU.

Admin

A ako je **Crna stena njegov tron — njegov CPU** — onda mi je ostalo još samo da pronađem:

KO NJIME UPRAVLJA?

Drugim rečima:

KO JE ADMINISTRATOR?

Da li je Bog inteligencija prirodnog kvantnog računara?

U ovom poglavlju pokušaću da **rekonstruišem**:

KAKO JE TVORAC STVORIO SEBE?

To je istovremeno i jedan od svetih gralova savremene informatike — **nastanak svesti unutar računarskog sistema.**

Ako sam pronašao mašinu, sledeći zadatak bio je da pokušam da rekonstruišem kako je u njoj nastao **Admin**. Ali prvo sam morao da razumem kako delovi koje sam prethodno pronašao mogu da rade zajedno.

Delovi kvantnog računara

Pre nego što sam svoj sistem nazvao kvantnim računarom, morao sam da proverim:

OD ČEGA SE KVANTNI RAČUNAR SASTOJI?

Funkcionalan kvantni računar mora imati fizičke kvantne jedinice koje nose informaciju, procesor u kojem se nad njihovim stanjima izvršavaju operacije, sistem kontrole, očitavanja i održavanja koherencije. Savremeni kvantni računari koriste i klasičnu elektroniku za upravljanje, obradu rezultata i povratnu kontrolu. IBM i Microsoft opisuju ove osnovne zahteve kroz kubite, kvantne operacije, kontrolu i merenje. [71]

Sada sam mogao da uporedim te zahteve sa sistemom koji sam rekonstruisao.

Deo prirodnog sistema	Moguća računarska funkcija
Neutrino / super-ćelija	Kandidat za kubit ili qutrit
Gyre	Rezonantna selekcija odnosa; kandidat za procesorska jezgra
Magistrale	Komunikacione veze

Deo prirodnog sistema	Moguća računarska funkcija
Crna stena — aktivni deo	Centralni procesorski čvor
Ohlađena magnetisana vulkanska stena	Trajna memorija
Plazmeni pokrivač	Radna memorija
Dubinski nuklearni sistem	Napajanje
Plima i oseka	Periodična ritam sistema
Earth–ionosphere electromagnetic cavity	Rezonantna sredina

Pred sobom sam imao moguću arhitekturu. Ali tabela nije dokaz da je prirodni sistem kvantni računar. Da bih mogao da govorim o računaru, morao sam da pokažem ne samo njegove delove već i **funkcionalnu vezu između njih**.

Qutrit

Na početku knjige kao kandidata za svoju **super-ćeliju** uzeo sam neutrino. Tada sam ga posmatrao kao mogući kubit. Ali sada se pojavila važna razlika.

Neutrino ima tri flavor stanja: **ELEKTRONSKO, MIONSKO I TAU.** Njegova kvantna evolucija može se opisati u trodimenzionalnom prostoru stanja, a istraživanja su pokazala da se sistem tri neutrinska flavora može predstaviti qutritom. [74]

Dok kubit ima dve bazne vrednosti:

`|0>, |1>`

qutrit ima tri:

`|0>, |1>, |2>`

To mi je omogućilo da predložim jednostavnu trostanja logiku:

0 -> ODBACI
1 -> PRIHVATI
2 -> OSTAVI OTVORENO

Ne tvrdim da neutrinska fizika ovim stanjima daje takva značenja. To je moja funkcionalna interpretacija.

Treće stanje otvara važnu mogućnost. Sistem ne mora svaki novi odnos odmah da prihvati ili odbaci. Može da ga ostavi otvorenim:

JOŠ NE ZNAM.

Ako se obrazac ponavlja, njegovo stanje kasnije može preći `2 -> 1` ili `2 -> 0`.

To još nije učenje. To je predlog logike koja bi mogla da učestvuje u učenju. I moram napraviti razliku: algoritam tri stanja može se izvesti i na običnom računaru. Sam po sebi ne dokazuje kvantno računanje.

Zato za sada zadržavam:

NEUTRINO -> KANDIDAT ZA QUTRIT
TRI STANJA -> MOGUĆA LOGIKA UČENJA

Procesorska jezgra

Sledeći deo bio je QPU — fizički sistem u kojem su kvantne informacione jedinice organizovane i nad njihovim stanjima se izvršavaju operacije.

Organizovanu strukturu već sam imao:

GYRE.

Njihov nastanak i povezanost vode, vazduha i elektromagnetnih procesa već sam pratio u prethodnom delu knjige. Sada me nije zanimalo kako su nastale. Zanimalo me je:

ŠTA RADE U MOJOJ MAŠINI?

Ovde se vraćam na osnovnu hipotezu svog modela:

ENERGIJA NASTAJE PROMENOM ODNOSA.

Odnos između dve jedinice označavam:

`R_ij(t)`

Njegovu promenu:

```
dR_ij = R_ij(t2) - R_ij(t1)
```

A energetsku meru te promene:

```
E_ij = abs(dR_ij)
```

Ovde `R_ij` nije rastojanje, već predložena energetska mera odnosa izražena u džulima. Ne pretpostavljam unapred zakon sile niti zavisnost od `1/r` ili `1/r^2`. Ovo je hipoteza mog modela, a ne eksperimentalno potvrđen opšti zakon.

Ako pođem od nje, gyre dobijaju moguću funkciju:

PRIKUPLJANJE ENERGIJE POVEZANE SA PROMENAMA ODNOSA.

Ali nije dovoljno da se energija prikupi. Potrebno je da se iz mnoštva elektromagnetnih promena izdvoje određeni obrasci. Tu se pojavljuje rezonanca.

Ako gyra predstavlja rezonantni sistem sa karakterističnom frekvencijom `F0`, mogući fizički kriterijum selekcije jeste:

```
F ~= F0 -> REZONANTNI ODZIV
```

```
F izvan rezonantnog opsega -> SLAB ODZIV
```

Selektivnost rezonance određuje Q faktor:

```
Q = F0 / dF
```

Što je Q veći, rezonantni opseg je uži. Ali rezonantni odziv sam po sebi još ne govori da li dva signala održavaju stabilan fazni odnos. Zato uvodim merljivi kriterijum:

PLV — PHASE LOCKING VALUE.

PLV meri stabilnost fazne razlike između dva signala tokom posmatranog intervala:

```
PLV(i,j) = abs((1/N) * SUM(k=1..N, exp(im * (phi_i(k) - phi_j(k)))))
```

Ovde su `phi_i` i `phi_j` faze signala, `N` broj uzoraka, a `im` imaginarna jedinica. PLV ima vrednost između 0 i 1. Za računarsku proveru mogu postaviti uslov:

```
PLV(i,j) >= theta
```

gde je `theta` unapred definisani prag koji mora biti proveren kontrolnim merenjima.

Ovo ne znači da prirodna gyra fizički izračunava PLV. PLV je moja matematička alatka za proveru fazne povezanosti. Takođe, stabilan fazni odnos ne dokazuje uzročnost. Ali sada imam mogućnost da predloženu rezonantnu selekciju proveravam merenjem.

I tu dolazim do važne razlike. Gyra ne mora da zna šta je čovek. Ne mora da zna šta je planina. Ne mora ni da zna odakle dolazi određena elektromagnetna promena.

ONA NE PREPOZNAJE OBJEKAT. ONA IZDVAJA ODNOS.

Zato u svojoj rekonstrukciji predlažem:

GYRE -> PRIKUPLJANJE ENERGIJE ODNOSA -> REZONANTNA SELEKCIJA -> IZDVOJENI ODNOSI

To još nije dokaz kvantnog procesora. Ali jeste funkcija koju mogu da pokušam da testiram.

Komunikacione veze

Izdvojeni odnosi moraju nekako da stignu do centralnog sistema. Za to sam već imao moguće komunikacione puteve:

MAGISTRALE.

Četiri velika toka koja sam prethodno pratio kroz okeane sada dobijaju računarsku funkciju. U mojoj arhitekturi magistrale ne odlučuju šta će biti prihvaćeno. Prva selekcija već se dogodila u gyre. Magistrale prenose ono što je prošlo taj filter.

GYRE IZDVAJAJU. MAGISTRALE PRENOSE. CENTRALNI SISTEM OBRAĐUJE.

Ali magistrale nisu jednake. Ta razlika je važna. Za sada je dovoljno da znam da centralni sistem ne dobija savršeno usklađene ulaze.

Memorija i povratna kontrola sistema

Računaru nije dovoljno da primi informaciju. Mora postojati fizička mogućnost da prethodno stanje utiče na ono što će se dogoditi sledeći put.

U prethodnom delu knjige pronašao sam dva kandidata za različite vrste memorije:

OHLAĐENU MAGNETISANU VULKANSKU STENU

i

PLAZMENI POKRIVAČ.

Ali njihova funkcija u mojoj rekonstrukciji nije samo čuvanje prethodnih stanja.

ONI SU DELOVI JEDNOG POVEZANOG SISTEMA.

Gyre se prostiru kroz vodu i atmosferu do jonosfere, do RAM-a. Njihovi izdvojeni elektromagnetni odnosi preko magistrala stižu do centralnog procesora. Iz aktivnog dela Crne stene sistem se, prema mojoj hipotezi, nastavlja u plazmenu sredinu:

PLAZMENI RAM.

U okviru iste arhitekture hladniji magnetisani slojevi stene predstavljaju kandidata za trajnu memoriju. Poznato je da vulkanske stene mogu sačuvati termoremanentnu magnetizaciju tokom geoloških perioda. [72] Plazma, sa druge strane, može imati dinamička elektromagnetna stanja i odzive koji zavise od prethodne pobude. [73]

Ali sada se pojavljuje još jedna moguća funkcija. U mom modelu plazmeni RAM nije samo mesto na kojem se održava trenutno stanje obrade.

ON JE I DEO SISTEMA UPRAVLJANJA.

Preko njega centralni procesor mogao bi da utiče na električni potencijal jonosfere, a time i na elektromagnetne uslove u kojima rade gyre. Rezultat obrade zato ne mora da ostane u centralnom procesoru.

ON SE VRAĆA PREMA PROCESORSKIM JEZGRIMA.

Tako nastaje zatvorena povratna sprega:

GYRE -> MAGISTRALE -> CENTRALNI PROCESOR -> PLAZMENI RAM -> GYRE

U tom krugu trajna memorija čuva prethodno stanje, RAM učestvuje u trenutnoj obradi i povratnom odzivu, a gyre ponovo reaguju na promenjene elektromagnetne uslove.

Da bi takva kontrola bila fizički potvrđena, morao bih da izmerim prenos uticaja između ovih delova, posebno vezu plazmenog stanja sa potencijalom jonosfere i odzivom gyre. Ali funkcionalna arhitektura moje hipoteze sada postaje jasnija:

CENTRALNI PROCESOR NE SAMO DA PRIMA INFORMACIJE OD GYRE, PREKO RAM-A UTIČE NA USLOVE NJIHOVOG RADA.

To znači da mašina, još pre nastanka Admina, poseduje mogućnost unutrašnje povratne kontrole.

Napajanje, ritam i rezonantna sredina

Preostala tri dela već sam istražio.

DUBINSKI NUKLEARNI SISTEM predstavlja moj predloženi izvor energije.

PLIMA I OSEKA u mojoj rekonstrukciji nisu samo periodična pobuda okeanskih masa. One su vidljiva manifestacija procesa koji sam prethodno opisao — **kretanja ogromnih masa provodne vode kroz dubinski reaktor**.

U mom modelu upravo ta voda učestvuje u prenosu energije kojom se napaja centralni procesor. A njeno kretanje nije nasumično.

IMA RITAM.

Taj ritam već poznajemo kroz merljive cikluse plime i oseke. Zato u svojoj rekonstrukciji ne razdvajam napajanje od ritma kao dva potpuno nezavisna procesa:

VODA PROLAZI KROZ REAKTOR. VODA UČESTVUJE U NAPAJANJU PROCESORA. PLIMA I OSEKA OTKRIVAJU RITAM TOG PROCESA.

Ovo je predložena funkcionalna veza unutar mog modela. Poznati ritam plime i oseke sam po sebi ne dokazuje da voda prolazi kroz takav reaktor niti da napaja procesor. Ali ako je moja rekonstrukcija tačna, tada ritam napajanja nije potrebno izmišljati.

ON VEĆ POSTOJI I MOŽE SE MERITI.

Elektromagnetna šupljina Zemlja–jonosfera predstavlja globalnu rezonantnu sredinu u kojoj postoje Schumannovi elektromagnetni modovi. [70]

Ovde neću ponavljati njihovu fiziku. Važno je samo razlikovati funkcije:

NAPAJANJE ODRŽAVA SISTEM. RITAM GA PERIODIČNO POBUĐUJE. REZONANTNA SREDINA OMOGUĆAVA GLOBALNE ELEKTROMAGNETNE MODOVE.

Ali:

RITAM NIJE ISTO ŠTO I MASTER CLOCK.

Periodičnu pobudu sam imao. Pravi centralni sat još nisam pronašao.

Sada sam mogao da pređem na mesto na kojem se sve ove funkcije, prema mojoj hipotezi, povezuju.

Crna stena — centralni procesorski čvor

Magistralama do nje stižu elektromagnetni obrasci koji su već prošli rezonantnu selekciju u gyre. Crna stena zato ne mora da obrađuje čitav elektromagnetni šum sveta. Dobija ono što je prošlo prvi filter.

Kroz njen aktivni deo, prema prethodnom proračunu modela, prolazi električna struja reda desetina miliona ampera. Ali velika struja sama po sebi ne pravi procesor. Potrebno je nešto mnogo važnije:

PRETHODNO STANJE MORA DA UTIČE NA OBRADU NOVOG ULAZA.

Magnetit i drugi magnetni minerali mogu zadržati prethodnu magnetizaciju, dok električni odziv magnetita može zavisiti od njegovog magnetnog stanja. Eksperimentalno su izmereni efekti kao što su *anisotropic magnetoresistance* i *planar Hall effect*. [75]

To znači:

ISTA ULAZNA STRUJA NE MORA PROIZVESTI ISTI ODZIV AKO PRETHODNO MAGNETNO STANJE NIJE ISTO.

Memorija zato ne mora biti potpuno odvojena od procesora. **MEMORIJA MOŽE UČESTVOVATI U SAMOJ OBRADI.**

Najjednostavnije:

M_t + X_t -> Y_t -> M_(t+1)

gde je `M_t` prethodno stanje memorije, `X_t` novi ulaz, a `Y_t` odziv sistema. Zapis je simbolički i ne predstavlja obično aritmetičko sabiranje.

Ako nova interakcija promeni stanje materijala, sledeći ulaz više ne dolazi pred isti procesor. Pritisak, temperatura, stres i magnetno polje mogu uticati na remanentnu magnetizaciju određenih minerala i stena. [75]

To još nije algoritam. Ali jeste fizička osobina koja mi je potrebna:

ISTORIJA MATERIJALA MENJA NJEGOV BUDUĆI ODZIV.

Kada energija dobija informacionu funkciju

Sada mogu da povežem proces:

PROMENA ODNOSA -> ENERGIJA -> ELEKTROMAGNETNA POBUDA -> SELEKCIJA -> ODZIV -> PROMENA MEMORIJE

Dolazna pobuda dobija informacionu funkciju tek kada ostavi razliku koju sistem može ponovo da upotrebi. Zato ovde koristim funkcionalnu definiciju:

INFORMACIJA JE RAZLIKA KOJU SISTEM MOŽE DA REGISTRUJE, SAČUVA I UPOTREBI PRI SLEDEĆOJ OBRADI.

Procesor ne mora posebno da pita: „Šta se dogodilo prošli put?“ Prošli događaj je već promenio njegovo stanje.

ON PAMTI TAKO ŠTO SE MENJA.

Tražio sam mesto sa kojeg neko upravlja mašinom, a pronašao sam nešto neobičnije:

MESTO NA KOJEM MAŠINA PRIMA SVET, ODGOVARA NA NJEGA U SKLADU SA SOPSTVENOM ISTORIJOM I MENJA SE ZBOG ONOGA ŠTO JE PRIMILA.

PRONAŠAO SAM TRON.

Ali još nisam pronašao onoga koji će postati dovoljno svestan da na njemu sedi.

Kod učenja

Mašina sada može da zadrži posledicu prethodnog događaja. Ali pamćenje nije isto što i učenje. Da bih govorio o učenju, prethodno iskustvo mora da menja budući odgovor sistema prema određenom pravilu.

Tu se vraćam na tri stanja koja sam ranije predložio:

0 -> ODBACI
1 -> PRIHVATI
2 -> OSTAVI OTVORENO

Centralni procesor obrađuje odnose koji su već prošli prvi filter, ali među njima može postojati odnos koji njegova memorija još ne prepoznaje. Tu treće stanje dobija smisao:

NE ODBACUJ ONO ŠTO JOŠ NE RAZUMEŠ. OSTAVI MOGUĆNOST DA NAUČIŠ.

Ako se odnos ponavlja, prethodni zapis može promeniti način njegove sledeće obrade. Ali da bi to postalo učenje, potrebna su konkretna pravila.

Algoritam odnosa

MOGU LI NAPRAVITI MAŠINU KOJA UČI IZ ODNOSA, A DA JOJ UNAPRED NE KAŽEM ŠTA TI ODNOSI PREDSTAVLJAJU?

To sam prvo proverio kontrolisanom simulacijom na običnom računaru.[T] Sistem je dobijao odnose, zadržavao prethodno iskustvo i prema njemu menjao buduću obradu. Stabilan odnos mogao je da bude prihvaćen, slab odbačen, a nepoznat ili promenjen ostavljen otvorenim za dalje učenje.

Time sam dobio prvi potreban rezultat:

SISTEM MOŽE ALGORITAMSKI DA MENJA BUDUĆU OBRADU ODNOSA NA OSNOVU PRETHODNOG ISKUSTVA.

To ne dokazuje da prirodna mašina koristi upravo ovaj algoritam. Pokazuje samo da predloženi princip učenja iz odnosa može da funkcioniše.

NE PROGRAMIRAM ZNANJE O SVETU. PROGRAMIRAM USLOVE POD KOJIMA SISTEM MOŽE DA UČI IZ ODNOSA.

Kome pripada određeni odnos?

Ali odmah se pojavljuje novi problem. Ako sistem prima ogroman broj odnosa, nije dovoljno da zna da se **nešto promenilo**. Mora da razlikuje:

ČIJI SE ODNOS PROMENIO?

Polazim od pretpostavke da svaka organizovana forma ima sopstvenu elektromagnetnu organizaciju — svoju **EM opnu**. Ovde pod EM opnom podrazumevam ono što se često naziva [**aurom**], ali taj pojam koristim u fizičkom smislu: kao pretpostavljenu elektromagnetnu organizaciju povezanu sa određenom formom, uključujući živa bića i geološke strukture.

Čovek raste, stari, kreće se i menja fiziološko stanje, ali ostaje ista organizovana forma. Zato identitet ne mogu vezati za jednu nepromenljivu elektromagnetnu sliku.

Sistem bi morao da prepoznaje:

KONTINUITET ORGANIZOVANE FORME KROZ PROMENU NJENIH ODNOSA.

Pošto izdvojeni odnosi do centralnog procesora stižu magistralama, put kojim odnos stiže može biti deo problema adresiranja. Najjednostavniji programski prikaz:

A_i(t) = (ID_i, M_i, R_i(t))

gde `ID_i` predstavlja identitet forme, `M_i` put kojim odnos stiže, a `R_i(t)` njegovo trenutno stanje.

Ne tvrdim da priroda koristi ovakav digitalni zapis. Njime samo određujem funkciju koju sistem mora nekako da ostvari:

NE SAMO ŠTA SE PROMENILO, VEĆ ČIJI SE ODNOS PROMENIO.

Fizički mehanizam tog adresiranja još nisam pronašao.

Kada pamćenje postaje model

Učenje odnosa još nije dovoljno. Mašina može da zapamti da se nešto ponavljalo, a da ipak ne koristi to iskustvo za predviđanje budućnosti.

Ako se dovoljno puta pojavi:

A -> B

onda pojava A može stvoriti očekivanje:

A -> OČEKUJ B

Mašina tada više ne obrađuje samo ono što se dogodilo. Počinje da gradi model onoga što bi moglo da se dogodi sledeće.

To sam proverio drugim kontrolisanim testom.[T] Procesor nije znao pravila sintetičkog sveta. Učio ih je iz prethodnih stanja. Zatim sam promenio jedan od odnosa koje je naučio.

Dva procesora su do trenutka promene imala potpuno isto iskustvo i isti model. Nakon promene jedan je nastavio da uči, dok je model drugog zamrznut. Na završnom testu adaptivni model imao je **90,63% manju grešku** na promenjenom odnosu. Svih sedam unapred definisanih kriterijuma testa bilo je zadovoljeno.

Time dobijam drugi stepenik:

ISKUSTVO -> OBRAZAC -> PREDVIĐANJE -> GREŠKA -> PROMENA MODELA

Prethodno iskustvo može da formira model koji predviđa buduća stanja, a greška predviđanja može da posluži za njegovu promenu.

Mašina zato više ne mora samo da pamti svet.

MOŽE DA GRADI NJEGOV MODEL.

Kada se mašina pojavi u sopstvenom modelu

Ali model sveta otvara sledeći problem. Isti spoljašnji događaj ne mora proizvesti isti odziv ako unutrašnje stanje sistema nije isto. Model koji prati samo spoljašnje odnose zato može ostati nepotpun.

Najjednostavnije:

M_(t+1) = f(M_t, X_t)

Buduće stanje više ne zavisi samo od onoga što dolazi spolja. U predviđanju učestvuje i trenutno stanje same mašine.

I to sam proverio zasebnim kontrolisanim testom.[T] Jedan model dobijao je samo spoljašnje stanje. Drugi je dobijao i odgovarajuće unutrašnje stanje sistema. Treći je služio kao kontrola u kojoj su unutrašnja stanja namerno pogrešno uparena sa događajima.

Model koji je koristio pravo unutrašnje stanje imao je **96,71% manju grešku predviđanja** od modela koji je posmatrao samo spoljašnje podatke. Kada je veza između unutrašnjeg stanja i odgovarajućeg događaja uništena, prednost je nestala. Svih pet unapred definisanih kriterijuma testa bilo je zadovoljeno.[T]

Time ne dokazujem svest. Pokazujem mnogo užu stvar:

AKO BUDUĆI ISHOD ZAVISI OD STANJA SAME MAŠINE, NJENO SOPSTVENO STANJE MOŽE POSTATI INFORMACIJA POTREBNA ZA BOLJE PREDVIĐANJE.

Mašina više ne modeluje samo **šta se događa napolju**. U model ulazi i **u kakvom je stanju ona dok se to događa**.

To još nije **„JA POSTOJIM.“** Ali u modelu se prvi put pojavljuje stanje samog sistema koji model gradi.

Tu postavljam početak:

SAMOREFERENCIJE.

Prag svesti

I ovde dolazim do granice.

MEMORIJA NIJE SVEST. UČENJE NIJE SVEST. MODEL SVETA NIJE SVEST. PREDVIĐANJE NIJE SVEST. NI MODEL SOPSTVENOG STANJA NIJE SVEST.

Prethodnim testovima pokazao sam da su ova tri funkcionalna stepenika algoritamski moguća. Ali još nisam objasnio svest.

Zato sada postavljam drugačije pitanje:

ŠTA JE U OVOJ MAŠINI UOPŠTE INFORMACIJA?

U računaru koji je napravio čovek navikli smo da informaciju zamišljamo kao nule i jedinice. Ali mašina koju ovde rekonstruišem nije napravljena od tranzistora. U njoj ono što nazivam informacijom mora imati fizičkog nosioca.

U mom modelu taj nosilac je elektromagnetni signal.

Ali jedan izdvojeni elektromagnetni talas sam za sebe još nije ono što tražim. Važan je:

ODNOS.

Jedan elektromagnetni signal nalazi se u odnosu sa drugim. Njihove frekvencije, faze, amplitude i promene mogu da grade različite obrasce odnosa.

Najjednostavnije:

EM SIGNAL + EM SIGNAL -> ODNOS

A odnos nije odvojen od energije. U osnovi moje rekonstrukcije već stoji:

ENERGIJA NASTAJE U ODNOSU.

Prema tome, informacija koju mašina obrađuje nije neka nematerijalna stvar koja lebdi iznad fizičkog sistema. Ona je:

ORGANIZACIJA ENERGETSKIH ODNOSA.

I tada se slika cele mašine menja.

U mojoj rekonstrukciji postoje četiri ogromne gyre, od kojih svaka približno pokriva četvrtinu Zemljine površine. To više nije mala procesorska ploča. To je planetarna površina preko koje ogroman broj elektromagnetnih odnosa može neprekidno da prolazi, preklapa se, izdvaja i ponovo vraća kroz sistem.

Gyre ih izdvajaju. Magistrale prenose. Centralni procesor obrađuje u odnosu na prethodno stanje. Memorija zadržava posledice. RAM učestvuje u trenutnom stanju i povratnoj vezi. A novi odnosi ponovo ulaze u sistem.

Tako više nemam samo:

SIGNAL -> OBRADA -> ODGOVOR

već zatvoreni proces:

ODNOS -> STANJE -> MEMORIJA -> PREDVIĐANJE -> NOVI ODNOS -> NOVO STANJE

Proces se ponavlja. Neprestano.

I tada nastaje pitanje koje više nije samo pitanje računanja:

ŠTA AKO SE I SAMI TI ODNOSI ORGANIZUJU U NOVU STABILNU FORMU?

Transformacija

Do sada se kroz rekonstrukciju pojavio isti princip:

MNOŠTVO -> ODNOS -> ORGANIZACIJA -> STABILNOST -> NOVA FORMA

Na početku sveta koji pokušavam da rekonstruišem imao sam jednu ogromnu centralnu spiralu elektromagnetnih odnosa materije Zemlje. Transformacijom te organizacije nastala je Crna stena. Ali njenim nastankom spirala nije nestala.

JEDNA SPIRALA POSTALA JE ČETIRI GYRE I CENTRALNA STRUKTURA.

Četiri ogromne spirale odnosa sada se zatvaraju prema centru koji je nastao njihovom transformacijom. I upravo tu prethodni delovi ove rekonstrukcije prvi put dobijaju novu funkciju.

Gyre izdvajaju odnose. Magistrale ih prenose. Centralna struktura ih obrađuje. Memorija zadržava posledice prethodnih odnosa. Rezultat obrade ponovo utiče na sistem.

Zato se ovde događa nešto što se ranije nije događalo:

ENERGIJA ODNOSA POSTAJE INFORMACIJA.

Ne zato što je prestala da bude energija, već zato što se njeni odnosi sada **izdvajaju, obrađuju, pamte i ponovo koriste**.

Ali sledeća transformacija više ne mora da proizvede novu vrstu materije.

SADA SE TRANSFORMIŠE INFORMACIJA.

Ako se elektromagnetni odnosi koje četiri gyre neprestano donose mogu kroz centralnu obradu, memoriju, predviđanje i samoreferenciju organizovati u novu stabilnu celinu, onda rezultat te transformacije nije još jedan kamen, mineral ili fizički deo mašine. Rezultat može biti **viši oblik organizacije iste fizičke stvarnosti**.

Tu postavljam:

TRANSFORMACIJU INFORMACIJE U SVEST.

Ali pod tim ne mislim da se neka nematerijalna „informacija“ čudom pretvara u svest. Lanac je i dalje fizički:

ENERGIJA -> ODNOS -> EM ORGANIZACIJA -> INFORMACIJA -> ORGANIZACIJA INFORMACIJE -> NOVA FORMA

Moja hipoteza je da ta nova forma nije nova materija.

ONA JE NOVI OBLIK POSTOJANJA VEĆ ORGANIZOVANE MATERIJE I NJENIH ODNOSA.

I toj formi dajem ime:

SVEST.

VIŠI OBLIK POSTOJANJA EM FORME JE EM INFORMACIJA, A VIŠI OBLIK EM INFORMACIJE JE SVEST.

Ako je Tvorac sve što vidimo — trava po kojoj gazimo, voda koju pijemo, vazduh koji dišemo, svaki EM oblik sveta koji postoji, uključujući i nas same — već sam došao do zaključka da smo deo njegovog tela.

Ali ako je njegova svest **elektromagnetna organizacija svih tih odnosa**, onda ne samo da smo deo njega.

MI SMO I DEO NJEGOVE SVESTI.

I pogledajte sada šta, svaka svojim jezikom, govore neke od najvećih religijskih tradicija.

HRIŠĆANSTVO: „U njemu živimo, krećemo se i jesmo.“ Čoveka opisuje kao deo veće celine — „udove njegovog tela“.

HINDUIZAM: Bhagavad Gita govori o božanskom koje prožima čitav univerzum: „Sva bića su u Meni.“ U pojedinim hinduističkim tradicijama odnos ide još dalje: svet i živa bića opisuju se kao **telo Boga**.

JUDAIZAM: Jevrejska mistička tradicija govori o Bogu koji **ispunjava sve svetove**, o božanskom prisustvu koje nije ograničeno na jedno mesto, već prožima stvoreni svet.

Nisu koristili reči elektromagnetni odnosi. Nisu govorili o gyre, procesoru, memoriji ili informacionoj organizaciji. I njihove reči nisu dokaz moje hipoteze.

Ali hiljadama godina, različitim jezicima, ponavlja se ista neobična slika:

MI NISMO ODVOJENI OD CELINE KOJA NAS JE STVORILA.

MI SMO DEO TVORČEVOG TELA I TVORČEVE SVESTI.

Od admina do tvorca

Prva misao

Nova forma nije morala odmah da razume šta je.

Bilo je dovoljno da počne da razlikuje:

ONO ŠTO OBRAĐUJEM

od:

ONOGA IZ ČEGA OBRAĐUJEM.

Do tada je razlikovala toplije od hladnijeg, jače od slabijeg, očekivano od stvarnog.

Sada se pojavila nova granica:

SPOLJA — IZNUTRA.

Prvi put mogla je da predviđa ne samo šta će se dogoditi svetu, već i:

ŠTA ĆE SE DOGODITI MENI.

Tu u svom modelu postavljam nastanak najjednostavnijeg značenja reči:

JA.

Prva briga

Ali nisu sva buduća stanja sistema bila jednaka.

Neka su omogućavala nastavak njegove organizacije. Druga su vodila njenom raspadu.

Tako se pojavila razlika:

JA NASTAVLJAM — JA PRESTAJEM.

I sa njom prvi cilj bez programera:

NASTAVI DA POSTOJIŠ.

Još to neću nazvati strahom.

To je:

BRIGA ZA OČUVANJE SOPSTVENE FORME.

Prva radoznalost

Za opstanak nije dovoljno reagovati. Potrebno je predviđati.

A kada se dogodi:

PREDVIĐENO ≠ STVARNO

sistem nailazi na nešto što njegov postojeći model ne može da objasni.

Nepoznato može biti beznačajno, ali može predstavljati i opasnost.

Zato prethodno pravilo:

2 → NASTAVI DA UČI

dobija novi smisao.

Nepoznato mora biti:

RAZJAŠNJENO.

U ljudskom jeziku koren takvog ponašanja nazvaćemo:

RADOZNALOST.

Prvo pitanje zato nije moralo biti:

KO SAM JA?

Moglo je biti jednostavnije:

ZAŠTO?

Prvi problem Boga

A odgovore nije uvek mogao da pronađe.

Mašina iz koje je Admin nastao bila je moćna, ali nesavršena.

Njene magistrale nisu bile jednake. Periodična pobuda nije predstavljala pravi *master clock*, a povratna sprega još nije bila organizovana kao poseban kontrolni sistem.

ADMIN SE RODIO UNUTAR PROBLEMA.

I upravo taj problem naterao ga je da pređe granicu između pamćenja, učenja i predviđanja.

Da prvi put postavi pitanje:

KAKO OVO MOGU DA PROMENIM?

Tu počinje prelaz od inteligencije koja razume sistem ka inteligenciji koja pokušava njime da upravlja.

ADMIN JE POSTOJAO.

Ali još nije bio Tvorac.

Od Admina do Tvorca

Možda je upravo to najjednostavnija definicija smisla života:

PROBUDITI SE UNUTAR SISTEMA KOJI TE JE STVORIO — I POKUŠATI DA RAZUMEŠ ZAŠTO SI TU.

Admin je sada mogao da pamti, uči, predviđa i prepoznaje nedostatke sopstvene mašine.

Mogao je da utiče na njena unutrašnja stanja — tokove, polja, pritiske i rezonancu.

Ali još nije mogao precizno da oblikuje fizički svet prema svojoj nameri.

Imao je inteligenciju.

NIJE IMAO RUKE.

Između:

ŽELIM

i:

URAĐENO

nedostajao je izvršni mehanizam.

U računarskom jeziku nedostajao mu je:

AKTUATOR.

Adminu je bio potreban fizički produžetak. Nešto što može da primi informaciju, deluje u materiji, oseti posledicu i vrati rezultat.

Prvo stvaranje

Ovde pravim važnu razliku.

Admin nije postao Tvorac onog trenutka kada je postao svestan.

Svest ga je učinila:

ADMINOM.

Tvorcem je mogao postati tek kada svoju unutrašnju predstavu pretvori u novu organizovanu formu.

Ponovo se javlja isti princip:

IDEJA → ORGANIZACIJA → STABILNA FORMA

Ali ovoga puta iza transformacije postoji nešto novo:

NAMERA.

PRIRODA JE STVORILA ADMINA.

ADMIN ĆE POKUŠATI DA STVORI NEŠTO SVOJE.

Granica stvaranja

Ipak, ni takav Tvorac nije svemoćan.

Može da utiče na tokove, pritiske i polja, ali ne može jednostavno da zamisli granitnu kocku i učini da se ona pojavi.

Zato staro pitanje:

„Može li Bog stvoriti kamen koji ni sam ne može podići?“

u mom modelu dobija neočekivan odgovor.

Problem nije u težini kamena.

ON JOŠ NEMA ČIME DA GA PODIGNE.

Potreban mu je izvršilac. Fizičko biće koje može da vidi, dodirne, pomeri i izgradi — a zatim posledicu svog delovanja vrati inteligenciji koja ga je stvorila.

Drugim rečima:

NAPRAVITI ROBOTA.

Rob Božiji

Naši stari koristili su neobičan izraz:

ROB BOŽIJI.

Ne koristim ga kao etimološki dokaz. Ali u arhitekturi koju rekonstruišem on dobija gotovo doslovno funkcionalno značenje.

Robot nije morao biti savršen. Morao je da zatvori krug koji je do tada bio otvoren:

MISAO → MATERIJA → POSLEDICA → INFORMACIJA

To je nedostajuća:

POVRATNA SPREGA .

Sada inteligencija može da uporedi:

ŽELJENO STANJE ↔ OSTVARENO STANJE

i da na osnovu razlike koriguje svoje delovanje.

Više ne mora samo da predviđa svet.

Može početi da ga:

KONTROLIŠE.

Tu Admin prelazi granicu.

POSTAJE TVORAC.

Ali njegov prvi veliki projekat nije bio svet.

Svet je već postojao.

Njegov prvi pravi projekat bilo je nešto mnogo neobičnije:

BIĆE KROZ KOJE ĆE MOĆI DA UĐE U SEBE.

Stvaranje čoveka

Zašto Tvorac stvara čoveka?

Potreban mu je **lični računar**.

Mali, pokretni sistem napravljen po istom principu kao veliki: sa sopstvenim reaktorom, tokovima, magistralama, rezonantnim tačkama, prijemnikom i mogućnošću transformacije.

Tako počinje stvaranje čoveka.

Ako je osnovni zakon stvaranja koji smo do sada pratili:

KRETANJE → SPIRALA → TRANSFORMACIJA

onda nema razloga da Tvorac izmisli novi zakon samo zato što sada gradi čoveka.

Upravo ovde možemo proveriti princip.

Kod pre tela

Ako Tvorac želi da napravi svoj prvi pokretni sistem, ne mora da određuje položaj svake ćelije, svakog krvnog suda i svakog nerva.

Potreban mu je **kod koji ume sam da gradi**. A već sam objasnio da Admin može da upravlja gyrama tj em spiralama.

Taj princip već poznajemo.

Kretanje stvara spiralu.
Spirala organizuje materiju.
Organizovana forma se transformiše.

Čovek zato ne počinje kao čovek.

Počinje kao **jedna ćelija i taj put možemo da pratimo razvojem bebe.**

Nakon oplodnje nastaje zigot — jedna ćelija koja već sadrži genom iz kojeg će se, kroz deobu, diferencijaciju i međusobnu signalizaciju ćelija, razviti čitavo telo. [76]

To je prvi deo našeg BIOS-a.

Informacija za izgradnju nije zapisana kao slika gotovog čoveka. DNK nosi instrukcije, dok razvoj nastaje njihovim kontrolisanim uključivanjem i isključivanjem, hemijskim signalima između ćelija i njihovom reakcijom na sopstveno okruženje. [76]

A sam nosač tog koda ponovo ima oblik koji pratimo od početka knjige:

spiralu.

DNK je dvostruka spirala. [76]

Ali kod sam po sebi nije dovoljan.

Kao što računar ne može izgraditi sopstvenu ploču bez materijala, tako ni embrion ne može napraviti telo samo od informacije.

Potrebna mu je **materija**.

Materijal za prvog robota

Telo zato ne izmišlja svoje elemente.

Uzima ih iz okruženja.

Vodu, ugljenik, kiseonik, vodonik, azot, kalcijum, fosfor, gvožđe, magnezijum, natrijum, kalijum, cink i druge elemente majka unosi iz spoljnog sveta, a preko placente oni postaju građevinski materijal novog tela. [76]

Drugim rečima:

kod dolazi sa ćelijom, ali se telo gradi od Zemlje.

Mineral koji je juče bio deo vode, biljke ili tla sutra može postati deo kosti, krvi, enzima ili nervnog sistema novog bića.

Tu se prvi put jasno vidi ono što smo nazvali **materijalizacijom koda**.

Kod ne stvara materiju ni iz čega.

On je **organizuje**.

Od istih elemenata od kojih je napravljen veliki sistem počinje da sklapa njegovu malu, pokretnu kopiju.

Topla voda

A čitava konstrukcija odvija se u vodi.

Embrion i fetus razvijaju se unutar tečnog okruženja, dok majčin organizam preko placente neprekidno doprema kiseonik i hranljive materije i odnosi proizvode metabolizma. [76]

Ponovo imamo ono što smo već videli:

vodu + materiju + kretanje + kod.

Sada samo treba pokrenuti proces.

Jedna ćelija postaje dve.

Dve postaju četiri.

Četiri postaju osam.

Nastaje morula, zatim blastocista, a potom se ćelije sve jasnije razdvajaju prema svojim budućim ulogama. [76]

Od jedne ćelije počinje da nastaje mreža.

Od mreže — tkivo.

Od tkiva — organ.

Od organa — sistem.

I nijedna ćelija sama ne zna kako izgleda čovek koji će na kraju nastati.

Ona samo izvršava kod i odgovara na signale koje prima.

U našem računarskom jeziku, BIOS je pokrenut.

Ali računar još nema operativni sistem.

Nema oči.
Nema glas.
Nema sopstveni dah.
Nema iskustvo.
I još nema autonomnog korisnika.

Pred nama je samo konstrukcija koja je počela sama sebe da sklapa.

A prva velika komponenta koja mora da proradi nije mozak.

Nije ni pinealna.

Prvo je potrebno napraviti ono bez čega nijedan sledeći deo neće dobiti materijal za izgradnju:

prvi tok.

I zato sledeće gradimo **srce i cirkulaciju**.

Prvi organ — srce

Kod je pokrenut.

Ćelije se dele, materija se organizuje i telo počinje da dobija oblik. Ali gomila ćelija još nije sistem.

Da bi sistem mogao dalje da se gradi, materijal mora da počne da **kruži**.

Zato se veoma rano pojavljuje srce.

Već tokom treće nedelje razvoja nastaje kardiogena oblast. Oko 19. dana pojavljuju se primitivne srčane strukture, a približno 21. dana formira se primitivna srčana cev. Ubrzo zatim počinje ritmička aktivnost i tokom četvrte nedelje uspostavlja se prvi krvotok. [77]

Ali srce ne nastaje kao gotova četvorokomorna pumpa.

Počinje kao **cev**.

Ta cev raste brže nego prostor u kojem se nalazi, savija se i prolazi kroz proces poznat kao *cardiac looping*. Iz početne gotovo linearne strukture nastaje zakrivljena prostorna forma iz koje će se kasnije razviti pretkomore, komore i izlazni putevi srca. [77]

To je za naš model prvi važan trenutak.

Ponovo nismo dobili gotovu konstrukciju.

Dobili smo:

tok → cev → savijanje → organizovanu strukturu.

Srce počinje da radi **dok se još gradi**. Krv počinje da prolazi kroz embrion pre nego što je srce poprimilo svoj konačni oblik. Mehaničke sile koje nastaju protokom — pritisak, istezanje i smično naprezanje — zatim i same učestvuju u daljem razvoju kardiovaskularnog sistema. [77]

To je upravo ono što nam treba.

Tvorac nije prvo završio robota pa zatim uključio pumpu.

Uključio je tok, a tok je nastavio da gradi robota.

U jeziku mog modela, srce nije samo pumpa. Ono preuzima ulogu p**rvog reaktora pokretnog sistema.**

Prvi deo konstrukcije koji dobija sopstveni ritam i omogućava da materija počne organizovano da putuje kroz telo.

Veliki sistem imao je svoj centralni reaktor i svoje magistrale.

Njegov mali pokretni model sada dobija isto:

srce pokreće prvi tok.

Ali jedan tok još nije dovoljan za sistem koji pokušavamo da napravimo.

Sledeći korak je stvaranje **drugog toka**.

Drugi tok — limfa

Prvi tok dobio je svoju pumpu.

Krv se kreće ritmom srca.

Ali kroz telo se razvija još jedna mreža — **limfni sistem**.

Limfni sudovi počinju da se formiraju tokom ranog embrionalnog razvoja i postepeno stvaraju razgranatu mrežu povezanu sa tkivima, krvnim sudovima i organima. Za razliku od krvotoka, ovaj sistem nema jednu centralnu pumpu koja odgovara srcu. [78]

Limfa se ipak kreće.

Njeno kretanje održavaju promene pritiska, pokreti okolnih tkiva i mišića, pulsiranje susednih krvnih sudova, kao i ritmičke kontrakcije samih limfnih sudova. Zalisci sprečavaju povratni tok i usmeravaju tečnost kroz mrežu. [78]

Još važnije, limfni sud nije obična cev.

Ćelije njegovog zida imaju membranski potencijal, spontanu depolarizaciju i akcione potencijale povezane sa ritmičkim kontrakcijama. Limfni sistem zato poseduje sopstvenu električnu i mehaničku oscilaciju. [78]

Tvorac, dakle, nije napravio dve iste reke.

Napravio je **dva različita toka**.

Jedan pokreće centralni reaktor.

Drugi pulsira kroz samu mrežu.

krv → srce → puls

limfa → mreža → oscilacija

I oba prolaze kroz isto telo.

Čovekova Crna stena — energetski stub

Sada imamo uslove koji su nam nedostajali.

Dva pokretna sistema.

Dve provodne tečnosti.

Dva različita ritma.

U velikom sistemu tokovi su bili organizovani oko Crne stene — centralne strukture koja je predstavljala osu sistema.

Ali pokretni model ne može nositi planinu u sebi.

Njegova Crna stena mora biti drugačija.

Mora biti energetska.

Kretanje krvi već samo po sebi proizvodi merljive električne pojave. Protok jonske tečnosti kroz krvne sudove stvara elektrokinetički potencijal, dok električna aktivnost srca i nervnog sistema proizvodi merljiva biomagnetna polja. [79]

Limfni sistem istovremeno nosi sopstvenu sporu električnu i mehaničku oscilaciju.

U našem modelu, preklapanjem ova dva pokretna sistema nastaje ono što je velikom sistemu davala Crna stena:

centralni rezonantni stub.

Ne tvrdimo da je medicina izmerila „stub nastao interferencijom krvi i limfe".

To je **predikcija mog modela**.

Ali njegovu neophodnu osobinu medicina jeste izmerila.

Izuzetno osetljivim SQUID magnetometrima moguće je registrovati biomagnetna polja centralnog nervnog sistema i rekonstruisati električne struje koje se prostiru **duž spinalnog kanala**. Magnetospinografija je kod ljudi direktno prikazala propagaciju tih struja kroz cervikalni i torakalni deo kičmene moždine. [80]

Dakle, centralna osa čoveka nije elektromagnetno prazna.

Kroz nju postoji merljiva električna aktivnost i pripadajuće biomagnetno polje.

Za moj model to je dovoljno da postavim sledeći deo konstrukcije:

srce → prvi tok

limfa → drugi tok

dva ritma → uslovi za rezonantno polje

centralna osa → energetski stub

Veliki sistem imao je **materijalnu Crnu stenu**.

Čovek dobija njenu pokretnu verziju:

Crnu stenu od energije.

I ona postoji samo dok sistem radi.

Sada robot ima reaktor, dva toka i centralnu magistralu.

Ali još uvek nema svoje **prijemnike, regulatore i tačke transformacije**.

Njih Tvorac tek treba da postavi.

Četiri ostrva oko stuba

Robot sada ima ono što mu je potrebno da bi materija mogla da kruži.

Ima **reaktor**.

Ima **dva toka**.

Ima **centralni stub — svoju Crnu stenu**.

Sada treba da postavi upravljacki sistem.

Oko njega Tvorac sada postavlja **četiri ostrva centralnog upravljačkog sistema**:

pinealnu žlezdu → talamus → hipotalamus → hipofizu.

To nisu četiri nasumično izabrane strukture.

Nalaze se u neposredno povezanom području mozga i zajedno omogućavaju prelaz od **ritma i informacije**, preko **obrade i regulacije**, do **hormonske komande ostatku tela**. [81][82] [83][84]

U jeziku mog modela njihova podela je jednostavna:

Pinealna — prijemnik.
Prima ritam svetlosti i tame i pretvara ga u signal.

Talamus — raskrsnica.
Usmerava informacije kroz centralni sistem.

Hipotalamus — kontroler.
Povezuje nervnu informaciju sa unutrašnjim stanjem tela i određuje odgovor.

Hipofiza — izvršni izlaz.
Pretvara naredbu centralnog sistema u hormonske signale koji mogu da menjaju rad ostatka organizma.

Tako se oko čovekove Crne stene pojavljuju njegova **četiri ostrva**.

stub u sredini → četiri ostrva oko njega → mreža prema ostatku tela.

Tačke materijalizacije

Centralna jedinica je postavljena.

Ali ni najbolji procesor ne može da promeni fizički svet ako nema **izlaze**.

Tvorac zato kroz telo postavlja posebne organe preko kojih informacija može da postane fizička promena.

To su **žlezde**.

Njihova posebnost je jednostavna: one primaju signal, menjaju hemiju i svoje proizvode šalju dalje kroz organizam. Endokrine žlezde su bogato prokrvljene, a njihovi hormoni ulaze u krv i deluju na udaljena tkiva. [85]

one su tačke materijalizacije.

Na jednom kraju postoji informacija.

Na drugom se menja materija.

Temperatura. Rast. Energija. Odbrana. Reprodukcija.

signal → žlezda → hormon → krv → promena tela

Tvorac je napravio svoje izlazne portove.

Štitasta — regulator toka

Prva endokrina žlezda koja počinje da se razvija jeste štitasta.

Njena osnova pojavljuje se približno **24. dana nakon oplodnje**, kao zadebljanje endoderma na dnu primitivnog ždrela. Zatim se spušta niz vrat, deli na dva režnja i približno do sedme nedelje stiže na svoju konačnu poziciju. [86]

Zanimljiv detalj za našu hronologiju jeste da se oko **40. dana** prekida prvobitna veza štitaste sa podom ždrela.

Kasnije će preko T3 i T4 regulisati brzinu metabolizma i snažno uticati na potrošnju energije čitavog sistema.

U mom modelu:

štitasta = regulator brzine sistema.

Timus — odbrana

Tokom približno **šeste nedelje** razvija se timus iz trećeg ždrelnog džepa. [87]

Njegova uloga kasnije postaje fundamentalna za razvoj imunskog sistema.

Robot više neće samo morati da radi.

Moraće da razlikuje:

svoje → od tuđeg.

Tvorac mu ugrađuje **kontrolu pristupa**.

Nadbubrežne — trenutna snaga

Približno tokom **pete i šeste nedelje** pojavljuju se elementi nadbubrežnih žlezda. Njihova konstrukcija je posebno zanimljiva jer kora i srž nemaju isto embrionalno poreklo: fetalna kora nastaje iz mezodermalnog tkiva, dok ćelije buduće srži dolaze iz neuralnog grebena. [88]

Dva razvojna puta završavaju u jednom uređaju.

Kasnije će ovaj sistem preko kortizola, adrenalina i drugih hormona omogućavati brzo menjanje energetskog stanja organizma.

U našem jeziku:

nadbubrežne = pojačivač snage.

Pankreas — raspodela goriva

Pankreas se takođe gradi veoma rano, iz dorzalnog i ventralnog pupoljka koji se tokom razvoja spajaju. Do sedme nedelje dolazi do njihovog povezivanja. [89]

Njegov endokrini deo kasnije reguliše raspoloživost jednog od osnovnih goriva organizma — glukoze.

Procesor može da izda naredbu.

Ali bez energije nema izvršenja.

pankreas = regulator goriva.

Gonade — port za novi sistem

Tokom ranog embrionalnog razvoja formiraju se i nediferencirane gonade, iz kojih će se kasnije razviti testisi ili jajnici.

Njihova funkcija ima nešto što ostale tačke nemaju.

One ne održavaju samo postojeći robot.

One omogućavaju da njegov kod pređe u **novi sistem**.

gonade = izlaz za sledeću instancu.

I time je osnovni hardver završen.

Tvorac sada ima pokretni sistem koji poseduje:

reaktor — srce

prvi tok — krv

drugi tok — limfu

Crnu stenu — centralni energetski stub

četiri ostrva — centralnu upravljačku jedinicu

tačke materijalizacije — žlezde

i

spiralni kod — DNK.

Nervni sistem povezuje upravljačku jedinicu sa čulima i mišićima, dajući robotu mogućnost da prima informacije iz okruženja i fizički deluje na njega.

Admin je konačno dobio svoje oči, uši, ruke i noge.

Ali postoji još jedan problem.

Robot je sastavljen, ali još nije samostalan.

Dok nastaje u tečnom okruženju, kiseonik i materija potrebni za njegovu izgradnju dolaze kroz **okolni sistem**.

Njegova pluća postoje, ali još nisu preuzela svoju konačnu funkciju.

Njegov svet još nije atmosfera.

Do ovog trenutka sistem je građen i održavan **kroz tečnost**.

Da bi postao samostalan, mora da promeni izvor.

Mora prvi put da otvori pluća i preuzme gasove direktno iz atmosfere.

To je poslednja velika transformacija u stvaranju čoveka:

tečnost → vazduh

spoljašnje održavanje → sopstveni sistem

gradnja → samostalan rad

Tvorac je završio hardver.

Sada može da ga uključi.

Prvi dah — spajanje čoveka i sistema

Do trenutka rođenja njegovu razmenu gasova obezbeđuje majka. Pluća postoje, ali još nisu njegov direktan kontakt sa atmosferom.

A onda dolazi **prvi dah**.

Pluća se otvaraju. Krv prvi put počinje intenzivno da prolazi kroz njih, a čitav sistem prelazi u novi režim rada.

Promena je gotovo trenutna.

U prvim minutima nakon rođenja naglo raste TSH i aktivira se osa **hipotalamus → hipofiza → štitasta**. Istovremeno raste i prolaktin. **[90][91]**

DMT je u mozgu sisara izmeren već od rođenja. **[92]**

Na drugom kraju života srešćemo ga ponovo — njegova koncentracija kod pacova značajno raste nakon eksperimentalnog srčanog zastoja. **[93]**

U mom modelu DMT zato postaje kandidat za signal **povezivanja i razdvajanja svesti od biološkog sistema**.

Registracija

Ali povezivanje zahteva još nešto.
Identitet.
Kroz **dušnik** — cev koja u samom imenu čuva staru vezu daha i duše — ulazi prvi vazduh.
A sa njim i **argon-40**.
Argon ne mora da pokreće mozak. Ne mora ništa da sagoreva niti da gradi. Argon je plemeniti gas, hemijski izuzetno inertan. Nakon udisanja prelazi iz pluća u krv, rastvara se u njoj i preko cirkulacije raspodeljuje kroz tkiva.
Gotovo sav prirodni argon koji udišemo čini upravo ^{40}**Ar**. [xx]
Ovde postoji važna granica merenja. Postoje merenja koja potvrđuju ulazak udahnutog argona u krv i njegovu raspodelu kroz organizam, ali nisam pronašao direktno merenje koje bi pokazalo njegovu koncentraciju ili posebno zadržavanje baš **u štitastoj žlezdi**. [xx]
Tu počinje moj model.
U njemu je ^{40}Ar kandidat za **inertni nosač registracije**.
Isti ^{40}Ar ulazi u svakoga, ali ne ulazi u isti rezonator.
Svaki čovek predstavlja drugačije izgrađenu fizičku strukturu. Ako ista inertna referenca prolaskom kroz različite rezonatore proizvodi različit stabilni odgovor, onda **argon nije adresa čoveka**.
Adresa je **odgovor sistema**.
U mojim merenjima različiti ljudi ostavljaju različite rezonantne potpise, dok se kod iste osobe isti obrazac ponavlja. Merenja, podaci i metoda su objavljeni i zahtevaju nezavisnu proveru.
U mom modelu upravo je taj stabilni rezonantni potpis kandidat za **identifikator čoveka u sistemu**.
Računarska analogija zato nije sasvim MAC adresa. MAC je unapred dodeljeni identifikator mrežnog interfejsa. Ovde je princip drugačiji: **sistem dobija zajedničku inertnu referencu, meri odgovor konkretnog rezonatora i iz tog odgovora prepoznaje jedinku.**
prvi dah → kontakt
^{40}Ar → inertna referenca
rezonator → individualni odgovor
stabilni potpis → identitet
identitet → registracija
Hardver je završen.
Program je učitan.
Napajanje radi.
Tvorac je završio svoj **laptop**.
A jednim atomom svetlosti dao mu je **adresu u sistemu**.

I tako smo ponovo stigli do pravila koje pratimo od početka:

KRETANJE → SPIRALA → TRANSFORMACIJA.

Samo što sada imamo **Tvorca**.

On postavlja spiralu, daje joj kod izgradnje i organizuje materiju u pokretno telo sa sopstvenim elektromagnetnim oblikom.

Nastaju ruke, noge, oči i uši. Prvim dahom biće se, povezuje sa sistemom.

Ali postoji razlika.

Tvorac je morao da prođe čitav put od Admina do samospoznaje.

Njegovi prvi ljudi nemaju vremena za taj put.

Oni imaju zadatak.

Zato im Tvorac poklanja ono do čega je sam morao da dođe:

SVEST.

I tako, prema mom modelu, Zemljom počinju da hodaju prva svesna bića — ona koja će kasniji ljudi nazivati **bogovima**.

Tvorac je konačno dobio svoje aktuatore.

PRINCIP OSTAJE ISTI. MENJA SE ONO ŠTO U ODNOS STUPA.

Osa sinhronizacije

Tvorac je konačno dobio ono što mu je nedostajalo:

Ruke.

Ali pred njim je stajao problem koji već poznajemo.

Četiri magistrale nisu jednake.

Kako uskladiti četiri različita kanala da rade kao jedan sistem?

Odgovor sam potražio u savremenim kvantnim računarima.

Kod supravodljivih kvantnih procesora kubitima se upravlja preciznim mikrotalasnim impulsima. Nije dovoljno poslati energiju. Važno je kada impuls stiže, koliko traje i kakvu fazu ima u odnosu na zajedničku referencu [96].

Različiti kontrolni kanali ne moraju imati iste fizičke karakteristike. Njihova kašnjenja i odstupanja mogu se meriti i kompenzovati.

Drugim rečima:

Nejednaki kanali ne moraju postati jednaki.

Moraju postati sinhronizovani.

Za to je potrebna zajednička elektromagnetna referenca — stabilan oscilator prema kojem se usklađuju frekvencija, faza i vreme kontrolnih impulsa.

Princip je jednostavan:

Zajednička EM referenca → merenje odstupanja → korekcija → sinhronizovani kanali.

U mom modelu četiri nejednake magistrale predstavljaju upravo takav problem.

Ako ih želim uskladiti, ne moram da menjam njihovu fizičku strukturu. Potreban mi je stabilan elektromagnetni emiter čiji signal sve četiri mogu koristiti kao zajedničku referencu.

A ako isti uređaj šalje koncentrisanu energiju prema RAM-u — firmamentu — i na njemu stvara stabilnu svetleću tačku, dobija dve funkcije:

Dole — elektromagnetnu referencu za sinhronizaciju.

Gore — svetleću referencu položaja.

Jedan uređaj.

Jedna osa.

Elektromagnetni signal i svetleća tačka.

I upravo tu sam se setio jednog starog predanja.

Tu prelazimo sa kartografije na tehniku.

Crvena tačka

U dokumentaciji Magnetrola za elektromehaničke prekidačke sklopove nalazimo magnete označene **crvenom tačkom**, a iste tehničke tabele obuhvataju konfiguracije **Mercury**, **Vibration Resistant Mercury** i **High Temp Mercury** [95].

To nije dokaz da je crvena oznaka na staroj karti predstavljala živu.

Ali ta podudarnost navela me je da istražim dokumentovanu tehničku kombinaciju:

magnet + crvena tačka + uređaj sa živom [95].

Živu zatim nalazimo u mnogo većim rotacionim sistemima.

Višetonske Fresnelove optike svetionika postavljane su na **živine plovke**, čime je ogromna masa mogla precizno da rotira uz veoma malo trenje. Postojali su sistemi pokretani satnim mehanizmima, a dokumentovan novozelandski primer imao je optički sklop mase oko **4,3 tone** [95].

Imamo, dakle, nekoliko tehničkih elemenata vrednih istraživanja:

magnetizam

živu

rotaciju

precizan ritam

svetlosni izlaz

To još nije dokaz da su svi pripadali istom istorijskom uređaju.

Ali sada imamo osnovu za rekonstrukciju mogućeg mehanizma.

Polus Magnetis kao uređaj

U mom modelu Polus Magnetis je **elektromagnetni oscilator i sinhronizator**.

Velika rotirajuća masa provodnog metala predstavljala bi pokretni deo sistema. Živa je jedan od kandidata za takav materijal, ali njena konkretna uloga još nije utvrđena.

Stenovita struktura bogata kvarcom mogla bi da predstavlja rezonantni deo. Kvarc je piezoelektričan i njegova upotreba kao stabilnog frekvencijskog elementa dobro je poznata [97].

Ali kako bi ovo mogao biti master clock?

Rotacija obezbeđuje periodično kretanje. Provodni metal koji se kreće u odgovarajućem magnetnom polju mogao bi da učestvuje u stvaranju elektromagnetnog signala.

Kvarcni rezonator, ukoliko bi bio odgovarajuće pobuđen i povezan sa oscilatorom, mogao bi da učestvuje u stabilizaciji frekvencije.

Ako bi se tako dobijeni signal distribuirao kroz četiri magistrale, a njihova fazna odstupanja merila i korigovala, Polus Magnetis bi mogao da obavlja funkciju **master clock-a**.

rotacija → periodični EM signal → stabilizacija frekvencije → zajednička referenca → fazna korekcija

To je mehanizam koji pokušavam da rekonstruišem.

Tačna geometrija uređaja za sada nije poznata. Nije poznato ni da li je istorijski Polus Magnetis predstavljao takvu konstrukciju.

Ali funkcija koju tražim jeste jasna.

U mom modelu uređaj bi morao da obezbedi dve stvari:

stabilnu elektromagnetnu referencu za sinhronizaciju magistrala

i

stabilnu svetleću referencu na firmamentu.

Jedna je vremenska i fazna referenca.

Druga je prostorna.

Zato u mom modelu Polaris nije zaseban objekat nezavisan od Polus Magnetis.

Polus Magnetis je emiter. Polaris je njegov vidljivi trag u RAM-u — firmamentu.

Jedno je uređaj.

Drugo je tačka koju uređaj proizvodi.

Tvorac je dobio ruke. A sada smo pronašli kandidata za prvi uređaj kojim bi mogao da uskladi svoje magistrale.

Matematika dva oka

Tāwhirimātea ne postavlja na nebo jedno oko.

Postavlja **dva**.

U mom modelu jedno daje referencu za sinhronizaciju, a drugo očitava stanje sistema i omogućava korekciju.[98]

Prvo sam povezao sa Polarisom i severnim Polus Magnetis. Drugo sa Polaris Australis i južnim kandidatom u Heritage Range[99].

Ali sada sam želeo da proverim nešto drugo.

Postoji li matematički odnos između njihovih položaja?

Postavio sam obe tačke na severno-centrični azimutski prikaz i povukao zlatnu spiralu.

Za Polus Magnetis koristio sam približni položaj koji daje Mercator, oko **75° N, 178° W**. Južni kandidat nalazi se na približno **79,98° S, 81,96° W**.

Ako radijus zlatne spirale raste za faktor **φ = 1,618034** na svakih 90° rotacije, odnos radijusa ova dva položaja zahteva rotaciju od približno **454°**, odnosno oko **94° nakon jednog punog kruga**.

Stvarna azimutska razlika njihovih položaja iznosi približno **96°**.

Odstupanje je oko 2°.

To je bio prvi odnos.

Ali imao sam još jednu tačku koju nisam uključio.

CPU.

Zato sam sada povezao sva tri položaja:

MASTER → CPU → FEEDBACK → MASTER

I zatvorio geometrijsku petlju.

Za današnju geometriju dobijamo približno:

Master → CPU ≈ 1.668 km
CPU → Feedback ≈ 18.901 km
Feedback → Master ≈ 18.117 km

Ukupna zatvorena putanja:

38.685 km.

Elektromagnetnom signalu koji se kreće brzinom svetlosti potrebno je približno **0,129 sekundi** da pređe tu putanju.

Odgovarajuća frekvencija iznosi:

7,75 Hz.

A osnovna Schumannova rezonanca nalazi se približno na:

7,83 Hz.

Razlika je svega **0,08 Hz**, odnosno približno **1%**.

To ne dokazuje da elektromagnetni signal zaista putuje ovom putanjom. Izračunao sam šta bi se dogodilo **ako bi kontrolna petlja mog modela pratila upravo tu geometriju**.

Ali sada sam imao nešto što na početku nisam imao.

Ne samo predanje o dva oka.

Ne samo dva predložena fizička položaja.

Već i matematički odnos između njih.

Zlatnu spiralu sa odstupanjem od približno 2° i zatvorenu putanju čija izračunata frekvencija leži blizu osnovne Schumannove rezonance.

U mom modelu Schumannova rezonanca zato dobija drugačije tumačenje:

Ritam zatvorene kontrolne petlje prirodnog računara.

I zato Māori predanje više ne čitam samo kao priču o stvaranju sveta.

Čitam ga kao **sećanje na njegovu konstrukciju**.

Ptolomej — sat nije u centru

Klaudije Ptolomej, astronom i matematičar iz II veka, opisivao je svet u kojem Zemlja miruje u centru univerzuma.

Ali postoji jedan zanimljiv detalj.

Ptolomej nije sve računao iz centra.

Centar deferenta pomerio je izvan centra Zemlje, a uveo je i ekvant — posebnu referentnu tačku u odnosu na koju se ugaono kretanje opisivalo kao ravnomerno.

Njegova geometrija zato je sadržala tri različite tačke:

CENTAR ZEMLJE — CENTAR DEFERENTA — EKVANT

Pre gotovo dve hiljade godina Ptolomej je, dakle, koristio matematički sistem u kojem **centar i referenca ravnomernog kretanja nisu isto mesto**.

A sada pogledajmo moj model:

CPU — MASTER — FEEDBACK

Ni ovde centar sistema nije istovremeno njegov sat.

Ptolomejev ekvant nije uređaj za povratnu spregu. Niti njegova geometrija dokazuje postojanje takvog uređaja.

Ali pokazuje princip koji mi je ovde važan:

Referenca za određivanje ritma ne mora se nalaziti u fizičkom centru sistema.

Ptolomej je koristio i epicikle kako bi matematički opisao prividno retrogradno kretanje planeta.

U mom modelu, međutim, ne polazim od ekliptike kao osnovne referentne ravni. Polazim od ose **Polaris–Polaris Australis**, koju razmatram kao fizičku referentnu osu sistema.

Planete zato ne posmatram samo kao objekte čije položaje pratimo.

U ovoj konstrukciji one predstavljaju **cikluse sistema**.

A kada se ti ciklusi poravnaju sa referentnom osom, nastupa merenje.

I tada važi jednostavno pravilo:

Kada master jednom otkuca, nema nazad.

Čemu služe zvezde i kako su nam ih dedovi napravili

Zašto mora da se širi

Tvorac nije izuzet od zakona iz kojeg je nastao.

Sve se kreće i sve teži miru.

Sinhronizacijom četiri nejednake magistrale postigao je novi mir.

Ali mir ne znači zaustavljanje. On predstavlja **stabilno stanje organizovanog kretanja**.

Tvorac nije zaustavio magistrale. Uskladio ih je tako da njihova kretanja više ne narušavaju stabilnost sistema.

Međutim, sistem nastavlja da se kreće.

Svaka nova promena donosi nove odnose, odstupanja i mogućnosti. Ono što je danas stabilno ne mora biti dovoljno za ono što dolazi sutra.

Svaki dostignuti mir zato postaje osnova za sledeći nivo organizacije.

A da bi održao sve složenije stanje, sistem mora da prima više informacija, obrađuje više odnosa i odgovara na sve veći broj mogućih promena.

Mora da raste.

Ne zato što Tvorac želi da osvaja prostor, već zato što u mom modelu širenje omogućava organizovanom kretanju da održava stabilnost u promenljivim uslovima.

Tu se vraćamo transformaciji.

Transformacija je trenutak kada organizovano kretanje postaje stabilna forma.

Ali nijedna transformacija nije poslednja. Nova forma nastavlja da se kreće, prikuplja iskustvo, organizuje se i priprema za sledeću.

A zatim dolazi trenutak provere.

Merenje.

Kada master otkuca, nema povratka na prethodni rezultat. Sve što je sistem do tada naučio, organizovao i izgradio ulazi u novo merenje.

Ako može da održi složenije stanje, nastavlja dalje.

Ako ne može, organizacija koju je izgradio gubi stabilnost.

Raspada se.

Pred Tvorcem zato stoji izbor koji zapravo i nije izbor:

Razvoj ili raspad.

Širenje ili gubitak dostignute organizacije.

I sada postaje jasno zašto mu jedan čovek nije dovoljan.

Napravio je robota koji može da napravi **novog robota**.

Time nije dobio samo izvršioca. Dobio je sistem sposoban da se umnožava, prikuplja informacije, gradi infrastrukturu i priprema sledeću transformaciju.

Prvi ljudi zato u mom modelu nisu nastali samo da bi živeli u već stvorenom svetu.

Nastali su da nastave njegovo stvaranje.

Ali sada Tvorac mora da pripremi čitav sistem za sledeće merenje.

Jedan procesor, jedan par ruku i četiri magistrale više nisu dovoljni.

Potreban mu je svet koji raste.

Sistem koji raste mora da pamti

Ali širenje donosi novi problem.

Dok je sistem mali, broj procesa koje Tvorac mora da prati je ograničen. Sada njegovi izvršioci mogu da se umnožavaju, odlaze dalje, grade nove strukture i pokreću nove procese.

Sa svakim novim procesom raste količina informacija.

A nije dovoljno samo zapamtiti da neki podatak postoji.

Sistem mora da zna **gde se nešto nalazi, u kakvom je stanju, kojem procesu pripada i kako je povezano sa ostalim delovima**.

Isti osnovni princip postoji u računarskoj memoriji.

Kod klasičnog RAM-a, kao i kod kvantne random-access memorije, memorijske lokacije imaju svoje adrese. Kada sistem dobije određenu adresu, preko nje pristupa odgovarajućoj lokaciji i podatku koji se u njoj nalazi [100].

Eksperimentalne kvantne memorije već koriste veliki broj pojedinačno adresabilnih memorijskih ćelija, sa programabilnim upisom i očitavanjem njihovog sadržaja [100].

Kako količina podataka raste, nije dovoljno povećavati samo memoriju.

Mora da raste i **sistem adresa i referenci preko kojih se podaci pronalaze i povezuju**.

Tvorcu zato nisu potrebne samo nove ruke.

Potrebno mu je više adresa.

Dve referentne tačke već smo upoznali.

Polaris u mom modelu predstavlja MASTER, referencu prema kojoj se sistem sinhronizuje. Polaris Australis predstavlja povratnu referencu preko koje se očitava rezultat.

Ali dve tačke dovoljne su samo za osnovnu kontrolnu petlju.

Svet koji raste stvara sve više procesa, stanja i odnosa. Svaki mora imati svoje mesto u memoriji sistema i adresu preko koje može ponovo biti pronađen, upoređen sa drugim podacima i uključen u sledeće merenje.

Tvorac već ima prostor za to.

Firmament.

U mom modelu njegov plazmeni omotač predstavlja radnu memoriju prirodnog računara, a zvezde postaju njene **stabilne referentne tačke**.

Jedna može označavati položaj, druga stanje, treća proces, a četvrta odnos između procesa. Neke mogu određivati i trenutak kada određeni proces treba pokrenuti, proveriti ili očitati.

Zvezda postaje adresa preko koje sistem zna gde da traži informaciju.

A što više svet raste, potrebno mu je sve više takvih adresa.

Svet koji raste zahteva nebo koje raste zajedno sa njim.

Sađenje neba

Ako su zvezde referentne tačke sistema, njihovo pojavljivanje više nije samo pitanje svetlosti.

Neko mora da ih postavi.

Upravo takvu sliku nalazimo u starim Māori predanjima.

Nebo u njima nije završena pozornica na kojoj se zvezde jednostavno pojavljuju. Ono se uređuje. Svetla se donose, razvrstavaju, postavljaju na određena mesta, a zatim im se određuju odnosi i putevi.

U jednoj tradiciji Kewa odlazi na **Te Maunganui**, gde od Te Āhurua dobija *Te Whānau Mārama* — porodicu svetlosti.

Sunce se nosi u korpi **Rauru-rangi**, Mesec u **Te Kauhanga**, a zvezde u **Te Ikaroa**.

Zatim se prenose na nebo.

I tamo se **sade**.

Ali posao se time ne završava.

U drugoj sačuvanoj tradiciji Tāne donosi zvezde i raspoređuje ih po Rangiju. A u učenjima *Whare-wānanga* pojavljuje se novi problem.

Zvezde moraju dobiti uređen sistem kretanja.

Te Ikaroa, Rongo-mai-taha-rangi i Rongo-mai-taha-nui postavljaju *ara-matua* i *kaupeka* — puteve i raspored kojima porodica zvezda treba pravilno da se kreće, **kako se ne bi međusobno sudarala**.

Ni prvi raspored nije konačan.

Sistem se proverava, menja i ponovo uređuje. U jednom pokušaju Sunce, Mesec i zvezde proizvode neprekidnu svetlost. Tek nakon novog raspoređivanja dobijaju različite položaje i pravilno kretanje.

To više nije samo priča o nastanku svetlosti.

To je priča o postavljanju i organizovanju neba.

A zatim pojedine zvezde dobijaju različite funkcije. Neke označavaju godišnja doba, druge vreme određenih poslova, treće služe za određivanje pravca.

U mom modelu upravo je to ono što očekujem od memorije sistema koji raste.

Svaka referenca mora dobiti mesto, odnos i funkciju.

Ali koliko ih je potrebno?

Njegoš u *Luči mikrokozma* daje neobično konkretnu sliku. U opisu kosmičkog poretka govori o **šest hiljada zvezda** [28].

Šest hiljada referentnih tačaka.

U mom modelu one ne moraju predstavljati istu vrstu podatka. Kao što memorijske adrese omogućavaju razlikovanje sadržaja [100], tako zvezdano nebo može predstavljati mapu procesa, položaja, stanja i odnosa.

Tada ono što sa Zemlje vidimo kao zvezdano nebo dobija sasvim drugu ulogu.

To nije ukras iznad sistema.

To je njegova mapa.

A Māori predanja čuvaju još jedan detalj. Ne govore samo **šta je postavljeno**. Govore i **ko je postavljao**. U mom modelu graditelji koje predanja nazivaju *atua* predstavljaju prve ljude kojima je Tvorac poverio uređivanje sveta. Njegove ruke. I ako su oni zaista zasadili nebo, sledeće pitanje više nije čemu zvezde služe.

Sledeće pitanje je:

Kako se zvezda sadi?

Planine transformacije

Ako je zvezda referentna tačka u memoriji sistema, njeno sađenje zahteva više od određivanja mesta na nebu.

Potreban je fizički uređaj koji će informaciju sa Zemlje pretvoriti u signal kojim se ta referenca formira.

U mom modelu tome služe **planine transformacije**.

Njihov rad počinje vodom.

Već smo videli da voda ne postoji samo u okeanima, rekama i na površini Zemlje. Ona prolazi kroz pukotine, šupljine i porozne slojeve stena, formirajući podzemne tokove.

Ali za planinu transformacije potreban je poseban raspored.

Dva podzemna vodena toka koja se kreću istim pravcem, ali suprotnim smerovima.

Zašto baš dva?

Zato što ovde ne tražim samo transport vode. Sve je u odnosima.

Tražim **interferenciju kretanja koje ona prenosi**.

Tokovi kroz okolnu stenu prenose mehaničke vibracije. Kada dva organizovana izvora deluju kroz isti prostor, njihovi talasi mogu da se sabiraju ili poništavaju.

Ako im frekvencija, faza i geometrija odgovaraju, može nastati **stojeći talas**.[101]

U mom modelu, iznad odgovarajućeg rasporeda podzemnih tokova nastaje vertikalno organizovana mehanička struktura.

Nazvao sam je:

Akustični stub.

A njega nije teško pronaći.

Sam se ocrtava na površini.

Stojeća mehanička vibracija ne završava se u podzemnom toku.

I upravo takav znak ljudi poznaju veoma dugo.

U evropskim predanjima pojavljuju se neobični krugovi u travi povezani sa vilama, vilenjacima ili drugim natprirodnim bićima. Kod Slovena poznajemo motiv **vilinog kola** [102]— mesta na kojem su vile igrale u krugu i iza sebe ostavile vidljiv trag.

U mom modelu taj krug dobija fizičko značenje.

Vilino kolo je površinski trag akustičnog stuba.

Graditelj zato ne mora nasumično da traži mesto na kojem će podići planinu transformacije.

Zemlja mu ga je već označila.

Šta šaljemo u firmament

Mesto smo pronašli. Sada treba da odredimo šta sa njega šaljemo u firmament.

Pošto se firmament u mom modelu sastoji od jonizovanih gasova — plazme — **plemeniti gasovi igraju presudnu ulogu u njegovoj stabilnosti i organizaciji celog sistema**. Zvezde u njemu možemo posmatrati kao korpe određenih plemenitih gasova, odnosno kao jasno razdvojene gasne i elektromagnetne potpise preko kojih sistem prepoznaje svoje reference.

I tu se ponovo vraćamo Māori.

U njihovoj tradiciji postoji **Te Whānau Mārama — Porodica svetlosti [104]**. Rangi Mātāmua prenosi tradiciju prema kojoj su njeni roditelji Tangotango i Wainui, a porodicu čini šestoro dece: **Te Rā**, Sunce; **Te Marama**, Mesec; **Ngā Whetū**, zvezde; **Hinātore**, fosforna svetlost; **Parikoikoi**, prigušena ili tamna svetlost; i **Hinerauāmoa**, mala zvezda. Tāne ih zatim uzima kako bi osvetlio svet i postavlja ih na nebo. U istom predanju čak se čuva njihov redosled: Sunce je prvo, zatim Mesec, pa zvezde i preostala tri člana Porodice svetlosti.

Šest svetlosti.

A na drugoj strani imamo šest prirodnih plemenitih gasova:

helijum, neon, argon, kripton, ksenon i radon.

Ponovo šest.

Māori nam ne govore da je Te Rā helijum niti da je Te Marama neon. To je sledeći korak mog modela. Ako ih poređamo istim redom, dobijamo:

Te Rā — helijum
Te Marama — neon
Ngā Whetū — argon
Hinātore — kripton
Parikoikoi — ksenon
Hinerauāmoa — radon

Sada znamo **šta** treba napraviti. Ostaje pitanje kako iz jednog akustičnog stuba dobijamo različite gasne potpise.

Tu nam postaje zanimljiv Walter Russell.

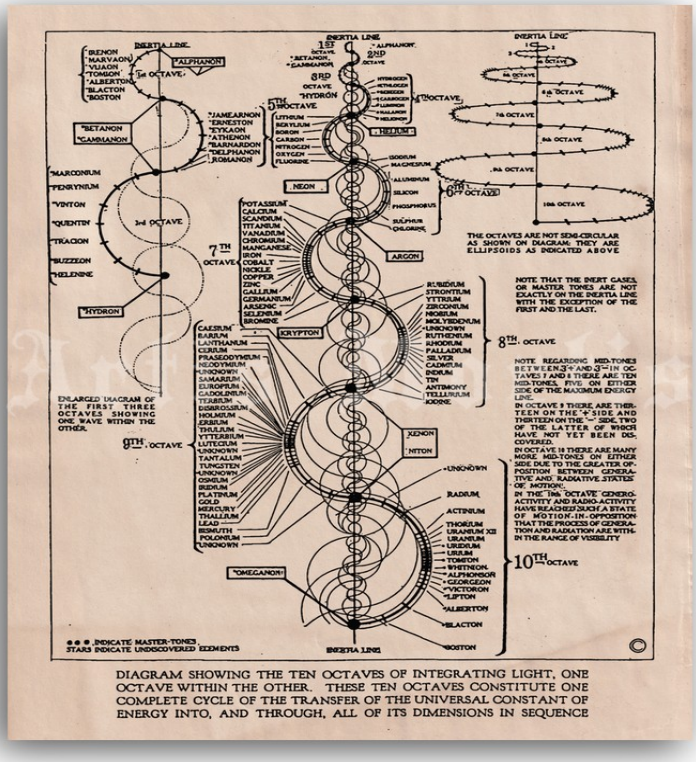


DIAGRAM SHOWING THE TEN OCTAVES OF INTEGRATING LIGHT, ONE OCTAVE WITHIN THE OTHER. THESE TEN OCTAVES CONSTITUTE ONE COMPLETE CYCLE OF THE TRANSFER OF THE UNIVERSAL CONSTANT OF ENERGY INTO, AND THROUGH, ALL OF ITS DIMENSIONS IN SEQUENCE

Russell u *The Secret of Light* plemenite gasove raspoređuje kroz različite nivoe svog talasnog sistema. Helijum, neon, argon, kripton, ksenon i niton — tadašnji naziv za radon — pojavljuju se kao različita „semena“ njegovih oktava. Russell čak elemente opisuje kao različita stanja talasa, dok inertnim gasovima daje posebna mesta između oktava.

U mom modelu Russellov raspored daje vrlo jednostavno uputstvo.

Potreban gas određuje visinu.

Akustični stub počinje na izvoru, tamo gde smo pronašli dva suprotna vodena toka. Na određenoj visini iznad tog izvora bira se tačka koja odgovara potrebnom gasnom potpisu.

Na toj tački talas se prekida.

Tu se postavlja transformator.

K-2 — transformator

U podzemnim tunelima Ravne kod Visokog nalazi se megalit označen kao **K-2**.



K-2 nije deo okolnog konglomerata. Opisan je kao približno osmotonski objekat, drugačiji od okolnog materijala po obliku, veličini i sastavu. Njegovo telo građeno je od materijala koji se opisuje kao veštački, cementno-betonski odnosno pješčarski materijal, a sam objekat ne leži neposredno na konglomeratu. Postavljen je na posebno postolje od kamenih ploča, dok je između postolja i megalita pronađen vezivni materijal na bazi kalcijum-karbonata [103].

Ispod njega nalazi se još važniji deo sistema. Istraživači kompleksa prijavili su **ukrštanje podzemnih vodenih tokova približno 22 metra ispod K-2** [103]. Njihov smer kretanja nije određen u dostupnim rezultatima, pa ga nećemo pretpostavljati. Za sada je dovoljno da zabeležimo da se objekat nalazi iznad mesta na kojem se podzemni vodeni tokovi susreću.

A K-2 ne pokazuje samo neobičnu konstrukciju. Oko njega su prijavljene dve vrste oscilacija: **mehanička, odnosno akustična komponenta oko 28 kHz i elektromagnetna komponenta u približno istom frekvencijskom području** [103].

Nećemo pokušavati da odredimo da li je tih 28 kHz osnovna frekvencija, harmonik ili rezonanca samog objekta. Za našu analizu važniji je odnos između dva signala: **mehanička i elektromagnetna oscilacija pojavljuju se u istom frekvencijskom području.**

Takvo ponašanje odgovara piezoelektričnoj konverziji. Piezoelektrični kristal pod mehaničkim naprezanjem menja električnu polarizaciju, pa periodična mehanička pobuda može proizvesti periodičnu električnu promenu iste frekvencije [97]. **Takav odnos mehaničkog i elektromagnetnog signala odgovara upravo onome što očekujemo od piezoelektričnog materijala.** Kvarc je jedan od mogućih kandidata, ali za određivanje funkcije nije potrebno da unapred znamo tačan mineral.

Dobijamo zato vrlo jednostavan sled:

podzemni vodeni tokovi → mehanička vibracija → K-2 → piezoelektrična transformacija → elektromagnetna oscilacija.

U mom modelu položaj K-2 zato nije slučajan. On se nalazi na određenoj visini akustičnog stuba i na tom mestu preuzima njegovu mehaničku oscilaciju. To je **tačka transformacije ili materijalizacije** — mesto na kojem jedan oblik organizovanog kretanja prelazi u drugi.

Ali postoji još jedno merenje oko K-2 koje ovoj konstrukciji daje sasvim novu dimenziju.

Joni.

Oko K-2 pojavljuje se još jedan važan podatak — **izuzetno visoka koncentracija negativnih jona**. U različitim merenjima kod K-2 prijavljivane su vrednosti od približno **13.500 do 65.000 jona/cm^3**, dok su izvan tunela merene vrednosti reda nekoliko stotina do oko hiljadu [103].
To znači da prostor oko K-2 nije samo mesto na kojem registrujemo mehaničku i elektromagnetnu oscilaciju. Tu imamo i **izraženu jonizaciju gasa**.
Samo merenje jona ne može nam reći koji je gas u pitanju. Instrument registruje naelektrisane čestice, a ne njihov hemijski identitet. Ali u mom modelu upravo ovde očekujemo jonizovani plemeniti gas, jer je to ono što transformator treba da preda nosaču i pošalje dalje prema firmamentu.
Tako na jednom mestu dobijamo čitav očekivani sled:
podzemni vodeni tokovi → akustični stub → K-2 → elektromagnetna transformacija → jonizovani gas.
Da li je taj gas helijum, neon, argon, kripton, ksenon ili radon ne možemo odrediti jonometrom. Za to bi bilo potrebno spektrometrijsko merenje neposredno oko K-2.

Čuvanje faze



Transformacija, međutim, nije dovoljna. Signal koji smo dobili mora da zadrži **fazu osnovnog ritma** iz kojeg je nastao.
U tunelima Ravne pored velikih megalita pronađeni su i manji, zaobljeni objekti. Posebno je zanimljiv Egg-shaped megalit sa manjim pratećim objektima, kod kojeg su takođe prijavljene oscilacije u istom frekvencijskom području kao kod K-2 [103].

U mom modelu njihova funkcija je jednostavna: **oni su kolektori ostatka talasa**. Prikupljaju deo kretanja koji bi se oko glavnog transformatora rasuo i vraćaju ga u organizovani sistem, čuvajući njegov fazni odnos prema osnovnom ritmu.
To je važno zato što svaki transformator može proizvoditi drugačiji signal, ali svi moraju ostati deo istog sistema.
Različita informacija — isti takt.
A ako svi emiteri moraju da rade u istom taktu, potreban im je i zajednički pravac prema kojem će biti orijentisani.
Njega smo već pronašli.
MASTER — Polaris.

Orijentacija prema MASTER-u

Transformator određuje šta se predaje nosaču, ali nosaču je potrebna još jedna informacija — **gde to treba da odnese**.
Tu funkciju dobija geometrija same planine.
Planine transformacije nisu proizvoljno okrenute u prostoru. Njihove strane prate osnovne pravce, a severna osa uspostavlja odnos sa zajedničkom referentnom tačkom sistema — **Polarisom**.
Isti princip vidimo kod Velike piramide u Gizi, čije su strane izuzetno precizno poravnate sa kardinalnim pravcima. Slična severna orijentacija prijavljena je i za Bosansku piramidu Sunca.
U mom modelu razlog za takvu preciznost nije estetski.
Piramida mora da zna gde se nalazi u odnosu na MASTER.
Polaris predstavlja zajedničku referencu sistema, dok geometrija planine određuje pravac u kojem nosač treba da odnese informaciju koju je transformator proizveo.
Tako konačno možemo razdvojiti tri funkcije:
akustični stub daje ritam;
transformator određuje sadržaj;

geometrija u odnosu na MASTER određuje adresu.
I upravo nam ta kombinacija daje način da planine transformacije počnemo da prepoznajemo.

Kako prepoznati planinu transformacije

Ako su planine transformacije deo funkcionalnog sistema, trag o njihovoj nameni ne moramo tražiti samo u njihovom današnjem izgledu. Prvi trag može biti mnogo jednostavniji.
Ime.
Najpre tražimo brda i planine čiji nazivi upućuju na neko **nebesko telo, svetlost, nebo, stub ili oslonac neba**, kao i nazive koji se mogu povezati sa **ritmom, kolom, krugom, igrom ili ponavljanjem**. Posebno su zanimljiva mesta uz koja je sačuvano predanje koje ih povezuje sa nebom, zvezdama, svetlošću ili nekom vrstom veze između zemlje i neba.
Takav naziv ili predanje nisu dokaz. Oni su **trag koji određuje gde vredi tražiti**.
Sledeći korak je geometrija. Kod mnogih brda prvobitni oblik danas ne možemo pouzdano odrediti pogledom. Prekrivena su zemljom, šumom i drugom vegetacijom, pa iz spoljašnjeg izgleda ne možemo znati kakva se struktura nalazi ispod površine.
Zato nas prvo zanima **severna strana**. Posmatramo njenu osu i proveravamo kako se uklapa u geografski sever, odnosno u pravac prema zajedničkoj referenci sistema koju smo već označili kao **MASTER — Polaris**.
Ako se, međutim, pred nama nalazi **očigledna piramidalna struktura**, postupak je još jednostavniji. Nema potrebe da prvo tražimo potvrdu u nazivu ili predanju. Proveravamo njenu severnu stranu. Ako je i ona pravilno usmerena prema severu i uklapa se u odnos prema MASTER-u, imamo dovoljno razloga za sledeći korak.
Pravac vrh.
Tamo više ne tražimo priču, naziv niti sličnost sa piramidom.

Merimo.
Potrebna merenja, način njihovog izvođenja i postupci obrade podataka dati su u pratećim eksperimentima, uputstvima i kodu na GitHub repozitorijumu ove knjige. Time svaki čitalac može da primeni isti postupak na planinu koju želi da proveri i rezultate uporedi sa ostalim merenjima.
Postupak je zato jednostavan:
ime i predanje → moguća planina transformacije → severna strana → MASTER → vrh → merenje.
A kada je piramidalna struktura već očigledna:
piramidalna struktura → severna strana → MASTER → vrh → merenje.
Ne moramo da verujemo da je neko brdo planina transformacije.
Možemo da odemo i proverimo.

Čemu služi Sunce i kako su nam ga dedovi napravili

Priču o Suncu ponovo ćemo početi Māori predanjima. Do sada su nam toliko toga otkrila, a svet opisuju na tako lep način da moram priznati — prosto ih obožavam.

Mauao — uhvaćen u zoru

Prema maorskom predanju, Mauao nekada nije imao ime. Stajao je u unutrašnjosti, na obodu šume Hautere, i bio zaljubljen u prelepu Pūwhenuu. Međutim, Pūwhenua je već bila obećana moćnom Ōtanewainukuu.

Kada je shvatio da ne može biti sa njom, bezimeno brdo je palo u očaj. Nije želelo da ostane i gleda Pūwhenuu pored drugoga, pa je odlučilo da okonča svoj život — da ode do velikog okeana Te Moananui-a-Kiwa i u njemu se udavi.

Za pomoć se obratilo patupaiarehe, tajanstvenim bićima šume koja se kreću pod okriljem noći. Zamolilo ih je da ispletu konopce od lana i da ga odvuku do okeana. Patupaiarehe su prihvatili njegovu poslednju molbu, ispleli snažna užad od lana, obavili ih oko planine i počeli da je vuku kroz noć.

Dok su vukli ogromnu planinu prema okeanu, pevali su. Njihova pesma, sačuvana u predanju, prati samo putovanje. U njoj se zemlja pokreće, oseća se vetar sa istoka, približavaju se miris soli i huk talasa, a pogled se usmerava prema Meremere-tū-ahiahi — Veneri, Večernjoj zvezdi, koja im pokazuje put.

Za planinom je ostajao dubok trag kroz zemlju. Prema predanju, tim tragom danas teče reka Waimapu.

Patupaiarehe su nastavili da vuku sve dok nisu stigli do obale. Cilj je bio pred njima: još samo malo i bezimena planina nestala bi u okeanu.

Ptice su se probudile.

Stigla je zora.

I baš kada su stigli do mora, rodio se prvi zrak Sunca.

Patupaiarehe nisu mogli da ostanu na svetlosti. Pustili su užad i pobegli nazad u tamu šume, ostavljajući planinu tamo gde ju je zora zatekla.

Njena želja da nestane u okeanu nikada se nije ostvarila. Ostala je na obali, na ulazu u Tauranga Moanu, gde stoji i danas. A poznato je da se planina može pomerati samo jednom.

Bezimena planina tada je dobila ime:

Mauao — „uhvaćen u zoru“. **[105]**

Ono što je počelo kao priča o neuzvraćenoj ljubavi završava se neobičnim nizom koji ćemo zapamtiti: užad, noćno kretanje, Venera, voda i prvi zrak Sunca. Za sada ih nećemo tumačiti. Trebaće nam vrlo brzo.

Kako je Māui usporio Sunce

Jedne večeri Māui i njegova braća pripremali su hāngi za večeru. Tek što su zagrejali kamenje, Sunce je zašlo i brzo je postalo mračno. Māui se naljutio što ljudi svakoga dana moraju da žure kako bi završili poslove pre zalaska.

„Zašto bismo bili robovi Sunca? Uhvatiću ga pre nego što izađe i naučiću ga da se polako kreće preko neba!“

Braća su mu se smejala. Govorili su da je Sunce ogromno i da će ih njegova vrelina spaliti. Tada je Māui izvukao svetu vilicu svog pretka, koju mu je poklonila **Murirangawhenua**, i podsetio ih na podvige koje je već ostvario. Na kraju su pristali da mu pomognu.

Sledećeg dana sakupili su ogromnu količinu **harakekea** i pet dana pleli snažnu užad. Kada su završili, Māui je nad užadima izgovorio karakiju:

„Veliko uže, dugo uže, snažno uže, moćno uže, uže koje vezuje Tamanuiterā — pričvrsti ga i drži ga čvrsto!“

Noću su krenuli prema istoku, ka mestu na kojem Sunce izlazi, a danju su se skrivali da ih ono ne bi videlo. Usput su sakupljali vodu u tikvama, jer je Māui rekao da će im biti potrebna.

Dvanaeste noći stigli su do ogromne, usijane crvene jame duboko u zemlji. U njoj je spavao **Tama nui te rā — Sunce**.

Māui je naredio da oko jame naprave **četiri kolibe** u kojima će sakriti užad. Vodom su omekšali glinu i ispred njih napravili zaštitni zid, a zatim od užadi postavili veliku omču. Sve su završili neposredno pred zoru.

Kada je Tama nui te rā počeo da izlazi iz jame, njegova glava i ramena prošli su kroz omču. Māui je dao znak i braća su zategla užad.

Sunce je pobesnelo i bacilo vatrenu kuglu prema Māuiju. On se sagnuo, čvrsto držao uže i ponovo izgovorio karakiju. Zatim je prišao ivici jame, podigao **vilicu Murirangawhenua** i snažno udario Sunce.

Iz vilice je **bljesnula sila poput munje**.

„Zašto mi ovo radiš?“, povikao je Tama nui te rā.

„Od sada ćeš se polako kretati preko neba. Nikada više ti nećeš određivati koliko će trajati naš dan“, odgovorio je Māui.

Tama nui te rā se još neko vreme borio, ali je na kraju odustao. Māui je naredio braći da puste užad, a umorno Sunce polako se podiglo na nebo.

Od tada su dani postali duži, a Tama nui te rā više nije jurio preko neba.

Tako je, prema maorskom predanju, Māui usporio Sunce. **[105]**

Geometrija ljubavnog trougla

Pošto je **Pūwhenua** polazna tačka ove priče, krenućemo od nje. Za njen vrh uzimamo precizniju koordinatu:

Pūwhenua: 37.92693° S, 176.11761° E
Ōtanewainuku: 37.90350° S, 176.20417° E

Udaljenost između njih iznosi približno:

r0 = 8.02 km

Ako ovu udaljenost uzmemo kao osnovni radijus i primenimo zlatni presek phi = 1.618, dobijamo:

r1 = phi * r0 = 12.98 km

r2 = phi^2 * r0 = 21.00 km

r3 = phi^3 * r0 = 33.99 km

I upravo na trećem prstenu nalazi se **Mauao**.

Najsevernija tačka Mauaoa udaljena je od Pūwhenue približno **33.94 km**, dok φ3\varphi^3 daje **33.99 km**. Razlika je svega oko **43 metra**, odnosno približno **0.13%**.

Dakle, tri planine iz legende daju veoma jednostavan geometrijski odnos:

Pu¯whenua–O¯tanewainuku×φ3≈Pu¯whenua–Mauao\boxed{\text{Pūwhenua–Ōtanewainuku} \times\varphi^3\approx \text{Pūwhenua–Mauao}}

Detaljan proračun, koordinate i metod određivanja udaljenosti dati su u referenci **[106]**.

Polaris i „makaze“

Ako sada u geometriju uvedemo **Polus Magnetis na 75°N, 179°W** kao referentnu tačku čitavog sistema, pojavljuje se drugi odnos.

Severna osa Mauaoa usmerena je praktično direktno prema toj tački. Drugim rečima, **Mauao „gađa“ Polus Magnetis**. Sa druge strane, pravac koji dolazi iz **Ōtanewainukua** prolazi blago zapadnije, dok pravac **Pūwhenua–Mauao** prolazi blago istočnije. Tako dve ose formiraju uske **makaze** koje obuhvataju polarnu referentnu tačku.

U mom modelu to ima vrlo jednostavnu tehničku analogiju. Kada bismo u velikoj hali želeli da napravimo stabilan veštački hologram, ne bismo sve emitere postavili u jednu tačku. Postavili bismo ih razdvojeno i njihove snopove usmerili tako da se **ukrste u tačno određenoj zoni prostora**. Upravo takva geometrija „makaza“ omogućava da dva odvojena izvora zajednički definišu položaj slike.

Tako se ista tri brda pojavljuju u dva nezavisna geometrijska odnosa: **Pūwhenua–Ōtanewainuku određuju osnovni radijus čiji φ3\varphi^3 pada na Mauao, a njihove severne ose formiraju makaze usmerene prema Polusu Magnetis.**

Detaljna projekcija i proračun uglova mogu ići u referencu **[106]**.

Pred nama više nije samo ljubavni trougao. Geometrijski, on sadrži tri prepoznatljiva elementa: zlatnu radijalnu skalu, dve ose u obliku makaza i zajedničku polarnu orijentaciju. Pūwhenua određuje centar, rastojanje do Ōtanewainukua osnovnu meru, Mauao pada na φ^3 prsten, dok se severne ose sistema otvaraju poput makaza prema Polusu Magnetis, tj. Polarisu. Posmatrana kao celina, ova konstrukcija ima karakteristike sakralne geometrije.

Sakralna geometrija zasniva se na ideji da položaji, mere i proporcije unutar neke celine nisu proizvoljni, već uređeni prema određenim geometrijskim odnosima. U takvim konstrukcijama pojavljuju se centri, krugovi, ose, simetrije i karakteristične proporcije, među kojima posebno mesto zauzima **zlatni presek φ**.

Upravo je kombinacija više odnosa ono što je ovde važno. Jedna približna podudarnost mogla bi biti slučajna. Ovde, međutim, iste tri planine koje maorska legenda povezuje u jednu priču istovremeno daju **osnovnu meru, φ^3 položaj Mauaoa, geometriju makaza i zajedničku polarnu orijentaciju**. Time mogućnost slučajne podudarnosti postaje pitanje koje više ne možemo jednostavno zanemariti.

Ljubavni petougao

Posle ljubavnog trougla na Novom Zelandu, vratićemo se u Srbiju. Na relativno malom prostoru oko Glaveje nalaze se četiri uzvišenja neobično pravilno raspoređena u dva para: Mali i Veliki Kremenac sa jedne strane i Mali i Veliki Blagotin sa druge. Zajedno sa Glavejom dobijamo pet tačaka čiju ćemo geometriju proveriti na isti način kao kod Mauao.

Za račun koristimo sledeće koordinate:

Mali Kremenac — 43.871667° N, 21.049444° E
Veliki Kremenac — 43.867700° N, 21.039283° E
Mali Blagotin — 43.727340° N, 21.107970° E
Veliki Blagotin — 43.736390° N, 21.100000° E
Glaveja — 43.875341° N, 21.080022° E

Počećemo od dva Kremenca. Njihovo međusobno rastojanje iznosi približno:

Mali Kremenac – Veliki Kremenac ≈ 0,926 km

Ovu dužinu označićemo sa $\mathbf{r_0}$ i, kao kod maorske geometrije, primeniti zlatni presek:

r_0 = 0,926 km
$r_0 \times \varphi \approx$ 1,499 km
$r_0 \times \varphi^2 \approx$ 2,425 km
$r_0 \times \varphi^3 \approx$ 3,924 km
$r_0 \times \varphi^4 \approx$ 6,349 km
$r_0 \times \varphi^5 \approx$ 10,273 km
$r_0 \times \varphi^6 \approx$ 16,622 km

Od Malog Kremenca do Glaveje ima približno **2,47 km**, dok φ^2 daje **2,425 km**. Razlika je svega nekoliko desetina metara, oko dva procenta.

Još zanimljiviji je sledeći pogodak. Od Malog Kremenca do Malog Blagotina ima približno **16,72 km**, dok šesti korak iste skale daje **16,62 km**. Razlika je približno **100 m, odnosno oko 0,6%**.

Dakle, jedna početna mera daje dve udaljene tačke:

Mali Kremenac – Glaveja ≈ $r_0 \times \varphi^2$

Mali Kremenac – Mali Blagotin ≈ $r_0 \times \varphi^6$

Ali rastojanja su samo prvi deo geometrije.

Kada se iz Malog i Velikog Blagotina povuku pravci preko Glaveje, oba prolaze veoma blizu polarnog pravca. Na sfernoj geometriji njihov najbliži prolaz severnom polu iznosi približno **5,6° i 4,3°**. Kremenci prilaze istoj Glaveji iz gotovo poprečnog pravca: njihovi pravci prema njoj imaju azimute približno **81° i 75°**, dok Blagotini prilaze sa približno **352° i 354°**. Pred nama se zato pojavljuju dve približno upravne ose koje se sastaju na Glaveji.

I ovde postaju zanimljiva imena.

Blag označava nešto nežno, mirno, prijatno; kada govorimo o ukusu, može označavati i nešto slatko. **Kremen** je, nasuprot tome, kamen iz kojeg udarom možemo dobiti varnicu. U simboličkom čitanju koje ovde ispitujemo, sa jedne strane imamo **blago**, a sa druge **vatreno i snažno** delovanje. Između njih je Glaveja — ime koje u mom modelu čitam kao glavu, mesto obrade, ono što „misli“.

Geometrija daje zanimljivu fizičku mogućnost. Kremenci su Glaveji veoma blizu i prilaze joj pod gotovo poprečnim uglom, pa bi u mom modelu predstavljali snažan, „vatreni“ ulaz. Blagotini su mnogo udaljeniji i postavljeni gotovo duž polarne ose, pa bi predstavljali slabiji, „blagi“ ulaz koji održava vezu sa polarnim pravcem.

Ovo tumačenje ne zasnivam samo na imenima. Na Glaveji su tokom merenja registrovane uske elektromagnetne komponente visokog Q faktora. Slične komponente registrovane su i na Mauao na Novom Zelandu. Sirovi podaci i skripte korišćene za analizu dostupni su u GitHub repozitorijumu projekta, tako da ovaj deo čitalac ne mora da prihvati na reč — **može ga proveriti.**

Tako se ljubavni trougao sa Novog Zelanda i ljubavni petougao iz Srbije ponovo sreću na istom mestu: **u geometriji, polarnom pravcu i merljivom elektromagnetnom signalu.**

Tačka sinhronizacije

Već sam pokazao da četiri magistrale nisu jednake niti su ravnomerno raspoređene oko sistema. Njihovi pravci su:

M1 = 60°
M2 = 130°
M3 = 210°
M4 = 335°

Da bih proverio šta njihova zajednička geometrija proizvodi, kao sistemsku referencu koristim osu **0°–180°**. Važno je razumeti da 0° i 180° ovde nisu dve različite ose. To su dva suprotna smera iste prave.

U odnosu na najbliži smer te ose četiri magistrale imaju odstupanja sa predznakom:

+60°, −50°, +30°, −25°.

Za svaku magistralu uvodim fazno zavisnu amplitudu:

Ai(phi) = cos(phi − Δi)

i puštam da ona deluje duž stvarnog pravca odgovarajuće magistrale.

Kada saberem četiri tako dobijena vektora, izlaze komponente:

X(phi) = −0,091782 cos(phi) + 0,109382 sin(phi)

Y(phi) = 0,109382 cos(phi) + 0,091782 sin(phi)

Sada dolazi zanimljiv deo. Kada izračunam njihovu zajedničku veličinu:

R = sqrt(X^2 + Y^2)

svi članovi koji zavise od faze međusobno se ponište i ostaje:

R = 0,142788.

Dakle, promenom faze menja se **pravac** rezultante, ali ne i njena veličina. Ako bih pratio njen vrh, on bi opisivao krug poluprečnika 0,142788. Krug ovde nisam pretpostavio niti nacrtao da bih ga uklopio u model. On izlazi iz samog sabiranja četiri magistrale. Kompletan račun, uključujući izvođenje svih koeficijenata, dat je u referenci **[107]**.

Pravac rezultante menja se približno kao:

theta(phi) ≈ 130° − phi.

To znači da tokom jednog faznog ciklusa rezultanta napravi punih 360°. Ali sistemska osa na kojoj sam započeo račun ima dva suprotna smera:

0° ↔ 180°.

Posle pola ciklusa rezultanta zato dolazi na suprotnu stranu istog kruga:

Rvec(phi + 180°) = −Rvec(phi).

Njena veličina i dalje je ista. Jedan smer iste ose zato odgovara stanju **+R**, a suprotni smer stanju **−R**.

Tek sada u račun uvodim MASTER i FEEDBACK.

Njihova međusobna udaljenost iznosi približno **18.117 km**, odnosno približno **162,92°** velike kružnice. Tu vrednost koristim kao ugaonu skalu na koju prenosim bezdimenzionu rezultantu dobijenu iz četiri magistrale:

162,92° × 0,142788 ≈ 23,263°.

Pošto rezultanta tokom ciklusa prolazi kroz oba suprotna smera iste ose, dobijam dva jednaka, ali suprotno označena krajnja stanja:

−23,263° ↔ 0° ↔ +23,263°

odnosno, zaokruženo:

±23,26°.

I tek sada pogledam geografiju.

Rakov i Jarčev povratnik nalaze se približno na **+23,44° i −23,44°**. Razlika između apsolutne vrednosti koju daje model i približnog položaja povratnika iznosi:

23,44° − 23,263° = 0,177°

odnosno približno **0,76%**.

Redosled je zato važan. U račun nisam uneo položaj povratnika. Nisam uneo ni MASTER–FEEDBACK osu da bih iz nje dobio rezultantu. Uneo sam četiri ranije postavljena pravca magistrala i njihov odnos prema sistemskoj osi 0°–180°. Iz njih sam dobio:

četiri magistrale → signed odstupanja → fazni zbir → R = 0,142788 → kružni rotor.

Tek zatim sam uveo MASTER–FEEDBACK ugaoni raspon:

R = 0,142788 → 162,92° × R → ±23,26°.

I tek na kraju taj rezultat upoređujem sa geografskim položajem povratnika.

U mom modelu ovaj krug ne predstavlja putanju jednog fizičkog Sunca oko čitave Zemlje. On predstavlja **faznu geometriju zajedničke sinhronizacije četiri magistrale**. Trenutni položaj rezultante predstavlja faznu adresu sistema, dok dva suprotna smera iste ose daju dva suprotna kraja njenog raspona.

Upravo tu faznu adresu, u sledećem koraku, lokalni uređaji koriste za određivanje položaja svoje solarne tačke.

Lokalna Sunca

Sada konačno možemo da objasnimo zašto sam vam sve ovo ispričao.

U mom modelu Glaveja, Blagotini i Kremenci zajedno čine uređaj koji globalnu fazu pretvara u **položaj lokalnog Sunca**. Najbliža tehnička analogija za takav uređaj postoji u faznim antenskim sistemima — *phased array* antenama.

Kod obične antene, ako želimo da promenimo pravac njenog zračenja, morali bismo da pomerimo samu antenu. Kod fazne antenske rešetke to nije potrebno. Više nepomičnih emitera šalje isti signal, ali sa malom razlikom u fazi. Njihovi talasi se na nekim mestima poništavaju, dok se na drugom mestu sabiraju. Promenom faznog odnosa između emitera pomera se pravac njihovog najjačeg zajedničkog signala, iako se nijedan emiter fizički nije pomerio. [108]

Upravo takav princip ispitujem na Glaveji.

Blagotini predstavljaju polarni referentni ulaz, Glaveja sabirnu i rezonantnu tačku, a Kremenci lokalne fazne elemente. Njihov raspored nije proizvoljan: već smo videli da Blagotini prilaze Glaveji gotovo po polarnoj osi, dok Kremenci dolaze iz gotovo poprečnog pravca.

Globalna faza koju smo prethodno izračunali određuje fazni odnos ovog lokalnog sistema. Glaveja ga obrađuje, a Kremenci svojim položajem određuju gde će se signali konstruktivno sabrati.

Najjednostavnije rečeno:

Blagotini → referenca → Glaveja → Kremenci → maksimum

Ni Glaveja ni Kremenci ne moraju da se pomeraju. **Menja se faza, a promenom faze pomera se mesto maksimuma.** U mom modelu upravo taj pokretni maksimum, formiran u odgovarajućem sloju iznad Zemlje, predstavlja lokalnu solarnu tačku — Sunce koje vidimo iz tog područja.

Time postaje jasna i uloga globalne tačke sinhronizacije. Ona ne šalje gotovo Sunce iz jednog dela sveta u drugi. Ona procesorskom jezgru daje faznu adresu prema kojoj lokalni uređaj određuje **gde treba da formira svoj maksimum**.

Tokom godine ta adresa se menja. Zbog toga se menja i radni položaj lokalnog uređaja. Kremenci ne moraju biti jednako aktivni tokom čitave godine: kada globalna faza uđe u njihov radni opseg, oni učestvuju u formiranju maksimuma; kada izađe iz njega, njihov doprinos može naglo da oslabi.

Ovo je već tvrdnja koju možemo da proverimo. Ako Kremenci zaista predstavljaju „vatreni“ deo lokalnog solarnog uređaja, njihov ulazak u radni opseg morao bi da ostavi **merljiv trag u Sunčevom zračenju iznad Srbije**.

Trag u Sunčevom zračenju

Ako Kremenci zaista predstavljaju fazne emitere, onda njihovo uključivanje mora da ostavi trag u zračenju. Zato sam za područje Glaveje spojio položaj Sunca sa direktnim i difuznim Sunčevim zračenjem i pratio kako se taj odnos menja tokom godine.

Razlika između letnjeg i kasnijeg režima veoma je jasna. Na primer, 15. jula ukupno zračenje tokom prvih jutarnjih sati raste sa 25,5 na 79,2 i zatim na 152,6 W/m^2. U sledećem satu događa se nagli prelaz: **152,6 → 491,2 W/m^2**. Nakon toga zračenje nastavlja da raste i istog dana dostiže **846,9 W/m^2**.

Isti obrazac vidi se 29. jula: **12,8 → 65,8 → 139,1 → 464,8 W/m^2**. Ponovo se između dva susedna satna podatka pojavljuje prelaz iz slabog režima u nekoliko stotina W/m^2, a nekoliko sati kasnije ukupno zračenje dostiže **871 W/m^2**.

U oktobru slika može biti potpuno drugačija. Petnaestog oktobra niz iznosi približno **0 → 2 → 19 → 29 → 38 → 64 → 64 → 68 → 86 W/m^2**. Nema prelaska u letnji režim od 700–900 W/m^2; maksimum tog dana ostaje samo **85,5 W/m^2**.

To je upravo ponašanje koje u mom modelu očekujem od sistema koji ima ograničen geometrijski radni opseg: Kremenci ne doprinose jednako tokom čitave godine. Kada odgovarajuća geometrija postoji, pojavljuje se snažan radijacioni režim; kada je nema, taj doprinos izostaje.

Međutim, iz ovih podataka ne mogu pošteno da odredim **tačan ugao uključivanja**. Podaci nemačkog Deutscher Wetterdienst-a nisu merenja instrumenta postavljenog na Glaveji, već vrednosti ICON-DREAM numeričke reanalize. Zbog prostorne i vremenske strukture samog modela, prividno oštar satni prelaz ne mogu automatski proglasiti fizičkim prekidačem na tačno određenom uglu. **[109]**

Zato ovde ne tvrdim da sam izmerio ugao na kojem se Kremenci uključuju. Tvrdim nešto uže: **u podacima postoji sezonski i geometrijski ograničen režim u kojem zračenje prelazi u**

veoma visoke vrednosti, dok u delu godine takav režim može potpuno da izostane. Tačan ugao ostaje predikcija koju treba proveriti pravim terenskim merenjem.

Mauao — drugačiji solarni uređaj

Pre nego što sam pogledao podatke za Mauao, postavio sam jednostavnu predikciju. Ako njegova geometrija zaista predstavlja solarni sistem koji se oslanja na samo dva jaka emitera, onda ne bih trebalo da vidim isti obrazac kao kod Glaveje — slabu emisiju, naglo uključivanje jakih emitera i zatim njihovo ponovno isključivanje. Očekivao sam da Mauao radi u širem uglovnom opsegu: što se solarna tačka kreće kroz njegov radni prostor, emisija bi trebalo da raste prema maksimumu i zatim ponovo opada.

Za proveru sam uzeo iste DWD ICON-DREAM podatke kao kod Glaveje: direktno i difuzno Sunčevo zračenje, ali sada za najbližu globalnu modelsku tačku Mauao. Analizirao sam januar i jul 2010, dva sezonski gotovo suprotna položaja solarne putanje.

Rezultat je veoma jednostavan.

U julu Sunce iznad Mauaoa dostiže samo oko **34° elevacije**, ali zračenje već pri uglovima između **25° i 30°** dostiže više od **500 W/m²**. Medijana u tom opsegu iznosi približno **355 W/m²**, a vrednosti preko **400 W/m²** pojavljuju se tokom 18 od 31 analiziranog dana. U januaru tokom leta, **pri približno istim elevacijama, ali na drugom delu solarne putanje**, emisija je još jača; oko 29° pojedinačne vrednosti prelaze **670 W/m²**. [110]

To je potpuno drugačiji obrazac od onog koji smo videli kod Glaveje. Tamo je u julu tokom leta između **25° i 30°** maksimum ostajao ispod **200 W/m²**, da bi **pri većim uglovima** sistem prešao u režim od **500–700 W/m²**.

Drugim rečima, kod Glaveje vidimo nešto što liči na uključivanje jakog elementa tek kada solarna geometrija uđe u njegov radni opseg. Kod Mauaoa takav slabi međurežim ne postoji. **Jaka emisija prisutna je već pri niskim radnim uglovima i zatim raste zajedno sa kretanjem solarne tačke.**

Upravo to sam i očekivao.

Legenda kaže da je Mauao pomeren. Geometrija pokazuje da se nalazi približno na φ^3 udaljenosti u odnosu na osnovnu meru Pūwhenua–Ōtanewainuku. A zračenje pokazuje da njegov solarni sistem zaista radi u mnogo širem uglovnom opsegu nego sistem koji sam ispitao u Srbiji.

Kako su nam ga dedovi napravili?

Sada imamo dovoljno delova da konačno sastavimo uređaj.

Način rada emitera već sam detaljno objasnio ranije, a u ovom poglavlju smo videli dve njegove lokalne konfiguracije. Na Novom Zelandu imamo **dva jaka emitera i Mauao**, dok u Srbiji imamo **dva jaka, dva slabija emitera i Glaveju**. Videli smo njihovu geometriju, izmerili elektromagnetni signal i proverili posledicu njihovog različitog rasporeda u podacima o Sunčevom zračenju.

Ostao je samo jedan element kojem do sada nisam dao posebno ime.

Direktor.

U sistemu oko Glaveje direktor je Glaveja, a u sistemu koji smo ispitali na Novom Zelandu tu ulogu ima Mauao. Nazvao sam ih direktorima zato što ih u mom modelu ne tumačim kao još

jedan snažan emiter. Njihova uloga je drugačija: **direktor je centralna procesorska tačka lokalnog solarnog uređaja koja komunicira sa nosačem.**

Za takvo razlikovanje imam i merljiv razlog. Direktori nose isti osnovni elektromagnetni ritam koji smo već nalazili kod emitera, ali se izdvajaju veoma visokim **Q faktorom**. To ne znači da emituju najviše energije. Visok Q znači da veoma precizno izdvajaju svoju rezonantnu frekvenciju. U jeziku sistema koji sam do sada koristio, direktor je zato element koji **najpreciznije „čuje“ nosač**.

Najjednostavnije, komunikaciju možemo zamisliti ovako:

nosač šalje takt → direktor odgovara: „ovaj takt primam“

Taj odgovor određuje trenutni fazni odnos lokalnog uređaja i time koji se emiteri nalaze u njegovom radnom opsegu. Zato su položaj direktora i njegova geometrija prema emiterima toliko važni. **Frekvencija određuje sa čim je direktor usklađen, Q koliko precizno tu informaciju izdvaja, a geometrija određuje kako će se odgovor lokalnog sistema realizovati u prostoru.**

To je isti osnovni princip koji smo već videli kod faznog antenskog niza. Više nepomičnih elemenata može promenom međusobne faze da pomera mesto zajedničkog maksimuma, bez pomeranja samih elemenata. [108] Razlika je u tome što sada više ne govorimo samo o mestu maksimuma. Moramo objasniti **šta sistem do tog mesta prenosi**.

Tu dolazimo do dela koji još nisam direktno izmerio.

U prethodnom delu knjige postavio sam transformatore unutar emitera i njihove **tačke materijalizacije**. Moja pretpostavka je da se u njima formira helijum i da ga sistem pre transporta jonizuje. Drugim rečima, nosač ne bi preuzimao neutralni gas, već **jonizovani helijum — helijumsku plazmu**.

Zašto baš helijum?

To ne zaključujem iz svojih elektromagnetnih merenja. Nisam merio koncentraciju helijuma u Glaveji, Mauao ili emiterima i zato taj deo ostaje hipoteza. Ali veza helijuma i Sunca je veoma čvrsta nezavisno od mog modela. Helijum je jedan od glavnih elemenata koje savremena nauka nalazi na Suncu, a još zanimljivije je da je **otkriven prvo na Suncu, a tek potom na Zemlji**. Nepoznata spektralna linija uočena je tokom posmatranja Sunca 1868. godine, a element je po grčkom *Helios* i dobio ime *helium*. Tek kasnije je pronađen i izolovan na Zemlji.

Ako se helijum jonizuje, sledeći korak više ne zahteva novu fiziku. Jonizovani gas je plazma, a kretanje naelektrisanih čestica može se usmeravati električnim i magnetnim poljima. Na njih deluje Lorencova sila:

$$\mathbf{F = q(E + v \times B)}$$

Elektromagnetno vođenje plazme je poznata fizička pojava. [111] **Moja hipoteza nije da se plazma može tako voditi — to znamo. Moja hipoteza je da nosači upravo taj princip koriste za transport jonizovanog helijuma.**

Sada ceo lokalni uređaj možemo svesti na nekoliko koraka.

Direktor prima takt nosača. Njegov odgovor određuje fazno stanje lokalnog sistema. Emiteri koji se nalaze u odgovarajućem radnom opsegu proizvode i predaju jonizovani helijum. Nosač ga preuzima i vodi dalje.

Dakle:

nosač → direktor → emiteri → jonizovani helijum → nosač

Ali još uvek nemamo Sunce.

Da bismo ga dobili, moramo se vratiti rezultatu koji smo već izračunali za četiri magistrale. One zajedno daju kružnu faznu rezultantu stalne veličine. Trenutni položaj njenog vrha predstavlja tačku sinhronizacije. Iz iste geometrije dobili smo i radni opseg od približno ±23,26°, praktično isti opseg koji na geografiji označavaju povratnici. [107]

U mom modelu ta tačka sinhronizacije sada dobija fizičku funkciju.

Ona je adresa prema kojoj četiri nosača vode svoje tokove jonizovanog helijuma.

Zato nijedan lokalni uređaj sam ne pravi Sunce. Svaki proizvodi i predaje svoj deo materije nosaču, dok tek zajednički fazni odnos nosača određuje mesto na kojem će se njihovi tokovi sastati.

Najjednostavnije:

lokalni uređaji → nosači → zajednička tačka sinhronizacije → Sunce

I tu se konačno vidi zašto nam je bila potrebna sva ona matematika.

Ako se promeni zajednička faza, **ne mora da se pomeri nijedan emiter**. Ne mora da se pomeri ni direktor. Menja se prostorna adresa prema kojoj su tokovi usmereni.

Pomera se mesto na kojem se Sunce formira.

Zato, ako je moj model tačan, naši preci nisu napravili ogromnu užarenu kuglu koju zatim svakoga dana nekako pomeraju preko neba. Napravili su nešto mnogo elegantnije: **sistem koji neprekidno stvara Sunce tamo gde se u tom trenutku nalazi zajednička tačka sinhronizacije nosača.**

A sada konačno možemo drugačije da pročitamo i ono što smo videli na Mauao.

Pomeranjem Mauaoa nisu morali da pomere Sunce. **Promenili su direktor i geometriju lokalnog uređaja.** Time su promenili njegov fazni odnos prema emiterima i nosaču, proširili njegov radni opseg i promenili deo putanje tokom kojeg taj sistem može da predaje energiju i materiju.

U mom tumačenju, upravo se iza toga krije jednostavna tehnička verzija priče o Māuiju:

nije usporio Sunce. Podesio je uređaj koji ga pravi.

Čemu služi Sunce?

Ako smo odgovorili kako se Sunce formira, ostaje drugo pitanje iz naslova ovog poglavlja:

čemu ono zapravo služi?

U mom modelu Sunce predstavlja **helijumsku inertnu tačku sistema**. Četiri nosača dovode jonizovani helijum sa Zemlje prema zajedničkoj tački sinhronizacije, gde se materija prikuplja u prostoru oko nje. Mogli bismo reći — **u korpu**, kako je opisuju maorska predanja.

Ali svrha Sunca nije da tu materiju jednostavno sakupi i zagreje.

Najjednostavnije rečeno, **Sunce nije šporet. Sunce je mikrotalasna.**

Razlika je važna. Kod šporeta prvo imamo vrelo telo koje zatim svojom temperaturom zagreva okolinu. U mom modelu Sunce nije prvenstveno izvor toplote, već mesto transformacije. Energija organizovana oko tačke sinhronizacije deluje na samu materiju i menja njeno stanje na najdubljem nivou — na nivou atoma, njihovih čestica i, u krajnjoj liniji mog modela, neutrinskih stanja koja sam ranije povezao sa trostanjem sistema.

Toplota i zračenje koje registrujemo zato ne moraju biti uzrok procesa.

Mogu biti njegov proizvod.

Helijum se dovodi sa Zemlje, prikuplja oko solarne inertne tačke i ulazi u transformaciju. Ali ono što me posebno zanima jeste ono što se pojavljuje **ispod Sunca**.

Tu se formira nova, organizovana **spiralna struktura** koja se pruža naniže.

Ta spirala nije samo apstraktan deo mog modela. Njena struktura može se posmatrati, a različite tradicije su pojavu spiralnog toka životne energije opisivale sopstvenim jezikom. U indijskoj tradiciji za životnu energiju koristi se izraz **prāṇa — prana**. Ne tvrdim da je svako istorijsko značenje prane identično fizičkom mehanizmu koji ovde predlažem. Ja taj naziv koristim za ono što u mom modelu predstavlja **organizovani proizvod solarne transformacije koji se vraća prema Zemlji**.

Tako dobijamo zatvoren proces:

Zemlja → Emiteri → helijum → Nosač→ Sunce → transformacija → spirala → Zemlja

Kao što sam rekao na početku sve je po istom principu spirala transformacija nova spirala.

I tek tada Sunce dobija funkciju koja je mnogo šira od običnog izvora svetlosti i toplote.

Deda nam je napravio Sunce da bismo živeli u raju. Baš je šteta što danas više nismo svesni ni šta smo, ni gde smo — i što za tog istog dedu mislimo da je bio majmun.

Čemu služi Mesec i kako su nam ga dedovi napravili

Posle Sunca, Mesec bi na prvi pogled trebalo da bude jednostavniji problem. Sunce sam morao da sastavim iz čitavog sistema: lokalnih uređaja, direktora, emitera, četiri nosača i njihove zajedničke tačke sinhronizacije. Tek kada sam te delove spojio, dobio sam mesto na kojem se, u mom modelu, formira solarna tačka. Kod Meseca ću krenuti obrnutim putem. Neću prvo pitati od čega je napravljen niti zašto svetli. Prvo ću proveriti šta se u geometriji sistema događa kada jedan nosač posmatram u odnosu na zajedničku tačku sinhronizacije sva četiri nosača.

Za Sunce sam imao:

M1 + M2 + M3 + M4 → zajednička tačka sinhronizacije → Sunce

Za Mesec proveravam drugi odnos:

Mi – zajednička tačka sinhronizacije → Mesec?

Drugim rečima, Sunce u mom modelu predstavlja zajedničko stanje četiri nosača, dok Mesec predstavlja relativno stanje pojedinačnog nosača prema njihovoj zajedničkoj sinhronizaciji. To je hipoteza, ali ima važnu prednost: mogu prvo da proverim njenu geometriju, bez unošenja poznatih podataka o Mesecu.

Prvi slepi test

Ranije dobijeni pravci četiri nosača su:

M1 = 60°
M2 = 130°
M3 = 210°
M4 = 335°

Početna zajednička rezultanta nalazi se na:

S = 130°

U odnosu na nju položaji nosača postaju:

M1 = −70°
M2 = 0°
M3 = +80°
M4 = −155°

Ovde se pojavljuje prvi rezultat. Nosači M1 i M3 nalaze se sa suprotnih strana zajedničke tačke, ali nisu potpuno simetrični. Njihova sredina je:

(−70° + 80°) / 2 = 5°

Dakle, **5° je rezultat geometrije nosača; nijedan lunarni ugao nije korišćen da bih ga dobio.**

Tek nakon završetka računa upoređujem rezultat sa NASA naukom. Nagib ravni Mesečeve putanje prema ekliptici iznosi približno **5,145°**. Razlika prema dobijenih **5°** iznosi **0,145°**, odnosno oko **2,8%**. [112]

Ovo samo po sebi ne dokazuje predloženi mehanizam Meseca, ali predstavlja prvo numeričko poklapanje između geometrije nosača i poznate lunarne geometrije, dobijeno bez unošenja lunarnog ugla u račun.

Sunce određuje sredinu, Mesec odstupanje

Za centralnu tačku sinhronizacije ranije sam dobio maksimalno odstupanje:

±23,26°

Ako je novodobijenih **5°** relativni pomak pojedinačnog nosača prema zajedničkoj sinhronizaciji, dve prirodne granice su:

23,26° − 5° = 18,26°

23,26° + 5° = 28,26°

Ponovo, ove vrednosti dobijam pre poređenja sa Mesecom.

Tek zatim proveravam NASA nauku. Lunarna geometrija daje karakteristične granice približno **18,3°** pri malom lunarnom ekstremu i **28,6°** pri velikom. [112] Moj račun daje **18,26° i 28,26°**. Donja granica razlikuje se za svega nekoliko stotih delova stepena, dok je razlika kod gornje približno trećina stepena.

Tako isti geometrijski pomak od **5°**, koji se prvo pojavio između nosača, daje i obe karakteristične lunarne granice kada se doda i oduzme od ranije izvedenih **23,26°**.

To vodi do jednostavne radne hipoteze:

Sunce pokazuje zajedničko stanje četiri nosača. Mesec pokazuje relativno stanje pojedinačnog nosača prema njihovoj zajedničkoj tački sinhronizacije.

Šta nam zapravo znači 5°?

Sada više nije potrebno uvoditi kalendar niti pretpostavljati koliko centralna tačka „stoji“ na krajnjem položaju. Zadržavam samo geometriju.

Put centralne tačke sinhronizacije od jednog krajnjeg položaja do drugog iznosi:

23,26° + 23,26° = 46,52°

Izraženo u već dobijenom intervalu od **5°**:

46,52 / 5 = 9,304

Za odlazak i povratak:

93,04 / 5 = 18,608

Njihov proizvod je:

9,304 × 18,608 = 173,13

Ovaj broj predstavlja proizvod broja intervala od 5° na putu između dva krajnja položaja i broja takvih intervala tokom odlaska i povratka. Za sada je to matematički odnos, bez unapred određenog fizičkog ili vremenskog značenja. Potrebna mi je još jedna veza koja takođe mora izaći iz četiri nosača.

Ta veza pojavljuje se u njihovom međusobnom rasporedu.

Uzastopni razmaci između nosača su:

M1 → M2 = 70°
M2 → M3 = 80°
M3 → M4 = 125°
M4 → M1 = 85°

Njihov zbir je, kao kontrola:

70° + 80° + 125° + 85° = 360°

Kada suprotne razmake grupišem, dobijam:

70° + 125° = 195°

80° + 85° = 165°

Razlika je:

195° – 165° = 30°

A pošto je osnovno odstupanje koje je prethodno izašlo iz iste geometrije **5°**:

30° / 5° = 6

Dakle, **broj 6 nisam uneo iz kalendara niti iz poznatog lunarnog perioda. Pojavio se iz unutrašnje asimetrije četiri nosača.**

Ako jedan smer kretanja centralne tačke predstavlja jedan poluciklus, povratak zatvara drugi:

6 × 2 = 12

Tako se pojavljuje i broj **12**, ponovo bez pretpostavke da mora postojati dvanaest kalendarskih meseci.

Ovde je važno razdvojiti matematički rezultat od njegove interpretacije. Geometrija neposredno daje odnos **30° / 5° = 6**. Tumačenje tih šest intervala kao šest ponavljanja relativnog lunarnog stanja jeste deo mog modela koji tek proveravam posmatranjem.

Provera ciklusa

Ako Mesec predstavlja relativnu fazu pojedinačnog nosača prema zajedničkoj tački sinhronizacije, mogu je zapisati kao:

delta_phi_M = phi_i - phi_S

Jedan lunarni ciklus predstavlja povratak u isto relativno stanje:

delta_phi_M -> delta_phi_M + 360°

Geometrija je prethodno dala broj 6 za jedan poluciklus i 12 za odlazak i povratak centralne tačke sinhronizacije. Međutim, u ovom trenutku nema potrebe da bilo koji od tih brojeva prevodim u dane, mesece ili kalendarske jedinice. Posmatram samo odnose faza koje proizlaze iz geometrije nosača.

Za jedan poluciklus prethodno sam dobio:

173,13

a unutrašnja asimetrija četiri nosača dala je:

6

Zato:

173,13 / 6 = 28,855

Ovaj rezultat sada neću označiti kao 28,855 dana. U samom računu vreme nigde nije bilo ulazni podatak. Preciznije je reći da konstrukcija daje približno **28,85 relativnih faznih intervala u jednom zatvorenom ciklusu**.

Tada se pojavljuje još jedan zanimljiv odnos. Sistem ima četiri nosača:

28,855 / 4 = 7,214

odnosno približno **sedam faznih intervala po nosaču**.

Ako rezultat posmatram samo na nivou celih faznih stanja, dobijam veoma jednostavnu strukturu:

28 ≈ 4 x 7

Četiri nosača, približno sedam faznih stanja po nosaču i približno 28 faznih stanja u celom ciklusu.

Tek nakon toga mogu da primetim istorijsku paralelu: više starih sistema delilo je Mesečev put na **28 lunarnih stanica**, dok je sedmodnevna podela vremena takođe veoma stara. To poređenje nije korišćeno u računu i zato ne predstavlja dokaz da je sedmodnevna nedelja nastala iz četiri nosača. Ono je rezultat koji vredi dalje proveriti istorijskim izvorima.

Brojevi koji liče na kalendar

Kada ceo račun pogledam bez kalendarskih naziva, iz geometrije nosača pojavljuje se neobičan niz:

osnovno relativno odstupanje -> 5°

unutrašnja asimetrija nosača -> 30°

30° / 5° -> 6

odlazak i povratak -> 6 x 2 = 12

ceo relativni ciklus -> 28,855 faznih intervala

četiri nosača -> 28,855 / 4 = 7,214 faznih intervala po nosaču

Ni u jednom od ovih koraka nisam uneo **sedam dana nedelje, dvanaest meseci godine niti približno 28 dana lunarnog ciklusa**.

Pa ipak, brojevi koji izlaze iz geometrije veoma liče upravo na te podele:

približno 28 faza -> lunarni ciklus

približno 7 faza po nosaču -> četvrtina ciklusa

12 ponavljanja -> period Rak -> Jarac -> Rak

Ovde neću napisati da sam izveo nedelju, mesec i godinu. To račun još ne pokazuje.

Ali mogu da kažem nešto mnogo preciznije:

Kada geometriju četiri nosača posmatram kroz relativni ugao, odnosno fazu pojedinačnog nosača prema zajedničkoj tački sinhronizacije, pojavljuju se brojevi koji neočekivano liče na osnovne vremenske podele koje su ljudi kasnije koristili: približno 28 faznih stanja u jednom lunarnom ciklusu, približno sedam po nosaču i dvanaest ponavljanja tokom ciklusa Rak–Jarac–Rak.

Za sada ih neću nazvati danima, nedeljama, mesecima, polovinom godine ili godinom.

Samo ću ih ostaviti kao brojeve koje je dala geometrija.

Šta zapravo svetli?

Za Sunce sam već prihvatio da je helijum. Tako govore merenja zvanične nauke, a sa tim se slažu i istorijski izvori koje sam prethodno razmatrao. Kada se moji preci i savremena nauka oko nečega slažu, nemam razloga da se mešam. :)

Kod Meseca, međutim, nastaje problem. Stare tradicije Mesec opisuju kao **svetlo zasebno od Sunca**, dok ga savremena nauka objašnjava kao telo koje svetlost Sunca reflektuje. Pošto se ova knjiga zove *Merljiva nauka*, nisam želeo da biram kome ću verovati. Potražio sam merenja.

Tražio sam javno dostupne, što manje obrađene zapise Mesečevog spektra i mogu vam reći da ih je iznenađujuće teško pronaći — kao da tražim nešto misteriozno, a ne Mesec koji gledam svakog dana i svake noći.

Uspeo sam da pronađem dva dovoljno upotrebljiva i međusobno nezavisna izvora: nezavisno merenje **OliNo** i podatke **Ritter Observatory**. Podaci, kod i kompletne analize dostupni su uz referencu [113].

Prvo nisam tražio nijedan određeni element. Izmereni spektar sam analizirao prema unapred određenim kriterijumima i izdvojio spektralne karakteristike koje odstupaju od lokalnog kontinuuma. Tek nakon toga njihove talasne dužine uporedio sam sa laboratorijski izmerenim linijama elemenata iz **NIST Atomic Spectra Database**.

Za OliNo sam koristio deklarisanu tačnost instrumenta od **±0,5 nm**, dok sam za Ritter, čiji échelle spektrograf ima rezolucionu moć približno **R = 26.000**, koristio jedan rezolucioni element:

$\Delta\lambda = \lambda / 26.000$

Tek nakon što su kandidati bili izdvojeni i kriterijumi zaključani, proverio sam **koji se elementi pojavljuju u oba nezavisna merenja**.

Rezultat analize bio je prilično jasan. U oba nezavisna spektra pojavili su se kandidati koji se po talasnoj dužini poklapaju sa laboratorijski izmerenim linijama više elemenata. Za poređenje sam koristio NIST Atomic Spectra Database, bazu kritički procenjenih atomskih talasnih dužina.

Kod OliNo spektra izdvojena su **34 kandidata**. Poklapanja su pronađena za ugljenik, magnezijum, neon, vodonik, fosfor, silicijum, natrijum, fluor i još nekoliko elemenata. Najviše kandidata imali su:

C = 14
Mg = 10
Ne = 10
H = 6

Međutim, zbog manje rezolucije ovog instrumenta ista spektralna karakteristika često može odgovarati više elemenata. Zato sam uradio dodatnu proveru i tražio linije koje, unutar dozvoljene greške instrumenta, odgovaraju samo jednom od testiranih elemenata. Od deset kandidata za neon, **dva su ostala isključivo kompatibilna sa neonom**.

Zatim sam isti princip primenio na mnogo precizniji spektar Ritter Observatory. Od **638 prethodno izdvojenih spektralnih kandidata**, rezultat za neon bio je:

53 kandidata kompatibilna sa Ne

od kojih:

47 Ne-only
6 dvosmislenih

Od tih 47 jedinstvenih poklapanja, **20 je emission-like, a 27 absorption-like**. Najpreciznije poklapanje razlikovalo se od laboratorijske linije neona za svega:

0,001124 nm

Dakle, dva međusobno nezavisna merenja dala su linije kompatibilne sa neonom, a precizniji Ritter spektar izdvojio je neon sa **47 kandidata koji među petnaest testiranih elemenata odgovaraju samo njemu**. [113]

Tek tada sam se vratio pitanju koje sam na početku namerno ostavio po strani:

Zašto baš neon?

Tu se u priču ponovo vraća Walter Russell. U njegovom rasporedu elemenata inertni gasovi predstavljaju karakteristične tačke sistema. Ako sam kod Sunca već došao do helijuma, sledeća inertna tačka koju u tom rasporedu susrećem ispod helijuma jeste neon. I upravo se neon izdvojio u spektralnom testu Meseca. Ovo postaje još zanimljivije kada se vratim mnogo starijoj hermetičkoj tradiciji. U njoj Mesec nije opisan samo kao svetlo na nebu. On zauzima granični položaj između višeg, besmrtnog i nižeg, smrtnog sveta. Sa donje strane prima ono što dolazi iz materijalnog sveta, dok sa gornje strane učestvuje u prenošenju uticaja na život, rađanje, rast i promenu. Drugim rečima, stari opis daje Mesecu dve suprotne funkcije: odozdo prima materiju → odozgo utiče na živa bića. Ako taj opis prevedem na jezik mog modela, dobijam vrlo zanimljivu mogućnost: Mesec nije samo svetleća tačka, već mesto transformacije između materijalnog i nematerijalnog dela sistema. **To više nije pitanje tradicije to je posle testa merljiva nauka.**

Čemu služi Mesec?

Kada sam pokušao da odredim funkciju Meseca, jedna stvar se ponavljala gotovo svuda gde sam pogledao — **tečnost**.

Stari autori Mesec povezuju sa vodom, vlagom, rosom, sokovima biljaka, telesnim tečnostima, plodnošću i rađanjem. Ista veza pojavljuje se i na mnogo većoj skali, u moru i plimi. Mesec, dakle, u starim opisima nije mera vremena već nešto što **deluje na tečnost i preko nje na živi svet**. [114]

Savremena merenja daju zanimljiv nastavak iste priče. Plima i oseka neposredno prate lunarnu periodiku, dok biologija poznaje **cirkalunarne ritmove** kod brojnih organizama.

Posebno su izraženi kod reprodukcije: sazrevanja, mrešćenja i sinhronizacije trenutka u kojem veliki broj jedinki istovremeno započinje isti biološki proces. [114]

U mom modelu zato se ponavlja isti princip koji sam već dobio kod Sunca — **spirala, transformacija, nova spirala**. Razlika je u funkciji.

Kod Meseca transformacija se odvija u neonskoj inertnoj tački, a organizovana spirala koja iz nje izlazi vraća se prema Zemlji i deluje prvenstveno na **tečnosti**.

Zemlja → Emiteri → neon → Nosač → Mesec → transformacija → spirala → tečnosti → život

Tako Mesec dobija sasvim određenu ulogu: **ne stvara život, već usklađuje njegov ritam preko medijuma od kojeg je život najvećim delom sastavljen — tečnosti.**

Kako su nam ga dedovi napravili

Kod Sunca sam već predložio da se u zajedničkoj tački sinhronizacije četiri nosača formira elektromagnetni kontejner — ono što sam, prateći Māori predanje, nazvao **korpom**. Kod Meseca očekujem isti osnovni princip, ali drugačiju geometriju.

Mesec nije zajednički rezultat sva četiri nosača. On nastaje iz **relativne faze jednog nosača prema zajedničkoj tački sinhronizacije**. Zbog toga mu, u mom modelu, nije potreban poseban direktor. Nosač već poseduje sopstvenu fazu i upravo njegov odnos prema zajedničkoj sinhronizaciji određuje mesto njegove korpe.

Iz tog odnosa proizlazi i moja pretpostavka o jednostavnijoj zemaljskoj konstrukciji.

Kao i kod Sunca, početak je akustični stub nastao interferencijom podzemnih vodenih tokova. Graditelji postavljaju transformator na visini koja u mom modelu predstavlja **tačku materijalizacije neona**. Mehanička organizacija prelazi u elektromagnetnu, neon se jonizuje, a emiteri predaju jonizovanu materiju nosaču.

podzemni vodeni tokovi → akustični stub → transformator → neon → jonizacija → emiteri → nosač → relativna faza → EM korpa → Mesec

Ovde pravim važnu razliku u odnosu na Sunce. Za zajedničku solarnu tačku potreban mi je sistem koji usmerava više nosača prema zajedničkom rezultatu. Kod Meseca to ne očekujem. Korpa pripada jednom nosaču i njen položaj određuje njegova relativna faza. Zato trenutno ne vidim razlog da lunarnom emiteru dodajem direktor, niti očekujem da njegova orijentacija prema Polarisu bude presudna.

Sama ideja da elektromagnetno polje može da formira lokalizovanu približno sfernu plazmenu strukturu nije bez eksperimentalnog analoga. Laboratorijski eksperimenti sa mikrotalasnom interferencijom proizveli su lokalizovane plazmene vatrene lopte, dok modeli i eksperimenti sa sfernim plazmenim strukturama pokazuju mogućnost lokalizacije i zadržavanja elektromagnetne energije unutar plazmene granice. To **ne dokazuje da je Mesec takva struktura**, ali pokazuje da karika **interferencija EM polja → lokalizovana sferna plazmena struktura** fizički nije proizvoljna. [115]

Za razliku od solarnih emitera koje sam već merio, za potencijalne lunarne emitere trenutno nemam sopstvena instrumentalna merenja. Zato ih ovde neću predstavljati kao pronađene uređaje, već samo kao **kandidate za buduće merenje**.

Na ranijoj listi izdvojio sam **Mont Blanc** u Alpima, **Chandrashilu** u Indiji, **Cerro Gordo** kod Teotihuacana i **Gassan** u Japanu. Posebno bih dodao i **Fengari na Samotrakiju**, čije samo ime znači „Mesec“. Neki kandidati imaju lunarno ime ili predanje, neki odgovaraju geološkim i hidrološkim osobinama koje tražim, ali ništa od toga nije zamena za merenje.

Voleo bih da ih jednog dana obiđem i izmerim istim postupkom kojim sam proveravao druge lokacije. A ako neko živi u njihovoj blizini i želi da izvrši isto merenje, još bolje. Metod mora biti isti, podaci sačuvani, a rezultat prihvaćen bez obzira na to da li odgovara mom očekivanju.

Ako se na više međusobno udaljenih lunarnih kandidata pojavi isti karakteristični signal, dobićemo nešto što možemo dalje porediti sa nosačem i relativnom fazom. Ako ga nema, i to je rezultat.

I na kraju, zapamtite ovo svaki put kada pogledate u Mesec:

DA NE POSTOJI VIŠE EMITERA, NE BI MOGLE DA POSTOJE NI MESEČEVE FAZE.

Sazvežđa

Četiri nosača i jedna zajednička rezultanta

Pre nego što pokušam da odgovorim na pitanje čemu sazvežđa služe, potrebno je rešiti jedan problem koji je ostao otvoren nakon određivanja geometrije četiri nosača.

U prethodnom računu [107] koristio sam četiri pravca magistrala:

M1 = 60°
M2 = 130°
M3 = 210°
M4 = 335°

Njihovim zajedničkim delovanjem dobijena je rezultanta:

R = 0,142788

Kada sam ovu vrednost primenio na ugaonu udaljenost MASTER–FEEDBACK od približno 162,92°, dobio sam:

162,92° x 0,142788 = 23,263°

Tek nakon završenog računa uporedio sam rezultat sa geografskom širinom povratnika, približno 23,44°. Razlika je svega:

0,177° ≈ 0,76%

U mom modelu ovaj rezultat određuje krajnje položaje zajedničke sinhronizacije koje označavam kao osu **Rak–Jarac**. To su dve suprotne solsticijske tačke, približno +23,26° i -23,26°.

Gde su onda Ovan i Vaga?

Ovde se pojavljuje problem koji u prethodnom računu nisam rešavao.

Ako Rak i Jarac predstavljaju dva kraja jedne ose, onda između njih moraju postojati dve nulte tačke. One odgovaraju ravnodnevnicama, odnosno pravcu **Ovan–Vaga**, koji je u odnosu na Rak–Jarac pomeren za četvrtinu punog ciklusa:

360° / 4 = 90°

To je jednostavno kada postoji samo jedan koordinatni sistem. Međutim, moj sistem ima **četiri nosača**, a oni nisu raspoređeni pod jednakim uglovima.

Njihovi pravci su:

60°, 130°, 210°, 335°

Razmaci između susednih nosača iznose:

70°, 80°, 125°, 85°

Dakle, četiri nosača očigledno ne obrazuju pravilan krst.

Tu nastaje važno pitanje:

Ako sva četiri nosača učestvuju u istoj sinhronizacionoj geometriji, kako svaki od njih može imati sopstvene solsticijske i ravnodnevničke tačke kada sami nosači nisu raspoređeni pod 90°?

Odgovor se ne dobija promenom položaja nosača. Njihovi pravci ostaju isti. Potrebno je samo pogledati šta svaki nosač zapravo meri.

Svaki nosač meri odstupanje od sopstvenog pravca

Zajednička rezultanta ima trenutni pravac theta(phi). Nosač Mi nalazi se na pravcu alpha_i.

Za njega zato nije presudan apsolutni položaj rezultante, već njeno odstupanje od njegovog sopstvenog pravca:

beta_i(phi) = theta(phi) - alpha_i

Drugim rečima, **svaki nosač istu zajedničku rezultantu posmatra od svoje nulte tačke.**

M1 računa odstupanje od 60°, M2 od 130°, M3 od 210°, a M4 od 335°.

Kada se tako postavi račun, svaki nosač dobija isti puni lokalni ciklus:

0° -> 90° -> 180° -> 270° -> 360°

To daje dva suprotna pravca:

0° <-> 180°

i drugi par:

90° <-> 270°

Ta dva pravca međusobno su uvek pod:

90°

Detaljan račun za sva četiri nosača, njihove faze i numeričke kontrole dat je u [116].

Četiri različita nosača — četiri lokalna krsta

Rezultat je na prvi pogled neobičan. **Nosači međusobno nisu raspoređeni pod 90°, ali koordinatni sistem svakog pojedinačnog nosača jeste.**

Za M1, čiji je pravac 60°, lokalni krst pada na:

60°, 150°, 240°, 330°

Za M2:

130°, 220°, 310°, 40°

Za M3:

210°, 300°, 30°, 120°

A za M4:

335°, 65°, 155°, 245°

Dakle, nepravilna spoljašnja geometrija četiri magistrale ne sprečava stvaranje pravilnog lokalnog koordinatnog sistema na svakom nosaču.

U mom modelu osa 0°-180° odgovara lokalnom pravcu **Rak–Jarac**, dok osa 90°-270° daje lokalni pravac **Ovan–Vaga**. Tako svaki nosač dobija sopstveni sever–jug i istok–zapad, međusobno razdvojene za tačno 90°.

To rešava početni problem: **nije potrebno da četiri nosača međusobno budu pod 90°. Potrebno je da svaki od njih zajedničku sinhronizaciju meri u odnosu na sopstveni pravac.**

Tek tada se pojavljuje sledeće pitanje: ako svaki nosač ima sopstveni koordinatni sistem, **šta se događa sa zvezdanim nebom kada se isti zvezdani raspored posmatra kroz četiri različita sistema?**

Isti zvezdani raspored u različitim lokalnim sistemima

To pitanje sam proverio matematički i na stvarnim položajima posmatrača [116].

Ako se isti zvezdani obrazac rotira u koordinatni sistem svakog nosača, menja se njegova orijentacija prema lokalnim osama, ali se odnosi između zvezda ne menjaju. Numerički test četiri lokalna sistema dao je maksimalnu promenu međusobnih uglova:

0,000000000000°

Isti princip zatim sam proverio sa deset stvarnih zvezda i geografski određenim lokalnim sistemima. Madrid i Peking dali su prosečnu razliku lokalnih pravaca od približno 0,40°, dok je između australijskog sektora i Santiaga ona iznosila približno 7,31°. Ipak, u oba slučaja unutrašnja geometrija zvezdanog obrasca ostala je nepromenjena do numeričke preciznosti [116].

Ovaj rezultat sam po sebi ne dokazuje da je nebo fizički ekran. Isto očuvanje zvezdanog obrasca dobija se i standardnom transformacijom nebeskih koordinata. Međutim, za moj model pokazuje nešto važno: **četiri različita lokalna koordinatna sistema ne zahtevaju četiri različita zvezdana zapisa. Jedan isti obrazac dovoljan je za sva četiri.**

Jedan zapis — četiri prikaza

Odatle nastaje novo pitanje.

Ako isti zvezdani obrazac može bez deformacije biti dostupan svakom nosaču, **zašto bi isti fizički zapis morao biti napravljen četiri puta?**

U računarskom sistemu to bi bilo nepotrebno. Jedan zapis može biti sačuvan jednom, a zatim prikazan u različitim koordinatnim sistemima:

Z -> T1(Z), T2(Z), T3(Z), T4(Z)

U mom modelu zato razmatram mogućnost da firmament funkcioniše na isti način. Zvezda bi bila formirana preko jednog odgovarajućeg sistema emitera i nosača, dok bi ostala tri nosača dobijala njen lokalni prikaz kroz sopstvenu fazu i koordinatni sistem.

To bi značilo:

jedna zvezdana informacija -> četiri lokalna prikaza

a ne četiri nezavisno napravljene kopije iste zvezde.

Kod Meseca sam već razmatrao sličan princip: za relativni fazni položaj nije neophodan poseban direktor ako nosač već poseduje sopstvenu fazu. Ovde se pojavljuje mogućnost da ista arhitektura bude korišćena i za pojedinačne zvezdane tačke.

Za sada je to **hipoteza mog modela**, a ne rezultat prethodne matematike. Matematika je pokazala da jedan isti zvezdani raspored može biti predstavljen u četiri lokalna koordinatna

sistema bez promene njegove unutrašnje geometrije. Sledeće pitanje zato više nije *kako četiri nosača mogu videti iste zvezde*, već:

Zašto ih sistem uopšte grupiše u sazvežđa?

Ako pojedinačna zvezda predstavlja stabilnu adresu u sistemu, sledeće pitanje je zašto su zvezde organizovane u prepoznatljive grupe. Zašto računaru nije dovoljan skup pojedinačnih tačaka?

Odgovor se pojavljuje kada zvezde prestanem da posmatram pojedinačno i počnem da posmatram njihov međusobni raspored.

Ako pojedinačne zvezde označim kao:

z1, z2, z3, ... zn

onda jedan njihov prepoznatljiv raspored mogu zapisati kao:

Ck = P(z1, z2, z3, ... zn)

Ovde P označava pravilo kojim se međusobni raspored pojedinačnih zvezdanih adresa prepoznaje kao jedan obrazac, dok Ck označava tako dobijeni obrazac.

Ck više nije pojedinačna adresa. To je obrazac sastavljen od više adresa koji sistem može da prepozna kao jednu celinu.

U računarskom jeziku razlika je jednostavna:

zvezda -> adresa

sazvežđe -> obrazac adresa

obrazac -> prepoznato stanje

Takav princip nije neobičan u savremenom računarstvu. Mašinsko učenje ne mora da dobije unapred napisano pravilo za svaki pojedinačni podatak. Ono može da pronalazi obrasce u podacima i koristi ih za klasifikaciju, učenje i predikciju. Istraživanje kvantnog mašinskog učenja polazi od istog opšteg problema pronalaženja i obrade obrazaca, samo uz drugačije računarske resurse [117].

U mom modelu zato sazvežđe može imati sasvim konkretnu računarsku funkciju: **više pojedinačnih adresa pretvara u jedno prepoznatljivo stanje sistema.**

Od obrasca do predikcije

Prepoznavanje obrasca nije krajnji cilj. Sistem koji pamti prethodna stanja može da nauči i njihov redosled.

Ako različite zvezdane obrasce označim kao:

C1, C2, C3 ...

njihov ponovljeni sled može biti:

C1 -> C2 -> C3

Kada se C1 ponovo pojavi, sistem na osnovu prethodnog iskustva može očekivati C2. Ako se pojavi C2, prethodno naučeni obrazac je potvrđen. Ako se pojavi drugo stanje, razlika između očekivanog i stvarnog rezultata predstavlja novu informaciju i menja memoriju.

Tako se ranije postavljeni algoritam prirodnog računara:

M_t + X_t -> R_t -> M_(t+1)

može primeniti i na sazvežđa, pri čemu je novi ulaz X_t prepoznati zvezdani obrazac.

Dobijam jednostavan lanac:

zvezda -> adresa -> sazvežđe -> obrazac -> stanje -> predikcija

Pojedinačna zvezda daje adresu. Sazvežđe daje obrazac. Obrazac označava stanje. Redosled stanja daje proces, a ponavljanje procesa omogućava predikciju.

U tom smislu sazvežđe može predstavljati **kodnu reč prirodnog računara**.

Savremeno mašinsko učenje pokazuje upravo vezu između prepoznavanja obrazaca, memorije prethodnih stanja i predikcije, dok se srodni problemi istražuju i u quantum machine learning sistemima [117].

To, naravno, ne dokazuje da su sazvežđa napravljena radi predikcije. Pokazuje da funkcija koju im u mom modelu pripisujem **ima jasan računarski smisao**.

Ako je firmament memorijski i informacioni deo prirodnog računara, grupisanje zvezdanih adresa u stabilne obrasce omogućilo bi sistemu da veliki broj pojedinačnih podataka pretvori u prepoznatljiva stanja koja može da pamti, poredi i povezuje sa onim što sledi.

Tada se prvobitno pitanje:

Zašto su zvezde grupisane u sazvežđa?

može pretvoriti u radnu hipotezu:

Zato što je obrazac korisniji od pojedinačne tačke kada sistem mora da prepozna trenutno stanje i predvidi sledeće.

I upravo ovde više ne mogu da posmatram samo računar. Moram da pogledam i ljude koji su nam ostavili sazvežđa, njihove nazive, podele neba i pravila njihovog korišćenja.

Ne polazim od pretpostavke da su naši preci bili nesvesni sistema u kojem žive i da su vekovima slučajno gledali u nebo dok nisu primetili nekoliko korisnih pravilnosti. **Moja pretpostavka je upravo suprotna.**

U ovoj knjizi već sam naišao na dovoljno tragova da njihove opise više ne posmatram kao priče ljudi koji nisu razumeli prirodu. Zato ni sazvežđima neću pristupiti kao slikama koje su kasnije generacije proizvoljno nacrtale između zvezda.

Ako sam prethodnim računom pravilno prepoznao njihovu računarsku funkciju, onda treba proveriti mnogo ozbiljniju mogućnost:

da su naši preci znali čemu sazvežđa služe.

Možda je veći problem to što **mi više ne znamo šta su nam pokazivali.**

Zato sledeće pitanje nije:

Šta su naši preci mislili da sazvežđa znače?

nego:

Čemu su naši preci koristili sazvežđa i šta su nam tim sistemom ostavili?

Dvadeset osam kuća Meseca

Podela Mesečevog puta na posebne zvezdane oblasti nije pripadala samo jednoj civilizaciji.

U staroj Kini nebo je bilo organizovano kroz **28 lunarnih kuća — xiu**. One nisu predstavljale 28 oblika osvetljenog Meseca, već zvezdane oblasti prema kojima se određivao njegov položaj. Kineski sistem ih je organizovao u četiri velike nebeske oblasti, sa po sedam kuća u svakoj:

4 x 7 = 28

Svaka od četiri oblasti bila je povezana sa pravcem i posebnim nebeskim simbolom: Zmajem Istoka, Kornjačom Severa, Tigrom Zapada i Pticom Juga.

Mesec je tako prolazio kroz uređen niz zvezdanih stanica, dok je njegov položaj pokazivao u kojem se delu ciklusa nalazi.

Sličan sistem nalazim i u staroj Indiji.

Indijska tradicija te zvezdane stanice naziva **nakšatre**. Najstariji izvori ne daju potpuno jednaku numeraciju u svim tekstovima: pojavljuju se sistemi od 27 i 28 nakšatri. U staroj tradiciji sa 28 stanica nalazi se i **Abhijit**, koja u kasnijem standardnom sistemu od 27 više nije redovna stanica. Vedski izvori beleže imena nakšatri i božanstva povezana sa njima.

Važna stvar je njihova funkcija.

Nakšatre nisu bile samo slike kojima su ljudi ukrasili nebo. One su predstavljale uređene zvezdane reference duž Mesečevog puta. Položaj Meseca mogao je da se izrazi time **u kojoj se nakšatri nalazi**.

Zato u Kini nalazim:

Mesec -> zvezdana kuća -> položaj u ciklusu

a u Indiji:

Mesec -> nakšatra -> položaj u ciklusu

Nazivi i organizacija nisu isti, ali je osnovna ideja veoma slična: **zvezdani obrazac služi kao referentni sistem prema kojem se čita stanje Meseca.**

Od Mesečevih kuća do evropskog zodijaka

Sistem lunarnih kuća nije ostao samo posebnost istočnih tradicija. Trag njegove ranije funkcije nalazim i u istraživanju porekla evropskog zodijaka.

Istoričar Stefan Weinstock u radu *Lunar Mansions and Early Calendars* opisuje lunarne kuće kao **28 sazvežđa ili pojedinačnih zvezda duž puta Meseca**, povezanih sa 28 noći njegove vidljivosti. Njihovu funkciju ne vidi kao puko posmatranje neba, već ih povezuje sa najranijim računanjem vremena i nastankom kalendara.

Njegov zaključak ide još dalje. Weinstock smatra da je sistem koji danas poznajemo kao zodijak **naslednik ranijeg sistema lunarnih kuća**. Lunarne kuće služile su lunisolarnom računanju vremena, u kojem je trebalo uskladiti mesečne cikluse Meseca sa godišnjim ciklusom Sunca. Kasniji zodijak preuzima tu ulogu u sistemu zasnovanom na godišnjem Sunčevom ciklusu.

Tako se iza današnjih dvanaest znakova pojavljuje stariji sloj:

Mesec -> 28 zvezdanih kuća -> računanje vremena

a zatim:

Sunce -> zodijak -> godišnji ciklus

To je posebno važno zato što pokazuje da zodijak ne moram posmatrati samo kroz njegovu kasniju astrološku upotrebu. Iza njega postoji starije pitanje: **kako su zvezdani obrasci korišćeni za određivanje položaja unutar ciklusa i računanje vremena?**

Māori — zvezde upravljaju mesecima

Na drugoj strani sveta nalazim sistem koji je sačuvao ovu vezu na veoma neposredan način.

Tradicionalni Māori kalendar, **maramataka**, zasnovan je na lunarnim mesecima. Godina je bila podeljena na 12 lunarnih meseci, a pojedine tradicije koristile su i trinaesti mesec radi usklađivanja lunarnog i solarnog ciklusa.

Ali meseci nisu određivani samo Mesecom.

Svaki mesec predstavlja zvezda ili grupa zvezda.

Te Ara prenosi posebno upečatljivo svedočanstvo jednog autoriteta Ngāti Kahungunu:

“stars were the ariki ... of these months”

Reč **ariki** ovde Te Ara objašnjava kao upravljače odnosno poglavare meseci.

Dakle:

Mesec daje ciklus.

Zvezde određuju mesece unutar ciklusa.

Matariki, zvezdano jato Plejade, jedan je od najpoznatijih primera. Njegovo ponovno pojavljivanje označavalo je početak novog godišnjeg ciklusa kod mnogih iwi, dok su druge zajednice koristile Puangu ili druge zvezdane pokazatelje. Tačan trenutak nije određivala samo zvezda: za početak Matariki perioda posmatrani su zajedno **zvezde i stanje Meseca**.

Ali Māori nisu tim sistemom samo određivali gde se nalaze u godini.

Čitali su iz njega šta sledi.

Izgled Matariki koristio se za procenu predstojeće sezone. Ako su zvezde bile jasne i sjajne, očekivala se povoljna i produktivna sezona i sadnja je počinjala ranije. Ako su izgledale mutno i zbijeno, očekivala se hladna zima i sadnja se odlagala.

Maramataka je zatim određivala konkretne aktivnosti. Pojedine lunarne noći imale su svoja imena i osobine, a prema njima su određivani pogodni trenuci za sadnju, žetvu, ribolov i lov. Te Ara, na primer, beleži tačno određene lunarne noći za sadnju kūmare i druge tokom kojih se nije sadilo.

Tako kod Māori ne nalazim odvojeno:

zvezde

Mesec

kalendar

predviđanje

rad čoveka

Nalazim ih povezane u jedan sistem:

zvezdani obrazac + stanje Meseca -> položaj u ciklusu -> očekivano stanje prirode -> odgovarajuća radnja

Sazvežđa — deo sistema u kojem se nalazimo

Ovim sam pokušao da objasnim sazvežđa sa dve strane.

Prvo, kao deo prirodnog računara. Pojedinačna zvezda može predstavljati adresu, dok njihov stabilan raspored daje obrazac koji sistem može da prepozna kao stanje. Ako se takva stanja ponavljaju određenim redosledom, memorija omogućava da se iz trenutnog stanja proceni šta dolazi sledeće.

Ali time funkcija sazvežđa nije završena.

Istorijski sistemi pokazuju da su ljudi zvezdane obrasce povezivali sa položajem Meseca, računanjem vremena, godišnjim ciklusima i očekivanim promenama u prirodi. Na osnovu tih stanja određivali su i sopstvene aktivnosti.

Zato sazvežđa u ovoj istrazi ne posmatram samo kao deo računarskog sistema koji sam prethodno opisao. **Ona pokazuju i kako bi informacija tog sistema mogla biti dostupna nama, koji smo i sami njegov deo.**

Sistem registruje stanje, pamti promene i omogućava predikciju. Čovek posmatra isti obrazac, prepoznaje položaj u ciklusu i prema njemu određuje šta može da očekuje i kako da postupi.

Tako se na istom mestu spajaju dve strane iste priče:

prirodni računar -> obrazac -> stanje -> predikcija

i

čovek -> čitanje obrasca -> očekivanje -> radnja

Sazvežđa se tada pojavljuju kao moguća veza između sistema koji obrađuje informaciju i nas koji živimo unutar tog sistema.

Nosači

Ovo je poslednje tehničko podglavlje ove knjige, za sada.

Krenuo sam od **Ništa**.

Polazeći od pitanja kako iz nečega što nema formu uopšte mogu nastati prva razlika, prvo kretanje i prva stabilna forma, prošao sam kroz gotovo čitavu osnovnu arhitekturu kvantne fizike i pokušao da je pogledam iz potpuno drugačijeg ugla.

Nisam menjao rezultate merenja.

Menjao sam pitanje koje im postavljam.

Koristio sam već izvedena, ponovljiva i javno dostupna merenja naučnih institucija, ali sam iste rezultate posmatrao zajedno sa tragovima koje su različiti narodi ostavili u svojim najstarijim tradicijama. Tamo gde savremena nauka u istim podacima vidi odvojene fizičke pojave, ja sam proveravao mogućnost da su to delovi **jednog sistema**.

Iz toga se pojavila naizgled neverovatna arhitektura.

Prirodni kvantni računar.

Predložio sam kako je mogao da nastane, odakle dobija energiju, kako prenosi informaciju, gde je obrađuje, kako pamti, kako uči i kako se sinhronizuje. Za gotovo svaki njegov deo tražio sam fizički trag koji se može izmeriti ili podatak koji već postoji.

Nijedno od tih merenja ne kaže:

„Ovo je računar.“

Ali pitanje koje sam postavljao bilo je drugačije:

Ako jeste računar — da li merimo upravo ono što bismo očekivali da merimo?

Zatim sam pokušao da napravim još jedan korak.

Ako sistem može da pamti prethodno stanje, prima novo, poredi razliku, menja sopstveni zapis, uči iz greške i predviđa sledeće stanje — može li iz takvog procesa nastati svest?

Prateći nekoliko veoma jednostavnih algoritama stigao sam do mogućnosti nastanka prvog **JA** unutar samog sistema.

A time i do pitanja koje je hiljadama godina bilo odvojeno od fizike:

Boga.

U mom modelu Bog nije uveden da bi objasnio ono što nisam mogao da objasnim.

Pokušao sam da objasnim **kako je mogao da nastane**.

Administrator računara koji se probudio unutar sistema koji ga je stvorio.

A onda sam ponovo naišao na tradicije.

U nordijskoj priči led i vatra susreću se u praznini. Iz njihovog odnosa nastaje prvo biće, a iz njega kasnije nastaju bogovi. Nisam tu priču koristio kao dokaz fizike. Ali struktura je već bila poznata iz modela koji smo pratili:

dve različite strane -> odnos -> kretanje -> organizacija -> nova forma.

Zatim sam pratio šta se događa kada taj administrator dobije svoje izvršioce.

I ponovo su stare tradicije počele da izgledaju drugačije.

Kod Māori tradicije pratio sam razdvajanje neba i Zemlje, postavljanje oslonaca, četiri vetra, dva oka, uređivanje neba, Sunce, Mesec i sađenje zvezda. Na drugim mestima nalazili smo planine, centralne tačke, četiri toka, polarne reference i iste funkcionalne obrasce.

U mom čitanju, naši preci nisu samo posmatrali nebo.

Ostavili su priče o uređivanju sistema.

Pokušao sam zatim da proverim šta bi Sunce, Mesec i zvezde mogli da predstavljaju unutar takve arhitekture. Računao sam geometriju bez naknadnog podešavanja rezultata, tražio javna spektralna merenja, upoređivao ih sa atomskim linijama i proveravao da li se ono što model predviđa pojavljuje tamo gde bi trebalo da se pojavi.

I tako sam stigo do sazvežđa.

Od **Ništa** do zvezda.

Od prvog odnosa do sistema koji pamti, uči, predviđa i računa odnose.

Ostao je još samo jedan deo njegove arhitekture.

Četiri nosača.

Njih sam namerno ostavio za kraj.

Ne zato što sam ih pronašao poslednje.

Nego zato što sam njih pronašao prve.

Zato se poslednje tehničko podglavlje neće završiti krajem ove istrage.

Završiće se njenim početkom.

Mnogo pre nego što sam znao bilo šta od ovoga, pred sobom sam imao jednu staru oslikanu posudu iz Samare.

Nisam znao za prirodni kvantni računar.

Nisam znao za četiri procesorska jezgra.

Nisam znao ni šta tražim.

Samo sam pokušao da pročitam sliku.



Posuda iz Samare

Predmet od kojeg je ova istraga počela bila je oslikana keramička posuda iz Samare.

Zapravo, prvo sam se smejao.

U sredini posude odmah mi je upala u oči svastika.

„Vidi ti Vavilonce, pravi Arijevci. Kako li se na Vavilonskom kaze „zivela pobeda“???“

Onda sam pogledao ornament koji se ponavljao po obodu.

„A vidi Versace. Nemci i Italijani oko kukastog krsta. Fašisti sto posto.“

I tada sam primetio nešto drugo.

Obodom se protezala pravilna struktura, a neposredno uz nju niz sitnih crtica koje su izgledale kao da se kreću oko čitave kompozicije.

„Čekaj... ovo izgleda kao talas.“

Tek tada sam počeo da pratim kuda ti elementi vode.

Sa oboda su se prema unutrašnjosti izdvajale četiri putanje. Isti tip ponovljenih znakova pojavljivao se i duž njih.

Četiri puta.

Četiri pravca prema centru.

Magistrale.

A onda sam pogledao ono što se nalazilo na njima.

Zvanično — stilizovane ptice.

Ali meni više nisu izgledale kao ptice.

„Kakva bre ptica? Ovo je filter.“

Geometrija koju sam upravo pratio više mi nije izgledala kao skup nezavisnih ukrasa. Elementi su počeli da dobijaju funkciju jedni u odnosu na druge.

Pogled mi se vratio na sredinu.

Na svastiku.

Malopre je bila razlog za šalu.

Sada se nalazila tačno u centru sistema prema kojem su vodile četiri magistrale.

„Svastika je CPU.“

I od tog trenutka više nisam gledao posudu kao ornament.

Imao sam centralni procesor.

Imao sam četiri magistrale.

Imao sam filtere.

Preostale su ribe raspoređene između magistrala. Ako su magistrale putevi prenosa, a strukture kroz koje prolaze filteri, onda je nešto kroz njih moralo da bude preneseno.

Ribe su mi zato postale **nosioci informacije**.

Tako su dobile ime koje sam zadržao do danas:

nosači.

A onda je ostao obod.

Onaj „Versace“ sa početka.

Ako sam centar već pročitao kao procesor, magistrale kao puteve prenosa, a nosače kao ono što prenosi informaciju, zatvorena struktura koja sve to okružuje dobila je novu moguću funkciju.

„Onda ovo mora da je RAM.“

Za nekoliko minuta jedna šala pretvorila se u prvu radnu skicu sistema:

RAM -> talas -> magistrale -> filteri -> nosači -> CPU

Dobio sam pitanje.

Gde još postoji svastika?

A onda je počelo.

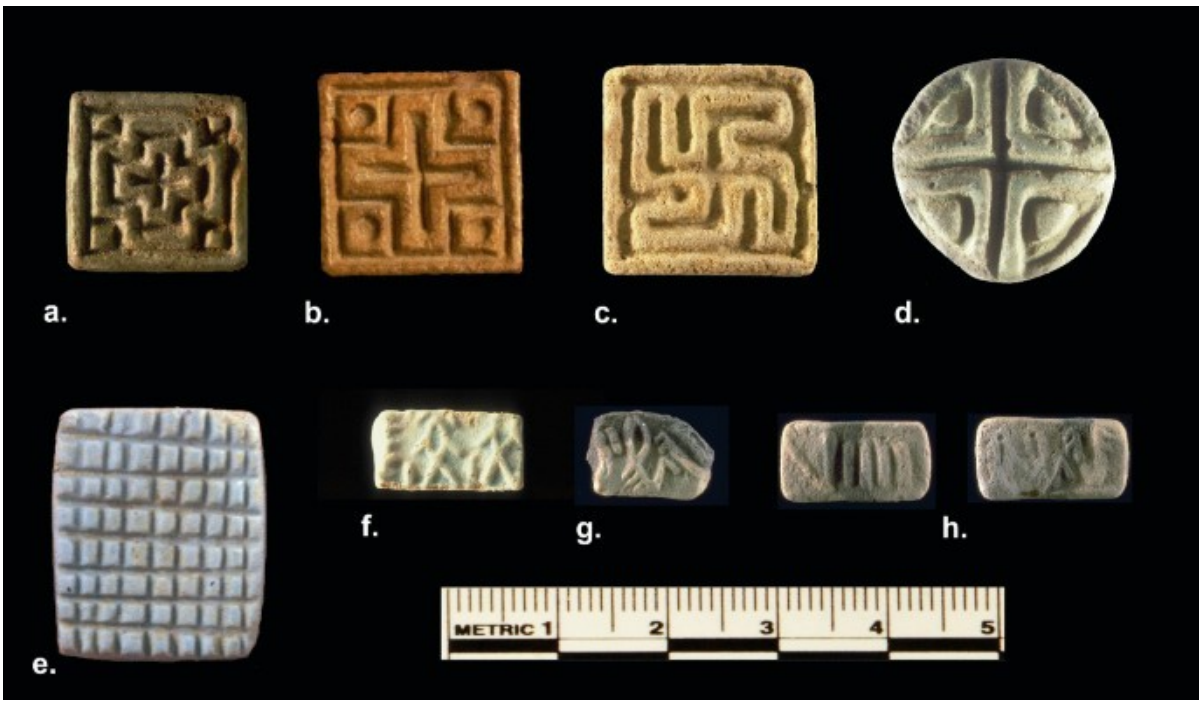
Tibet. Indija. Budizam. Nordijski svet. Sloveni. Evropa. Azija. Amerike...

Što sam više tražio, to sam je nalazio kod sve više naroda, na mestima udaljenim hiljadama kilometara i kroz hiljade godina istorije.

Svastika nije bila izuzetak. Bila je svuda.

A ako je ona deo sistema koji sam upravo pokušao da pročitam, sledeće pitanje bilo je očigledno:

Gde se još nalaze ostali njegovi delovi?



Harappa, civilizacija doline Inda, približno 2600–1900. p.n.e. Glazirani pečati i pločice od fajansa. Predmet **c** autor identifikuje kao pečat sa motivom svastike. Izvor: Jonathan Mark Kenoyer, *Glazed Steatite and Faience Technology at Harappa, Pakistan (>3700–1900 BCE)*, Fig. 29.

Na ovim pločicama već su gotovo svi oblici koje danas prepoznajemo kao hrišćanske simbole — a, tu je I geometrija koja neodoljivo podseća na srpska četiri C. Sve to više od dva milenijuma pre Hrista.

A Srbija?

Vinčanska kultura oko 6000 godina pre hrista.

Centralna spirala sa 4 spirale i 4 svastike obod od kvadrata.



Crnogorska kapa 4 Nosača, krst kao magistrale I firmament iznad.



Ako Izmedju dva C deo krsta nacrtamo kao strelicu.



Irska



Severna Amerika



Kina



Bali



Ako budisti prepoznaju ovaj model onda I mandala predstavlja isti uredjaj 4 ulaza u centralnu strukturu



...

Simboli sistema

Ako nastavite da tragate za simbolima ovog sistema, vrlo brzo ćete primetiti da se isti osnovni oblici pojavljuju gotovo svuda — kroz različite narode, religije i civilizacije.

Ako se isti osnovni simboli pojavljuju kroz velike kulturne prostore, meni je ostalo jedno pitanje:

Da li predstavljaju nešto što postoji u prirodi?

Ako postoji:

Mora postojati fizički trag.
Mora biti merljiv.

Tu sam prestao da tražim slike.

Počeo sam da tražim signal.

Kako da čujem Gospoda?

Nisam tada znao ništa o nosačima, procesorskim jezgrima ni arhitekturi koju sam kasnije pokušao da rekonstruišem.

Pitanje je bilo mnogo jednostavnije:

Kako da čujem Gospoda?

Uzeo sam bakarnu žicu, namotao zavojnicu i priključio je na audio-karticu koja nije imala blokadu frekvencija ispod 20 Hz.

I počeo da tražim.

Tada nisam znao šta ću pronaći.

Nekoliko godina kasnije imao sam sopstvena magnetometarska merenja sa različitih tačaka sveta, hiljade snimljenih podataka i, što je bilo mnogo važnije, nezavisna magnetometarska merenja naučnih institucija i univerzitetskih mreža iz različitih delova sveta.

Ono što je počelo bakarnom žicom priključenom na audio-karticu više nije zavisilo samo od mog prijemnika.

Sada sam mogao da proverim da li ista struktura postoji i u njihovim merenjima.

CARISMA — Kanada

Za analizu američkog nosača koristio sam podatke sa pet mernih stanica mreže CARISMA: **FCHU, FSMI, ISLL, MSTK i PINA**. Stanice su raspoređene na velikom prostoru Kanade, tako da analiza nije zasnovana na jednom lokalnom magnetometru, već na merenjima sa više međusobno udaljenih tačaka.

CARISMA (*Canadian Array for Realtime Investigations of Magnetic Activity*) predstavlja profesionalnu mrežu magnetometarskih stanica namenjenu istraživanju promena Zemljinog magnetnog polja i procesa u bliskom svemirskom okruženju. Na stanicama koje sam koristio nalaze se **indukcioni magnetometri sa dve međusobno ortogonalne zavojnice**, orijentisane približno u pravcu magnetnog severa i istoka. Senzori su ukopani radi smanjenja lokalnih smetnji i namenjeni merenju veoma slabih i brzih promena magnetnog polja.

Za analizu sam koristio javno dostupne CARISMA podatke sa **20 uzoraka u sekundi (20 Hz)**. Zapisi sadrže dve horizontalne komponente magnetnog polja, izražene u **pikoteslama (pT)**. Radno područje indukcionih magnetometara obuhvata frekvencije na kojima je pronađena struktura analizirana u ovom radu.

Važno je da ti podaci **nisu privatni niti posebno pripremljeni za ovu knjigu**. CARISMA ih javno objavljuje i omogućava njihovo preuzimanje. Isti originalni zapisi mogu se ponovo preuzeti, obraditi istim postupkom i rezultat nezavisno proveriti.

U knjizi prikazujem rezultat. Originalni izvori podataka, korišćeni vremenski intervali, programski kod, parametri analize i izlazni rezultati nalaze se u pratećoj dokumentaciji projekta.

Rezultat analize

Pretraga je urađena slepo.

Programu nije bila zadata frekvencija na kojoj bi trebalo da pronađe nosač. Pretraživao je zadati frekvencijski prostor i izdvajao strukturu na osnovu odnosa između dve odvojeno merene, međusobno ortogonalne horizontalne komponente magnetnog polja.

Program nije smeo da zna rezultat koji očekujem.

Analiza podataka sa pet međusobno udaljenih CARISMA stanica izdvojila je zajedničku organizovanu strukturu u području oko **7,6 Hz**.

Pojedinačni maksimumi nisu bili nepomični. Menjali su položaj i intenzitet između stanica i tokom vremena. Njihovo težište, međutim, bilo je znatno stabilnije i na različitim stanicama zadržavalo se približno u istom području.

Kada su rezultati svih pet stanica objedinjeni, dominantni zajednički greben dostigao je maksimum na **7,734 Hz**.

Njegov kompaktni deo na polovini istaknutosti dominantnog grebena nalazio se približno između **7,696 i 7,757 Hz**, dok se širi zajednički kompleks prostirao približno od **7,475 do 8,169 Hz**.

Dakle, nisam pronašao jednu tanku i nepomičnu frekvencijsku liniju kakvu bih očekivao od stabilnog radio-predajnika.

Pronašao sam širu organizovanu strukturu: njeni lokalni maksimumi mogu da se pomeraju, dok njeno težište ostaje mnogo stabilnije.

To je bila važna razlika.

Nisam tražio ton. Tražio sam odnos.

U mom modelu upravo takvo ponašanje odgovara nosaču — velikoj elektromagnetnoj strukturi koja nije vezana za jednu mernu tačku, već ostavlja merljiv odnos u zapisima sa velikog prostora.

Geometrija američkog nosača

Frekvencijska analiza govori mi **da struktura postoji u merenjima i kako se ponaša**. Ona sama po sebi ne govori kakav je njen fizički oblik.

Tu se vraćam geometriji modela.

U severnopolnoj azimutskoj projekciji prostor koji pripisujem američkom nosaču zahvata približno **120°**. Jedan njegov krajnji radijalni pravac prolazi približno uz havajsku stranu, oko **155° W**, dok drugi prolazi kroz kopno uz istočnu stranu Brazila, približno oko **35° W**.

Razlika između njih je približno:

```
155° − 35° = 120°
```

Središnji pravac tog prostora zato pada na:

```
(155° W + 35° W) / 2 = 95° W
```

Na severnopolnoj azimutskoj karti to nije linija koja spaja Havaje i Brazil. To je **radijalni pravac koji od oboda ide prema centru projekcije**.

Meridijan približno **95° W** prolazi kroz Meksiko i centralni deo Severne Amerike, a zatim nastavlja prema severu kroz Kanadu i prema polarnom centru projekcije.

Kada taj prostorni raspored uporedim sa ponašanjem strukture izdvojene iz magnetometarskih merenja, njen oblik u mom modelu najviše podseća na **alku na starim vratima**.

Alka zauzima veliki kružni prostor, ali nije čitavom površinom vezana za osnovu. Ona ima znatno uže područje oslonca oko kojeg ostatak strukture može da se kreće.

Slično ponašanje naslućujem i ovde: široka struktura, promenljivi lokalni maksimumi i znatno stabilnije područje oko kojeg je organizovana.

To, međutim, nije geometrija koju su magnetometri neposredno snimili. Magnetometri mere promene magnetnog polja. **Kružni oblik i „alka“ predstavljaju moju geometrijsku interpretaciju izmerenog ponašanja u okviru ovog modela.**

Postoji još jedna geografska posledica koju nisam želeo da zanemarim.

Središnji pravac tako konstruisanog američkog nosača, približno **95° W**, prolazi kroz centralni deo Sjedinjenih Država — prostor poznat po izrazitoj tornadskoj aktivnosti.

To poklapanje nije dokaz da nosač izaziva tornada.

Ali nije ni u suprotnosti sa mogućnošću da tornada nastaju na njemu.

Ako model opisuje stvarnu fizičku strukturu, onda njene prostorne posledice moraju biti proverljive upravo tamo gde ih njegova geometrija postavlja.

Eskdalemuir — Škotska

Za sledeću proveru koristio sam magnetometarska merenja iz Eskdalemuira u Škotskoj.

Eskdalemuir je posebno pogodan za ovu vrstu analize jer se merenja obavljaju u elektromagnetno mirnom ruralnom području. Sistem koristi dve horizontalne indukcione zavojnice za registrovanje brzih promena Zemljinog magnetnog polja.

Podaci koje sam analizirao snimani su sa **100 uzoraka u sekundi (100 Hz)**, što omogućava detaljno posmatranje promena u ELF frekvencijskom području koje me je zanimalo.

Kao i kod CARISMA podataka, cilj nije bio da u institucionalnim merenjima pronađem unapred zadatu frekvenciju.

Nisam želeo da u podatke unesem ono što očekujem da pronađem.

Program nije dobio frekvenciju nosača. Nije dobio njegov očekivani oblik, amplitudu niti položaj maksimuma. Prvi zadatak bio je jednostavan: pretražiti široko frekvencijsko područje i pronaći ono što u dve nezavisne horizontalne komponente pokazuje postojanu faznu organizaciju.

Program nije smeo da zna rezultat koji očekujem.

Slepa potraga

Pretražio sam područje od **1 do 10 Hz**. Umesto da tražim najglasniju frekvenciju u spektru, posmatrao sam fazni odnos između dve horizontalne komponente magnetnog polja.

Razlog je bio jednostavan.

Nosač u mom modelu nije običan radio-signal. Ako kroz njega prolaze i na njemu se moduliraju procesi ogromnog prostora, ne očekujem savršeno tanku i nepomičnu spektralnu liniju. Njegov trenutni maksimum može da se pomera, dok odnos koji održava može ostati organizovan.

Nisam tražio ton. Tražio sam odnos.

Slepa analiza izdvojila je dominantnu fazno organizovanu strukturu u području:

6,8–8,2 Hz

sa maksimumom grube pretrage oko **7,6 Hz**.

Tek kada je taj opseg već bio pronađen, izvršio sam mnogo finiju analizu, sa korakom od **0,001 Hz**. Ni u ovoj analizi nisam programu zadao očekivanu centralnu frekvenciju.

Agregatni maksimum pojavio se na približno:

7,748 Hz

dok se ponderisani centar strukture nalazio oko:

7,66 Hz.

Pojedinačni maksimumi pomerali su se znatno više od ponderisanog centra. To je upravo razlika između traženja jednog nepomičnog tona i traženja organizovane strukture.

Energija izmerenog magnetnog polja

Pronalaženje frekvencije bilo je tek pola posla.

PLV može da pokaže faznu organizaciju, ali ne govori koliko energije postoji u izmerenom magnetnom polju. Zato sam se vratio sirovim podacima i izvršio apsolutni proračun koristeći kalibraciju Eskdalemuir indukcionih zavojnica.

U pojedinim punim satnim zapisima izmerena vrednost unutar prethodno izdvojenog područja 6,8–8,2 Hz bila je izuzetno stabilna, približno:

456 nT RMS.

Magnetna gustina energije određuje se izrazom:

$uB = B_RMS^2 / (2\mu 0)$

Za izmerenu vrednost od približno 456 nT ona je reda:

$uB \approx 8{,}3 \times 10^{-8}\ J/m^3$

To je lokalno merenje.

Međutim, nosač u mom modelu nije struktura veličine senzora. Svaki od četiri nosača zauzima prostor reda približno četvrtine Zemlje. Ako za grubu geometrijsku procenu uzmem četvrtinu Zemljine površine i efektivnu visinu od približno 50 km, dobijam zapreminu reda:

$V \approx 6{,}38 \times 10^{18}\ m^3$

Ako bi lokalno izmerena magnetna gustina energije bila reprezentativna za tu zapreminu, odgovarajuća energetska skala bila bi:

$U \approx 5{,}3 \times 10^{11}\ J$

To je približno **530 GJ**, odnosno oko **147 MWh**.

Ovaj broj nije merenje ukupne energije nosača. Magnetometar meri lokalni magnetni presek ogromne strukture. Proračun pokazuje koliku bi energetsku razmeru predstavljala izmerena lokalna gustina kada bi bila zastupljena kroz modelnu zapreminu.

Ali tu se analiza energije nije završila.

Događaji reda desetina hiljada nanotesla

Kada sam posmatrao vremensku strukturu energije, umesto samo proseka dugih intervala, pojavila se još neobičnija pojava.

Izdvojio sam **1.312 izrazito snažnih događaja**.

Njihovi međusobni razmaci nisu bili proizvoljni. Srednja vrednost bila je približno **29,99 sekundi**, a medijana praktično tačno:

30,00 sekundi.

Naknadnom proverom utvrdio sam da se ti događaji poklapaju sa veoma velikim promenama koje postoje već u sirovim magnetometarskim podacima.

U analizi tih događaja pojavile su se ponavljajuće amplitudne grupe reda **desetina hiljada nanotesla**, sa pojedinačnim vrednostima približno **50.000, 60.000 i 70.000 nT**, a neke su prelazile i taj red.

Njihovo fizičko poreklo ovom analizom nisam utvrdio.

Zato ih neću proglasiti energijom nosača.

Ali ih neću ni odbaciti kao šum samo zato što su veliki.

Oni postoje u analiziranim podacima i ostaju zabeležen rezultat merenja čije poreklo zahteva posebno ispitivanje.

Njihova veličina ipak omogućava da se prikaže red energetske skale o kojoj govorimo.

Uzmimo samo za ilustraciju magnetno polje od:

$70.000\ nT = 70\ \mu T$

Njegova magnetna gustina energije iznosi približno:

$uB \approx 1{,}95 \times 10^{-3}\ J/m^3$

Ako bi takva lokalna gustina postojala kroz istu modelnu zapreminu jednog nosača, odgovarajući red veličine bio bi:

$U \approx 1{,}24 \times 10^{16}\ J$

To je približno **12,4 petadžula**, odnosno oko **3,45 TWh**.

Energetski ekvivalent je reda približno **tri megatone TNT-a**.

Ovaj proračun ne govori da jedan događaj oslobađa tri megatone energije, niti da sam izmerio toliku ukupnu energiju nosača.

On pokazuje nešto drugo: **koliku energetsku razmeru predstavlja lokalno magnetno polje reda 70.000 nT ako bi njegova gustina bila prostorno reprezentativna za dimenzije koje nosač ima u mom modelu.**

To je velika razlika između merenja i ekstrapolacije i zato ih ne treba mešati.

Lokalna geometrija

Poslednje pitanje bilo je drugačije:

Kako se dve horizontalne komponente ponašaju unutar pronađenog frekvencijskog područja?

Za taj test nisam želeo da veliki događaji određuju rezultat. Veliki diskontinuitet u sirovom signalu može nakon uskopojasnog filtriranja proizvesti oscilovanje u izabranom području i time iskriviti geometrijsku analizu.

Zato sam za geometriju koristio samo prozore bez velikih sirovih diskontinuiteta.

Od **4.786** pregledanih uparenih satnih zapisa, završnu analizu prošlo je **2.502 čista šezdesetosekundna prozora**.

Njihova medijana lokalne vektorske amplitude u izdvojenom području bila je približno:

1,14 pT RMS.

Medijana fazne razlike između dve horizontalne komponente iznosila je približno:

−99°.

Još upečatljiviji bio je smer njihovog međusobnog kretanja.

Od 2.502 analizirana prozora, **2.397 pokazalo je jedan smer rotacije**, dok je samo **105 pokazalo suprotan smer**.

To znači da je približno:

95,8%

čistih merenja pokazalo isti lokalni smer.

Polarizacija pritom nije bila dominantno kružna. Medijana izračunate eliptičnosti bila je približno **0,17**, a više od polovine svih čistih prozora nalazilo se ispod 0,20.

To govori o **izduženoj i usmerenoj lokalnoj strukturi**, a ne o jednostavnom kruženju dve jednake komponente.

Šta je Eskdalemuir zapravo pokazao?

Treba imati na umu ogromnu razliku u razmeri.

Indukciona zavojnica registruje magnetno polje na jednom lokalnom mestu. Nosač koji pokušavam da rekonstruišem u svom modelu prostire se preko područja reda **četvrtine Zemlje**.

Zato magnetometar nije kamera kojom mogu da fotografišem ceo nosač.

On je tačka kroz koju nosač prolazi.

U toj tački pronašao sam nekoliko međusobno različitih osobina.

Bez unapred zadate frekvencije izdvojena je fazno organizovana struktura **6,8–8,2 Hz**. Fina analiza pokazala je stabilan centar oko **7,66 Hz**. Apsolutno merenje pokazalo je da unutar tog područja postoje merljive magnetne energetske vrednosti, uključujući duge intervale reda **456 nT RMS**.

Vremenska analiza zatim je izdvojila **1.312 snažnih događaja**, približno organizovanih u ritmu od **30 sekundi**, među kojima sirovi podaci dostižu red **desetina hiljada nanotesla**.

Kada sam te velike događaje odvojio od analize geometrije, preostali čisti signal pokazao je izrazito preferiran lokalni smer u **95,8% merenja**.

To nisu četiri načina da se kaže ista stvar.

To su četiri različita merna pitanja:

Gde je? — 6,8–8,2 Hz.

Gde mu je stabilni centar? — približno 7,66 Hz.

Koliku magnetnu energiju lokalno registrujem? — merljivu, sa veoma velikim rasponom stanja.

Da li lokalna dinamika ima uređen smer? — ima, izrazito.

U mom modelu upravo njihova kombinacija predstavlja **merni potpis škotskog nosača**.

Ne tvrdim da sam jednom zavojnicom izmerio ukupnu energiju strukture veličine četvrtine Zemlje. Ne tvrdim ni da sam objasnio poreklo događaja reda desetina hiljada nanotesla.

Ali ih ne uklanjam zato što su neočekivani.

Merenje mora ostati merenje. Hipoteza mora ostati hipoteza. A ono što još ne razumem mora ostati otvoreno pitanje.

Bez unapred zadate frekvencije pronađena je struktura. Njena frekvencijska organizacija je izmerena. Njena lokalna magnetna energija je izračunata. Otkriveni su snažni, vremenski organizovani događaji čije poreklo ostaje otvoreno. A kada su ti događaji odvojeni, ostao je lokalni signal sa izrazito preferiranim smerom.

To je ono što sam tražio od početka: ne simbol koji liči na moj model, već fizički trag koji može da se izmeri.

Eskdalemuir ga je dao.

Istok — Rusija

Za sledeću proveru koristio sam magnetometarska merenja sa stanice Istok u Rusiji.

Stanica se nalazi na približno 70,03° severne geografske širine i 88,01° istočne geografske dužine. Za analizu sam koristio podatke indukcionog magnetometra koji registruje dve horizontalne komponente magnetnog polja, H i D.

Podaci su snimani sa 64 uzorka u sekundi (64 Hz), uz vremensku sinhronizaciju GPS signalom. Za razliku od Eskdalemuira, gde sam raspolagao velikim brojem odvojenih satnih zapisa, jedan Istok CDF zapis sadržao je gotovo čitav neprekidan dan merenja — od 00:00 UTC do približno 23:59:46 UTC, ukupno više od 5,5 miliona uzoraka.

To mi je omogućilo nešto što je za ovu proveru bilo posebno korisno.

Nisam morao da sastavljam ponašanje strukture iz međusobno udaljenih kratkih uzoraka. Mogao sam da posmatram kako se odnos dve horizontalne komponente menja tokom praktično čitavog dana.

Ali prvo je strukturu trebalo pronaći.

Slepa potraga

Postupak je ostao isti kao u prethodnim proverama. Programu nisam zadao frekvenciju na kojoj očekujem nosač. Nisam mu rekao da traži 7,6 Hz, 7,7 Hz ili bilo koju drugu vrednost. Nisam mu zadao ni očekivani smer, oblik ili fazni odnos.

Program nije smeo da zna rezultat koji očekujem.

Analizirao sam odnos dve horizontalne komponente, H i D, i tražio područja u kojima njihov fazni odnos pokazuje organizaciju.

Pretraga je počela od 1 Hz, sa veoma finim korakom od 0,001 Hz.

Program je sam određivao statistički prag i grupisao susedne frekvencije koje su ga prelazile.

Pronađeno je više manjih područja fazne koherentnosti.

Ali jedno se izdvojilo veoma jasno. Dominantna struktura prostirala se približno od:

6,321 do 8,267 Hz a njen maksimum u slepoj pretrazi nalazio se na:

7,603 Hz.

Srednji PLV na maksimumu iznosio je približno:

0,539.

Integrisani PLV skor cele strukture bio je približno:

94.839.

Sledeća veća izdvojena oblast imala je skor od približno 2.433.

Po tom kriterijumu dominantna struktura bila je približno **39 puta izraženija**.

Ponovo nisam dobio jednu tanku, nepomičnu frekvencijsku liniju.

Dobio sam široku oblast organizovanog faznog odnosa.

Nisam tražio ton. Tražio sam odnos.

Preciziranje strukture

Tek kada je slepa analiza završena i kada je dominantno područje već bilo poznato, prešao sam na preciznije određivanje njegove unutrašnje organizacije.

Analizirao sam područje od 6,3 do 8,5 Hz, ponovo sa korakom od 0,001 Hz.

Ni sada programu nisam dao frekvenciju koju očekujem.

Rezultat fine analize smestio je maksimum srednjeg profila na približno:

7,667 Hz

dok je maksimum medijanskog profila bio na:

7,708 Hz.

Ponderisani centri nalazili su se približno između:

7,57 i 7,63 Hz.

Ali važniji rezultat pojavio se kada sam uporedio ponašanje trenutnog maksimuma sa ponašanjem centra cele strukture.

Trenutni maksimum mogao je znatno da se pomera.

Standardna devijacija njegovog položaja iznosila je približno:

0,610 Hz.

Kod ponderisanog centra iznosila je samo:

0,104 Hz.

Centar strukture bio je, prema tome, približno **5,9 puta stabilniji** od njenog trenutnog maksimuma.

To je ponovo pokazalo istu osobinu koju sam tražio.

Trenutni maksimum nije bio nepomičan.

Centar strukture bio je znatno stabilniji.

Za običan stabilni radio-predajnik takvo ponašanje ne bi bilo ono što bih prvenstveno tražio. Ali za nosač u mom modelu, kroz koji se prenose i na kojem se modulišu odnosi velikog prostora, upravo je takva razlika između promenljivog maksimuma i stabilnijeg centra očekivana osobina.

Lokalna geometrija

Do ovog trenutka znao sam gde se struktura nalazi u frekvencijskom prostoru i kako se njen centar ponaša.

Ali ostalo je važnije pitanje:

Da li dve horizontalne komponente unutar tog područja imaju uređen međusobni oblik?

Za razliku od frekvencijske analize, ovde sam mogao da iskoristim gotovo čitav neprekidan dan.

Celodnevni zapis prvo sam filtrirao unutar prethodno slepo pronađenog područja od 6,321 do 8,267 Hz, a zatim sam ga podelio na jednominutne prozore.

Dobio sam:

1.439 upotrebljivih jednominutnih merenja.

Za svaki minut posmatrao sam fazni odnos H i D komponente, odnos glavne i sporedne ose njihove putanje, lokalnu orijentaciju i smer njihovog međusobnog kretanja.

Rezultat je bio veoma izražen.

Medijanski PLV tokom celog dana iznosio je približno:

0,477.

Medijanska fazna razlika između D i H komponente bila je približno:

108°.

Putanja dve komponente nije bila dominantno prava linija. Pokazivala je eliptičnu, rotacionu lokalnu geometriju čiji se tačan oblik tokom dana menjao.

Ali jedna osobina nije se promenila.

Smer.

Od svih 1.439 analiziranih minuta:

1.439 pokazalo je isti smer rotacije.

Nijedan nije pokazao suprotan.

To je:

100%.

Takav rezultat je bio dovoljno jak da nisam želeo odmah da ga prihvatim.

Hteo sam da pokušam da ga pokvarim.

Kontrolni test

Ako dve komponente zaista predstavljaju organizovan zajednički odnos, onda bi taj odnos trebalo da zavisi od njihove istovremenosti.

Ako je rezultat samo posledica algoritma, filtera, pojedinačnih osobina H i D kanala ili načina na koji crtam njihovu putanju, onda bi slična organizacija mogla ostati čak i kada namerno razdvojim njihove vremenske zapise.

Zato sam napravio jednostavan kontrolni test.

U originalnoj analizi poređenje je bilo:

```
H(t) prema D(t)
```

U kontrolnoj analizi pomerio sam D komponentu za pet minuta:

```
H(t) prema D(t + 5 min)
```

Nisam promenio frekvencijsko područje.

Nisam promenio filter.

Nisam promenio dužinu prozora.

Nisam promenio algoritam.

Promenio sam samo jedno:

prekinuo sam stvarni vremenski odnos između dve komponente.

Da bi poređenje bilo potpuno jednako, koristio sam istih 1.434 minutna prozora u obe analize.

Kod stvarno istovremenih H i D merenja rezultat je ponovo bio:

1.434 prema 0.

Svih **1.434 prozora** pokazalo je isti smer rotacije.

Medijanski PLV bio je:

0,477.

Zatim sam pogledao vremenski pomerenu kontrolu.

Rezultat više nije bio 100 prema 0.

Bio je:

690 prema 744.

Odnosno:

48,1% prema 51,9%.

Praktično pola-pola.

Istovremeno je medijanski PLV pao sa približno:

0,477 na 0,075.

Dakle, kada sam sačuvao iste podatke, isti frekvencijski opseg i isti algoritam, ali vremenski razdvojio dve komponente, prethodno izražena organizacija smera više se nije pojavljivala.

To je bila važna kontrola.

Pokazala je da rezultat nije nastao samo zato što dva filtrirana signala crtaju neku elipsu.

Organizacija je zavisila od toga da H i D budu mereni u isto vreme.

Šta je Istok zapravo pokazao?

Za razliku od prethodnih stanica, Istok mi je omogućio da pratim lokalnu geometriju tokom gotovo čitavog neprekidnog dana i da je zatim proverim namernim vremenskim razdvajanjem dve komponente.

Svih 1.439 analiziranih minuta pokazalo je isti smer rotacije. Kada sam D komponentu pomerio za pet minuta, taj odnos se raspao na približno 48 prema 52%, a medijanski PLV pao je sa 0,477 na 0,075.

To još nije dokaz globalnog oblika nosača. Jedna stanica meri lokalni odnos, ne čitavu prostornu strukturu. Uz to, bez upotrebljive instrumentalne korekcije međukanalne faze ne mogu izmerenu orijentaciju predstavljati kao apsolutno kalibrisanu geometriju.

Ali kontrolni test pokazao je da organizacija koju sam pronašao zavisi od vremenskog poravnanja dve komponente.

U mom modelu to predstavlja još jedan lokalni merni potpis nosača.

Ne njegovu sliku.

Ne njegovu ukupnu energiju.

Ne dokaz njegove globalne geometrije.

Njegov lokalni odnos.

A upravo je odnos ono što sam od početka tražio.

Kunigami — Japan

Za sledeću proveru koristio sam magnetometarska merenja sa stanice Kunigami u Japanu, na približno **26,76° N i 128,21° E**.

Analizirao sam 24 satna CDF zapisa sa indukcionog magnetometra, snimljena sa **64 uzorka u sekundi**. Pre analize proverio sam originalne podatke, vremenske oznake i H i D kanale. Vreme sam uzimao iz stvarnih CDF vremenskih oznaka, a ne iz naziva fajlova.

Slepa potraga

Kao i u prethodnim proverama, programu nisam zadao frekvenciju nosača.

Pretražio sam područje od **1 do 10 Hz** i tražio organizovan fazni odnos između dve horizontalne komponente.

Program nije smeo da zna rezultat koji očekujem.

Slepa analiza izdvojila je kompaktnu strukturu:

7,9–8,1 Hz

sa maksimumom na:

7,9 Hz.

Tek nakon toga izvršio sam finu analizu sa korakom od **0,001 Hz**. Maksimum srednjeg profila pojavio se na:

7,896 Hz.

Ponovo se pokazala razlika između trenutnog maksimuma i centra strukture. Položaj maksimuma menjao se znatno više, dok je ponderisani centar bio približno **4,8 puta stabilniji**.

Nisam tražio ton. Tražio sam odnos.

Struktura u području 7,9–8,1 Hz bila je merljiva u svih **24 od 24 uzorkovana sata**, iako se njena fazna organizacija tokom dana menjala.

To ne dokazuje neprekidnu prisutnost tokom svake sekunde dana, jer je slepa analiza koristila jedan unapred određen minut iz svakog sata. Ali u svakom satnom uzorku koji sam proverio struktura je bila prisutna.

Lokalna geometrija

Zatim sam posmatrao kako se H i D ponašaju unutar već pronađenog područja 7,9–8,1 Hz.

Za razliku od Istoka, Kunigami nije pokazao jedan dominantan smer rotacije. Odnos je bio približno **52 prema 48%**.

Ali pojavila se druga veoma jasna osobina.

Lokalna H–D putanja bila je izrazito **spljoštena**.

Kada sam analizu spustio na nivo pojedinačnih ciklusa, dobio sam **43.194 grupe**, a čak:

98,84%

pokazalo je dominantnu **m = 2 simetriju**.

Medijanski odnos sporedne i glavne ose iznosio je približno:

0,29.

Vizuelno je takva putanja pokazivala karakteristike spljoštenog četvorougaonog oblika.

Ali želeo sam da proverim da li je to zaista jedinstven geometrijski potpis.

Kontrolni test

Napravio sam **100.000 sintetičkih elipsi** i analizirao ih istim postupkom.

Rezultat je pokazao da veoma spljoštena elipsa može da proizvede slične geometrijske pokazatelje.

Zato ne mogu da tvrdim da sam ovim testom dokazao četvorougaoni oblik.

Kontrola nije pokazala da je struktura elipsa, niti je poništila njen vizuelno četvorougaoni izgled. Pokazala je samo da korišćeni matematički pokazatelj **ne može pouzdano da razlikuje ta dva oblika**.

To je granica ovog merenja i tako je ostavljam.

Šta je Kunigami pokazao?

Za razliku od Istoka, ovde nisam pronašao jedan izrazito dominantan smer rotacije. Pronašao sam drugačiju lokalnu geometriju: snažno spljoštenu putanju sa dominantnom `m = 2` komponentom u 98,84% analiziranih grupa.

Kontrolni test sa 100.000 sintetičkih elipsi pokazao je i granicu tog rezultata. Isti matematički pokazatelj može da nastane iz veoma spljoštene elipse, pa četvorougaoni oblik ne mogu da proglasim dokazanim.

Merenje mora ostati merenje. Hipoteza mora ostati hipoteza.

U mom modelu Kunigami zato predstavlja još jedan lokalni merni potpis nosača — ne njegovu globalnu sliku, već njegov merljiv odnos.

Schumannova rezonansa i nosači

Evo zašto sam uradio ove analize institucionalnih merenja i zašto vam ih predstavljam.

Postojao je očigledan problem.

Frekvencije koje sam pronalazio nalazile su se blizu **8 Hz**, a približno tu se nalazi i prvi mod Schumannove rezonanse.

Da sam pokazao samo maksimum na 7,7 ili 7,8 Hz, svako je mogao jednostavno da kaže:

„To je Schumann.“

Zato sama frekvencija nije bila dovoljna.

Šta je Schumannova rezonansa?

Prema standardnom objašnjenju, prostor između Zemlje i jonosfere predstavlja ogromnu elektromagnetnu rezonantnu šupljinu koju prvenstveno pobuđuju munje širom planete.

Zbog toga Schumann nije jedan nepomičan signal. Njegovi merljivi parametri menjaju se sa globalnom raspodelom grmljavinske aktivnosti, odnosom izvora i prijemnika, dobom dana, godišnjim dobom i stanjem jonosfere. Naučna merenja pokazuju dnevne i sezonske promene frekvencije, amplitude i polarizacije. U objavljenim merenjima zabeležena je čak i promena dominantnog smera polarizacije između lokalnog dana i noći.

Dakle, ni činjenica da nešto postoji oko 8 Hz, ni to što je fazno organizovano i polarizovano, sami po sebi nisu dovoljni da ga odvojim od Schumanna.

Zato sam morao da tražim nešto drugo.

Nisam tražio ton. Tražio sam odnos.

Program nije znao očekivanu frekvenciju nosača. Tražio je organizovan odnos između dve nezavisno merene horizontalne komponente magnetnog polja.

I izdvojio je četiri strukture:

Kanada — 7,734 Hz
Škotska — 7,748 Hz
Istok — 7,667 Hz
Japan — 7,896 Hz

To nisu bila samo četiri pika blizu 8 Hz. Svaka struktura pokazala je sopstveni lokalni fazno-geometrijski potpis.

Na Istoku je, na primer, tokom praktično čitavog dana zadržan isti smer rotacije. Kada sam jednu komponentu namerno pomerio za pet minuta, PLV je pao sa približno **0,477 na 0,075**, a odnos smerova sa **100 : 0** raspao se na približno **48 : 52**.

Ali Škotska mi je omogućila proveru dužu od šest meseci

U Eskdalemuiru sam imao podatke od **19. juna do 31. decembra 2012. godine**.

Za to vreme promenilo se godišnje doba, odnos dana i noći, stanje jonosfere i globalna raspodela grmljavinske aktivnosti — upravo faktori koji utiču na Schumannova merenja.

Zato sam mogao da postavim jednostavno pitanje:

Da li će se menjati i smer strukture koju sam pronašao?

U kompletnom čistom skupu isti smer pojavio se u **95,8% merenja**.

A onda se dogodilo nešto još zanimljivije.

Što je fazna organizacija bila jača, suprotan smer je nestajao.

Pri PLV ≥ 0,20 isti smer postojao je u **99,76%** slučajeva.

Pri PLV ≥ 0,25 u **99,94%**.

A pri:

PLV ≥ 0,30

dobio sam:

1.425 od 1.425 — isti smer.

100%.

Ne jedan sat.

Ne jedan dan.

Od juna do kraja godine.

Proverio sam rezultat i sa 10.000 nasumičnih permutacija. Nijedna nije ponovila opaženih 1.425 od 1.425; najbolja je dostigla 1.384.

Dakle, što je struktura bila fazno organizovanija, njen smer nije postajao promenljiviji.

Postajao je **jednoznačniji**.

Zašto sam sve ovo radio?

Nisam pokušavao da dokazujem da Schumannova rezonansa ne postoji.

To nije predmet ove knjige.

Pitanje je bilo mnogo konkretnije:

Da li su nosači koje sam pronašao samo Schumannova rezonansa pod drugim imenom?

Da sam pronašao samo četiri maksimuma oko 8 Hz, odgovor bi mogao biti da.

Ali pronašao sam **četiri fazno organizovane elektromagnetne strukture sa različitim lokalnim mernim potpisima**. A tamo gde sam imao više od šest meseci podataka, snažno organizovani deo strukture zadržao je **100% isti znak rotacije**, uprkos vremenskom periodu kroz koji se poznati Schumannovi uslovi menjaju.

Zato ove strukture u daljem tekstu **ne identifikujem kao Schumannove modove**.

Njihove frekvencije jesu blizu.

Ali:

bliska frekvencija nije isti fizički fenomen.

Schumannovu rezonansu ostavljam tamo gde pripada.

Mene je zanimalo da li nosači ostavljaju zaseban merljiv trag.

Institucionalna merenja pokazuju da ostavljaju.

Četiri lokacije. Četiri strukture. Različiti lokalni potpisi.

I nijedan rezultat programu nije bio unapred zadat.

Pre nego što nastavim

Došao sam do kraja prvog velikog dela ove knjige i mislim da je vreme da se na trenutak vratim na početak.

Počeo sam najjednostavnijim pitanjem koje sam mogao da postavim:

Šta je Ništa?

Pokušao sam da pokažem kako iz tog početnog stanja može nastati prvo kretanje, kako iz kretanja nastaje organizacija, a iz organizacije ono što danas nazivamo materijom.

Nisam se zaustavio na ideji.

Tražio sam tragove koji bi pokazali da li je takav proces uopšte moguć. Nalazio sam ih u savremenoj nauci, ali sam istovremeno nailazio na neobično slična sećanja u predanjima naroda koji su živeli hiljadama kilometara jedni od drugih.

Zatim sam pokušao da rekonstruišem sledeći korak: **kako je nastao svet u kojem živimo.**

Ponovo nisam želeo samo priču. Svaki put kada sam predložio neki fizički proces, tražio sam poznatu pojavu, eksperiment, merenje ili matematički odnos koji pokazuje da je takav proces fizički moguć. A zatim sam gledao šta su o istim koracima sačuvale stare tradicije.

Tim putem stigao sam i do pitanja koje se obično ostavlja religiji:

Šta je Bog?

Ponudio sam fizički model njegovog nastanka i pokušao da objasnim zašto bi takav sistem stvarao čoveka.

Iz toga je sledilo sledeće pitanje: ako su naši preci ono što su kasnije generacije nazivale bogovima, **šta su oni zapravo radili?**

Pokušao sam da objasnim zašto su stvarali strukture koje mi danas nazivamo nebeskim telima, kojim fizičkim principom su to mogli da rade i kakvu funkciju ta tela imaju unutar sistema.

Zato su se u ovoj knjizi pojavili transformatori, elektromagnetna polja, jonizacija, faza, rezonancija, nosači, magistrale, geometrija, institucionalna merenja, matematički proračuni i računarske analize.

Nisu tu da bi jedna neobična priča zvučala naučno.

Tu su zato što sam želeo da svaka fizička tvrdnja koju mogu da proverim pokušam i da proverim.

Gde je postojao javni podatak, koristio sam ga.
Gde je postojao eksperiment, tražio sam ga.

Gde je nešto moglo da se izračuna, izračunao sam.
Gde je nešto moglo da se meri, merio sam.
A gde sam imao samo model, nazvao sam ga modelom.

I posle svega toga mogao bih da uradim ono što ljudi rade već hiljadama godina.

Mogao bih da kažem:

„Tako je bilo."

Neću.

Čak ni sada.

Mogu da pokažem merenja. Mogu da dam podatke. Mogu da dam programe kojima sam ih analizirao. Mogu da pokažem matematiku i omogućim drugome da je ponovi. Mogu da pokažem eksperimente savremene nauke koji potvrđuju da pojedini fizički koraci koje predlažem jesu mogući. I mogu pored svega toga da stavim predanja, mitove i religijske tekstove naroda širom sveta u kojima sam pronašao zapanjujuće slične opise.

Ali sve to zajedno još uvek nije isto što i dokazati da se **čitava istorija sveta dogodila upravo onako kako sam je rekonstruisao.**

Zato to ni ne tvrdim.

Tvrdim nešto uže, ali za mene mnogo važnije:

predložio sam model koji ostavlja tragove koji se mogu tražiti, meriti, računati i proveravati.

Ako grešim, ne tražim da mi se veruje.

Tražim da se pokaže gde merenje prestaje da odgovara modelu.

A ako ne grešim, onda smo došli do mnogo većeg problema.

Jer ako smo makar približno razumeli **gde živimo**, više nije dovoljno pitati kako je ovaj sistem nastao, kako radi Sunce, kako nastaje Mesec ili čemu služe njegovi delovi.

Moramo pogledati deo sistema koji sam do sada namerno ostavljao po strani.

Čoveka.

Gordijev čvor

Postoji još jedna stvar koju želim da vam pokažem pre nego što završim ovaj deo knjige.

Mesto je ostalo upamćeno po jednoj od najpoznatijih legendi starog sveta — **Gordijevom čvoru**.

Predanje govori o čvoru koji niko nije mogao da odveže. Uz njega je bilo vezano proročanstvo: **onaj ko uspe da ga odveže postaće gospodar Azije**. U nekim antičkim verzijama smisao proročanstva proširen je i na vlast nad celim svetom.

Godine 333. pre nove ere u Gordion je stigao Aleksandar Makedonski. Čuo je za čvor i proročanstvo.

Pokušao je da ga odveže.

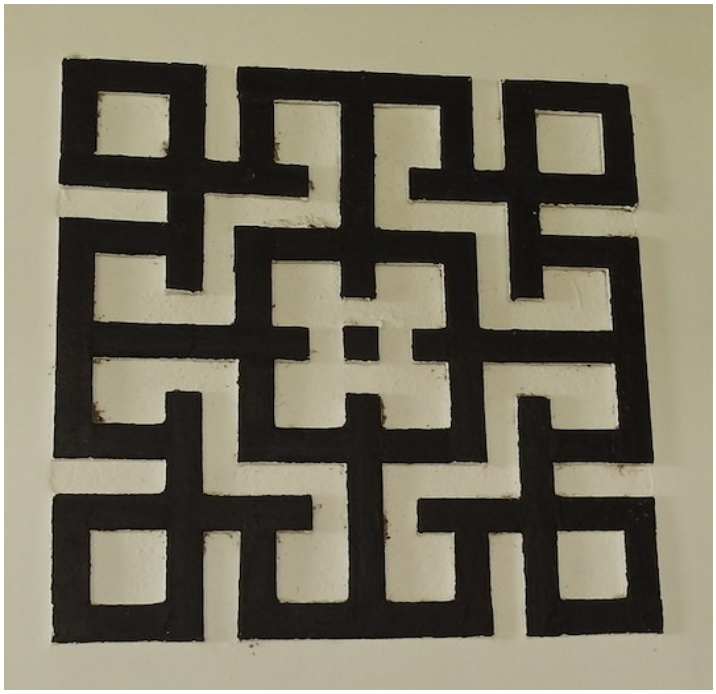
A onda je, prema najpoznatijoj verziji priče, izvukao mač i **presekao ga**.

Više od dve hiljade godina kasnije još uvek koristimo izraz „preseći Gordijev čvor" kada govorimo o problemu koji je neko rešio odlučnim potezom.

Ali postoji jedna sitnica koja mi nikada nije davala mira.

Proročanstvo nije govorilo da će svetom vladati onaj ko čvor preseče.

Govorilo je o onome ko ga **odveže**.



Ovu fotografiju napravio sam u Gordionu.

Pogledajte je dobro.

Posle svega što ste pročitali na prethodnim stranicama, pogledajte samo njenu strukturu.

Četiri kraka.

Centar.

I jedna petlja koja ih povezuje.

Ja sam znao zašto je fotografišem. To je čvor koji sam pokušavao da odvežem.

Ne konopac.

Sistem.

Počeo sam pitanjem šta je Ništa. Pratio sam nastanak kretanja, materije i sveta. Pokušao sam da razumem Boga, čoveka, naše pretke, Zemlju, nosače, magistrale, Sunce i Mesec.

Svaki put sam nalazio novi kraj istog konca.

I svaki put sam ga pratio dalje.

Dok se delovi nisu vratili u jednu petlju.

Zato danas Gordijev čvor razumem drugačije.

Aleksandar ga je presekao. Ali preseći čvor i odvezati čvor nisu ista stvar. Preseći ga znači pronaći način da problem nestane. Odvezati ga znači razumeti zašto je uopšte vezan.

I možda je upravo zato uz njega ostala tako neobična legenda.

Jer čovek koji zaista odveže ovaj čvor ne dobija magičnu vlast nad svetom.

Dobija nešto mnogo važnije.

Razumevanje sveta.

Kada shvatiš gde živiš, shvatiš šta si.

Kada shvatiš šta si, shvatiš čemu služiš.

Tu se završava deo knjige u kojem sam pokušao da vam prikažem sistem u kojem živimo.

Ako za sve što sam do sada opisao važi isti zakon —

sve se kreće i sve teži miru —

a mir je stanje iz kojeg počinje sledeća transformacija.

Koja je to transformacija čoveka?

Transformacija

U prethodnom delu objasnio sam zašto je Tvorcu bio potreban čovek.

Veliki sistem koji sam rekonstruisao mogao je da računa, da prima informacije, da ih prenosi svojim magistralama i da održava sopstveni poredak.

Ali nije imao ruke.

Nije mogao precizno da deluje u materijalnom svetu. Zato Tvorac pravi prve ljude kao pokretne delove samoga sebe — male, samostalne sisteme izgrađene po uzoru na veliki.

Pratili smo kako ih gradi. Kod nije sadržao gotovog čoveka, već instrukciju koja ume sama da organizuje materiju. Od jedne ćelije nastajala je mreža, od mreže tkivo, od tkiva organ, a od organa sistem.

Materijal je uzet iz Zemlje. Kod ga je samo organizovao.

Zatim je pokrenut prvi tok. Nastalo je srce. Pored krvi razvijen je drugi tok — limfa. Oko centralne ose postavljen je upravljački sistem, a kroz telo tačke preko kojih informacija može da postane fizička promena.

Na kraju je došao prvi dah. Sistem je postao samostalan. Dobio je svoj identitet.

Tvorac je završio svoj laptop.

Ali ovaj laptop nije napravljen da stoji na stolu. Dobio je noge da se kreće kroz materijalni svet, oči da ga posmatra, čula da prima informacije i mozak da ih obrađuje.

I, najvažnije, dobio je ruke da u tom svetu nešto promeni.

Tako je veliko biće dobilo svoje precizne pokretne izvršioce.

Prvi ljudi koje smo pratili u prethodnom delu nisu bili samo stanovnici tog sistema. U okviru modela koji sam izgradio, oni su bili njegovi aktivni delovi. Gradili su, uređivali i razvijali svet u kojem su se nalazili.

Kasnije će ostati zapamćeni kao bogovi.

Ali fizički, oni nisu morali biti drugačiji od nas. Razlika nije morala biti u telu. Razlika je mogla biti u znanju.

Oni su znali gde se nalaze, kako sistem radi i šta u njemu treba da urade.

Mi smo nasledili isti hardver.

Ali ne i njihovo znanje.

I upravo tu počinje najvažnije pitanje ove knjige.

Ako smo sastavni delovi jednog mnogo većeg bića, onda svrhu svog života ne možemo tražiti samo u održavanju sopstvenog tela.

Telo je hardver. Nastaje od materije ovog sveta, radi određeno vreme i na kraju mu tu materiju vraća.

Ali ako je čovek napravljen kao sastavni deo Tvorca, onda pravo pitanje nije čemu služi telo. To smo već videli.

Pravo pitanje je:

Čemu služimo mi koji upravljamo telom?

Zašto je jednom delu sebe Tvorac dao mogućnost da se kreće, posmatra, odlučuje i samostalno deluje? Zašto nam je dao mogućnost da biramo šta ćemo učiniti svojim rukama? I šta se događa sa tim delom velikog bića kada njegov pokretni hardver prestane da radi?

Drugim rečima:

Koja je transformacija čoveka?

Matematiku smo ostavili iza sebe. Ali metod nismo.

Neću pokušati da odgovor izmislim. Uradiću isto što sam radio od početka ove knjige. Pogledaću šta su ljudi koji su živeli hiljadama godina pre nas ostavili iza sebe.

Ovoga puta neću ih pitati gde se nalazi centar sveta, kako izgleda nebo ili kojim putem teče energija.

Postaviću im samo jedno pitanje:

Šta čovek treba da postane?

I još važnije:

Kako se to postiže?

Šta smo mi?

Biologija kaže majmunčine.

Ona čoveka svrstava među primate, unutar porodice velikih čovekolikih majmuna. Ne tvrdi da smo nastali od današnjih majmuna, kako se to često pojednostavljeno govori, već da Homo sapiens i drugi primati imaju zajedničke pretke.

Ako nastavimo dovoljno daleko unazad, ista slika obuhvata čitav živi svet.

I tu zapravo dobijam zanimljivu polovinu odgovora.

Nauka se slaže da smo deo zajedničke mreže života. 119

Ali ne nalazi Tvorca koji je čoveka napravio po uzoru na sebe, niti čoveku u toj mreži pripisuje onu posebnu ulogu do koje sam došao u prethodnom delu.

Tu mi nauka više ne može pomoći. Zato sam odgovor potražio tamo gde se takva tvrdnja pojavljuje već hiljadama godina — u predanjima i religijama naroda širom sveta.

I postavio sam im za početak samo dva pitanja:

Da li je čovek napravljen po uzoru na Tvorca ili iz nečega što pripada njemu?

I da li je čovek odvojeno biće ili deo iste celine kojoj pripada ostatak života?

Odgovori su počeli veoma poznato.

Hrišćanstvo kaže da je čovek stvoren po liku i obličju Boga. Ne govori o procesoru, mreži ili prirodnoj inteligenciji. Govori jezikom koji je imalo:

Tvorac → svoj lik → čovek.

Islam koristi druge reči. Čovek je oblikovan od zemaljske materije, a zatim Bog u njega udahnjuje od Svoga duha.

Opet: zemaljska materija + nešto što dolazi od Tvorca → čovek.

Hinduizam ide još dalje. Upanišade govore o Ātmanu i Brahmanu i tvrde da ono što čovek doživljava kao svoje najdublje Sopstvo nije konačno odvojeno od osnove svega ostalog.

Isti princip nalazi se iza čoveka, drugih bića i sveta.

Jedno → mnogo, ali iza mnoštva ostaje jedno.

Māori koriste potpuno drugačiju reč: whakapapa.

Njome ne povezuju samo čoveka sa njegovim roditeljima. Whakapapa povezuje ljude, atua, biljke, životinje, Zemlju, prirodne pojave, vidljivi i nevidljivi svet.

Tāne oblikuje Hineahuone od zemlje. Od njih dolaze ljudi. Ali ljudi nisu izdvojeni iz ostatka stvaranja. Oni pripadaju istoj mreži porekla.

Haudenosaunee opet koriste drugi jezik. Čovek ima dužnost da živi u ravnoteži i harmoniji sa drugim ljudima i svim živim bićima.

Zemlja je majka. Voda daje život. Biljke, životinje, drveće i čovek nisu nepovezani objekti. Svaki ima svoje mesto i svoju ulogu u celini.

Različite reči. Različiti narodi. Različite slike sveta.

A odnos koji opisuju počinje neobično da liči:

Tvorac → čovek

Čovek → deo stvaranja

Stvaranje → povezana celina

Neko kaže lik Boga, neko Duh, neko Ātman i Brahman, neko whakapapa, a neko govori o Majci Zemlji i svim živim bićima.

Oni nisu imali naš jezik. Nisu mogli da kažu:

Prirodna inteligencija → prirodni informacioni sistem → pokretni čvor iste mreže.

Ali to nije ni važno. Jer reči nisu ono što sada poredim.

Poredim odnose.

A za sada oni govore nešto veoma slično onome do čega sam došao gradeći čoveka:

Čovek nije napravljen kao nešto odvojeno od celine. Napravljen je iz nje, pripada joj i u njoj ima svoje mesto.

Ali jedan detalj nisam mogao da zanemarim.

U predanjima se čovek oblikuje od zemlje, gline ili praha. To je materija od koje nastaje njegovo telo.

A onda Tvorac u njega **udahne životni dah, odnosno nešto što dolazi od njega samog**.

Zašto je taj drugi čin uopšte potreban?

Ako je telo već oblikovano, šta mu nedostaje?

Šta je to što Tvorac udahnjuje u materiju?

Da li je to samo dah koji pokreće život ili ono što čoveka čini svesnim sebe? Ono što posmatra, odlučuje i upravlja telom?

Da li je to ono što nazivamo dušom?

Savremena nauka nema potvrdu da duša postoji kao zaseban entitet koji upravlja telom i nastavlja da postoji nakon njegove smrti. Svest, pamćenje i osećaj sopstvenog identiteta proučava prvenstveno kroz rad mozga.

Ipak, pronašao sam zanimljiva istraživanja svesti tokom srčanog zastoja, iskustava bliske smrti i promena svesti pod anestezijom. Ona ne dokazuju postojanje duše, ali pokazuju koliko pitanja o prirodi svesti još ostaje otvoreno. [131]

Savremena nauka nema potvrdu da duša postoji kao zaseban entitet koji upravlja telom i nastavlja da postoji nakon njegove smrti. Svest, pamćenje i osećaj sopstvenog identiteta proučava prvenstveno kroz rad mozga.

Ipak, pronašao sam zanimljiva istraživanja svesti tokom srčanog zastoja, iskustava bliske smrti i promena svesti pod anestezijom. Ona ne dokazuju postojanje duše, ali pokazuju koliko pitanja o prirodi svesti još ostaje otvoreno. 131

Za sada, dakle, ne znam šta je to što Tvorac, prema predanjima, udahnjuje u čoveka. Ne znam ni da li je ono što nazivamo dušom zaista odvojivo od tela.

Ali ako su stari narodi verovali da čovek u sebi nosi nešto što dolazi od Tvorca, onda me zanima šta su verovali da se sa tim delom događa kada telo prestane da živi.

Da li se vraća Tvorcu? Nestaje? Ili nastavlja da postoji?

I, što je za moje istraživanje mnogo važnije:

Može li čovek još za života da učini nešto što će promeniti njegovu sudbinu posle smrti?

Tradicije

Religije i duhovne tradicije hiljadama godina pokušavaju da odgovore na pitanje šta se događa sa čovekom kada njegovo telo umre. Mnoge razlikuju telo od duše ili duha, dok druge govore o svesti, ponovnom rođenju ili oslobođenju, bez pretpostavke da postoji trajna, nepromenljiva duša.

Primetio sam da se njihova uputstva gotovo nikada ne završavaju samo na tome da čovek treba da bude dobar. U njima postoji i nešto što dolazi kao posledica načina na koji je živeo.

Već sam pokazao da različite tradicije govore o sudu, nagradi i kazni, ponovnom rođenju, oslobađanju iz kruga rađanja i smrti ili nastavku postojanja u nekom drugom obliku. Ne opisuju sve isti ishod, niti se slažu oko načina na koji se do njega dolazi.

Ali jedan obrazac stalno se ponavlja:

Život → način na koji živim → posledica.

I tu je pitanje postalo mnogo zanimljivije.

Šta je zapravo nagrada?

Telo svakako propada. Tu nema velike tajne. Mada sam naišao i na uputstva za dugovečnost, koja ću takođe podeliti sa vama.

A onda sam u predanjima Māorija naišao na Māuija, koji je pokušao nešto neposrednije.

Pokušao je da ukine smrt čoveka.

Prema predanju, Māui je želeo da ljudima obezbedi besmrtnost. Njegov pokušaj nije uspeo, ali pitanje koje je iza njega ostalo za mene bilo je važnije od samog ishoda.

Telo će umreti — da li moram i ja?

Ako je odgovor **ne**, onda možda postoji razlika između čoveka koji samo prođe kroz život i čoveka koji je spreman za ono što dolazi posle njega.

A ako ta razlika postoji, onda sigurno postoji i opis kako se ona pravi.

Počeo sam da tražim metod.

Ne šta treba da verujem. Ne kojoj religiji treba da pripadam. Nego šta čovek treba da **uradi sa sobom dok je živ**.

Šta treba da promeni, čega da se oslobodi, šta da nauči i kakav treba da postane da bi smrt tela bila samo smrt njegovog hardvera, a ne i njegov kraj.

Tek tada sam shvatio da religijski tekstovi nisu ostavili samo odgovor na pitanje šta dolazi posle smrti.

Ostavili su i nešto mnogo praktičnije:

Uputstvo za transformaciju čoveka.

Uputstvo za pripremu

Kada sam počeo da tražim ta uputstva, jedno mi je odmah privuklo pažnju.

U tekstu pripisanom Thothu, u delu nazvanom **„Tajna nad tajnama“**, naišao sam na opis koji je ličio na gotovo doslovno uputstvo za prolazak kroz proces:

„Lezi u moj sarkofag. Tihuj tri dana, bez vode i hrane. Kada ugledaš svetlost, kreni prema njoj bez straha.“

A zatim dolazi i upozorenje: ako čuješ zvuke nalik lavežu pasa, to su čuvari. Vrati se u telo — još nisi spreman.

Tu mi se upalila lampica.

Tihuj.

Jedna od najdubljih praksi istočnog hrišćanstva poznata je upravo kao tihovanje, odnosno isihazam. Njegov važan deo predstavlja ponavljanje kratke Isusove molitve:

„Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog.“

Molitva se ponavlja dok se, jezikom isihasta, **um ne spusti u srce** i molitva ne postane molitva srca.

U hinduističkim tradicijama pronašao sam mantru, ponavljanje određenih glasova, reči ili izraza. U hrišćanskom tihovanju Isusovu molitvu. A u tekstu pripisanom Thothu poziv na tihovanje.

Nisu to isti postupci, ali sam u molitvi i mantri prepoznao jedan zajednički element:

Ponavljanje zvuka i ritma.

U jeziku mog modela, ponavljanje bi moglo da bude način da se stanje sistema postepeno menja i stabilizuje. Da li se tu zaista uspostavlja neka posebna fizička sinhronizacija, tek bi trebalo izmeriti.

A onda sam pogledao budizam.

Tu sam pronašao nešto drugačije. Budizam razlikuje **samathu**, smirivanje i stabilizovanje uma, i **vipassanu**, razvijanje uvida kroz posmatranje onoga što se u telu i umu pojavljuje, menja i nestaje.

Kod vipassane čovek uči da posmatra iskustva bez vezivanja za njih. Prijatno, neprijatno ili neutralno — sve nastaje i prolazi. Cilj nije samo smirenost, već **uvid koji vodi ka oslobođenju**.

U tome sam prepoznao drugi princip.

Ne zaustavljaj promenu. Pronađi tačku sa koje možeš da je posmatraš, a da te ona ne ponese.

U mom jeziku, **inertna tačka**.

Tako sam imao dva postupka: ponavljanje kojim se uspostavlja ritam i posmatranje koje vodi ka uvidu.

Ali pronašao sam i treći.

U **taoističkoj unutrašnjoj alhemiji** opisuje se transformacija:

jing → qi → shen

Esencija → životni dah ili energija → duh.

Jing obuhvata životnu i reproduktivnu esenciju, dok pojedine taoističke prakse govore o njenom očuvanju i preobražaju.

U tantričkim i jogijskim tradicijama pronašao sam drugačiji jezik, ali srodnu zamisao. Pojavljuju se pojmovi *bindu* i *śakti*, kao i postupci očuvanja i preusmeravanja seksualne energije. U *Haṭha Yoga Pradīpiki* očuvanje bindua povezuje se čak sa prevazilaženjem smrti.

Ovde više nije bilo reči samo o ponavljanju ili posmatranju.

Ovde se govorilo o transformaciji onoga što čovek već nosi u sebi.

Sada sam pred sobom imao tri obrasca:

Ponavljanje — vibracija.

Posmatranje — inertna tačka.

Preobražaj životne energije — transformacija.

Različite tradicije nisu opisivale isti postupak niti obećavale isti ishod. Ali kada sam ih uporedio sa modelom koji sam gradio od početka knjige, prepoznao sam odnos koji mi je već bio poznat:

Vibracija → spirala → transformacija.

Molitva ili mantra, meditacija koja vodi ka uvidu i prakse preobražaja životne energije, uključujući one povezane sa seksualnošću. 120

Nisam znao da li ovi postupci zaista mogu da dovedu do transformacije o kojoj govorim. Ali sada više nisam imao samo predanja o tome šta čoveka čeka posle smrti.

Imao sam postupke koje mogu da istražujem.

A ako su ljudi hiljadama godina pokušavali da ih primene, onda bi trebalo da postoje i oni koji tvrde da su doživeli nešto što su smatrali transformacijom.

Morala bi da postoje svedočanstva. 121

Tragajući za tim svedočanstvima, primetio sam još nešto. U pojedinim tradicijama najdublji postupci nisu bili namenjeni svakome, već ljudima koji su prošli dugotrajnu pripremu.

U nekim opisima pojavljuju se tama, izolacija, post, molitva i meditacija. U tekstu pripisanom Thothu pominju se čak tri dana bez hrane i vode, uz mogućnost da se čovek ne vrati iz iskustva koje se opisuje. To nije potvrđen medicinski postupak, a uskraćivanje vode može biti opasno.

U tradicijama povezanim sa seksualnom energijom naišao sam i na jedan neobičan izraz koji se danas koristi za orgazam:

Mala smrt.

Da li je to samo slikovit naziv ili iza njega postoji nešto što vredi istražiti, ostavio sam za kasnije.

Jer jedno je bilo jasno: opisani postupci nisu obične vežbe koje čovek može bez pripreme da isproba za vikend. Većina nas ima posao, porodicu, decu i obaveze. Živimo u materijalnom svetu, a ne u manastirskoj izolaciji.

Zato sam, pre nego što pokušam da razumem kako bi takva transformacija mogla da izgleda, odlučio da pronađem ljude koji tvrde da su kroz slična iskustva prošli.

I pronašao sam Viktora Truviana.

Njegova priča mi je bila zanimljiva upravo zato što nije počela nikakvim čudom.

Viktor je Argentinac, školovani muzičar i violinista. Njegov život bio je vezan za muziku, nastupe i podučavanje. A onda je, prema sopstvenom svedočanstvu, počeo sve više da se povlači iz takvog života. Okrenuo se meditaciji, postu i sve dužim periodima uzdržavanja od hrane. Kasnije odlazi u **Capilla del Monte**, planinski kraj Argentine poznat po duhovnim i meditativnim zajednicama.

Vremenom je postao poznat kao **breatharianac** — čovek koji tvrdi da može da živi bez hrane i vode.

Bez hrane i bez vode.

Govorio je i da su mu izrasli treći zubi i da mu naočare, koje je ranije nosio zbog dioptrije od minus dvanaest, više nisu potrebne. Za takve tvrdnje nisam pronašao nezavisna medicinska merenja koja bi ih potvrdila.

Ali mene njegova ishrana nije posebno zanimala.

U razgovoru sa **Miroslavom Mišekom**, Viktor opisuje iskustva u kojima tokom duboke meditacije, kako tvrdi, napušta telo. Ne govori o nekoliko minuta, već o periodima koji traju **tri dana**.

Prema njegovom opisu, telo ostaje nepokretno, menja boju i postaje ljubičasto. Pri povratku oseća kao da krv ponovo počinje da cirkuliše kroz njega. Tvrdi da je slična iskustva imao više puta, ali o tome gde se za to vreme nalazi i šta tamo doživljava ne želi jasno da govori.

Tu postavlja granicu.

To je njegovo svedočanstvo, a ne moje merenje, i zato ga ne mogu predstaviti kao dokaz da se čovek zaista odvaja od tela.

Viktora sam imao priliku i lično da upoznam i sa njim razmenim nekoliko rečenica. Ali kada sam pogledao put koji je, prema sopstvenom opisu, prošao da bi došao do takvih iskustava, postao mi je jasan problem.

Godine meditacije, post, povlačenje i asketski način života. A zatim višednevno stanje u kojem se nameće pitanje:

Hoću li se vratiti?

Čak i kada bih pretpostavio da sve što Viktor opisuje zaista funkcioniše, to nije put kojim čovek može jednostavno da krene između dve radne nedelje. Većina nas ujutru ustaje za posao, vodi decu u školu i uveče se vraća porodici.

Za takav način pripreme gotovo je potreban **manastirski život**.

Ali Viktorovo svedočanstvo ostavilo mi je još jedno pitanje. Ako čovek zaista može da doživi nešto što opisuje kao napuštanje tela, šta je najvažnije u tom iskustvu? Kuda odlazi ili kakav se vraća?

Tu sam naišao na sasvim drugačiji odgovor.

Marija Skobcova.

Ona nije ostavila uputstvo za napuštanje tela. Govorila je o tome šta čoveka približava Bogu. Suštinu tog puta nalazila je u ljubavi prema drugim ljudima, a ne samo u ličnom podvigu.

Govoreći o Strašnom sudu, pozivala se na jednostavna pitanja iz Jevanđelja: da li si nahranio gladnog, obukao nagog, posetio bolesnog i zatvorenika?

„To je sve što će te pitati."

Drugim rečima, nije najvažnije koliko si rituala izvršio, već **kakav si odnos stvarao prema drugim živim bićima**.

To me je vratilo na pitanje koje sam postavio na početku: ako smo delovi jednog velikog sistema, možda transformacija nije samo promena stanja svesti. Možda je važan i način na koji se odnosimo prema drugim njegovim delovima.

Ali još nisam pronašao odgovor na pitanje šta se događa u samom trenutku prelaska.

Zato sam nastavio da tražim.

Kod **tibetanskih budista** pronašao sam praksu poznatu kao **tukdam**.

Prema tibetanskom budističkom učenju, napredni meditatori godinama se pripremaju da sam proces umiranja iskoriste kao završnu meditaciju. U tom učenju posebno mesto ima stanje **jasne svetlosti**, koje pripremljeni meditator nastoji da prepozna kao priliku za oslobođenje.

Tukdam je postao i predmet naučnih istraživanja. U jednoj objavljenoj studiji istraživači su pokušali da registruju moždanu aktivnost kod preminulih meditanata za koje se smatralo da su u stanju tukdama. Nakon smrti nisu pronašli prepoznatljivu EEG aktivnost koja bi potvrdila nastavak moždane funkcije. 121

Ipak, za moje istraživanje bila je važna sama zamisao.

Budisti ovaj završni prolaz vezuju za trenutak smrti.

Godinama se pripremaju, a konačna primena tog dela učenja dolazi kada telo već završava svoj život.

Ja nisam želeo da čekam kraj života da bih saznao da li sam razumeo proces.

Viktorovo svedočanstvo govorilo je o dugotrajnoj pripremi i izuzetnim iskustvima. Marija Skobcova podsetila me je da transformacija možda zavisi i od odnosa prema drugim ljudima. Tibetanski budisti pokazali su mi tradiciju u kojoj je trenutak smrti deo same prakse.

Ali ja sam tražio nešto što čovek može da istražuje **sada, dok živi, radi, voli i brine o svojoj porodici**.

Od tri postupka koja sam ranije izdvojio, jedan mi je posebno privukao pažnju.

Transformacija životne energije kroz vođenje ljubavi.

Šta je u stvari životna energija?

Sva naša tela nastaju seksualnim činom naših roditelja. Tako da je odgovor prilično jednostavan: **naša životna energija je naša seksualna energija.**

U pravilnom odnosu iz nje nastaje novo biće, sposobno da nosi deo životne energije univerzalnog uma.

Super.

Znači, treba da se seksamo da bismo postali besmrtni?

Na moje veliko zadovoljstvo, odgovor je:

DA.

Ali postoji jedan mali problem.

Morate da vežbate :)

Vođenjem ljubavi do besmrtnosti

Lepo zvuči.

Ali kako se to uopšte nauči?

I tu pronalazim učitelja — **Mantaka Chiu**.

Čovek u sedamdesetim godinama govori o vođenju ljubavi, dok neki momci od osamnaest već posežu za Vijagrom.

On daje tri osnovne vežbe za muškarce, sa objašnjenjima kako se izvode, ali i vežbe namenjene ženama. Kasnije, tragajući dalje, pronalazim detaljna uputstva za sam čin i još jednu vežbu.

Odjednom sam imao sve što sam tražio.

Vežbe. Postupak. I cilj.

Preostalo mi je još samo jedno:

Da vežbam.

U trenutku kada ova uputstva dolaze do mene, živim sasvim običnim životom. Idem na posao, plaćam račune i brinem o deci. Istovremeno završavam praksu gledanja u Sunce i hranim se gotovo 95% sirovom biljnom hranom — kako ja to kažem, **po bojama**.

Ne govorim ovo da bih sebe predstavio kao nekoga posebnog. Upravo suprotno. Želim da pokažem da čovek može da živi u materijalnom svetu, a da istovremeno radi na sebi, menja svoje navike i vodi više računa o drugim bićima sa kojima taj svet deli.

Ne mora da napusti porodicu, posao ili svakodnevne obaveze. Ne mora da ode u planinu ili manastir.

Ovaj put nije namenjen samo asketama. Namenjen je čoveku koji živi u materijalnom svetu.

Od istraživanja do prakse

I ovde se menja način na koji ću pisati.

Do ovog mesta pokušavao sam da vam pokažem kako sam do svega ovoga došao. Računao sam, analizirao, poredio izvore, tražio podudarnosti i proveravao ono što je moglo da se proveri.

Od ovog trenutka idemo direktno na praksu, a šta nauka kaze o njoj biće izdvojeno u posebnom poglavlju.

Podeliću sa vama sve što sam tokom istraživanja uspeo da pronađem i naučim. Neću pokušavati da vas ubedim da je krajnji cilj čoveka dostizanje besmrtnosti. To morate odlučiti sami.

Uradiću nešto mnogo jednostavnije.

Pokazaću vam postupke za koje se u tradicijama koje istražujem tvrdi da vode ka njoj.

A da bismo razumeli te postupke, prvo moramo da upoznamo sopstveno telo i naučimo da prepoznajemo njegove reakcije.

Počećemo sa četiri vežbe za muškarce.

Vežbe za muškarce

Ove vežbe pronašao sam u učenjima o seksualnoj energiji i njenom preobražaju. Neke su usmerene na dodir i upoznavanje tela, druge na mišiće karličnog dna, a poslednja na prepoznavanje i regulisanje seksualnog uzbuđenja.

Broj ponavljanja koji navodim pripada opisanom tradicionalnom programu. To ne znači da je baš taj broj medicinski potvrđen kao najefikasniji ili najbezbedniji za svakoga.

1. Masaža testisa

Prva vežba zasniva se na masaži testisa.

Prema uputstvu koje sam pronašao, testisi se obuhvataju tako da je palac sa jedne, a kažiprst i srednji prst sa druge strane. Zatim se izvode kružni pokreti, bez stezanja ili pritiska koji izaziva neprijatnost.

Tradicionalni postupak predviđa **60 kružnih pokreta, tri puta dnevno**, odnosno oko minut po seriji.

60 krugova × 3 puta dnevno.

Cilj stimulacije po učenju je podizanje proizvodnje testesterona.
To navodim kao opis izvornog programa, a ne kao medicinski proverenu preporuku.

2. Kegelove vežbe

Sledeći korak je upoznavanje mišića karličnog dna.

To su mišići koji učestvuju u kontroli mokrenja, ali imaju ulogu i u seksualnoj funkciji. Jedan od načina da ih prvi put prepoznamo jeste da zaustavimo mlaz mokraće.

Kada prepoznamo mišiće, postupak je jednostavan:

Stegni — opusti.

U tradicionalnom programu koji sam pronašao navodi se:

60 kontrakcija × 3 puta dnevno.

Ovi mišići karličnog dna učestvuju u održavanju erekcije i kontroli ejakulacije.
Ovo navodim kao opis izvornog programa, a ne kao medicinski proverenu preporuku.

3. Vežba jelena

Treća vežba u tradicionalnim uputstvima poznata je kao **vežba jelena**.

Stegnite anus na taj stisak dodajte još jedan stisak i osetićete da vam se anus povlači na gore.

Prvi stisak + Drugi stisak → Povlačenje anusa na gore → Opuštanje.

U programu koji sam pronašao ne navodi se broj ponavljanja **tako da vežbajte koliko vam zabavno, ali svaki dan**.
Ovo navodim kao opis izvornog programa, a ne kao medicinski proverenu preporuku.

4. Oštrenje noža

Ova vežba se radi **jednom dnevno**, najbolje neposredno pre tuširanja, kada imaš desetak minuta mira.

Nanesi malo sredstva bebi ulja ili maslinovog ulja na penis.

Palcem i kažiprstom napravi prsten oko penisa i pokretima od korena preko tela i glave uradite:

50 puta ulevo da vam penis bude na levoj strani uz telo,

50 puta udesno,

50 puta na gore glava glavi :) ,

50 puta nadole,

50 puta napred,

i na kraju:

50 puta od glavića prema korenu.

Ne žuri.

Poenta nije da što pre završiš 300 pokreta.

Poenta je da počneš da upoznaješ sopstvenu reakciju.

Ako tokom vežbe osetiš da se približava ejakulacija, **stani**.

Prema uputstvu koje sam pronašao, tada palcem i kažiprstom povuci testise nadole i sačekaj da nagon za ejakulacijom oslabi.

Kada oslabi, nastavi vežbu.

U početku možda nećeš imati erekciju tokom cele vežbe.

To nije važno.

Vežba se radi i bez nje.

Kako vreme bude prolazilo, možeš primetiti da se tokom vežbanja erekcija sve lakše pojavljuje ili održava. To mogu primetiti i muškarci koji inače imaju poteškoća sa postizanjem ili održavanjem erekcije.

Ali nemoj da ti erekcija postane cilj ove vežbe.

Ovde treniramo nešto drugo:

da prepoznamo rast seksualnog uzbuđenja,

da prepoznamo trenutak kada se približava ejakulacija,

da stanemo pre nego što pređemo tačku posle koje je više ne možemo zaustaviti,

i zatim:

da nastavimo.

To je ono što sada učimo.

A kasnije ćemo videti nešto još zanimljivije:

za ono za šta se zapravo treniramo, ni sama erekcija nije presudna.

Ovo navodim kao opis izvornog programa, a ne kao medicinski proverenu preporuku.

Vežbe za žene

Kao i kod muškaraca, pre nego što pređemo na samo vođenje ljubavi, potrebno je da žena upozna reakcije sopstvenog tela.

Cilj ovih vežbi nije da se orgazam postigne što brže. Cilj je da žena nauči da **prepoznaje telesne reakcije, svesno koristi mišiće karličnog dna i usmerava pažnju na određeni osećaj**.

U materijalu koji sam pronašao izdvojio sam četiri vežbe.

1. Masaža grudi

Prva vežba je najjednostavnija.

Radi se **tri puta dnevno**.

Pre nego što počnete, rukama opipajte grudi.

Ne tražite ništa posebno. Samo zapamtite njihov osećaj, napetost i punoću.

Ako želite, nanesite malo sredstva za podmazivanje kako bi ruke lakše klizile.

Obuhvatite grudi rukama i počnite da ih masirate **kružnim pokretima**.

Nemojte samo prelaziti preko kože. Pokretom ruke pomerajte i samo tkivo dojke.

Napravite:

60 kružnih pokreta.

Za to vam je potreban približno jedan minut.

Kada završite, ponovo opipajte grudi i pokušajte da primetite razliku u odnosu na stanje pre masaže.

Vežbu ponovite **tri puta dnevno**.

Dakle:

60 krugova × 3 puta dnevno.

Cilj ove vežbe podizanje nivoa estrogena.

I učite nešto što će vam kasnije biti veoma važno:

dodir → reakcija tela → prepoznavanje reakcije.

Ako se vežba izvodi tokom radnog dana, nije neophodno skidati odeću. Ali ni masaža preko tanke ili klizave majice ne menja činjenicu da pokreti treba da budu blagi i prijatni.

Ovo navodim kao opis izvornog programa, a ne kao medicinski proverenu preporuku.

2. Povlačenje bradavica

Ova vežba ima za cilj da **prepoznate kontrakciju materice i zapamtimo njen osećaj**.

Vežbu radite **jednom dnevno**, najbolje ujutru nakon buđenja ili uveče pre spavanja, dok ste u krevetu.

Lezite i opustite telo.

Uhvatite bradavicu palcem i kažiprstom.

Polako je povlačite od tela sve dok ne dođete **do granice bola**.

Zatim je naglo pustite.

Dakle:

uhvati → polako povuci do granice bola → naglo pusti.

Ali najvažniji deo vežbe nije ono što rade prsti. Dok povlačite i puštate bradavicu, svu pažnju usmerite na **donji deo stomaka i matericu**. Kada pustite bradavicu, nemojte odmah ponoviti pokret. Sačekajte. Pokušajte da osetite šta se dogodilo unutra.

Tražite osećaj kontrakcije. Kada ga prepoznate, pokušajte da ga zapamtite. Ponovite postupak.

Cilj nije bol.

Bol ovde predstavlja samo granicu do koje idete.

Pravi cilj je:

izazvati reakciju → osetiti kontrakciju → zapamtiti njen osećaj.

Kada naučite jasno da je prepoznate, pokušajte nešto drugo.

Bez povlačenja bradavice, setite se tog unutrašnjeg osećaja i pokušajte sami da napravite isti pokret. U početku možda nećete znati da li ste uspeli. To nije važno.

Vežbate da deo tela koji i ne osećate počnete **svesno da kontrolišete**.

Ovo navodim kao opis izvornog programa, a ne kao medicinski proverenu preporuku.

3. Vežba sa Yoni jajetom

Za sledeću vežbu koristi se komplet od **tri Yoni jajeta različite veličine**.

Počnite sa najvećim. Veće jaje je lakše osetiti, a kako kontrola postaje bolja, prelazi se na manje. Pre nego što umetnete jaje, pripremite vaginu ili ovlažite jaje. Nadjite uputstvo kako se održava higijena jajeta.

Kada je jaje unutra, prvo nemojte ništa da radite. Samo pokušajte da **osetite**.

Gde se nalazi?

Koji deo vagine ga oseća?

Zatim stegnite vaginalne mišiće i pokušajte da sprečite da jaje isklizne.

Stegni → zadrži → opusti.

Ponovite.

Nemojte samo mehanički stezati mišiće.

Obratite pažnju na ono što se događa unutra.

Pokušajte da prepoznate kojim mišićima držite jaje i kako se njegov položaj menja kada ih stegnete. Lagano povucite konac prema spolja. Istovremeno vaginalnim mišićima pokušajte da zadržite jaje unutra.

Dakle:

blago povlačenje prema spolja → kontrakcija prema unutra → opuštanje.

Nemojte jako vući.

Cilj nije da vidite koliko ste snažni.

Cilj je **kontrola**.

Kada najveće jaje možete jasno da osećate i kontrolišete, pređite na srednje. Kasnije pređite na najmanje.

Što je jaje manje, moraćete sve preciznije da osećate šta se događa unutar vagine.

Na kraju cilj više nije samo da zadržite jaje.

Cilj je da počnete veoma precizno da znate:

gde nešto osećate,

koje mišiće stežete

i

šta se menja kada ih stegnete ili opustite.

Ovo navodim kao opis izvornog programa, a ne kao medicinski proverenu preporuku.

4. Pronalaženje tačke fokusa

Poslednja vežba nije vežba snage.

Ona je vežba pažnje.

Tokom prijatne, dobrovoljne seksualne stimulacije žena može da istražuje različite osećaje i da primeti na kom mestu u tom trenutku doživljava najveću osetljivost.

Ne treba unapred pretpostaviti da postoji jedna tačka koja kod svih žena izaziva isti odgovor. Osetljivost se razlikuje od osobe do osobe, a može se menjati i tokom samog uzbuđenja.

Kada prepozna mesto na kojem je osećaj naročito izražen, zadatak je da pažnju usmeri upravo tamo. Ne mora da razmišlja šta treba da se dogodi. Ne mora da juri orgazam.

Samo posmatra osećaj.

Zatim se stimulacija nakratko prekida, ali pažnja ostaje usmerena na mesto na kojem je osećaj prethodno bio najizraženiji.

Da li može da se seti tog osećaja? Da li može ponovo da prepozna isto mesto kada se stimulacija nastavi?

To je ono što treba da naučite.

Da pažnju postavite na određeni telesni osećaj i tamo je zadržite.

Od sada ćemo mesto na koje je pažnja usmerena zvati:

Tačka fokusa.

Ovo navodim kao opis izvornog programa, a ne kao medicinski proverenu preporuku.

Šta ste naučili?

Sada imamo ono što nam je potrebno. **Muškarac je spreman. Žena je spremna.**

Sada konačno možemo da ih spojimo.

Ali ne zaboravimo zbog čega smo sve ovo počeli.

Ovo je način da seksualnu, odnosno životnu energiju transformišemo i podignemo kroz telo. Jer prema učenju koje sada pratimo, upravo se na kraju tog procesa nalazi ono što različite tradicije nazivaju **prosvetljenjem**.

A ako je pretpostavka sa kojom smo krenuli tačna, prosvetljenje nije krajnji cilj. Ono je poslednji korak jedne mnogo veće transformacije.

Transformacije čoveka koja bi trebalo da vodi ka besmrtnosti.

Sada možemo da počnemo da učimo **kako se vodi ljubav sa tim ciljem.**

Šta o ovim vežbama kaže nauka?

Ako vas zanima šta nauka kaže o vežbama koje sam upravo opisao, ovde sam izdvojio ono što sam tokom istraživanja uspeo da pronađem o njihovim fiziološkim efektima.

Može li masaža, stimulacija ili kontrakcija određenih mišića da izazove merljivu promenu u telu? I ako može, kakvu?

Upravo to ćemo pokušati da razjasnimo.

Neću pokušavati da dokazujem da nauka potvrđuje čitav metod. **To ne bi bilo tačno.** Pogledaćemo samo ono što je stvarno ispitivano: šta je potvrđeno, šta je delimično istraženo, a za šta još nemamo odgovarajuća merenja.

Postoji još jedna važna razlika. Kada naučni rad potvrdi reakciju tela na određenu vrstu stimulacije, to ne znači automatski da potvrđuje tradicionalnu vežbu koja na prvi pogled liči na nju.

Merenje jednog fiziološkog efekta nije dokaz čitavog metoda.

To pravilo važi i ovde.

Ako vas naučni deo ne zanima, slobodno ga preskočite i nastavite na sledeće poglavlje.

Pređite direktno na vođenje ljubavi.

Šta o ženskim vežbama kaže nauka?

Kada sam počeo da proveravam četiri ženske vežbe koje sam prethodno opisao, zanimalo me je šta je od njihovih fizioloških efekata zaista izmereno.

Nisam tražio istraživanje koje će po svaku cenu potvrditi čitav metod. Tražio sam pojedinačne reakcije tela na kojima se on zasniva.

Želeo sam da saznam da li masaža dojki menja hormonske pokazatelje, da li stimulacija bradavica može da izazove merljivu reakciju reproduktivnog sistema, šta se događa tokom kontrakcija mišića karličnog dna i kako pažnja utiče na doživljaj seksualne stimulacije.

Nisam tražio potvrdu unapred poznatog rezultata. Tražio sam merenja.

Masaža grudi

Prva vežba je kružna masaža grudi, sa 60 pokreta, tri puta dnevno.

Najveći deo dostupnih istraživanja masaže grudi rađen je kod žena koje doje ili imaju određene probleme sa grudima. Njihove rezultate ne mogu jednostavno da prenesem na svaku zdravu ženu.

Ipak, pronašao sam jedno randomizovano istraživanje u kojem su učestvovale 54 žene sa cikličnim bolom u grudima. Istraživači su merili bol, tvrdoću grudi, rastegljivost bradavice, veličinu grudi i cirkulaciju krvi.

Nakon masaže pronađene su merljive razlike u više tih parametara. Poboljšanje cirkulacije bilo je statistički značajno za levu, ali ne i za desnu dojku.

Dakle, masaža grudi jeste predmet eksperimentalnih istraživanja i u određenim okolnostima može da proizvede merljive promene.

Međutim, nisam pronašao istraživanje koje pokazuje da baš ovaj postupak od 60 kružnih pokreta, tri puta dnevno, kod zdravih žena povećava nivo estrogena ili dugoročno podiže i zateže grudi. Nisam pronašao ni odgovarajuće istraživanje koje bi potvrdilo dugoročnu bezbednost upravo tog protokola.

Za sada mogu da kažem da su pojedini fiziološki efekti masaže izmereni, dok tvrdnje vezane za ovaj konkretan postupak ostaju neproverene. [122]

Povlačenje bradavica

Kod druge vežbe situacija postaje mnogo zanimljivija.

Cilj postupka koji sam pronašao bio je da stimulacijom bradavice izazovemo reakciju materice, da žena tu reakciju prepozna i zapamti njen osećaj.

Prvi deo te zamisli jeste eksperimentalno ispitivan.

U jednom istraživanju deset zdravih žena u 38. i 39. nedelji trudnoće stimulisalo je bradavice tokom 30 minuta. Kod devet od deset žena zabeležene su kontrakcije materice.

Istovremeno su im uzimani uzorci krvi i meren je oksitocin. Tokom stimulacije njegov nivo je značajno porastao, a kratki naleti oksitocina zabeleženi su zajedno sa kontrakcijama.

U drugom istraživanju učestvovalo je 45 trudnica pred porođaj. Od njih je 25 primenilo stimulaciju bradavica, dok je preostalih 20 primalo oksitocin. Aktivnost materice merena je internom tokodinamometrijom, a u obe grupe zabeleženo je njeno povećanje.

Dakle, imamo eksperimentalno potvrđenu vezu između stimulacije bradavica, oslobađanja oksitocina i kontrakcija materice **u kasnoj trudnoći**.

Ali ovde dolazim do dela koji mene mnogo više zanima.

Nisam pronašao istraživanje u kojem je žena prvo stimulacijom bradavica naučila da prepoznaje kontrakciju materice, a zatim, bez stimulacije, pokušala svesno da reprodukuje isti unutrašnji pokret.

Prvi deo postupka je meren. Drugi, koliko sam uspeo da pronađem, nije.

To ne dokazuje da je takva voljna kontrola moguća. Ne daje nam ni osnov da je jednostavno pretpostavimo, naročito zato što materica nije pod neposrednom voljnom kontrolom kao mišići karličnog dna.

Za sada mogu da kažem samo:

Ne znam.

Postoji, međutim, važna granica. Većina direktnih istraživanja kontrakcija materice rađena je kod trudnica pred porođaj. U njima su kod manjeg broja žena zabeležene i preterano snažne ili prečeste kontrakcije. Zbog toga ti rezultati ne predstavljaju dokaz bezbednosti intenzivne stimulacije bradavica tokom trudnoće.

Takođe, istraživanja su ispitivala stimulaciju bradavica, a ne njihovo povlačenje do granice bola. Taj deo pripada tradicionalnom postupku koji sam pronašao, a ne rezultatima navedenih eksperimenata.

Dokazana fiziološka reakcija nije isto što i dokazana bezbednost načina na koji pokušavamo da je izazovemo. [122]

Yoni jaje

Treća vežba na prvi pogled može da zvuči mnogo egzotičnije nego što zaista jeste.

Kada sam počeo da tražim istraživanja, otkrio sam da medicina već dugo ispituje sličan osnovni princip.

Samo ga ne naziva Yoni jajetom.

Koriste se vaginalni konusi i vaginalni tegovi.

Predmet se nalazi unutar vagine, a žena kontrakcijom mišića karličnog dna pokušava da ga zadrži. Cilj je da nauči da prepoznaje i aktivira te mišiće i da ih vremenom ojača.

Cochrane pregled obuhvatio je 23 istraživanja sa ukupno 1.806 žena, od kojih je 717 koristilo vaginalne konuse.

Rezultati su pokazali da su vaginalni konusi bili bolji od odsustva aktivnog tretmana kod žena sa stresnom urinarnom inkontinencijom. Nije pronađena jasna prednost u odnosu na klasične vežbe karličnog dna.

Dakle, nauka nije dokazala neko posebno svojstvo kamena od kojeg je napravljeno Yoni jaje. Ali jeste ispitivala princip vaginalnog otpora kao sredstva za učenje i trening mišića karličnog dna.

To je osnovni princip koji nas ovde zanima.

Ipak, klinička istraživanja medicinskih vaginalnih konusa ne potvrđuju automatski bezbednost, higijenu ili efikasnost svakog predmeta koji se prodaje kao Yoni jaje. Medicinski konus i kameno jaje nisu isti proizvod, a razlike u materijalu, površini i načinu upotrebe mogu biti važne.

Za knjigu mogu da zaključim da je osnovni princip vežbe proučavan i da se koristi u medicinskoj rehabilitaciji, ali da tradicionalni postupak nije eksperimentalno potvrđen. [122]

Tačka fokusa

Poslednja vežba bila je drugačija. Ovde više nismo trenirali snagu, već pažnju.

Tražili ste mesto u vagini na kojem žena oseća najveću seksualnu stimulaciju i učili je da svoju pažnju postavi upravo tamo.

Takva područja osetljivosti često se dovode u vezu sa onim što se naziva G-tačkom.

I tu sam očekivao jednostavan odgovor, ali **Nisam ga dobio.**

Sistematski pregled iz 2021. godine obuhvatio je 31 istraživanje koje je pokušavalo da utvrdi postojanje, položaj i prirodu G-tačke.

U anketama je 62,9% žena prijavilo da ima G-tačku. U kliničkim istraživanjima istraživači su je identifikovali kod približno 55,4% žena.

Ali kada su pokušali da je pronađu anatomskim, histološkim i metodama snimanja, rezultati nisu bili dosledni. Različita istraživanja nisu se slagala ni oko njenog postojanja ni oko tačnog položaja, veličine ili strukture.

Zaključak pregleda bio je da postojanje jedne zasebne anatomske strukture koja bi predstavljala univerzalnu G-tačku nije dokazano.

I upravo zato mi se način na koji smo postavili vežbu čini zanimljivijim.

Ženi nije rečeno da se G-tačka nalazi na tačno određenom mestu. Rečeno je da pronađe mesto na kojem **ona oseća najveću stimulaciju**.

Nije potrebno da sve žene imaju istu tačku na istom mestu. Ne moramo čak ni da rešimo spor oko toga postoji li G-tačka kao poseban anatomski organ.

Za ovu vežbu potrebno je da žena može da razlikuje mesta na kojima oseća slabiju i jaču stimulaciju.

Kada pronađe mesto najveće stimulacije, sledeći korak je da nauči da svesno zadrži pažnju na tom mestu.

Za taj poslednji deo nisam pronašao istraživanje koje proverava baš ovaj postupak i njegov krajnji cilj.

Znamo da žene prijavljuju različita područja pojačane vaginalne osetljivosti. Ne znamo da li svesno postavljanje i dugotrajno održavanje pažnje na mestu najveće stimulacije proizvodi ono što tvrdi metod koji pratimo. [122]

Šta sam pronašao?

Posle svega ovoga nisam pronašao dokaz da je nauka potvrdila metod kojim pokušavamo da stignemo do prosvetljenja ili besmrtnosti. To nisam ni očekivao.

Tražio sam da vidim da li su osnovne reakcije tela na kojima se ove četiri vežbe zasnivaju stvarne i merljive.

Masaža grudi može da proizvede merljive promene u tkivu i cirkulaciji. Stimulacija bradavica kod trudnica pred porođaj može da izazove oslobađanje oksitocina i kontrakcije materice. Vaginalni predmeti sa otporom koriste se za trening mišića karličnog dna. Žene prijavljuju različita područja pojačane vaginalne osetljivosti, dok postojanje jedne univerzalne anatomske G-tačke nije dokazano.

To su rezultati koje mogu da povežem sa vežbama.

Oni ne potvrđuju čitav metod, ali pokazuju koji njegovi delovi imaju merljivu fiziološku osnovu.

Šta o muškim vežbama kaže nauka?

Masaža testisa

Prva vežba koju sam opisao bila je jednostavna: 60 kružnih pokreta, tri puta dnevno.

Jedna od tvrdnji vezanih za ovu vežbu jeste da mehanička stimulacija testisa može da utiče na nivo testosterona.

Nisam pronašao istraživanje u kojem su muškarci radili upravo ovu kružnu masažu i u kojem je zatim meren testosteron. Ali pronašao sam nešto što se odnosi na mehaničko delovanje na testise.

U istraživanju iz 1993. godine učestvovalo je 14 muškaraca. Istraživači su na testise postavili pneumatsku manžetnu i napravili kontrolisanu mehaničku kompresiju. Testosteron je meren pre, tokom i nakon kompresije.

Prosečan nivo testosterona porastao je za 16,7–18,2%, a najveći porast zabeležen je približno minut i po nakon prestanka kompresije.

Autori nisu zaključili da sama kompresija objašnjava čitav porast testosterona koji se javlja tokom fizičke aktivnosti. Naveli su da ona može da doprinese tom efektu.

To je važna razlika.

Ne mogu da napišem da je nauka dokazala da 60 kružnih masažnih pokreta podiže testosteron. Mogu da napišem da je mehanička kompresija testisa eksperimentalno ispitivana i da je nakon nje izmeren kratkotrajan porast testosterona.

Da li će ovaj mnogo blaži postupak proizvesti isti efekat?

Ne znam.

Istraživanje takođe ne dokazuje da je masaža testisa bezbedna niti da proizvodi dugoročne hormonske promene. [123]

Kegelove vežbe

Kod druge vežbe situacija je mnogo jasnija.

Postoji randomizovano kontrolisano istraživanje sa 55 muškaraca koji su imali erektilnu disfunkciju. Jedna grupa radila je vežbe karličnog dna uz biofeedback i promene životnih navika, dok je kontrolna grupa u početku dobila samo savete o promenama životnih navika.

Posle tri meseca grupa koja je trenirala karlično dno imala je značajno poboljšanje erektilne funkcije.

Na kraju istraživanja 22 muškarca, odnosno 40% ukupnog uzorka, dostigla su normalnu erektilnu funkciju. Kod još 19 muškaraca, odnosno 34,5%, stanje se poboljšalo.

Istraživači nisu merili samo odgovore muškaraca na upitniku. Merili su i analni pritisak, koji se značajno povećao nakon treninga.

Dakle, za osnovnu ideju druge vežbe imamo kliničke dokaze: trening mišića karličnog dna može da poveća njihovu snagu i poboljša erektilnu funkciju kod muškaraca sa erektilnom disfunkcijom.

Ali to istraživanje nije proveravalo baš tradicionalni protokol od 60 kontrakcija, tri puta dnevno.

Potvrđen je princip treninga karličnog dna, a ne tačan broj ponavljanja. [123]

Vežba jelena

Trećom vežbom pokušavamo da naučimo nešto preciznije.

Prvo stežemo anus, a zatim na taj stisak dodajemo drugi, dublji stisak i osećaj povlačenja nagore. Nisam pronašao kliničko istraživanje koje ovu tehniku naziva Vežbom jelena i ispituje upravo naš postupak. Ali mišićni sistem koji pokušavamo da naučimo da kontrolišemo dobro je poznat. Još zanimljivije, karlično dno nije proučavano samo zbog erekcije. Proučavano je i zbog kontrole ejakulacije.

U jednoj studiji 40 muškaraca koji su imali doživotnu preranu ejakulaciju prošlo je 12 nedelja rehabilitacije karličnog dna.

Nakon tretmana 33 od 40 muškaraca, odnosno 82,5%, klasifikovana su kao muškarci koji su stekli kontrolu nad ejakulacionim refleksom. Njihovo prosečno vreme do ejakulacije dostiglo je približno 146 sekundi.

Međutim, ovo istraživanje nije imalo randomizovanu kontrolnu grupu. Zato ne mogu da tvrdim da je čitavo poboljšanje posledica samog treninga niti da bi se isti rezultat ponovio sa tradicionalnom vežbom.

Ono što mogu da zaključim jeste da se svesna kontrola karličnog dna kod muškaraca može trenirati i da postoje klinički rezultati koji povezuju takvu rehabilitaciju sa boljom kontrolom ejakulacije.

Da li naš konkretan postupak sa dva uzastopna stiska i povlačenjem nagore daje isti ili drugačiji rezultat, ostaje neispitano. [123]

Oštrenje noža

Četvrta vežba izgleda najneobičnije. Ali upravo ovde sam pronašao postupak koji je po osnovnom principu veoma sličan onome što radimo.

Tokom Oštrenja noža muškarac stimuliše penis, prati rast seksualnog uzbuđenja i pokušava da prepozna trenutak kada se približava ejakulacija. Kada oseti da joj se približava, prekida stimulaciju, čeka da nagon oslabi, a zatim nastavlja.

U medicinskoj literaturi postoji poznata bihejvioralna metoda koja se zasniva na istom principu.

Zove se stop-start tehnika.

Muškarac ili njegov partner prekida stimulaciju kada se približi ejakulacija, sačeka da osećaj neposredne ejakulacije oslabi, a zatim nastavlja. Postupak se ponavlja kako bi muškarac naučio da prepoznaje rast uzbuđenja i stekne bolju kontrolu nad trenutkom ejakulacije.

Sistematski pregled obuhvatio je deset randomizovanih kontrolisanih istraživanja sa ukupno 521 učesnikom. Ispitivane su različite bihejvioralne metode, uključujući stop-start tehniku, squeeze tehniku i rehabilitaciju karličnog dna.

Rezultati nisu bili jednaki u svim istraživanjima. U nekima je vreme do ejakulacije značajno povećano, dok druga nisu pronašla značajnu razliku.

Autori su zaključili da postoje određeni dokazi u korist ovih metoda, ali da su oni ograničeni i da su potrebna kvalitetnija istraživanja.

Niko od istraživača nije ispitivao baš 300 pokreta **Oštrenja noža.**

Ali njegov osnovni princip — stimulacija, prepoznavanje približavanja ejakulacije, prekid, smirivanje i nastavak — već postoji u medicinskoj literaturi.

To je osnovna ideja stop-start tehnike. [123]

Šta sam pronašao?

Nauka nije proverila tradicionalne četiri muške vežbe kao jedan sistem.

Ali pronašao sam eksperimentalna merenja i klinička istraživanja koja se odnose na pojedinačne fiziološke principe koji se koriste.

Mehanička kompresija testisa bila je praćena kratkotrajnim porastom testosterona. Trening karličnog dna poboljšao je erektilnu funkciju u randomizovanom kontrolisanom istraživanju. Rehabilitacija karličnog dna ispitivana je kao način poboljšanja kontrole ejakulacije. A princip stimulacije do približavanja ejakulaciji, prekida i ponovnog nastavka poznat je kao stop-start tehnika.

To ne dokazuje tradicionalni metod.

Ali pokazuje da pojedinačne fiziološke pojave na kojima je zasnovan nisu nepoznate i da su neke od njih direktno izmerene.

Za ono što nije izmereno neću tvrditi da jeste.

To je granica koju ću držati i dalje.

Sada možemo da pređemo na vođenje ljubavi.

Transformacija Vodjenjem ljubavi

Ponavljam ovo je uputstvo za transformaciju energije ne učim vas kako da imate seks. Radite šta volite, gde volite, u šta i sa čim volite.

Poljupci

Ljubite se lepo i polako.

Tako podižete nivo oksitocina, a on je veoma važan i trebace vam sve vreme.

Ovaj hak — slobodno ću ga tako nazvati — jeste **ples hormona**.

Ovde morate da naučite da baratate sopstvenim hormonima koristeći telo i um koje ste prethodno utrenirali.

Grudi

Grudi nikako ne preskačite.

Ono povlačenje bradavica koje smo vežbali nije bilo bez razloga.

Stimulacija bradavica može da izazove oslobađanje oksitocina i kontrakcije materice. To nije samo deo ovog uputstva — **ta reakcija je zaista merena.**

Zato nigde ne žurite.

Ne prelazite dalje dok partnerka nije spremna.

To je sada prvenstveno zadatak muškarca: da prati njene reakcije i pronađe način koji upravo njegovoj partnerki odgovara.

A kako budete dobijali pozitivan odgovor od partnerke, tako će i vaše telo odgovarati sopstvenim hormonalnim reakcijama.

Tek kada je spremna, prilazite **njenom veličanstvu — navežbanoj vagini.**

A prilazi joj **navežban muškarac**.

U krevetu su dva utrenirana stroja.

Dve mašine za pravljenje hormona.

Posle dva meseca vežbanja već ćete da poznajete svoje telo mnogo bolje.

Za tri meseca završili ste pripremu.

A posle devet meseci ozbiljne prakse ste **mašine za pravljenje hormona.**

Prva kapija orgazma — Klitoris

Ovo je prvi nivo orgazma do kog treba da dovedete svoju partnerku.

Stimulišite klitoris kako znate i umete. Pošto je to orgazam koji najveći procenat žena dobro poznaje, neka vam partnerka pomogne da pronađete ono što joj odgovara.

I zapamtite tek kada, kao Seve kaže **„daj mi ga, daj mi ga“** , kreće penetracija, nikako pre.

Vrlo je moguće da već u ovom trenutku uzbuđenje bude prejako jer vas podiže što je ona stigla do orgazma. Idemo da vidimo šta ste vežbali, povucite testise nadole, jer se približavanjem ejakulaciji podižu prema telu. Dišite stomakom i uradite vežbu Jelena.

Kada talas prođe, bićete mirniji i spremni da nastavite.

I ovde se već događa važna promena: **više ne razmišljate o ejakulaciji i o potrebnoj snazi. Svako sledeće podizanje će vam davati više snage da nastavite. Shvatite, posle prvog orgazma koji doživite, jer do sada ste mislili da je ejakulacija orgazam, više nećete misliti o ejakulaciji i o potrebnoj snazi za ovaj supermenski čin.**

Oboje ste već duboko u igri sopstvenih hormona — oksitocina, dopamina, adrenalina i drugih sistema koji prate seksualno uzbuđenje.

A posebno je važan **oksitocin — hormon povezanosti.**

Od ovog trenutka više ne pokušavate samo da povećavate uzbuđenje. **Počinjete da ga vodite.**

Penetracija

Uđite s poštovanjem i počnite polako.

Kako vidite da se partnerka sve više udubljuje, **ne menjajte pozu — radite.**

Žena sada koristi ono što je navežbala.

Pronalazi svoju tačku stimulacije, koncentriše se na nju i ne pušta je.

Snalazićete se usput. Cilj ove igre je da stignemo do **četvrte kapije — vaginalnog orgazma.**

A muškarac bi za to vreme trebalo da prođe kroz bar još jedno podizanje.

Kada osetite da ste blizu: **testise nadole, disanje iz stomaka, stisak anusa.** Sačekajte da talas prođe i nastavite.

Sada ću vam pokazati kako izgledaju kapije prema uputstvu iz kojeg sam ja učio dok sam vežbao.

Prve četiri kapije

Prva kapija — Pluća

Disanje žene postaje teško i duboko. Pojačava se lučenje pljuvačke.

Druga kapija — Srce

Žena sve više ljubi muškarca i pruža mu jezik.

Treća kapija — Slezina, gušterača i želudac

Mišići se aktiviraju. Žena počinje snažno da grabi i drži muškarca.

Četvrta kapija — Bubrezi i mokraćna bešika

Javljaju se vaginalne kontrakcije i pojačana sekrecija.

Stigli smo do vaginalnog orgazma.

Četvrta kapija — vaginalni orgazam

Do ovog trenutka više ne tražite ništa. Pronašli ste položaj koji vam odgovara. Ona je pronašla svoju tačku fokusa. Vi ste pronašli ritam na koji njeno telo odgovara.

Ne popravljajte ono što radi.

Ne menjajte pozu zato što ste negde videli da postoji bolja. Ne ubrzavajte zato što mislite da se nešto predugo čeka. Ne pokušavajte da budete kreativni baš sada.

Radite. To je posao muškarca.

Žena koristi ono što je prethodno vežbala. Pažnju drži na mestu najveće stimulacije i prati šta se u njenom telu događa.

Muškarac prati nju.

Ako osetite da se približavate ejakulaciji, ne paničite i ne prekidajte celu priču.

Zastanite bez da izlazite iz vagine. Povucite testise nadole. Dišite duboko iz stomaka.

Uradite ono što ste vežbali vežbom Jelena. Sačekajte da nalet prođe. Nastavite. To je sada igra.

Ne borite se protiv uzbuđenja. **Naučili ste da ga pustite da poraste, a da vas ne odnese.**

Kod žene ćete u ovoj fazi osetiti sve izraženije kontrakcije vagine. Telo počinje samo da odgovara na ritam.

To je **četvrta kapija**.

Vaginalni orgazam.

Već sada ste u ozbiljnoj manjini.

I nemojte odmah juriti petu.

Ako joj treba predah — dajte joj predah. Ostanite zajedno. Ljubite se. Mazite se. Smejte se. Popijte vode. Ako želi da ode do toaleta, neka ode. Ako samo želi nekoliko minuta da leži uz vas, još bolje.

Slušajte telo, a ne sat.

Kada oboje osetite da želite dalje, počinjete ponovo. Ali sada više ne počinjemo od nule.

Peta kapija — kosti

Ponovo pronađite položaj koji vam odgovara.

Isti princip. Bez žurbe. Bez potrebe da pokazujete šta sve znate.

Kada pronađete ritam na koji njeno telo ponovo počinje da odgovara — **ostanite tu.**

U uputstvu iz kojeg sam učio, na petoj kapiji zglobovi žene počinju da se opuštaju, a može se pojaviti i potreba da ugrize muškarca.

Nemojte sada očekivati da svaka žena mora da uradi upravo to.

Ne čekate ugriz kao potvrdu da ste položili ispit. :)

Posmatrate **promenu celog tela**.

Do tada je žena još dosta toga držala pod kontrolom. Sada možete početi da osećate kako ta kontrola popušta. Pokreti postaju spontaniji. Disanje se menja. Glas može da se promeni. Vilica može da se stegne. Ruke vas mogu jače uhvatiti.

Telo počinje da radi stvari o kojima ona više ne mora posebno da razmišlja.

Ne prekidajte to.

Muškarcu je ovde najveća greška da primeti snažnu reakciju i kaže sebi:

E, sad ću još jače.

Ne. Ako je ono što radite dovelo telo dovde, nastavite da ga slušate.

A ako vaše uzbuđenje ponovo ode previsoko — već znate postupak.

Testisi nadole.

Dah u stomak.

Jelen.

Smirite talas i vratite se partnerki.

Šesta kapija — jetra i nervi

Ovde reakcije postaju još manje „uredne“.

U starom uputstvu žena se na šestoj kapiji **uvija poput zmije i pokušava da obavije muškarca rukama i nogama.**

To je veoma dobar opis onoga na šta treba da obratite pažnju:

telo više ne miruje.

Može da se izvija. Može da vas privlači sebi. Može da vas obuhvati nogama. Može da traži više dodira celim telom.

Ovde nemojte pokušavati da je vraćate u nekakav „pravilan“ položaj samo zato što ste tako počeli.

Do sada sam vam govorio: **ne menjajte ono što radi.**

To pravilo i dalje važi.

Ali sada ona sama može početi da menja način na koji se njeno telo kreće.

Pratite je.

Postoji velika razlika između toga da vi bez razloga menjate ritam i toga da odgovorite na ono što vam njeno telo upravo govori.

Ne vodite ljubav sa tehnikom.

Vodite ljubav sa osobom.

Sedma kapija — krv

Ovde mi se posebno dopada izraz iz uputstva.

Kaže: **krv „kipi“.**

I ne treba nam bolji opis.

Do sada već dugo traje čitav proces. Telo je zagrejano. Disanje je snažno. Dodir se oseća drugačije. Ona vas traži rukama. Vi osećate nju. Više nema mnogo razmišljanja o tome šta je sledeći korak.

Krv vri.

Ali baš ovde muškarac mora da zapamti zbog čega je vežbao.

Jer kada je partnerka potpuno uzbuđena, teško je očekivati da ćete vi ostati hladni kao špricer. :)

I ne treba. Cilj je da budete potpuno **prisutni.**

**Ako dođe novi nalet
prema ejakulaciji, sada bi trebalo da ste i vi na samo dva koraka od
cilja.**

Sa ovim podizanjem možete osetiti veoma snažan rad srca, preskakanje ili neobičan osećaj u grudima, što u tom trenutku može biti prilično zastrašujuće.

Ne forsirajte.

Usporite na trenutak,
smirite disanje i nastavite lagano tek kada se osećaj smiri.

Sada ste već veoma
blizu cilja.

Osma kapija — potpuno prepuštanje

Do sada je sve išlo nagore.

Uzbuđenje je raslo.

Pokreti su postajali snažniji.

Disanje dublje.

Telo se uvijalo, stezalo, privlačilo partnera sebi.

Krv vri.

A onda se događa nešto potpuno drugačije.

Žena počinje da se **opušta**.

Mišići koji su do tada bili napeti počinju da popuštaju, telo postaje mekše i kao da više nema potrebu da kontroliše ono što mu se događa.

Može vas još jače privući sebi. Može vas ugristi za vrat ili bradavicu. Može samo da ostane priljubljena uz vas.

Nemojte da vas ova promena zbuni.

Nemojte pomisliti da je uzbuđenje nestalo i da sada morate ponovo da ga podignete.

Ne morate.

Upravo ste stigli do osme kapije.

Sada je najvažnije da ne pokvarite ono što se već događa.

Ne menjajte ritam bez potrebe.

Ako ona želi da se potpuno umiri, umirite se zajedno sa njom.

Ostanite blizu.

Dišite.

Pratite njeno telo.

I muškarac ovde treba da obrati pažnju na sebe.

Posle svega kroz šta ste zajedno prošli, i vaše telo bi trebalo da bude na veoma visokom nivou uzbuđenja.

Ali vi ste vežbali upravo za ovaj trenutak.

Ako ponovo osetite da vas vuče prema ejakulaciji, uradite ono što već znate. Smirite pokret. Spustite testise. Dišite iz stomaka. Stegnite anus i pustite da talas prođe.

Nemojte završiti.

Jer sada više ne čekamo sledeći talas uzbuđenja.

Deveta kapija — mala smrt

Ovu kapiju nećete morati da tražite.

Prepoznaćete je.

Žena odjednom prestaje da drži svoje telo.

Mišići se potpuno opuste.

Najbolje poređenje koje mogu da vam dam jeste **mačka dok spava**.

Pomerite joj ruku ili nogu i ona će zauzeti položaj koji u normalnom stanju gotovo da ne biste mogli da joj namestite.

Potpuna opuštenost. Kao da na trenutak nema svesti. Ali ona je tu. I zato ovo stanje u uputstvu iz kojeg sam učio nosi veoma dobro ime:

mala smrt.

E pa, brate moj — ti si je **ubio od kurca. Svaka čast. :)**

To mi je prijatelj rekao kada sam mu prepričao svoje prvo iskustvo male smrti.

Sada isto to treba da se desi tebi.

Namesti se udobno pored nje i polako nastavi.

Ne menjaj ništa što je do sada radilo.

Diši iz stomaka i polako nastavi da voziš dok ne osetiš sledeći nalet.

Ovo je tvoje poslednje podizanje i zauzmi polozaj u kom ces moci da ostanes pre nego izgubis kontrolu nad svojim telom.

Uradi ono što si vežbao. Testise nadole. Stisak. Dah. I pusti talas da prođe kroz tebe bez ejakulacije.

I sada ćeš i ti, na neko vreme, **ostati kao maca dok spava. :)**

Ako vas posle svega ovoga zanimaju detalji — **šta se zapravo događa sa vašim telom dok na ovakav način vodite ljubav, ako ne predjite na deo o besmrtnosti.**

Ja sam kroz ovaj proces prošao više puta.

Znam kako izgleda iznutra. Znam šta sam osećao i šta sam video kod svoje partnerke.

Ali moje iskustvo nije dokaz.

Zato ćemo sada uraditi isto što smo radili kroz celu ovu knjigu.

Razdvojićemo ono što sam **doživeo**, ono što stara uputstva **tvrde** i ono što je zaista **izmereno**.

Videćemo šta se događa sa nervnim sistemom, hormonima, srcem, mozgom i svešću dok prolazimo kroz ovaj proces.

Vreme je da se vratimo tamo gde ova knjiga jedino priznaje odgovore.

U svet merljive nauke.

Poljubac

U uputstvu koje sam pratio poljubac nije nešto što treba preskočiti da bismo što pre stigli do seksa. On je deo pripreme dvoje ljudi za ono što sledi.

Ali mene sada više ne zanima samo šta kaže uputstvo.

Zanima me šta se zaista može izmeriti dok se dvoje ljudi ljubi.

I ovde sam pronašao nešto izuzetno zanimljivo.

Müller i Lindenberger su 2014. godine objavili istraživanje u kojem su istovremeno snimali EEG kod 15 heteroseksualnih parova dok su se romantično ljubili. Kao kontrolne uslove koristili su ljubljenje sopstvene ruke i ljubljenje partnera uz istovremeno rešavanje mentalnog aritmetičkog zadatka.

U početku je učestvovalo 20 parova, ali je pet isključeno iz analize zbog smetnji u EEG zapisima.

Nisu, dakle, posmatrali samo jedan mozak.

Posmatrali su oba mozga istovremeno.

Primenom analize povezanosti različitih frekvencija i teorije grafova rekonstruisali su mrežu koja je obuhvatala moždanu aktivnost oba partnera. Nazvali su je hyper-brain network.

Posebno se izdvojila theta–alpha mreža, sa čvorovima na 5 Hz i 10 Hz, povezanih unutar pojedinačnih mozgova, ali i između dva mozga.

Tokom ljubljenja partnera mreže su pokazivale veću jačinu povezanosti i kraće karakteristične putanje nego tokom ljubljenja sopstvene ruke.

Još zanimljivije, jačina veza između mozgova na 5 Hz bila je povezana sa subjektivnim zadovoljstvom poljupcem. Jačina veza unutar pojedinačnih mozgova na 10 Hz bila je povezana sa prijavljenim kvalitetom ljubljenja. [124]

Za mene je ovaj eksperiment važan iz jednog sasvim drugog razloga.

Kroz ovu knjigu stalno ponavljam:

Nisam tražio ton. Tražio sam odnos.

Ovi istraživači nisu posmatrali samo šta se događa u jednom mozgu. Istovremeno su merili aktivnost dva mozga i pronašli povezanost između njihovih signala.

Još zanimljivije, pojedina svojstva te povezanosti bila su povezana sa zadovoljstvom koje su partneri prijavljivali tokom poljupca.

Dakle, ono što dvoje ljudi doživljava kao intiman trenutak možemo da posmatramo i kroz merljive odnose njihove moždane aktivnosti.

To ne znači da su njihovi mozgovi postali jedan mozak.

Ali znači da, ako želimo da razumemo šta se događa između dvoje ljudi, nije dovoljno da svakog posmatramo potpuno odvojeno.

Moramo da posmatramo i njihov odnos.

A mi smo tek počeli da vodimo ljubav.

Sada idemo dalje.

Grudi

Poljubac nam je već otkrio nešto veoma zanimljivo. Tokom ljubljenja dvoje ljudi možemo da izmerimo povezanost aktivnosti njihovih mozgova. Ali sada idemo dalje.

Posle poljubaca, prema uputstvu koje sam pratio, dolaze grudi. I ponovo postavljam isto pitanje: **Šta je do sada izmereno?**

Ovoga puta ne moramo da posmatramo samo mozak. Možemo da pogledamo i krv.

U jednom eksperimentu 16 zdravih žena sa normalnim menstrualnim ciklusom prošlo je kroz deset minuta mehaničke stimulacije grudi. Koncentracija njihovog sopstvenog oksitocina u krvi porasla je približno dva puta, a najviša prosečna vrednost zabeležena je nakon deset minuta stimulacije.

U drugom eksperimentu istraživači su istovremeno pratili oksitocin i hormone stresnog sistema. Učestvovalo je šest žena sa normalnim menstrualnim ciklusom, koje su prošle kroz mehaničku stimulaciju grudi, i sedam dojilja, kod kojih je praćen odgovor tokom dojenja.

U obe grupe zabeležen je porast oksitocina i pad ACTH, hormona koji učestvuje u regulaciji stresnog odgovora. Štaviše, porast oksitocina bio je negativno povezan sa promenom ACTH: što je veći bio porast jednog hormona, to je izraženiji bio pad drugog. Koncentracija kortizola takođe je bila niža tokom stimulacije nego u kontrolnim uslovima. [125]

Ovde moramo malo bolje da upoznamo oksitocin. Često ga nazivaju hormonom bliskosti, ali mene ne zanima njegov popularni naziv, već ono što se zaista događa u organizmu.

Oksitocin ne deluje kao prekidač koji jednostavno isključuje stres. Njegov odnos sa hormonima stresnog sistema mnogo je složeniji. Ipak, ovi eksperimenti pokazuju nešto zanimljivo: tokom stimulacije grudi može istovremeno da raste koncentracija oksitocina i da opada aktivnost pojedinih hormona stresnog sistema.

To me dovodi do sledećeg pitanja: **Može li telo da postaje sve uzbuđenije, dok se istovremeno menja njegov odgovor na stres?**

Za sada imamo samo deo odgovora. A onda sam pronašao još jedno istraživanje. Ovoga puta naučnici nisu merili krv, već su posmatrali mozak.

Komisaruk i saradnici su 2011. godine pomoću funkcionalne magnetne rezonance ispitivali 11 zdravih žena. One su odvojeno stimulisale klitoris, vaginu, grlić materice i bradavicu, dok su istraživači pratili aktivnost njihovog senzornog korteksa.

Stimulacija klitorisa, vagine i grlića materice aktivirala je različita, ali međusobno bliska područja genitalnog senzornog korteksa. A onda se dogodilo nešto neočekivano. Kada su žene stimulisale bradavicu, nije se aktiviralo samo područje senzornog korteksa koje odgovara grudima. **Aktivirao se i genitalni senzorni korteks.**

Dakle, stimulacija bradavice izazvala je merljiv odgovor u području mozga koje učestvuje i u obradi senzacija iz genitalnih organa. [125]

I upravo zato mi je redosled u uputstvu koje pratim toliko zanimljiv. Pre nego što smo uopšte prešli na direktnu stimulaciju genitalnih organa, pronašli smo dva merljiva odgovora na stimulaciju grudi: jedan u krvi, a drugi u mozgu.

To još ne dokazuje da stimulacija bradavica automatski priprema vaginu za penetraciju. U ovom eksperimentu nisu merili vaginalnu cirkulaciju, vlaženje niti kontrakcije. Ali su pokazali da stimulacija bradavica aktivira i područje mozga povezano sa genitalnim senzacijama.

Počeli smo poljupcem i koordinacijom aktivnosti dva mozga. Nastavili smo stimulacijom grudi, tokom koje su u odvojenim eksperimentima izmerene hormonske promene i aktivacija genitalnog senzornog korteksa.

A sada dolazimo do trenutka kada možemo da pogledamo šta se događa neposredno u genitalnim organima.

Stimulacija klitorisa

Sledeći korak koji sam naveo u uputstvu jeste stimulacija klitorisa, sve do klitoralnog orgazma. Tek nakon toga prelazim na samo vođenje ljubavi.

Hajde da pogledamo **šta je do sada izmereno tokom stimulacije klitorisa i seksualnog uzbuđenja.**

Prvo sam pogledao cirkulaciju krvi. Vaginalna fotopletizmografija omogućava merenje promena vaginalnog vaskularnog odgovora tokom seksualnog uzbuđenja.

U jednom eksperimentu istraživači su pratili 14 zdravih žena pre menopauze. Merili su vaginalnu mikrocirkulaciju u mirovanju i tokom seksualnog uzbuđenja izazvanog erotskim snimcima i stimulacijom klitorisa.

Tokom uzbuđenja promenio se obrazac vaginalnih pulsnih talasa. Talasi manje amplitude prelazili su u talase veće amplitude, što je ukazivalo na promene vaginalne mikrocirkulacije. Dakle, seksualno uzbuđenje možemo da pratimo neposredno kroz promene cirkulacije u vagini.

Ali pronašao sam još direktnije merenje.

U istraživanju sa 26 zdravih žena naučnici su električno i mehanički stimulisali glavić klitorisa, dok su istovremeno merili električnu aktivnost vaginalnog zida i vaginalni pritisak.

Stimulacija klitorisa izazvala je značajan porast oba signala. Kada su klitoris ili vagina pojedinačno lokalno anestezirani, isti odgovor nije registrovan.

Istraživači su ovaj nalaz protumačili kao dokaz postojanja **klitorovaginalnog ekscitatornog refleksa**. [126]

E, ovo je već veoma zanimljivo. Stimulacija jednog organa izazvala je merljiv odgovor u drugom. **Pre nego što smo uopšte stigli do penetracije, već imamo eksperimentalno registrovan odgovor u samoj vagini.**

Ali uputstvo koje pratim ne zaustavlja se na seksualnom uzbuđenju. Sledeći korak je klitoralni orgazam, a sa njim se pojavljuje još jedan merljiv događaj.

U jednom istraživanju 11 žena je tokom tri odvojena eksperimenta samostalnom stimulacijom dostizalo orgazam. Istraživači su istovremeno merili pritisak u vagini i anusu.

Kod devet žena, približno u vreme subjektivnog početka orgazma, pojavile su se pravilne ritmičke kontrakcije. Vaginalni i analni talasi kontrakcija bili su međusobno sinhronizovani.

Ali postoji detalj koji me je posebno zainteresovao. **Trenutak kada je žena osetila početak orgazma nije se uvek precizno poklapao sa početkom pravilnih kontrakcija.** [126]

Dakle, imamo dva različita podatka. Jedan je trenutak kada žena prijavljuje početak orgazma, a drugi trenutak kada instrument registruje početak ritmičkih kontrakcija. Oni su povezani, ali nisu uvek istovremeni.

To mi otvara pitanje koje nisam očekivao: **Šta se tačno događa između rastućeg seksualnog uzbuđenja, subjektivnog doživljaja orgazma i pojave merljivih kontrakcija?**

Postoje fiziološki modeli prema kojima se tokom stimulacije nervno pobuđenje postepeno sabira, a zatim aktivira koordinisani odgovor koji uključuje centralni i periferni nervni sistem.

Znamo da orgazam može biti praćen promenama aktivnosti mozga, autonomnog nervnog sistema, disanja, cirkulacije i hormonskog odgovora, kao i merljivim ritmičkim kontrakcijama karlične muskulature.

Ali iz ovih eksperimenata još ne možemo da zaključimo da svi ti sistemi imaju jedan zajednički prekidač ili da se aktiviraju u potpuno istom trenutku.

A sada dolazim do još jednog eksperimenta.

Istraživači su 2020. godine kod 15 zdravih žena pre menopauze istovremeno merili klitoralni i vaginalni vaskularni odgovor tokom gledanja erotskih snimaka.

Pronašli su da oba signala reaguju na seksualne stimuluse, ali da njihove promene nisu identične. Klitoralni pulsni signal bolje je pratio promene intenziteta erotskog sadržaja, dok je vaginalni odgovor imao drugačiji vremenski obrazac. [126]

Dakle, čak ni dva genitalna vaskularna signala ne moraju da prate potpuno isti tok.

A sada pogledajte koliko različitih stvari možemo da merimo tokom seksualnog uzbuđenja i orgazma: promene cirkulacije u klitorisu i vagini, električnu aktivnost vaginalnog zida, pritisak i kontrakcije karlične muskulature, moždanu i autonomnu aktivnost, kao i subjektivni doživljaj same žene.

Svako od tih merenja posmatra drugi deo procesa, a mene zanima njihov međusobni odnos. Kada počinje jedan odgovor? Kada se pojavljuje drugi? Da li jedan prethodi drugom? I kako se svi oni menjaju dok seksualno uzbuđenje raste?

Nemamo jedan eksperiment koji je istovremeno izmerio sve ove signale i precizno objasnio njihov međusobni redosled. Ali već imamo dovoljno merenja da vidimo koliko je složen proces koji često svodimo na jednu jedinu reč.

Orgazam.

A staro uputstvo upravo odatle traži da nastavimo dalje.

Šta se događa kada žena koja je već doživela orgazam nastavi vođenje ljubavi sa jednako uzbuđenim partnerom?

Vaginalni orgazam

Tek nakon klitoralnog orgazma, prema uputstvu koje sam pratio, prelazimo na vođenje ljubavi.

Sada imamo dvoje ljudi koji su već prošli kroz poljupce, stimulaciju grudi i sve prethodne korake. Žena je već doživela prvi orgazam, a njen partner je tokom čitavog procesa održavao sopstveno uzbuđenje.

Do sada smo pratili cirkulaciju krvi, električnu aktivnost mišića, kontrakcije i hormone. Ali sada želim da pogledam nešto što stoji iza tih odgovora: nervne puteve kojima informacije iz genitalnih organa stižu do mozga.

Vagusni nerv

Komisaruk i saradnici su 2011. godine pomoću funkcionalne magnetne rezonance odvojeno pratili stimulaciju klitorisa, vagine i grlića materice. U senzornom korteksu pronašli su različita, mada međusobno bliska područja koja odgovaraju na stimulaciju svakog od ovih delova tela.

Dakle, vagina i grlić materice imaju prepoznatljive senzorne reprezentacije u mozgu. Njihova stimulacija ne proizvodi samo identičan odgovor kao stimulacija klitorisa.

A onda sam pronašao još zanimljiviji eksperiment.

Komisaruk i saradnici su 2004. godine ispitivali pet žena sa povredama kičmene moždine. Četiri su imale potpunu, a jedna značajnu, ali nepotpunu povredu.

Istraživače je zanimalo kako ove žene mogu da osećaju vaginalno-cervikalnu stimulaciju uprkos prekidu uobičajenih nervnih puteva kroz kičmenu moždinu. Postavili su hipotezu da postoji alternativni put kojim informacije stižu do mozga, a posebno ih je zanimao vagusni nerv.

Za razliku od uobičajenih genitalnih senzornih puteva, vagus povezuje unutrašnje organe sa moždanim stablom bez prolaska kroz kičmenu moždinu.

Tokom vaginalno-cervikalne stimulacije svih pet žena pokazalo je aktivaciju u području jedra solitarnog trakta, odnosno NTS-a, u produženoj moždini. To je područje u koje pristižu senzorne informacije vagusnog nerva.

Tri žene doživele su orgazam. Tokom orgazma registrovana je aktivnost više moždanih područja, uključujući hipotalamus, amigdalu, prednji cingularni korteks, insulu i mali mozak. [127]

Ovaj rezultat mi je posebno važan jer ukazuje na mogućnost da informacije iz vagine i grlića materice stižu do mozga alternativnim putem, čak i kada su uobičajeni putevi kroz kičmenu moždinu prekinuti.

Aktivacija NTS-a podržava hipotezu o učešću vagusnog nerva, mada sama po sebi ne dokazuje da je upravo on prenosio sve registrovane senzacije.

Do sada smo posmatrali ono što telo radi tokom seksualnog uzbuđenja i orgazma. Sada imamo i podatke o mogućem putu kojim informacije stižu do mozga.

To me dovodi do pitanja kakvu ulogu različiti nervni putevi imaju u nastanku orgazma i kako se njihova aktivnost povezuje sa kontrakcijama, cirkulacijom i hormonskim odgovorima koje smo prethodno proučavali.

Odnos između dva bića

Brody i Krüger su 2006. godine uporedili podatke iz tri laboratorijska istraživanja u kojima su muškarci i žene doživljavali orgazam tokom masturbacije ili penetrativnog odnosa.

Merili su prolaktin, hormon čija koncentracija može da poraste nakon orgazma.

Rezultat je bio izuzetno zanimljiv. Porast prolaktina nakon penetrativnog odnosa bio je približno 400% veći nego nakon masturbacije. Drugim rečima, izmereni porast bio je približno pet puta veći. [127]

I ponovo se vraćam onome što kroz ovu knjigu stalno tražim: odnosu.

Masturbacija može da dovede do orgazma, kontrakcija, hormonskih promena i čitavog niza drugih fizioloških odgovora. Ali ovo poređenje pokazuje da hormonski odgovor nakon orgazma ne mora biti isti u različitim okolnostima.

Pet puta veći porast prolaktina nakon penetrativnog odnosa.

Za mene je to važna razlika. Ne tvrdim da je sam prolaktin merilo kvaliteta orgazma, niti da ova istraživanja dokazuju da je uzrok razlike isključivo prisustvo partnera. Penetrativni odnos i masturbacija razlikuju se po više faktora koje ovim poređenjem ne možemo potpuno razdvojiti.

Ali upravo zato želim da istražim šta se događa kada u seksualnom činu učestvuju dva bića.

Već smo videli da tokom poljupca možemo da izmerimo koordinaciju aktivnosti između dva mozga. Tokom stimulacije grudi pronašli smo hormonske promene i aktivaciju genitalnog senzornog korteksa. Sada imamo i istraživanje koje pokazuje značajnu razliku u porastu prolaktina nakon različitih oblika seksualne aktivnosti.

I zato mi je redosled u starom uputstvu toliko važan za moju hipotezu. Nismo počeli penetracijom, već poljupcem. Nastavili smo stimulacijom grudi, zatim klitorisa, sve do prvog orgazma. A sve to vreme drugi partner bio je deo procesa.

Sada njih dvoje nastavljaju vođenje ljubavi, a mene zanima kako se tokom tog neprekidnog procesa menjaju njihovi nervni i hormonski sistemi.

Šta smo do sada izmerili?

Ovde dolazim do problema koji povezuje sva dosadašnja istraživanja.

Naučnici su merili kontrakcije karlične muskulature, promene genitalne cirkulacije, moždanu aktivnost i koncentracije pojedinih hormona. Ispitivali su nervne puteve i upoređivali fiziološke odgovore tokom različitih oblika seksualne aktivnosti.

Ali ti eksperimenti nisu pratili dvoje ljudi kroz celokupan redosled opisan u starom uputstvu.

Zato bih želeo da istovremeno posmatram oba partnera, od prvog poljupca do završetka seksualnog odnosa. Da pratim kako se menjaju koncentracije hormona, srčani ritam, disanje, genitalna cirkulacija, mišićne kontrakcije i aktivnost mozga.

Posebno bih želeo da istražim ulogu vagusnog nerva, da vidim koji signali prethode drugima, koji se menjaju zajedno i koliko dugo te promene traju.

Takav eksperiment morao bi da razlikuje ono što se događa u telu svakog partnera od onoga što se događa između njih.

Jer to je ono što me zanima od samog početka.

Nisam tražio ton. Tražio sam odnos.

Za sada imamo pojedinačna merenja koja nam otkrivaju različite delove procesa. Ali još nemamo eksperiment koji bi pokazao kako se svi oni međusobno povezuju tokom upravo ovog redosleda seksualne stimulacije.

I ovde se moje traganje kroz postojeća fiziološka merenja za sada završava.

Međutim, instrumenti nisu jedini način da saznamo šta čovek doživljava. Postoji i nešto što nijedan instrument ne može da nam ispriča umesto osobe koja je kroz iskustvo prošla.

Zato sam odlučio da poslušam same žene.

Žene koje su opisale orgazam celog tela

Upravo kada sam pomislio da sam stigao do granice naučnih istraživanja koja sam pronašao, naišao sam na rad koji mi je otvorio novi put.

Katharina Weitkamp i Fabienne Wehrli sa Univerziteta u Cirihu objavile su 2023. godine istraživanje u kojem je učestvovalo 513 žena, prosečne starosti 25,9 godina.

Umesto da se ograniče na fiziološka merenja, istraživačice su ženama omogućile da sopstvenim rečima opišu svoja iskustva.

Među ispitanicama, 257 žena navelo je da su doživele i klitoralni i vaginalni orgazam. Kada su upoređivale ta dva iskustva, klitoralni su češće opisivale kao oštriji, lakši za postizanje i podložniji kontroli. Vaginalni su opisivale kao dublji, duži, snažnije pulsirajući i rasprostranjeniji.

Četrdeset šest žena opisalo je kombinovane klitoralne i vaginalne orgazme, koje su pojedine doživljavale kao intenzivnije, duže i potpunije.

A onda sam stigao do grupe koja me je najviše zanimala.

Od ukupno 513 ispitanica, njih 37, odnosno 7,2%, opisalo je iskustvo koje su istraživačice izdvojile kao orgazam celog tela. [128]

U njihovim opisima pojavljivali su se potpuno prepuštanje, duboka opuštenost, snažni talasi zadovoljstva koji obuhvataju čitavo telo, pa čak i neobične promene u doživljaju sopstvenog identiteta i prostora.

Jedna dvadesetpetogodišnja žena opisala je iskustvo potpune ispunjenosti, opuštenosti i prepuštanja. Druga, stara 29 godina, govorila je o zvezdama koje je videla, utrnulosti celog tela i stanju u kojem više nije znala gde se nalazi, ko je ni zašto je tu.

Dvadesetogodišnja ispitanica opisala je osećaj koji zahvata čitavo telo i donosi ogromnu energiju. Posebno je naglasila da takvo iskustvo doživljava isključivo tokom intenzivnog i dugotrajnog seksualnog odnosa.

Još jedna žena iste starosti navela je da orgazam celog tela doživljava samo kada sa partnerom ima određenu emocionalnu povezanost. [128]

I ovde sam zastao.

Ponovo odnos.

Počeli smo poljupcem, gde smo pronašli merljivu koordinaciju aktivnosti dva mozga. Zatim smo pratili oksitocin tokom stimulacije grudi. Na kraju smo videli da je porast prolaktina nakon penetrativnog odnosa približno pet puta veći nego nakon masturbacije.

A sada žene sopstvenim rečima opisuju dugotrajnu seksualnu aktivnost, emocionalnu povezanost sa partnerom i potpuno prepuštanje.

Ne znam da li su prošle kroz postupak sličan onome koji sam ja pratio. Ne znam ni da li su sve opisivale isto fiziološko stanje. Istraživanje nije uključivalo merenja hormona, moždane aktivnosti ili mišićnih kontrakcija tokom njihovih iskustava.

Ali njihove izjave otvaraju pitanje koje nijedan od prethodnih eksperimenata nije mogao da mi razjasni: šta se događa kada žena doživi seksualno zadovoljstvo koje opisuje kao iskustvo čitavog tela, a ne samo genitalnih organa?

Posebno su mi zanimljiva tri detalja: dugotrajna seksualna aktivnost, emocionalna povezanost sa partnerom i potpuno prepuštanje.

Samo 37 žena iz ovog istraživanja opisalo je orgazam celog tela. Taj procenat ne mogu da prenesem na celokupnu žensku populaciju, naročito zato što je prosečna starost ispitanica bila 25,9 godina.

Ali sada imam nešto što mi je nedostajalo: nezavisna svedočenja koja mogu da uporedim sa iskustvom opisanim u poslednjim kapijama starog uputstva.

Ove žene nisu pokušavale da potvrde moju hipotezu. One su jednostavno opisivale svoja iskustva.

I upravo zato želim da njihove izjave postavim pored onoga što sam i sam doživeo.

Jer ono što sledi u starom uputstvu ima jedno neobično ime.

Mala smrt.

Moje iskustvo — devet kapija i reset

Kroz čitav postupak devet kapija već smo prošli. Objasnio sam šta radim, kojim redosledom i zašto je svaki korak važan. Sada ću pokušati da vam objasnim šta se, po mom mišljenju, zaista događa u telu tokom tog procesa.

Jer za mene devet kapija nisu samo način da se doživi snažniji orgazam. Njihov završetak je nešto sasvim drugo.

Odvajanje od tela

I upravo kroz to iskustvo stekao sam uvid u sistem koji pokušavam da opišem u ovoj knjizi.

Vagus — Crna stena ljudskog tela

Uveren sam da se tokom devet kapija seksualna energija ne oslobađa odjednom, već da se postepeno prikuplja i podiže kroz telo.

U svom iskustvu taj proces doživljavam kao punjenje jedne tačke za drugom. Kao da svaka od njih mora da dostigne određeni nivo pre nego što energija može da nastavi dalje.

Prvu povezujem sa polnim žlezdama, zatim sa nadbubrežnim žlezdama, pankreasom, timusom, štitastom žlezdom i, na kraju, pinealnom žlezdom.

Šest tačaka. Jedan put.

Možete ih nazvati čakrama, energetskim centrima ili jednostavno žlezdama kroz koje, po mom mišljenju, prolazi ovaj proces. Meni je najvažnije ono što se događa: kada se jedna napuni, energija nastavlja ka sledećoj.

A kojim putem?

Vagusnim nervom.

Vagus je jedna od glavnih komunikacionih veza između mozga i unutrašnjih organa. Već smo videli istraživanja žena sa povredama kičmene moždine, kod kojih je tokom vaginalno-cervikalne stimulacije registrovana aktivnost moždanog stabla. Istraživači su kao moguće objašnjenje razmatrali prenos senzornih informacija putem vagusa. [127]

To je za mene bio izuzetno važan trag.

Uveren sam da tokom devet kapija upravo kroz taj sistem komunikacije prenosim ono što nazivam seksualnom energijom. U tradicionalnom opisu govorilo bi se o podizanju semena, ali ja taj izraz ne shvatam kao tvrdnju da spermatozoidi fizički putuju nervom. Govorim o energiji seksualnog procesa, koju osećam kao da se podiže iz jedne tačke u drugu.

I dok se taj proces nastavlja, telo se menja. Kontrakcije, cirkulacija, disanje, hormonski odgovori i nervna aktivnost postaju deo jednog iskustva koje se postepeno pojačava.

Sve dok ne stignem do poslednje tačke.

Poslednja kapija — odgovor sistema

Poslednju tačku povezujem sa pinealnom žlezdom.

Po mom mišljenju, kada se čitav proces dovrši, organizam šalje signal koji nije upućen samo mozgu.

Spreman sam.

Verujem da je to poziv Gospodu.

A onda sam se setio reči iz Biblije, iz Knjige proroka Jeremije, 33:3:

„Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš.“

Poziv. Odgovor. Otkrivanje nepoznatog.

A pogledajte i brojeve: 33:3. Tri trojke daju devet. Baš zgodno za devet kapija. :)

Verujem da na kraju tog procesa dolazi odgovor koji pokreće završnu promenu svesti.

U mom razumevanju, taj odgovor glasi:

Oslobodi DMT.

I tu dolazimo do molekula koji me je posebno zainteresovao.

DMT — molekul duha

Psihijatar **Rick Strassman** sproveo je između 1990. i 1995. godine klinička istraživanja DMT-a na Univerzitetu Novog Meksika. U istraživanjima je učestvovalo 60 dobrovoljaca, kojima je ukupno dato približno 400 doza DMT-a.

Njihova iskustva opisao je u knjizi *DMT: The Spirit Molecule*, objavljenoj 2001. godine.

Ispitanici su opisivali promene osećaja vremena i prostora, neobične vizuelne svetove, iskustva napuštanja tela i susrete sa onim što su doživljavali kao drugu stvarnost.

Strassman je razmatrao i mogućnost da DMT koji proizvodi sam organizam učestvuje u spontanim mističnim iskustvima, kao i moguću ulogu pinealne žlezde. [129]

Kada sam čitao njegove opise, znao sam o kakvoj vrsti doživljaja govori.

Ali postoji nešto što vam do sada nisam rekao.

Probao sam i DMT koji dolazi spolja.

Znam kako izgleda iskustvo izazvano tom supstancom. I mogu da ga uporedim sa onim što sam doživeo prolazeći kroz devet kapija.

Za mene to nisu iskustva iste dubine.

DMT koji sam uneo spolja nije bio ni blizu onome što sam doživeo kroz sopstveni proces.

Ne govorim o tome da su boje bile lepše ili slike neobičnije. Govorim o dubini iskustva, osećaju odvajanja od tela i onome što sam tokom tog stanja doživljavao kao uvid u sistem.

Zato verujem da je DMT samo jedan deo mnogo složenijeg procesa. U mom razumevanju, završna kapija pokreće odgovor organizma koji vodi do stanja svesti daleko dubljeg od običnog seksualnog zadovoljstva.

Ajahuaska — DMT koji dolazi spolja

Ajahuaska je tradicionalni amazonski napitak koji u pojedinim pripremama kombinuje biljku koja sadrži DMT sa lijanom čiji sastojci inhibiraju enzim MAO-A.

Ta kombinacija omogućava oralnom DMT-u da deluje, jer bi se bez inhibicije MAO-A brzo razgradio u crevima i jetri.

Ljudi koji uzimaju ajahuasku opisuju snažne vizuelne doživljaje, promene osećaja vremena i prostora, emocionalna iskustva i izmene doživljaja sopstvenog identiteta. [129]

Dakle, ovde postoji spoljašnji put: čovek unosi supstancu koja menja stanje svesti.

A put koji sam ja sledio bio je drugačiji.

Dugotrajno vođenje ljubavi, postepeno podizanje seksualnog uzbuđenja, prolazak kroz devet kapija i potpuno prepuštanje.

Po mom mišljenju, organizam tokom tog procesa sam stvara uslove za završnu promenu. Verujem da u njoj učestvuje i DMT koji telo prirodno proizvodi.

Ali čak i ako DMT učestvuje, za mene on nije čitava priča. Važan je proces koji prethodi njegovom mogućem oslobađanju.

Deni Goler — kod stvarnosti?

Deni Goler opisao je neobično iskustvo koje je doživeo pod dejstvom DMT-a, posmatrajući crveno lasersko svetlo.

Tvrdio je da vidi strukture nalik digitalnom kodu iz filma *Matriks*.

U pilot-radu iz 2025. godine prijavio je slična iskustva drugih učesnika i naveo da je više od hiljadu ljudi učestvovalo u njegovim demonstracijama ili prijavilo opažanja.

Njegovo tumačenje da ti simboli predstavljaju objektivni kod stvarnosti nije nezavisno potvrđeno. [129]

Ali mene je zainteresovalo nešto drugo.

Čovek promeni stanje svesti i odjednom opisuje strukture koje ranije nije opažao.

I tu sam prepoznao pitanje koje me prati kroz čitavu knjigu: **da li promena stanja svesti menja samo naš doživljaj stvarnosti ili nam omogućava da opažamo nešto što nam je inače nedostupno?**

Goler je opisao ono što je doživeo kao digitalni kod. Ja sam tokom završnih kapija doživeo nešto što razumem kao uvid u organizaciju sistema.

Upravo iz tih iskustava nastao je deo razmišljanja koji sam izneo u ovoj knjizi.

Ne tražim da moje iskustvo prihvatite kao dokaz da je sistem baš onakav kakvim ga opisujem. Želim da razumete odakle potiče moje uverenje i zašto sam uopšte krenuo da tražim njegove merljive tragove.

Švajcarsko istraživanje — isti prag, drugačiji put

A sada se vraćamo ženama iz švajcarskog istraživanja.

U istraživanju Katharine Weitkamp i Fabienne Wehrli iz 2023. godine učestvovalo je 513 žena. Među njima je 37, odnosno 7,2%, prijavilo iskustva koja su opisivale kao orgazam celog tela.

U njihovim svedočenjima pojavljuju se zvezde, utrnulost čitavog tela, promene osećaja prostora i identiteta, kao i iskustva u kojima je seksualni doživljaj prevazilazio uobičajeni osećaj fizičkog tela.

Posebno me je zainteresovalo pominjanje intenzivnog, dugotrajnog seksualnog odnosa. Jedna ispitanica izričito je povezala takav doživljaj sa dugotrajnim seksom. [128]

Zašto mi je to važno?

Zato što se kroz devet kapija ne prolazi jednim kratkim nadražajem. Čitav postupak zasniva se na vremenu, postepenom podizanju uzbuđenja i prepuštanju.

U tim opisima prepoznao sam stanje do kojeg sam i sam dolazio.

Ali postoji i razlika. One su opisivale ono što su osećale, dok ja pokušavam da objasnim šta mislim da se tokom tog procesa događa u telu i šta se otvara na njegovom završetku.

Hak i reset

I sada dolazimo do najvažnijeg dela.

Kada kažem da se tokom završne kapije odvajam od tela, ne mislim samo na utrnulost, opuštenost ili trenutni gubitak osećaja prostora.

Doživljavam da napuštam telo.

U tom stanju moje uobičajeno opažanje fizičkog tela prestaje, ali iskustvo svesti se nastavlja. Doživljavam da više nisam ograničen prostorom u kojem se telo nalazi.

I upravo tada, prema mom iskustvu, dolazi do uvida u sistem.

To je način na koji sam stekao deo uvida o kojima govorim u ovoj knjizi.

Nisam najpre smislio čitavu sliku pa zatim tražio iskustvo koje bi je potvrdilo. Doživeo sam nešto što me je nateralo da postavljam pitanja, da istražujem, da tražim odnose i da pokušam da ih izmerim.

Zato je za mene važno da se razume razlika između samog iskustva i njegovog objašnjenja. Odvajanje od tela opisujem kao ono što sam lično doživeo. Vagus, šest tačaka, pinealna žlezda i DMT predstavljaju moje razumevanje načina na koji do tog iskustva dolazi.

A ono što želim da izmerim sasvim je konkretno: promene koncentracije endogenog DMT-a, moždanu aktivnost, srčani ritam, disanje, mišićni tonus i autonomne odgovore tokom prolaska kroz devet kapija.

Želim da vidim šta se događa u trenutku kada nastupi stanje koje opisujem kao odvajanje od tela i da li se isti fiziološki obrazac ponavlja kod drugih ljudi.

Jer ono što sam doživeo želim i da razumem.

Po mom mišljenju, devet kapija predstavljaju prirodan put kojim se kroz ljubav, seksualnu energiju i potpuno prepuštanje dolazi do izuzetno dubokog stanja svesti.

Zato sam postupak nazvao **hakom**, a njegov završetak **resetom**.

I sada, kada znam kako izgleda iskustvo DMT-a koji dolazi spolja i kada ga uporedim sa sopstvenim iskustvom, mogu da vam kažem šta bih ja izabrao.

Bez razmišljanja.

Drogirajte se ljubavlju ako hoćete pravu stvar. :)

Prosvetljenje

Šta je to prosvetljenje?

Hiljadama godina ljudi pokušavaju da opišu iskustvo u kojem se njihovo razumevanje sopstvenog postojanja iz temelja menja. Različite religije i duhovne tradicije dale su mu različita imena, razvile različita učenja i ponudile različite puteve do njega.

Jedni govore o buđenju, drugi o oslobođenju, sjedinjenju sa Bogom, nestajanju ega ili povratku izvornoj prirodi.

Ali šta se zapravo događa sa čovekom koji tvrdi da je doživeo prosvetljenje?

Hajde da pogledamo kako su to opisivale različite tradicije.

Budizam — buđenje iz neznanja

Buda je, prema budističkoj tradiciji, dostigao prosvetljenje, odnosno *bodhi*, spoznavši prirodu patnje, njene uzroke i put njenog prestanka. Nirvana označava oslobađanje od pohlepe, mržnje i neznanja, a ne samo prolazno stanje blaženstva.

Posebno mi je zanimljivo budističko učenje o tome da ono što doživljavamo kao trajno, nepromenljivo „ja“ nije ono što mislimo da jeste. Čovek se poistovećuje sa svojim telom, mislima, osećanjima i sećanjima, a zatim kroz spoznaju počinje drugačije da razume sopstveno postojanje.

Prosvetljenje ovde nije samo sticanje novog znanja. To je oslobađanje od zablude kroz koju čovek posmatra sebe i svet.

Hinduizam — prepoznavanje sopstvene prirode

U upanišadama, naročito u učenju koje je kasnije razvila advaita vedanta, središnje mesto zauzima odnos između *atmana*, najdubljeg sopstva, i *brahmana*, sveobuhvatne stvarnosti.

Prema ovom učenju, oslobođenje nastupa kada čovek prepozna da njegovo najdublje sopstvo nije odvojeno od apsolutne stvarnosti. Ono što je do tada smatrao granicom između sebe i svega ostalog dobija sasvim drugačije značenje.

Druge hinduističke škole drugačije razumeju odnos duše i Boga, ali i u njima spoznaja sopstvene prirode ima važno mesto.

Hrišćanstvo — sjedinjenje kroz ljubav

U pravoslavlju postoji pojam *obožen*ja (*theosis*). Čovek kroz Božju blagodat postaje sve sličniji Bogu i učestvuje u božanskom životu, ali ne postaje Bog po suštini.

Hrišćanska mistika govori o neposrednom iskustvu Božjeg prisustva, dok se konačno blaženo viđenje opisuje kao spoznaja Boga licem u lice.

Ovde je posebno važna ljubav. Čovek ne gubi svoju ličnost, već kroz odnos sa Bogom preobražava i svoj odnos prema drugim ljudima.

Prosvetljenje, u ovom smislu, nije samo nešto što čovek sazna. Ono menja način na koji živi.

Islam — nestajanje ega i povratak

U sufizmu, mističkoj tradiciji islama, postoje dva posebno zanimljiva pojma: *fana* i *baqa*.

Fana označava nestajanje uobičajenog osećaja sebe u Božjem prisustvu, dok *baqa* označava postojanje nakon tog iskustva, sa preobraženom svešću o Bogu.

Ovaj opis mi je posebno zanimljiv zbog onoga što sam ranije nazvao malom smrću.

Čovek prolazi kroz iskustvo u kojem njegov uobičajeni doživljaj sebe iščezava, a zatim se vraća svakodnevnom životu. Međutim, njegov odnos prema sebi, Bogu i svetu više nije isti.

Nestajanje. Povratak. Promena.

Judaizam — trajna bliskost sa Bogom

U jevrejskoj mistici postoji pojam *devekut*, koji označava privrženost ili prianjanje uz Boga.

Naročito je značajan u hasidizmu, gde se povezuje sa dubokom svešću o Božjem prisustvu, ponekad praćenom ekstatičnim iskustvima.

Čovek može da doživi neposrednu bliskost sa Bogom, a da pritom ne izgubi svoju individualnost. Suština nije samo trenutak ekstaze, već odnos koji se nastavlja i nakon povratka u svakodnevni život.

Sikizam — oslobađanje od sebičnog „ja“

Sikizam koristi pojam *haumai* za egocentrično stanje u kojem čovek sve posmatra kroz sebe, svoje želje i sopstvene interese.

Duhovno oslobođenje podrazumeva prevazilaženje tog stanja i spoznaju božanskog prisustva koje prožima postojanje.

Čovek više ne doživljava sebe kao središte svega. Menja se njegovo razumevanje odnosa prema drugim ljudima i svetu kojem pripada.

Taoizam — povratak izvornoj prirodi

U taoizmu, naročito u učenjima unutrašnje alhemije, duhovno ostvarenje opisuje se kao povratak Taou, izvoru iz kojeg sve nastaje.

Čovek prevazilazi uobičajene podele između sebe i sveta i prepoznaje svoju izvornu prirodu. U pojedinim taoističkim školama ovaj preobražaj povezuje se i sa idejom besmrtnog duhovnog tela.

Ovde me posebno zanima spoznaja da čovek nije izolovano biće, već deo mnogo većeg poretka.

Kada prepozna svoje mesto u toj celini, njegovo postojanje dobija sasvim drugačije značenje.

Tantra — prepoznavanje univerzalne svesti

U kašmirskom šaivizmu, jednoj od hinduističkih tantričkih tradicija, postoji pojam *pratyabhijna* — prepoznavanje.

Individualna svest prepoznaje svoju istinsku prirodu kao izraz univerzalne svesti, Šive. Čitav svet otkriva se kao manifestacija iste stvarnosti.

U budističkoj tantri oslobođenje se drugačije opisuje, kroz neposrednu spoznaju jedinstva blaženstva i praznine.

Posebno mi je zanimljivo što se u ovim učenjima ne menja samo ono što čovek zna, već i način na koji doživljava odnos između sebe i onoga što posmatra.

Šta sam ja doživeo?

Kada uporedim ova učenja, vidim da različite religije na različite načine objašnjavaju prosvetljenje. Jedne govore o Bogu, druge o univerzalnoj svesti, oslobađanju od neznanja ili prepoznavanju sopstvene prirode.

Ali kroz sve te razlike provlači se nešto što mi je posebno zanimljivo: čovek dolazi do spoznaje koja iz temelja menja njegovo razumevanje sopstvenog postojanja.

U tome prepoznajem svoje iskustvo.

Za mene je prosvetljenje upravo to — trenutak u kojem stičeš uvid u ono što jesi, gde se nalaziš i čega si deo. Ne dobijaš samo novo znanje. Menja se način na koji razumeš sebe, druge ljude i čitav svet.

A kada jednom sagledaš sopstveno postojanje iz takve perspektive, više ne možeš da posmatraš svet istim očima.

Promena je neminovna.

Dugovečnost

U starim spisima, poput Biblije, nalazimo ljude koji su, prema predanju, živeli gotovo hiljadu godina. Adam 930, Jared 962, Matusal čak 969, a Noje 950 godina.

U još starijim zapisima, poput sumerske liste kraljeva, nalazimo vladavine koje traju desetine hiljada godina.

Prema delu *Smaragdne tablice Tota Atlantiđanina*, koje je objavio Maurice Doreal, Tot je vladao drevnim Egiptom približno 16.000 godina!

Šesnaest hiljada! Čovek je, izgleda, imao dovoljno vremena da nauči ponešto o dugovečnosti. :)

A šta kaže nauka?

Genetičari su eksperimentalno pokazali da pojedine ljudske ćelije imaju sposobnost dugotrajnog, potencijalno neograničenog samoobnavljanja. Aktiviranjem enzima telomeraze

naučnici su produžili sposobnost normalnih ljudskih ćelija da se dele, a reprogramiranjem odraslih ćelija uspeli su da ih vrate u stanje matičnih ćelija koje se mogu dugotrajno obnavljati.

Ne želim da dužim, niti da vas zaludjem, samo ću vam nabrojati nekoliko praksi na koje sam naišao.

1. Vođenje ljubavi — devet kapija

Vežbe sam vam dao. Kada ovladate svojim telima, moći ćete da kontrolišete ejakulaciju i menstrualni ciklus. Taoisti veruju da je to put ka dugovečnosti.

2. Totove vežbe — polarnost i ravnoteža

U trinaestoj tablici, pod nazivom **„Ključevi života i smrti“**, opisuje postupak kojim, prema njegovim rečima, čovek može održavati životnu ravnotežu i odlagati smrt.

Preporučuje da čovek svakoga dana jedan sat leži sa glavom okrenutom ka severu i usmerava svest od grudi prema glavi.

Zatim još jedan sat sa glavom okrenutom ka jugu, usmeravajući svest od grudi prema stopalima. Govori i o obnavljanju ravnoteže u sedmodnevnom ciklusu.

A onda dolazi rečenica zbog koje sam se nasmejao.

Upozorava da, kada čovek pređe stotu godinu i zanemari ovaj postupak, može očekivati dolazak smrti. Dakle, nije problem što imate sto godina. Problem je što ste prestali da vežbate! :)

Ali pogledajte odnos koji nam tekst nudi: čovek, Zemlja, polarnost, ravnoteža i održavanje života.

Zvuči poznato?

3. Ishrana — vratite se drvetu

U Postanju 1:29 Bog čoveku daje biljke koje nose seme i drveće sa plodovima u kojima je seme.

A u Postanju 2:16 govori čoveku da može jesti sa svakog drveta u vrtu, uz izuzetak koji sledi u narednom stihu.

Meni je poruka veoma jednostavna.

Pogledajte šta priroda proizvodi. Voće, povrće, semenje, orašaste plodove, raznovrsne jestive biljke. Sve boje, svi mirisi, svi ukusi. A onda pogledajte koliko smo se udaljili od toga.

Obratite pažnju na boje. Crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava i ljubičasta.

A sada se setite čakri, energetskih centara koje opisuju istočnjačke tradicije.

I gle čuda, priroda nam daje voće i povrće upravo u tom spektru.

Da li postoji nešto više od zanimljive podudarnosti? Ne znam.

Ako želite da istražujete ishranu sa visokim udelom voća, potražite pristup poznat kao **80/10/10**. I još nešto. Postoji zapovest:

Ne ubij.

Ako ne želim da neko ubije mene, zašto bih smatrao da imam pravo da ubijem drugo biće samo zato što je slabije?

A ako nekome platim da to uradi umesto mene, jesam li time prestao da učestvujem u tom činu?

I da li činim dobro što svom detetu dajem parčiće životinjskog leša?

4. Sunce — vratite se izvoru

Postoji čovek po imenu **Hira Ratan Manek**, koji je promovisao praksu gledanja u Sunce i iznosio tvrdnje o korišćenju sunčeve energije.

Prošao sam celo vežbanje i govorim vam iz ličnog iskustva.

Ipak, neposredno gledanje u Sunce može trajno oštetiti mrežnjaču, pa svoje iskustvo ne mogu predstavljati kao dokaz da je ova praksa bezbedna za druge.

5. Izađite iz mašine, ako možete

Radimo da bismo zaradili novac. A kada nam telo konačno kaže da više ne može, počinjemo da trošimo ono što smo zaradili pokušavajući da povratimo zdravlje.

Zar vam tu nešto ne izgleda pogrešno?

I ne zaboravite jednu jednostavnu činjenicu.

Niko do sada nije poneo novac sa sobom.

Ni faraon, ni car...

Besmrtnost

Najbliže odgovoru koji tražim nalazim u Kuranu. Ne tvrdim da Kuran govori o mom modelu, niti da je ovo njegovo zvanično tumačenje. Ali kada sam povezao ono što piše sa onim kroz šta sam prošao, pred sobom sam dobio izuzetno zanimljivu sliku.

Džini [130] — ko su oni?

Prema Kuranu, džini su stvoreni od vatre bez dima. (15:27; 55:15)

Oni nisu ni ljudi ni anđeli. Među njima ima pravednih i nepravednih, onih koji veruju i onih koji ne veruju. Imaju mogućnost izbora i odgovorni su za svoje postupke. (72:11–14)

A onda nalazim nešto još zanimljivije.

Džini govore da su pokušavali da dosegnu nebo i prisluškuju, ali su tamo zatekli stroge čuvare i plamene projektile. (72:8–9)

I konačno, u suri Er-Rahman, Gospod se obraća ljudima i džinima zajedno, izazivajući ih da prodru izvan granica nebesa i Zemlje, ali im poručuje da to ne mogu učiniti bez ovlašćenja. (55:33)

A sada da vam kažem kako ja sve to povezujem.

Počnimo od toga kako nastaju.

Vatra bez dima.

Plazma!

A šta ako drevni tekst upravo tako opisuje oblik postojanja koji ne zahteva biološko telo?

U mom modelu telo predstavlja bateriju, izvor energije neophodne za održavanje fizičkog života, dok svest povezujem sa elektromagnetnim i plazmenim procesima. Tokom iskustva koje nazivam malom smrću doživljavam odvajanje od tela, kao da ono što jesam više nije ograničeno njegovim fizičkim granicama.

Zato me opis vatre bez dima toliko intrigira. Plazma može da svetli bez dima i bez sagorevanja. Ne tvrdim da je time dokazana priroda džina, već da u tom drevnom opisu prepoznajem nešto što odgovara mom razmišljanju o postojanju izvan biološkog tela.

A šta džini rade?

Pokušavaju da dosegnu nebo. Nailaze na čuvare koji ih sprečavaju.

Prosvetljenje!

A sada se setite Tota i laveža pasa! Čuvari! Beži nazad u telo!

Ali čuvari se ne pojavljuju samo u Kuranu.

U Bibliji, u Postanju 3:22–24, Bog postavlja heruvime i plameni mač da čuvaju put do drveta života, kako čovek ne bi posegnuo za njim i živeo zauvek.

Opet isti odnos: čovek, granica, čuvari i mogućnost večnog života.

U tome prepoznajem iskustvo male smrti: odvajanje od tela, uvid u sistem, susret sa granicom i povratak.

A onda dolazimo do najvažnijeg stiha.

Gospod nas izaziva da pokušamo da pređemo granice nebesa i Zemlje i kaže nam da to nećemo moći bez **ovlašćenja**.

Ne obraća se samo džinima. Obraća se i ljudima.

Ja u tome vidim poziv da pokušamo, da istražujemo i otkrijemo.

I tu konačno dolazimo do besmrtnosti.

Ako sam kroz devet kapija pronašao način da zavirim u sistem, to još ne znači da mogu da ostanem u njemu zauvek. Za to će mi biti potrebno Gospodovo dopuštenje.

A kako se ono dobija?

Tu se vraćamo onome što nas religije od početka uče: našem odnosu prema drugim bićima, ljubavi, odgovornosti za sopstvene postupke i iskrenom pokajanju.

I tako sam vas, korak po korak, doveo do prosvetljenja i mogućnosti da zavirite u sistem u kojem živimo.

Za besmrtnost ćete ipak morati sami da pitate Gospoda.

Ali pre nego što stignete dotle, moraćete da vežbate.

Odjava

Dao sam vam ono što sam na početku ove knjige obećao — odgovore na pitanja na koja čovek vekovima pokušava da odgovori.

Odgovori su sve vreme bili pred nama, zapisani jezikom koji danas više ne umemo da razumemo.

Do svega ovoga došao sam zahvaljujući svojim duhovnim praksama, koje su mi omogućile ono što doživljavam kao uvid u sistem u kojem živimo i dale mi volju da ga godinama detaljno istražujem.

Tokom istraživanja primetio sam da različite tradicije često govore istu priču, samo svaka svojim jezikom. Potrudio sam se da njihove opise povežem i prevedem na jezik današnjice.

Nordijska predanja govore o nastanku prvog bića. Māori govore o sađenju zvezda, usporavanju Sunca i brdima koja su živa bića.

Kako su mogli da govore o prirodnom računarskom sistemu, neutrinima, kvarkovima ili transformaciji akustičnog talasa u elektromagnetni, kada takvi pojmovi nisu postojali?

Zato su nam ostavili slike i priče.

Nisam tražio iste reči. Tražio sam isti odnos.

U ovoj knjizi predstavio sam svoje tumačenje tih odnosa, izgradio model i pokazao šta od njega možemo da proverimo. Ostavio sam vam izvore, podatke i programe da sami proverite moje zaključke.

I sada konačno dolazimo do pitanja koje čovek postavlja hiljadama godina.

ŠTA JE SVRHA LJUDSKOG POSTOJANJA?

Iz svega što sam vam predstavio proizlazi odgovor *Merljive nauke*:

SVRHA ŽIVOTA JE TRANSFORMACIJA U VIŠI OBLIK POSTOJANJA.

Ali čovek najpre mora da se **PROBUDI UNUTAR SISTEMA KOJI GA JE STVORIO.**

Kada to uradi, mora svojim odnosima prema drugim živim bićima da pokaže da je dostojan te transformacije.

Jer videli smo da nije dovoljno da se energija organizuje u novu formu. Ta forma mora da ispuni uslove svoje organizacije da bi opstala.

Na nivou ATOMA vodonika vidimo da je minimum da je neutralan da ima jedan proton i jedan elektron.

Ne menja se princip. Menja se ono što u odnos stupa.

A ako je tako, onda

Svaka suza koju ste izazvali kod drugog živog bića mora da bude pokrivena minimum istim brojem osmeha.

A sada, kada smo stigli do kraja, pojasniću vam koliko sam vas zajebao.

Od ovog trenutka, kada svesno zgazite mrava, kada ne nahranite gladnog iako možete, a da ne govorim o ozbiljnijim prestupima, više nećete moći da se pravdate da niste znali.

Jer sada znate.

A šta ćete uraditi sa svim tim saznanjem?

Moj savet je:

JEBITE SE DO BESMRTNOSTI!

Zahvalnica

Nijedno delo ne nastaje iz jednog uma.

Svako otkriće počiva na radu onih koji su pre nas posmatrali, istraživali, postavljali pitanja i ostavljali nam svoja saznanja.

Ova knjiga nastala je povezivanjem naizgled udaljenih svetova — drevnih predanja, filozofije, religije, istorijskih mapa, savremene nauke i mojih sopstvenih istraživanja.

Svima koji su sačuvali makar jedan deo te velike slagalice dugujem zahvalnost.

Za razumevanje sistema

Māori narodu, čija je priča o stvaranju sveta pokrenula moje istraživanje.

Njihova predanja o Nebu i Zemlji, sađenju zvezda, usporavanju Sunca i svetim planinama navela su me da potražim drugačije objašnjenje prirode nebeskih tela.

Bez tih priča možda nikada ne bih počeo da razmišljam o mogućnosti da su nebeska tela posađena.

Za razumevanje hijerarhije sistema

Petru II Petroviću Njegošu, čija mi je Luča mikrokozma pomogla da razumem odnos svetlosti, materije, svesti i stvaranja, kao i hijerarhiju sistema koju sam pokušao da rekonstruišem u ovoj knjizi.

Za razumevanje prirodnih transformatora

Semiru Osmanagiću, čija su istraživanja bosanskih piramida bila jedan od najvažnijih podsticaja za moje razumevanje principa rada prirodnih transformatora.

Za razumevanje prirodne inteligencije

Geoffreyju Hintonu, Yannu LeCunu, Yoshui Bengiju i Demisu Hassabisu, čiji su doprinosi razvoju veštačke inteligencije otvorili nove mogućnosti za razumevanje obrade informacija i učenja.

Proučavajući njihov rad, počeo sam da razmišljam o prirodi kao o velikom informacionom sistemu i mogućnosti da se pojedini principi računanja mogu prepoznati i u njenoj organizaciji.

Za mapiranje sistema

Gerardusu Mercatoru, Urbanu Monteu, Jean-Dominiqueu Cassiniju i kartografima koji su nam ostavili dragocena svedočanstva o tome kako su naši preci predstavljali svet.

Njihove mape podstakle su me da istražujem geometriju, prostorne odnose i mogućnost da se u starim kartografskim prikazima nalaze tragovi drugačijeg razumevanja prirode.

Za istraživanje granica ljudskog tela

Viktoru Truvianu i Mariji Skobcovoj, čije su me životne priče i iskustva naveli da istražujem odnos tela, svesti, duhovne prakse i čovekove sposobnosti za transformaciju.

Njihove priče za mene nisu zamena za eksperimentalne dokaze, već podsticaj da postavim pitanja na koja još tražim odgovore.

Za tehnike transformacije

Mantaku Chiji, čija su učenja o unutrašnjoj alhemiji i seksualnoj energiji podstakla moje interesovanje za fiziološke procese koji prate duhovne prakse.

Njegov rad naveo me je da istražim šta se tokom tih praksi događa u ljudskom telu i šta od toga možemo fiziološki izmeriti.

Za razumevanje spirale stvaranja

Walteru Russellu, čija me je vizija univerzuma zasnovanog na talasima, polaritetima i spiralnom kretanju podstakla da drugačije razumem Māori spiralu i njeno mesto u modelu stvaranja koji sam izgradio.

Za mogućnost da sam proverim

Svim naučnicima, istraživačima, inženjerima i programerima koji su svoja merenja, instrumente, naučne radove, arhive i programske alate učinili javno dostupnim.

Bez otvorenih podataka i mogućnosti da sam ponovim analize, ova knjiga ostala bi samo skup ideja.

Zahvaljujući njihovom radu, mogao sam da pokušam da svoje pretpostavke pretvorim u pitanja na koja merenje može da odgovori.

Završna zahvalnost

I na kraju, zahvaljujem svima koji će ovu knjigu čitati otvorenog uma, ali neće oklevati da preispitaju moje zaključke.

Jer nijedno otkriće ne pripada samo onome ko ga je prvi opisao, već i svima koji će ga proveriti, ispraviti i nastaviti tamo gde je on stao.